

RBRU MASTERCLASS ACADEMIC SERIES 2026

ตำราวิชาการระดับปริญญาเอกและงานวิจัยชั้นสูง

นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์

Nanotechnological Physics: Theory, Quantum Devices, and Advanced Applications

หลักการฟิสิกส์ควอนตัมในโครงสร้างนาโน วิศวกรรมวัสดุสองมิติ สปินทรอนิกส์ นาโนพลาสมอนิกส์ ระบบชีวการแพทย์แม่นยำ และการสร้างแบบจำลองเชิงคำนวณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ฉบับพิมพ์สมบูรณ์ปรับปรุงขยายรายละเอียด 40 หัวข้อย่อย • ปีการศึกษา 2569

ข้อมูลทางบรรณานุกรมและลิขสิทธิ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ (CIP):

ชีวะ ทศนา.

นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ (Nanotechnological Physics). -- ฉบับปรับปรุง : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2569.

จำนวนหน้า: 350+ หน้า.

1. นาโนเทคโนโลยี. 2. ฟิสิกส์ควอนตัม. 3. วัสดุศาสตร์ระดับนาโน. 4. นาโนอิเล็กทรอนิกส์. I. ชื่อเรื่อง.

ISBN (e-Book): 978-616-94285-1-9

DOI: 10.5281/zenodo.modernphysics.2026.nano

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา (Asst. Prof. Dr. Chewa Thassana)

ห้ามลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง บันทึก ถ่ายเอกสาร หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน ยกเว้นเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการและการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย:

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์: 0-3931-9111 • เว็บไซต์รายวิชา: <https://elearning.rbru.ac.th/course/view.php?id=263>

คำนิยมและคำนำ (Foreword & Preface)

ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 ล้วนมีรากฐานสำคัญมาจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโน (Nanotechnology) ซึ่งเป็นการศึกษา จัดการ และควบคุมสสารในระดับอะตอมและโมเลกุลเดี่ยว (1 ถึง 100 นาโนเมตร) โลกในระดับนาโนไม่ใช่เพียงแค่การย่อส่วนสสารมหภาคให้เล็กลง แต่เป็นอาณาจักรที่กฎเกณฑ์ดั้งเดิมของฟิสิกส์คลาสสิกต้องยอมจำนนให้แก่ปรากฏการณ์ควอนตัม (Quantum Phenomena) อันน่าอัศจรรย์

ตำรา "นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ (Nanotechnological Physics)" เล่มนี้ ได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันและครอบคลุมเนื้อหาเชิงวิชาการอย่างลึกซึ้งสมบูรณ์แบบ ทั้งในแง่ของคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เชิงอนุพันธ์ การพิสูจน์สมการกลศาสตร์ควอนตัม การวิเคราะห์โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของแถบพลังงาน การจำลองเชิงตัวเลขด้วยภาษาไพทอน (Python 3.11) และการเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Laboratories) เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นตำราอ้างอิงหลักและต่อยอดงานวิจัยระดับแนวหน้าได้อย่างแท้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน

ผู้แต่งและผู้ออกแบบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • สิงหาคม 2569

กรอบผลลัพธ์การเรียนรู้และการจัดโครงสร้างหลักสูตร (OBE Course Matrix)

ตำราเล่มนี้ได้รับการออกแบบตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) สอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเชื่อมโยง 8 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) เข้ากับ 8 บทเรียนหลัก:

รหัส CLO	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes)	ระดับบลูม (Bloom)	บทเรียนที่สอดคล้อง
CLO 1	อธิบายและวิเคราะห์หลักการฟิสิกส์และมาตราส่วนความยาวในระบบมิโครสโคปิก	Understand / Analyze	บทที่ 1
CLO 2	คำนวณและพิสูจน์ระดับพลังงานควอนไทซ์ในบ่อศักย์ ลวดควอนตัม และจุดควอนตัม	Apply / Evaluate	บทที่ 2
CLO 3	จำแนกและออกแบบกระบวนการประดิษฐ์ระดับนาโนแบบ Bottom-Up และ Top-Down	Create / Design	บทที่ 3
CLO 4	แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้อง STM, AFM, FE-SEM, HR-TEM, XPS และ Raman	Analyze / Evaluate	บทที่ 4
CLO 5	ประยุกต์ทฤษฎีแถบพลังงานของกราฟีน ท่อคาร์บอนนาโน TMDs และทวิสต์ทรานซิสต์	Apply / Analyze	บทที่ 5
CLO 6	วิเคราะห์กลไกการทำงานของ GAAFET, สปินทรอนิกส์ STT-MRAM, พลาสโมนิกส์ และเมทาเลนส์	Evaluate / Design	บทที่ 6
CLO 7	ออกแบบระบบนำส่งยา LNP, จุดควอนตัมชีวภาพ และหุ่นยนต์นาโนดีเอ็นเอ	Design / Create	บทที่ 7
CLO 8	ประเมินประสิทธิภาพเซลล์เพอร์ออฟสไกต์ แบตเตอรี่โซลิดสเตต พืชวิทยานาโน และ Safe-by-Design	Evaluate / Synthesize	บทที่ 8

สารบัญเนื้อหาอย่างละเอียด (Detailed Table of Contents)

บทที่ 1: รากฐานฟิสิกส์ของวิทยาศาสตร์ระดับนาโน (Foundations of Nanophysics)	1
1.1 มาตราส่วนความยาวและขอบเขตนาโนเมตร (Length Scales and Domain of Nanometer)	
1.2 อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรและผลกระทบทางอุณหพลศาสตร์ (Surface-to-Volume Ratio)	
1.3 การกักขังเชิงควอนตัมและวิวัฒนาการของความหนาแน่นสถานะ (Quantum Confinement & DOS)	
1.4 พลังงานพื้นผิว ความเค้น และความดันลาปลาซ (Surface Energy, Stress & Laplace Pressure)	
1.5 สถิติควอนตัมและการนำพาความร้อนระดับนาโน (Quantum Transport & Phonon Dynamics)	
บทที่ 2: ปรากฏการณ์ควอนตัมในโครงสร้างนาโน (Quantum Phenomena in Nanostructures)	45
2.1 บ่อศักย์ควอนตัมสองมิติและแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติ (2D Quantum Wells & 2DEG)	
2.2 ลวดควอนตัมและการควอนไทซ์ของสภาพนำไฟฟ้า (Quantum Wires & Conductance Quantization)	
2.3 จุดควอนตัมและสเปกตรัมพลังงานคล้ายอะตอม (Quantum Dots, Artificial Atoms & Shells)	
2.4 ปรากฏการณ์ทะลุผ่านเชิงควอนตัมและคูมูมบ์บล็อกเคด (Quantum Tunneling & Coulomb Blockade)	
2.5 ปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์และโทโพโลยีในวัสดุนาโน (Quantum Hall Effect & Berry Phase)	
บทที่ 3: การสังเคราะห์และกระบวนการประดิษฐ์ระดับนาโน (Nanofabrication & Synthesis)	90
3.1 การสังเคราะห์แบบล่างขึ้นบน: วิถีทางเคมีและการเติบโตของผลึก (Bottom-Up Synthesis)	
3.2 การสังเคราะห์แบบบนลงล่าง: ลิโธกราฟีด้วยลำแสงอิเล็กตรอนและโฟตอน (EUV & EBL Lithography)	
3.3 การสะสมไอสารเคมี (CVD) และการสะสมไอสารเชิงฟิสิกส์ (PVD Thin Films)	
3.4 การสะสมชั้นอะตอม (Atomic Layer Deposition - ALD)	
3.5 การประกอบตัวเองระดับโมเลกุลและชั้นโมเลกุลจัดตัวซิด (Self-Assembly & SAMs)	
บทที่ 4: การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะขั้นสูงระดับนาโน (Advanced Characterization & Metrology)	135
4.1 กล้องจุลทรรศน์ส่องกราดแบบอุโมงค์ (Scanning Tunneling Microscopy - STM & STS)	
4.2 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและโหมดวัดขั้นสูง (Atomic Force Microscopy - AFM)	
4.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง (FE-SEM & EDS)	
4.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและการเลี้ยวเบน (HR-TEM, STEM & SAED)	
4.5 สเปกโทรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนรังสีเอกซ์และรามาน (XPS, XRD & Raman Metrology)	
บทที่ 5: วัสดุคาร์บอนระดับนาโนและวัสดุสองมิติ (Carbon Nanomaterials & 2D Physics)	180
5.1 ฟูลเลอรีน C60 และอนุพันธ์โมเลกุลคาร์บอน (Fullerenes & Molecular Carbon)	
5.2 ท่อนาโนคาร์บอน: โครงสร้างไครลิตีและสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ (Carbon Nanotubes & Chirality)	
5.3 กราฟีน: กรวยดิแรค เฟอร์มิออนไร้มวล และอิเล็กทรอนิกส์ 2D (Graphene Physics & Dirac Cones)	
5.4 โครงสร้างเฮเทอโร 2D แบบพานเดอร์วาลส์และวัสดุ TMDs (vdW Heterostructures & MoS2)	
5.5 ฟิสิกส์ทวิสต์ทรอนิกส์และมุมมหัศจรรย์ในการาฟีนสองชั้น (Twistronics & Magic-Angle Bilayer)	
บทที่ 6: นาโนอิเล็กทรอนิกส์ สปินทรอนิกส์ และนาโนโฟโตนิกส์ (Nanoelectronics & Spintronics)	225
6.1 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าจากโครงสร้างนาโนและ FinFET ยุคใหม่ (CNT-FETs & GAAFETs)	
6.2 สปินทรอนิกส์: GMR, TMR และหน่วยความจำ STT-MRAM (Spintronics & Magnetoresistance)	
6.3 นาโนพลาสมอนิกส์และการสั่นพลาสมอนเฉพาะที่ (Nanoplasmonics & LSPR)	
6.4 การสเปกโทรสโกปีรามานแบบขยายสัญญาณด้วยพื้นผิว (Surface-Enhanced Raman - SERS)	
6.5 เมทาแมทีเรียลระดับนาโนและโฟโตนิกส์ผลึก (Optical Metamaterials & Flat Metalenses)	
บทที่ 7: นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนการแพทย์แม่นยำ (Bionanotechnology & Nanomedicine)	270
7.1 อนุภาคนาโนไขมัน (LNPs) และระบบนำส่งยาชีวโมเลกุล mRNA (Lipid Nanoparticles)	
7.2 จุดควอนตัมชีวภาพและการสร้างภาพระดับเซลล์ (Biocompatible QDs & Cellular Imaging)	
7.3 การรักษาด้วยความร้อนแม่เหล็กเฉพาะจุดและการบำบัดมะเร็ง (Magnetic Hyperthermia)	
7.4 ระบบอวัยวะบนชิปและของไหลจุลภาคระดับนาโน (Lab-on-a-Chip & Organ-on-a-Chip)	
7.5 นาโนโรบोटิกส์ชีวภาพและโครงสร้างดีเอ็นเอออโรกามิ (Bio-Nanorobotics & DNA Walkers)	

บทที่ 8: นาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (Energy, Safety & Ethics)	315
8.1 เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์และนาโนเทคโนโลยีพลังงานแสง (Perovskite Solar Cells)	
8.2 แบตเตอรี่ลิเธียมและซูเปอร์คาปาซิเตอร์ระดับนาโน (Solid-State Lithium Batteries)	
8.3 การเร่งปฏิกิริยด้วยแสงระดับนาโนเพื่อพลังงานไฮโดรเจน (Photocatalysis & Water Splitting)	
8.4 พิษวิทยานาโนและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Nanotoxicology & ROS Dynamics)	
8.5 จริยธรรม กฎหมาย และการออกแบบความปลอดภัยตั้งแต่ต้น (Safe-by-Design & ELSI)	
ภาคผนวกและอภิธานศัพท์ (Appendices, Glossary & Bibliography)	355

ค่าคงที่ทางฟิสิกส์พื้นฐานและหน่วยวัดสากล (Fundamental Constants)

ปริมาณทางฟิสิกส์ (Physical Quantity)	สัญลักษณ์	ค่าเชิงตัวเลข (SI Value)	หน่วย (Unit)
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ	c	$2.997\,924\,58 \times 10^8$	m/s
ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
ค่าคงที่ของพลังค์	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J·s
ค่าคงที่ของพลังค์แบบลดทอน	ħ	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34}$	J·s (0.6582 eV·fs)
มวลนิ่งของอิเล็กตรอน	m0	$9.109\,383\,70 \times 10^{-31}$	kg (0.51099 MeV/c^2)
ค่าคงที่ของโบลต์ซมันน์	kB	$1.380\,649 \times 10^{-23}$	J/K (8.617 × 10 ⁻⁵ eV/K)
สภาพยอมทางไฟฟ้าของสุญญากาศ	ε0	$8.854\,187\,81 \times 10^{-12}$	F/m (C^2/N·m^2)
สภาพให้ซึมซาบได้ทางแม่เหล็กสุญญากาศ	μ0	$1.256\,637\,06 \times 10^{-6}$	N/A^2 (H/m)
เลขอาโวกาโดร	NA	$6.022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol ⁻¹
ค่าคงที่ฟอนคลิทซิง (ความต้านทานควอนตัม)	RK	25,812.807 45	Ω (h/e^2)
ควอนตัมของสภาพนำไฟฟ้า	G0	$7.748\,091\,729 \times 10^{-5}$	S (2e^2/h)
ควอนตัมของฟลักซ์แม่เหล็ก	Φ0	$2.067\,833\,848 \times 10^{-15}$	Wb (h/2e)
รัศมีโบร์ของอะตอมไฮโดรเจน	a0	$5.291\,772\,109 \times 10^{-11}$	m (0.529 Å)
พลังงานริดเบิร์ก	Ry	13.605 693 122	eV

CHAPTER 01 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

ปฐมบทและพื้นฐานฟิสิกส์ในมิตินาโน

Foundations of Nanoscale Physics, Quantum Boundaries & Nanoscale Thermodynamics



ปฐมบทและพื้นฐานฟิสิกส์ในมิตินาโน

ภาพที่ 1.1 แผนภาพแสดงมาตราส่วนความยาว ความหนาแน่นของสถานะพลังงานในแต่ละมิติ และชั้นบันไดสภาวะนำไฟฟ้าควอนตัม

1.1 มาตรฐานความยาวและขอบเขตนาโนเมตร

(Length Scales and Domain of Nanometer)

วิชาฟิสิกส์ (Nanophysics) มุ่งเน้นการศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของสสารที่มีมิติเชิงเรขาคณิตอยู่ในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร (1 nm = 10^{-9} m) ขอบเขตนี้ไม่ใช่เพียงแค่นิยามขนาดทางกายภาพให้เล็กลงตามแบบฉบับวิศวกรรมจุลภาคดั้งเดิม แต่เป็นดินแดนรอยต่อที่สมบัติทางกายภาพ เคมี ไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอย่างก้าวกระโดดจากสารบัลค์มหภาค

ในระดับความยาว 1 นาโนเมตร มีขนาดเทียบเท่ากับประมาณ 5 ถึง 10 เท่าของระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึกของแข็ง สสารในระดับนี้จัดอยู่ในช่วงมิติเมโสโคปิก (Mesoscopic Regime) ซึ่งอยู่ก้ำกึ่งระหว่างฟิสิกส์ของแข็งมหภาคที่สามารถใช้ทฤษฎีความต่อเนื่องได้ กับเคมีเชิงฟิสิกส์ระดับโมเลกุลเดี่ยวที่ต้องแก้สมการชเรอดิงเงอร์สำหรับทุกอนุภาค

การทำความเข้าใจมาตรฐานความยาวต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับความยาวคลื่นลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอน, รัศมีโบร์ของอิเล็กตรอน, ระยะอิสระเฉลี่ยของอิเล็กตรอน และความยาวการสลายสภาพเชื่อมแน่นทางควอนตัม

การจำแนกมิติของวัสดุโครงสร้างนาโน (0D, 1D, 2D, 3D)

- โครงสร้าง 0 มิติ (Zero-Dimensional - 0D): สสารที่มีมิติทั้ง 3 แกน (x, y, z) ถูกกักขังอยู่ในระดับนาโนเมตร เช่น ควอนตัมดอท, อนุภาคนาโนทรงกลม และฟูลเลอรีน C60 พะทะประจุจะถูกกักขังอย่างสมบูรณ์ เกิดระดับพลังงานไม่ต่อเนื่องเสมือนอะตอมประจักษ์
- โครงสร้าง 1 มิติ (One-Dimensional - 1D): สสารที่มีมิติถูกกักขังในระดับนาโน 2 แกน และมีมิติอิสระในระดับมหภาค 1 แกน เช่น ท่อนคาร์บอนนาโน (CNTs) และลวดนาโนเคมีคอนดักเตอร์ ก่อให้เกิดการนำไฟฟ้าแบบบอลลิสติก
- โครงสร้าง 2 มิติ (Two-Dimensional - 2D): สสารที่มีความหนาในระดับอะตอมเดี่ยว แต่มีมิติระนาบกว้างใหญ่ในอีก 2 แกน เช่น กราฟีน และ MoS2 อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เสมือนก๊าซอิเล็กตรอนสองมิติ (2DEG)
- โครงสร้าง 3 มิติเชิงโครงสร้างนาโน (3D Nanostructured): สสารบัลค์ที่มีหน่วยโครงสร้างย่อยระดับนาโนเชื่อมโยงกันเป็นร่างแห เช่น โลหะฟลักนาโน และแอโรเจลรูพรุนนาโน

เกณฑ์การเปลี่ยนผ่านสู่มิติเมโสโคปิกและควอนตัม

เมื่อขนาดเชิงเรขาคณิตของชิ้นงาน L เล็กกว่าหรือเทียบเท่ากับความยาวคลื่นเดอบรอยล์ พฤติกรรมคลื่นของอิเล็กตรอนจะแทรกสอดกันเอง ก่อให้เกิดการแบ่งแยกแถบพลังงานเป็นระดับขั้นย่อย

หากขนาดชิ้นงาน L เล็กกว่าระยะอิสระเฉลี่ยของการชนแบบยืดหยุ่น อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านชิ้นงานโดยไม่ชนกับสิ่งเจือปน เรียกว่าการนำไฟฟ้าแบบบอลลิสติก

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ทางความร้อน

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{3m^*k_B T}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของพาหะประจุในสารกึ่งตัวนำที่อุณหภูมิ T

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ระยะอิสระเฉลี่ยของอิเล็กตรอน

$$l_e = v_F \tau_e = \frac{\hbar k_F}{m^*} \tau_e, \quad G_{\text{ballistic}} = \frac{2e^2}{h} M$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ระยะอิสระเฉลี่ยและสภาพนำไฟฟ้าควอนตัม

 ตารางเปรียบเทียบพารามิเตอร์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ในสารกึ่งตัวนำที่ 300 K

วัสดุ	มวลยังผล (m^*/m_0)	ความเร็วเฟอร์มิ v_F (m/s)	λ_{dB} (nm)	รัศมีโบร์เอ็กซิตอน a_B (nm)
ซิลิคอน (Si)	0.26	2.2×10^5	8.5 nm	4.9 nm
แกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs)	0.067	4.4×10^5	24.1 nm	14.2 nm
อินเดียมอาร์เซไนด์ (InAs)	0.023	7.6×10^5	41.2 nm	34.0 nm
แคดเมียมซีลีไนด์ (CdSe)	0.13	3.1×10^5	17.3 nm	4.9 nm

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.1: การคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์และการนำไฟฟ้าแบบบอลิสติกใน GaAs Nanowire

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ลวดนาโน GaAs มีพื้นที่หน้าตัด $10 \text{ nm} \times 10 \text{ nm}$ และความยาว $L = 50 \text{ nm}$ ที่อุณหภูมิ $T = 300 \text{ K}$ กำหนดมวลอิเล็กตรอน $m^* = 0.067m_0$ และเวลาเฉลี่ยระหว่างการชน $\tau_e = 0.35 \text{ ps}$ จงคำนวณหา (ก) λ_{dB} (ข) l_e (ค) วิเคราะห์ว่าเป็นการนำไฟฟ้าแบบบอลิสติกหรือไม่

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $E_k = \frac{3}{2} k_B T = 6.213 \times 10^{-21} \text{ J}$
2. $p = \sqrt{2m^* E_k} = 2.754 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
3. $\lambda_{dB} = \frac{h}{p} = 24.1 \text{ nm}$
4. $v_F = \frac{p}{m^*} = 4.51 \times 10^5 \text{ m/s} \implies l_e = v_F \tau_e = 158 \text{ nm}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

เนื่องจากความยาวลวด $L = 50 \text{ nm} < l_e = 158 \text{ nm}$ อิเล็กตรอนจึงเคลื่อนที่แบบบอลิสติกโดยแทบไม่เกิดการกระเจิง

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.2: การหาจำนวนช่องสัญญาณนำกระแสคอนดัม (Conduction Subbands) ในแผ่นฟิล์มบาง

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

แผ่นฟิล์มตัวนำ 2D หนา $W = 15 \text{ nm}$ มีความยาวคลื่นเฟอร์มี $\lambda_F = 6 \text{ nm}$ จงคำนวณหาจำนวนช่องสัญญาณนำกระแส M และสภาพนำไฟฟ้าสูงสุด

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $M = \left\lfloor \frac{2W}{\lambda_F} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{30}{6} \right\rfloor = 5$ ช่องสัญญาณ
2. $G = M \times \frac{2e^2}{h} = 5 \times (7.748 \times 10^{-5} \text{ S}) = 3.874 \times 10^{-4} \text{ S}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

สภาพนำไฟฟ้าถูกควอนไทซ์เป็นจำนวนเต็มเท่าของควอนดัมสภาพนำไฟฟ้า $2e^2/h$

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: นวัตกรรมทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around (GAAFET) ขนาด 2 นาโนเมตร

บริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น TSMC, Intel และ Samsung ได้เปลี่ยนสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์จาก FinFET สู่ Nanosheet GAAFET ขนาดซึ่

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองความยาวคลื่นเดอบรอยล์เทียบกับขนาดโครงสร้างนาโน

calc_nanoscale_lengths.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 01: การจำลองมาตราส่วนความยาวในระบบมิโครสโคปิก

ผู้เรียนสามารถเปิดห้องปฏิบัติการเสมือน Lab 01 เพื่อปรับขนาดอนุภาค GaAs และ InAs และสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากสมบัติบัลลิสต์สู่ระดับควอนตัมแบบเรียลไทม์

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 1.1 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ มาตราส่วนความยาวและขอบเขตนาโนเมตร และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

1.2 อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรและผลกระทบทางอุณหพลศาสตร์

(Surface-to-Volume Ratio & Nanoscale Thermodynamics)

ลักษณะเด่นประการสำคัญที่สุดของอนุภาคนาโนคือการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร (Surface-to-Volume Ratio: S/V) เมื่ออนุภาคถูกย่อขนาดลงสู่ระดับไม่กี่นาโนเมตร สัดส่วนของอะตอมที่อยู่บริเวณพื้นผิวเทียบกับอะตอมทั้งหมดในเนื้อสารจะเพิ่มขึ้นจนมีนัยสำคัญ

อะตอมบริเวณพื้นผิวมีจำนวนพันธะที่ประสานกับอะตอมข้างเคียงไม่สมบูรณ์ (Dangling Bonds หรือ Low Coordination Number) ทำให้อะตอมเหล่านี้มีพลังงานอิสระที่ผิว (Surface Free Energy) สูงกว่าอะตอมภายในเนื้อผลึก

พลังงานส่วนเกินที่ผิวนี้ส่งผลให้อุณหพลศาสตร์ของระบบนาโนแตกต่างจากระบบบัลคอย่างสิ้นเชิง เช่น การลดลงของจุดหลอมเหลว (Melting Point Depression) ตามแบบจำลองกิบส์-ทอมสัน, การเพิ่มขึ้นของความดันไออิ่มตัว, และความไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเร่งตัว (Enhanced Catalytic Activity)

แบบจำลองกิบส์-ทอมสันและการลดลงของจุดหลอมเหลว

จุดหลอมเหลวของอนุภาคนาโนรัศมี R ลดลงตามสมการกิบส์-ทอมสัน เนื่องจากพลังงานพื้นผิวในสถานะของเหลวต่ำกว่าในสถานะของแข็ง

สำหรับอนุภาคทองคำ (Au) รัศมีต่ำกว่า 3 nm จุดหลอมเหลวจะลดลงจาก 1064 °C (บัลค) เหลือเพียงประมาณ 300 - 400 °C

ความดันแลปลาซภายในอนุภาคนาโนทรงกลม

ความตึงผิวทำให้เกิดความดันส่วนเกินภายในอนุภาคทรงกลมตามสมการ ยัง-ลาปลาซ: $\Delta P = \frac{2\gamma}{R}$

สำหรับอนุภาคนาโนรัศมี 2 nm ความดันแลปลาซอาจสูงถึงระดับกิกะปาสกาล (GPa) ส่งผลให้โครงตาข่ายผลึกหดตัวและค่าคงที่แลตทิซลดลง

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สมการกิบส์-ทอมสันสำหรับจุดหลอมเหลว

$$T_m(R) = T_m^{\text{bulk}} \left(1 - \frac{2\gamma_{SL}}{\rho_s \Delta H_f R} \right)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การลดลงของจุดหลอมเหลวของอนุภาคนาโนรัศมี R

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของอนุภาคทรงกลม

$$\frac{S}{V} = \frac{4\pi R^2}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3}{R} = \frac{6}{D}, \quad \Delta P = \frac{2\gamma}{R}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: อัตราส่วน S/V และความดันแลปลาซ

 ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนอะตอมที่ผิวและจุดหลอมเหลวของอนุภาคทองคำ

เส้นผ่านศูนย์กลาง (nm)	จำนวนอะตอมทั้งหมด	ร้อยละอะตอมที่ผิว (%)	จุดหลอมเหลว T_m (°C)
บัลล์ (> 100 nm)	$> 10^7$	< 1%	1,064 °C
20 nm	~ 250,000	5%	1,030 °C
5 nm	~ 4,000	25%	850 °C
2 nm	~ 250	50%	450 °C
1.2 nm	~ 55	75%	300 °C

ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.3: การคำนวณจุดหลอมเหลวของอนุภาคนาโนทองคำ (Au NP)

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

อนุภาคนาโนทองคำมีรัศมี $R = 2.5 \text{ nm}$ กำหนดให้ $T_m^{\text{bulk}} = 1337 \text{ K}$, $\gamma_{SL} = 0.27 \text{ J/m}^2$, $\rho_s = 19,300 \text{ kg/m}^3$, $\Delta H_f = 6.37 \times 10^4 \text{ J/kg}$ จงคำนวณจุดหลอมเหลว $T_m(R)$ ในหน่วยเคลวินและองศาเซลเซียส

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- คำนวณเทอมการลดทอน $\frac{2\gamma_{SL}}{\rho_s \Delta H_f R} = \frac{2(0.27)}{(19300)(6.37 \times 10^4)(2.5 \times 10^{-9})} = 0.1757$
- $T_m(R) = 1337 \times (1 - 0.1757) = 1102 \text{ K} = 829^\circ\text{C}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

จุดหลอมเหลวลดลงจากค่าบัลค์ถึง 235°C เนื่องจากอิทธิพลของพลังงานอิสระที่ผิว

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.4: การคำนวณความดันแลปลาซภายในอนุภาคนาโนทองคำ

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

สำหรับอนุภาคทองคำรัศมี $R = 1.5 \text{ nm}$ มีพลังงานพื้นผิว $\gamma = 1.4 \text{ J/m}^2$ จงคำนวณความดันภายใน ΔP

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{R} = \frac{2(1.4)}{1.5 \times 10^{-9}} = 1.867 \times 10^9 \text{ Pa} = 1.867 \text{ GPa}$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความดันภายในสูงเกือบ 2 GPa ซึ่งเทียบเท่ากับความดันใต้เปลือกโลก ทำให้ระยะแลตทิซผลึกหดตัวอย่างเห็นได้ชัด

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การพิมพ์หมึกนำไฟฟ้าระดับนาโนอุณหภูมิต่ำสำหรับ Flexible Electronics

การใช้หมึกอนุภาคนาโนเงิน (Ag Nanoparticles) ขนาด 3-5 nm ช่วยให้เราสามารถขึ้นเทอร์สรางลายวงจรบนแผ่นพลาสติก PET ได้ที่อุณหภูมิต่ำเพียง

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

แบบจำลองกิบส์-ทอมสันสำหรับจุดหลอมเหลว

`gibbs_thomson_melting.py`

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 02: การจำลองอุณหพลศาสตร์และจุดหลอมเหลวระดับนาโน

ผู้เรียนสามารถทดลองเพิ่มความร้อนให้อนุภาคนาโนทองคำและอนุภาคเงินขนาดต่างๆ ใน Lab 02 เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงและการสั่นของอะตอมที่ผิว

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 1.2 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรและผลกระทบทางอุณหพลศาสตร์ และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

1.3 ปรากฏการณ์การกักขังทางควอนตัมเบื้องต้น

(Introduction to Quantum Confinement)

เมื่อนำขนาดของอนุภาคเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมิติใกล้เคียงหรือเล็กกว่ารัศมีโบร์ของอิเล็กตรอน ($a_B = \epsilon_r \frac{m_0}{m^*} a_0$) พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและโฮลจะถูกกักขังเชิงพื้นที่ (Spatial Confinement) ส่งผลให้โครงสร้างแถบพลังงานต่อเนื่องเปลี่ยนรูปเป็นระดับพลังงานไม่ต่อเนื่อง

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการกักขังทางควอนตัม (Quantum Confinement Effect) ซึ่งทำให้ช่องว่างแถบพลังงานยังผล (E_g^{eff}) ขยายกว้างขึ้นเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กลง ดังที่อธิบายด้วยแบบจำลองของบรูส (Brus Equation)

ผลลัพธ์คือสมบัติทางแสง เช่น สเปกตรัมการดูดกลืนแสงและการเปล่งแสงเรือง (Photoluminescence) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดช่วงสเปกตรัมแสงขาวเพียงแค่ปรับขนาดทางเรขาคณิตของอนุภาค โดยไม่ต้องเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมี

แบบจำลองของบรูส (Brus Effective Mass Model)

แบบจำลองบรูสอธิบายพลังงานช่องว่างแถบพลังงานของควอนตัมดอททรงกลมรัศมี R โดยประกอบด้วย 3 เทอมหลัก: ช่องว่างแถบพลังงานบัลค์, พลังงานจลน์จากการกักขังควอนตัมแปรผกผันตาม $1/R^2$, และพลังงานดึงดูดคู่อิเล็กตรอน-โฮลแปรผกผันตาม $-1/R$

ในสภาวะการกักขังแบบรุนแรง (Strong Confinement: $R \ll a_B$) เทอมพลังงานจลน์ $1/R^2$ จะมีอิทธิพลเด่นชัดที่สุด

รัศมีโบร์ของอิเล็กตรอนและขอบเขตการกักขัง

รัศมีโบร์ของอิเล็กตรอน a_B เป็นเกณฑ์จำแนกโหมดการกักขัง: หาก $R > 3a_B$ ระบบจะอยู่ในการกักขังแบบอ่อน (Weak Confinement) หาก $R < a_B$ จะเกิดการกักขังแบบรุนแรง (Strong Confinement)

สำหรับ CdSe มี $a_B \approx 5.6 \text{ nm}$ และ PbS มี $a_B \approx 18 \text{ nm}$ ทำให้ PbS แสดงผลควอนตัมได้แม้ขนาดอนุภาคใหญ่ถึง 15 nm

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: สมการบรูสสำหรับช่องว่างแถบพลังงานของจุดควอนตัม

$$E_g^{QD}(R) = E_g^{bulk} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2\mu R^2} - \frac{1.8e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: สมการบรูสอธิบายช่องว่างแถบพลังงานยังผล

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: รัศมีโบร์ของอิเล็กตรอนและมวลลดทอน

$$a_B = a_0 \epsilon_r \left(\frac{m_0}{\mu} \right), \quad \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: รัศมีโบร์และมวลลดทอนของอิเล็กตรอน

 ตารางพารามิเตอร์ควอนตัมดอทและการเปล่งแสง

สารกึ่งตัวนำ	E_g bulk (eV)	รัศมีโบร์ aB (nm)	ช่วงขนาด QD (nm)	สีแสงที่เปล่ง
CdSe	1.74 eV	5.6 nm	2.0 - 6.0 nm	น้ำเงิน → แดง
CdTe	1.50 eV	7.3 nm	2.5 - 8.0 nm	เขียว → อินฟราเรดใกล้
InP (ปลอดสารพิษ)	1.35 eV	10.5 nm	2.0 - 5.5 nm	เขียว → แดงเข้ม
PbS	0.41 eV	18.0 nm	3.0 - 10.0 nm	อินฟราเรดคลื่นสั้น (SWIR)

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.5: การคำนวณช่องว่างแถบพลังงานและความยาวคลื่นแสงของ CdSe Quantum Dot

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จุดควอนตัม CdSe มีรัศมี $R = 2.0 \text{ nm}$ กำหนด $E_g^{\text{extbulk}} = 1.74 \text{ eV}$, $m_e^* = 0.13m_0$, $m_h^* = 0.45m_0$, $\epsilon_r = 9.4$ จงคำนวณหา (ก) ช่องว่างแถบพลังงาน E_g^{extQD} (ข) ความยาวคลื่นแสงที่เปล่ง λ_{extem}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. คำนวณมวลลดทอน $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{0.13m_0} + \frac{1}{0.45m_0} \Rightarrow \mu = 0.1008m_0 = 9.18 \times 10^{-32} \text{ kg}$
2. เทอมกักขัง $\Delta E_{\text{conf}} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2\mu R^2} = \frac{(1.0546 \times 10^{-34})^2 \pi^2}{2(9.18 \times 10^{-32})(2.0 \times 10^{-9})^2} = 1.494 \times 10^{-19} \text{ J} = 0.932 \text{ eV}$
3. เทอมคูลอมบ์ $\Delta E_{\text{Coulomb}} = \frac{1.8e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R} = 0.138 \text{ eV}$
4. $E_g^{\text{QD}} = 1.74 + 0.932 - 0.138 = 2.534 \text{ eV}$
5. $\lambda_{\text{em}} = \frac{hc}{E_g^{\text{QD}}} = \frac{1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}}{2.534 \text{ eV}} = 489.3 \text{ nm}$ (แสงสีน้ำเงินอมเขียว)

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ขนาดอนุภาคที่เล็กลงทำให้เกิดการเลื่อนไปทางสีน้ำเงิน (Blue Shift) ของแสงเปล่งอย่างชัดเจน

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.6: การคำนวณขนาด QD เพื่อให้ได้แสงสีแดง 620 nm

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ต้องการสังเคราะห์ CdSe QD เพื่อให้เปล่งแสงที่มีความยาวคลื่น $\lambda = 620 \text{ nm}$ ($E = 2.00 \text{ eV}$) จงคำนวณหารัศมีอนุภาค R

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $\Delta E = 2.00 - 1.74 = 0.26 \text{ eV}$

2. แก้สมการบรูส $\frac{\hbar^2 \pi^2}{2\mu R^2} - \frac{1.8e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R} = 0.26 \text{ eV} \implies R \approx 3.45 \text{ nm} (D = 6.9 \text{ nm})$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การควบคุมขนาดอนุภาคในระดับเศษส่วนทศนิยมของนาโนเมตรช่วยให้ได้สีแสงที่แม่นยำสูง

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: จอแสดงผลเชิงพิกเซล Quantum Dot Display (QLED & QD-OLED)

เทคโนโลยี QLED ในโทรทัศน์ยุคใหม่ใช้ชั้นควอนตัมดอทแปลงแสงสีน้ำเงินจาก LED เป็นแสงสีแดงและเขียวที่มีความบริสุทธิ์สเปกตรัมสูงมาก ทำให้

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การคำนวณและพล็อตกราฟ Brus Equation

brus_equation_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 03: การสังเคราะห์และวัดสเปกตรัมการเปล่งแสงของควอนตัมดอท

ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ Lab 03 เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาการเติบโตของผลึก CdSe/ZnS Core-Shell และวัดสเปกตรัม PL แบบเรียลไทม์

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 1.3 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ปรากฏการณ์การกักขังทางควอนตัมเบื้องต้น และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

1.4 ความหนาแน่นของสถานะพลังงานในโครงสร้าง 0D, 1D, 2D และ 3D

(Density of States across 0D, 1D, 2D, and 3D Systems)

ความหนาแน่นของสถานะพลังงาน (Density of States: DOS หรือ $g(E)$) หมายถึงจำนวนสถานะควอนตัมที่อิเล็กตรอนสามารถเข้าไปครอบครองได้ต่อหน่วยช่วงพลังงานต่อหน่วยปริมาตร เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งยวดในการกำหนดสมบัติทางไฟฟ้า แสง และอุณหพลศาสตร์ของวัสดุ

มิติของระบบส่งผลให้รูปทรงทางคณิตศาสตร์ของฟังก์ชัน $g(E)$ เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยระบบ 3D มี DOS แปรผันตาม $\sqrt{E}$, ระบบ 2D มี DOS เป็นขั้นบันไดคงที่ (Step Functions), ระบบ 1D มี DOS ที่มีความไม่ต่อเนื่องแบบฟานโฮฟ (Van Hove Singularities) แปรผันตาม $1/\sqrt{E}$, และระบบ 0D มี DOS เป็นฟังก์ชันเดลตาของดิแรค (Dirac Delta Functions)

ความไม่ต่อเนื่องของ DOS ในระบบ 1D และ 0D ส่งผลให้เกิดการดูดกลืนและเปล่งแสงที่มีความคมชัดและประสิทธิภาพควอนตัมสูงมาก นำไปสู่การพัฒนาระบบเลเซอร์สารกึ่งตัวนำควอนตัมดอทที่มีเกณฑ์กระแสกระตุ้นต่ำมาก

การอนุพัทธ์ทางคณิตศาสตร์ของฟังก์ชัน DOS ในแต่ละมิติ

- ระบบ 3D (Bulk): $g_{3D}(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E}$ มีลักษณะต่อเนื่องเพิ่มขึ้นตามรากที่สอง
- ระบบ 2D (Quantum Well): $g_{2D}(E) = \frac{m^*}{\pi\hbar^2} \sum_n \Theta(E - E_n)$ มีลักษณะเป็นขั้นบันไดคงที่
- ระบบ 1D (Quantum Wire): $g_{1D}(E) = \frac{\sqrt{2m^*}}{\pi\hbar} \sum_{n,m} \frac{1}{\sqrt{E - E_{n,m}}} \Theta(E - E_{n,m})$ มีจุดยอดแหลมสูงอนันต์ที่ขอบแถบพลังงานย่อย (Van Hove Singularities)
- ระบบ 0D (Quantum Dot): $g_{0D}(E) = 2 \sum_i \delta(E - E_i)$ เป็นเส้นเดลตาแยกขาดจากกันอย่างสมบูรณ์

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สมการความหนาแน่นของสถานะพลังงานในแต่ละมิติ

$$g_{2D}(E) = \frac{m^*}{\pi\hbar^2}, \quad g_{1D}(E) = \frac{\sqrt{2m^*}}{\pi\hbar\sqrt{E - E_0}}, \quad g_{0D}(E) = 2\delta(E - E_0)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความหนาแน่นสถานะพลังงานในมิติ 2D, 1D และ 0D

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: การอินทิเกรตหาความเข้มข้นพาหะประจุ

$$n = \int_0^\infty g(E)f(E)dE = \int_0^\infty \frac{g(E)}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}} dE$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความเข้มข้นอิเล็กตรอนในการนำ

🇮🇹 ตารางสรุปลักษณะทางคณิตศาสตร์ของ DOS ในแต่ละมิติ

มิติ	โครงสร้างตัวอย่าง	พฤติกรรมทางคณิตศาสตร์ $g(E)$	คุณลักษณะเด่น
3D	Bulk Silicon, GaAs	แปรผันตาม $\sqrt{E}$	ต่อเนื่อง นุ่มนวล
2D	Quantum Well, Graphene	ขั้นบันได $\Theta(E - E_n)$	ค่าคงที่อิสระจากพลังงานในแต่ละ Subband
1D	Carbon Nanotubes, Nanowires	แปรผันตาม $1/\sqrt{E - E_n}$	เกิด Van Hove Singularities
0D	Quantum Dots, Molecules	ฟังก์ชันเดลตา $\delta(E - E_n)$	ไม่ต่อเนื่อง คล้ายสเปกตรัมอะตอมเดี่ยว

ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.7: การคำนวณค่า DOS ในระบบบ่อศักย์ควอนตัม 2D GaAs

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

บ่อศักย์ควอนตัม GaAs มีมวลอิเล็กตรอน $m^* = 0.067m_0$ จงคำนวณค่าความหนาแน่นของสถานะพลังงาน g_{2D} ต่อหน่วยพื้นที่ในหน่วย $\text{J}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ และ $\text{eV}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$1. g_{2D} = \frac{m^*}{\pi \hbar^2} = \frac{0.067 \times (9.109 \times 10^{-31})}{\pi (1.0546 \times 10^{-34})^2} = 1.748 \times 10^{36} \text{ J}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$2. \text{แปลงหน่วย: } 1.748 \times 10^{36} \times (1.602 \times 10^{-19}) \times 10^{-4} = 2.80 \times 10^{13} \text{ eV}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ค่า DOS ขึ้นกับโดคังที่ช่วยในการคำนวณการกระจายตัวของพาหะประจุในระบบ 2D มีความสะดวกและแม่นยำ

ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.8: การวิเคราะห์ Van Hove Singularities ในท่อคาร์บอนนาโน 1D

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ท่อคาร์บอนนาโน 1D มีพลังงานสถานะย่อยแรก $E_1 = 0.5 \text{ eV}$ กำหนด $m^* = 0.05m_0$ จงหาค่า g_{1D} ที่ระดับพลังงาน $E = 0.501 \text{ eV}$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$g_{1D} = \frac{\sqrt{2m^*}}{\pi \hbar \sqrt{E - E_1}} = \frac{\sqrt{2(0.05 \times 9.109 \times 10^{-31})}}{\pi (1.0546 \times 10^{-34}) \sqrt{0.001 \times 1.602 \times 10^{-19}}} = 2.38 \times 10^9 \text{ J}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ค่า DOS สูงชันอย่างมหาศาลใกล้ขอบสถานะย่อย ทำให้การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะมีความเข้มสูงมาก

 **แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: เลเซอร์จุดควอนตัม (Quantum Dot Lasers)**
สำหรับการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

การใช้ชั้นแอคทีฟเป็นจุดควอนตัม 0D ที่มี DOS แบบเดลตาฟังก์ชัน ช่วยลดค่าเกณฑ์กระแสเลเซอร์ (Threshold Current Density) เหลือต่ำกว่า

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การพล็อตกราฟเปรียบเทียบ DOS ใน 0D, 1D, 2D และ 3D

`plot_dos_dimensions.py`

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 04: การจำลอง Density of States ในโครงสร้างนาโนหลายมิติ

ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนมิติของระบบใน Lab 04 เพื่อสังเกตการเปลี่ยนผ่านของกราฟ DOS จากเส้นโค้ง 3D สู่ชั้นแบนด์ 2D และยอดแหลม 1D

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 1.4 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ความหนาแน่นของสถานะพลังงานในโครงสร้าง 0D, 1D, 2D และ 3D และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

1.5 การนำไฟฟ้าแบบบอลลิสติกและการถ่ายโอนความร้อนในระดับนาโน

(Ballistic Transport & Nanoscale Heat Transfer)

ในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสารตัวนำบัลค์ อิเล็กตรอนจะชนกับสิ่งเจือปนและโฟนอนซ้ำๆ ก่อให้เกิดการนำไฟฟ้าแบบแพร่กระจาย (Diffusive Transport) ตามกฎของโอห์ม แต่เมื่อความยาวของตัวนำ L สั้นกว่าระยะอิสระเฉลี่ย l_e อิเล็กตรอนจะเดินทางข้ามช่องนำกระแสโดยไม่เกิดการชน เรียกว่าการนำไฟฟ้าแบบบอลลิสติก (Ballistic Transport)

ในสภาวะบอลลิสติกนี้ ความต้านทานไฟฟ้าของชิ้นงานไม่ได้ขึ้นกับความยาว L แต่ถูกกำหนดโดยความต้านทานสัมผัสเชิงควอนตัม (Sharvin Contact Resistance) ซึ่งมีค่าเท่ากับ $R_{SQ} = \frac{h}{2e^2} \approx 12.9 \text{ k}\Omega$ ต่อหนึ่งช่องสัญญาณนำกระแส

ในทำนองเดียวกัน การถ่ายโอนความร้อนในระดับนาโนจะเปลี่ยนผ่านจากการนำความร้อนตามกฎของฟูเรียร์ (Fourier's Law) สู่การส่งผ่านโฟนอนแบบบอลลิสติก (Ballistic Phonon Transport) และเกิดการกระเจิงของโฟนอนที่รอยต่อผิว (Boundary Scattering) ส่งผลให้ค่าสภาพนำความร้อนยังผลของวัสดุนาโนลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก

สูตรของแลนเดาเออร์ (Landauer Formula for Quantum Conductance)

สภาพนำไฟฟ้าของตัวนำนาโนเชื่อมต่อสองขั้วอิเล็กโทรดอธิบายด้วยสูตรของแลนเดาเออร์: $G = \frac{2e^2}{h} \sum_n T_n$ โดยที่ T_n คือความน่าจะเป็นในการส่งผ่านทะลุผ่านช่องสัญญาณที่ n

ในขีดจำกัดบอลลิสติกสมบูรณ์ $T_n = 1$ สภาพนำไฟฟ้าจะถูกควอนไทซ์เป็นขั้นๆ ละ $2e^2/h = 77.48 \text{ ext}\mu\text{S}$

ฟิสิกส์การถ่ายโอนความร้อนด้วยโฟนอนและการลดลงของค่าสภาพนำความร้อน

ค่าสภาพนำความร้อนจากโฟนอน: $\kappa = \frac{1}{3} C_v v_s l_{ph}$ เมื่อขนาดอนุภาคหรือเส้นผ่านศูนย์กลางลวด $D < l_{extph}$ ระยะอิสระเฉลี่ยของโฟนอนจะถูกจำกัดด้วยขนาดทางกายภาพ l_{ph} $\approx DS$

สิ่งนี้ทำให้สภาพนำความร้อนของซิลิคอนลวดนาโนลดลงจากค่าบัลค์ $150 \text{ extW/m} \cdot \text{extK}$ เหลือต่ำกว่า $10 \text{ extW/m} \cdot \text{extK}$ โดยที่การนำไฟฟ้ายังคงสูงอยู่

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สูตรของแลนเดาเออร์สำหรับสภาพนำไฟฟ้าควอนตัม

$$G = \frac{2e^2}{h} \sum_{n=1}^M T_n, \quad R_K = \frac{h}{e^2} \approx 25.813 \text{ k}\Omega$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: สภาพนำไฟฟ้าแบบแลนเดาเออร์และค่าคงที่ฟอนคลิทซิง

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สภาพนำความร้อนจากโฟนอนและตัวประกอบประสิทธิภาพเทอร์โมอิเล็กทริก

$$\kappa = \frac{1}{3} C_v v_s l_{ph}, \quad ZT = \frac{S_e^2 \sigma}{\kappa} T$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: สภาพนำความร้อนและค่า ZT ของเทอร์โมอิเล็กทริก

 ตารางเปรียบเทียบระยะอิสระเฉลี่ยของอิเล็กตรอนและโฟนอนในวัสดุต่างๆ ที่ 300 K

วัสดุ	ℓ_e อิเล็กตรอน (nm)	ℓ_{ph} โฟนอน (nm)	κ บัลค์ (W/m·K)	κ ลวดนาโน (W/m·K)
ซิลิคอน (Si)	10 - 20 nm	200 - 300 nm	148 W/m·K	8 - 15 W/m·K
ทองแดง (Cu)	39 nm	1 - 2 nm	401 W/m·K	150 - 250 W/m·K
กราฟีน (Graphene)	> 1,000 nm	775 nm	3,000 - 5,000 W/m·K	1,500 - 2,500 W/m·K
บิสมัทเทลลูไรด์ (Bi ₂ Te ₃)	5 - 10 nm	3 - 5 nm	2.0 W/m·K	0.8 - 1.2 W/m·K

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.9: การคำนวณสภาพนำไฟฟ้าและกระแสในท่อคาร์บอนนาโนแบบบอลลิสติก

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ท่อคาร์บอนนาโนแบบผนังเดี่ยว (SWCNT) ทำงานในสภาวะบอลลิสติกสมบูรณ์ มีช่องสัญญาณนำกระแสที่ระดับเฟอร์มิ $M = 2$ ช่องสัญญาณ และความน่าจะเป็นในการส่งผ่าน $T_1 = T_2 = 1.0$ เมื่อจ่ายความต่างศักย์ $V = 0.1 \text{ eV}$ จงคำนวณหา (ก) สภาพนำไฟฟ้า G (ข) ความต้านทาน R (ค) กระแสไฟฟ้า I

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $G = \frac{2e^2}{h} M = 2 \times \frac{2(1.602 \times 10^{-19})^2}{6.626 \times 10^{-34}} = 4 \times (3.874 \times 10^{-5} \text{ S}) = 1.5496 \times 10^{-4} \text{ S}$
2. $R = \frac{1}{G} = \frac{1}{1.5496 \times 10^{-4}} = 6453 \text{ } \Omega = 6.453 \text{ k}\Omega$
3. $I = GV = (1.5496 \times 10^{-4} \text{ S}) \times 0.1 \text{ V} = 15.50 \text{ } \mu\text{A}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความต้านทาน $6.45 \text{ k}\Omega$ เกิดขึ้นจากความต้านทานสัมผัสเชิงควอนตัมที่รอยต่อ แม้ภายในท่อจะไม่มีกรชนเลยก็ตาม

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.1: การเพิ่มขึ้นของค่า ZT ในลวดนาโนซิลิคอนเทอร์โมอิเล็กทริก

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ลวดนาโน Si มีค่าสภาพนำความร้อนลดลงเหลือ $\kappa = 5.0 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ โดยมีสัมประสิทธิ์ซีเบก $S_e = 450 \text{ } \mu\text{V/K}$ และสภาพนำไฟฟ้า $\sigma = 5.0 \times 10^4 \text{ S/m}$ ที่อุณหภูมิ $T = 300 \text{ K}$ จงคำนวณค่า ZT

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- ตัวประกอบกำลัง $PF = S_e^2 \sigma = (450 \times 10^{-6})^2 \times (5.0 \times 10^4) = 0.010125 \text{ W/m} \cdot \text{K}^2$
- $ZT = \frac{PF \times T}{\kappa} = \frac{0.010125 \times 300}{5.0} = 0.6075$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ค่า ZT สูงขึ้นกว่าซิลิคอนบัลค์ (SZT approx 0.01S) ถึง 60 เท่า อันเป็นผลมาจากการลดลงของสภาพนำความร้อนจากโฟนอน

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกโครงสร้างนาโนสำหรับการเปลี่ยนความร้อนเหลือทิ้งเป็นไฟฟ้า

การใช้วัสดุนาโนซูเปอร์แลตทิซ เช่น $\text{Bi}_2\text{Te}_3/\text{Sb}_2\text{Te}_3$ สามารถเพิ่มค่า ZT

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองการนำไฟฟ้าแบบแลนเดาเออร์

landauer_transport_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 05: การจำลองการนำไฟฟ้าแบบบอลิสติกและการถ่ายโอนความร้อน

ผู้เรียนสามารถทดลองปรับขนาดและอุณหภูมิของ Quantum Point Contact ใน Lab 05 เพื่อสังเกตชั้นบันไดสภาพนำไฟฟ้าควอนตัมและการแพร่ของโฟนอน

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 1.5 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ การนำไฟฟ้าแบบบอลิสติกและการถ่ายโอนความร้อนในระดับนาโน และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 1 (Chapter 1 Key Takeaways)

- มิตินาโน (1-100 nm) เป็นช่วงรอยต่อมีโซสโคปิกที่สมบัติควอนตัมเริ่มมีบทบาทเด่นเหนือฟิสิกส์ความต่อเนื่องแบบดั้งเดิม
- อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทำให้พลังงานอิสระที่ผิวสูงขึ้น ส่งผลให้จุดหลอมเหลวลดลงตามสมการกิบส์-ทอมสัน
- การกักขังทางควอนตัมทำให้ระดับพลังงานไม่ต่อเนื่องและช่องว่างแถบพลังงานขยายกว้างขึ้นตามแบบจำลองบรูส
- ความหนาแน่นของสถานะพลังงาน $g(E)$ เปลี่ยนแปลงตามมิติ: 3D ($\sqrt{E}$), 2D (ขั้นบันได), 1D (Van Hove Singularities), 0D (เดลตาฟังก์ชัน)
- การนำไฟฟ้าในตัวนำนาโนที่สั้นกว่า l_e เกิดขึ้นแบบบอลิสติกตามสูตรของแลนเดาเออร์ โดยมีความต้านทานควอนตัมขั้นต่ำ $h/2e^2$

 แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาท้ายบทที่ 1 (End-of-Chapter Problems)

ตอนที่ 1: คำถามเชิงโน้ตส์และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Conceptual & Analytical Questions)

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการนำไฟฟ้าแบบบอลลิสติกและการนำไฟฟ้าแบบแพร่กระจาย
2. ทำไมอนุภาคนาโนทองคำขนาด 2 nm จึงมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าทองคำบัลค์กว่า 600 °C?
3. จงเขียนสมการของบรูสและอธิบายความหมายทางฟิสิกส์ของทั้ง 3 เทอม
4. เพราะเหตุใดรูปทรงของ Density of States ในระบบ 1D จึงเกิด Van Hove Singularities?
5. จงคำนวณหาความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนในซิลิคอนที่อุณหภูมิ 300 K กำหนด $m^* = 0.26m_0$
6. จงอธิบายผลของการกระเจิงของโฟนอนที่ผิวต่อสภาพนำความร้อนของลวดนาโนซิลิคอน
7. อนุภาคนาโนทรงกลมรัศมี 1.2 nm มีสัดส่วนของอะตอมที่ผิวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอะตอมทั้งหมด?
8. จงอธิบายหลักการทำงานของ QLED และบทบาทของการกักขังทางควอนตัมในการปรับแต่งสีแสง

ตอนที่ 2: โจทย์ปัญหาการคำนวณเชิงตัวเลขและการพิสูจน์ (Quantitative & Numerical Problems)

1. คำนวณค่าช่องว่างแถบพลังงานยังผลของ CdTe Quantum Dot รัศมี 2.5 nm กำหนด $E_g^{extbulk} = 1.50 \text{ eV}$, $\mu = 0.08m_0$, $\epsilon_r = 10.2$
2. ลวดตัวนำควอนตัม 1D มีช่องสัญญาณนำกระแสเปิดอยู่ 3 ช่องสัญญาณ จงคำนวณสภาพนำไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้ารวม
3. จงคำนวณความดันลาปลาซภายในอนุภาคนาโนเงินรัศมี 2.0 nm กำหนด $\gamma = 1.2 \text{ J/m}^2$
4. คำนวณจำนวนพาหะประจุในบ่อศักย์ควอนตัม 2D ที่อุณหภูมิ 0 K เมื่อระดับพลังงานเฟอร์มิอยู่เหนือขอบแถบพลังงาน 0.1 eV
5. จงคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ตัวประกอบประสิทธิภาพ ZT ของวัสดุนาโนที่มี $S_e = 300 \text{ } \mu\text{eV/K}$, $\sigma = 10^5 \text{ S/m}$, $\kappa = 1.2 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ ที่ 400 K
6. อนุภาคนาโนทองคำรัศมี 3 nm จะมีจุดหลอมเหลวเท่าใดตามแบบจำลองกิบส์-ทอมสัน?
7. จงคำนวณความเร็วเฟอร์มิและระยะอิสระเฉลี่ยของอิเล็กตรอนในกราฟีนเมื่อ $E_F = 0.2 \text{ eV}$ และ $au_e = 0.5 \text{ } \mu\text{m}$

ตอนที่ 3: โจทย์ประยุกต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการจำลอง (Applied Design & Modeling Problems)

1. จงออกแบบสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์ GAAFET 2 nm เพื่อป้องกันปรากฏการณ์ควอนตัมทะลุผ่าน (Quantum Tunneling)
2. จงออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกจากความร้อนที่สูญเสียรถยนต์โดยใช้วัสดุนาโนซูเปอร์แลตทิซ
3. วิเคราะห์แนวทางการออกแบบควอนตัมดอทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Cadmium-free QDs) สำหรับจอแสดงผลในอนาคต
4. จงเขียนโค้ด Python จำลองการเปลี่ยนแปลงของจุดหลอมเหลวเทียบกับรัศมีอนุภาคสำหรับโลหะ 3 ชนิด (Au, Ag, Cu)

CHAPTER 02 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

ปรากฏการณ์ควอนตัมในโครงสร้างนาโน

Quantum Wells, Quantum Wires, Artificial Atoms, Tunneling & Quantum Hall Physics



ปรากฏการณ์ควอนตัมในโครงสร้างนาโน

ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงโครงสร้าง 2DEG ใน HEMT, ชั้นบับไดสกาพนำไฟฟ้าใน QPC, ชั้นเปลือกใน QD และระดับแลนเดาใน Quantum Hall Effect

2.1 บ่อศักย์ควอนตัมสองมิติและแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติ

(2D Quantum Wells & Two-Dimensional Electron Gas (2DEG))

โครงสร้างบ่อศักย์ควอนตัม (Quantum Well) เกิดขึ้นจากการประกบชั้นสารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างแถบพลังงานแคบ เช่น GaAs ไว้ระหว่างชั้นสารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างแถบพลังงานกว้างกว่า เช่น AlGaAs จนเกิดเป็นรอยต่อเฮเทอโร (Heterojunction) ที่มีความหนาของชั้นบ่อ L_z ในระดับไม่กี่นาโนเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับหรือสั้นกว่าความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอน

การจำกัดการเคลื่อนที่ของพาหะประจุในแนวแกน z ส่งผลให้พลังงานในแนวแกนนี้ถูกควอนไทซ์เป็นระดับพลังงานไม่ต่อเนื่อง $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m^* L_z^2}$ ขณะที่การเคลื่อนที่ในระนาบ (k_x, k_y) ยังคงเป็นอิสระและมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเป็นแถบพลังงานย่อยสองมิติ (2D Subbands)

ที่รอยต่อแบบมอดูเลชันโด๊ป (Modulation-Doped Heterostructure) อิเล็กตรอนอิสระจากชั้นสารเจือปนจะไหลมารวมกันที่ก้นบ่อศักย์สามเหลี่ยม ก่อให้เกิดแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติ (Two-Dimensional Electron Gas: 2DEG) ซึ่งมีสภาพคล่องตัวของอิเล็กตรอน (Electron Mobility: μ_e) สูงมากเป็นพิเศษเกิน $10^6 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ที่อุณหภูมิต่ำ เนื่องจากอิเล็กตรอนแยกขาดจากไอออนสิ่งเจือปนอย่างสมบูรณ์

การแก๊สการชเรดิงเจอร์สำหรับบ่อศักย์จำกัด (Finite Quantum Well)

คลื่นอิเล็กตรอนในบ่อศักย์ที่มีความลึกจำกัด V_0 จะแทรกซึมทะลุออกไปในชั้นกำแพงศักย์ (Evanescent Wave Decay) ตามฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล: $\psi_{\text{extbarrier}}(z) \propto e^{-\kappa|z|}$ โดยมี $\kappa = \sqrt{\frac{2m^*(V_0 - E)}{\hbar^2}}$

เงื่อนไขความต่อเนื่องของ $\psi(z)$ และ $\frac{1}{m^*} \frac{d\psi}{dz}$ ที่รอยต่อ นำไปสู่สมการทรานส์เซนเดนทัลสำหรับการหาระดับพลังงานผูกพัน (Bound States)

โครงสร้างมอดูเลชันโด๊ปและทรานซิสเตอร์ HEMT

การแยกอะตอมโดเนอร์ซิลิคอนไว้ในชั้น AlGaAs โดยเว้นระยะชั้นสเปซอร์ (Undoped Spacer) ช่วยขจัดผลการกระเจิงคูลอมบ์ไอออนไนซ์ (Ionized Impurity Scattering)

โครงสร้าง 2DEG นี้นำไปสู่การประดิษฐ์ High Electron Mobility Transistor (HEMT) ที่ใช้ในการขยายสัญญาณความถี่สูงยิ่งยวดระดับกิกะเฮิรตซ์และเทระเฮิรตซ์ในระบบเรดาร์และการสื่อสารผ่านดาวเทียม

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ระดับพลังงานในบ่อศักย์อนันต์ 2D

$$E_n(k_x, k_y) = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m^* L_z^2} + \frac{\hbar^2 (k_x^2 + k_y^2)}{2m^*}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในบ่อศักย์ 2D

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สภาพคล่องตัวและความหนาแน่น 2DEG

$$\mu_e = \frac{e\tau_e}{m^*}, \quad n_{2D} = \frac{m^*}{\pi \hbar^2} (E_F - E_1)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: สภาพคล่องตัวของพาหะและความเข้มข้นอิเล็กตรอน 2DEG

 ตารางเปรียบเทียบพารามิเตอร์โครงสร้างรอยต่อเฮเทอโร AlGaAs/GaAs

พารามิเตอร์	GaAs (Well)	Al _{0.3} Ga _{0.7} As (Barrier)	หน่วย
ช่องว่างแถบพลังงาน E_g	1.424	1.798	eV
มวลยังผลอิเล็กตรอน m^*	0.067 m_0	0.092 m_0	m_0
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ϵ_r	12.9	12.0	-
ความไม่ต่อเนื่องของแถบนำกระแส ΔE_c	0	0.260	eV
สภาพคล่องตัว 2DEG ที่ 4 K	> 2,000,000	-	$\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$

ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.1: การคำนวณระดับพลังงาน 3 สถานะแรกในบ่อศักย์ควอนตัม GaAs

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

บ่อศักย์ควอนตัม GaAs มีความกว้าง $L_z = 8.0 \text{ nm}$ กำหนดมวลยังผล $m^* = 0.067m_0$ จงคำนวณหาระดับพลังงาน E_1, E_2, E_3 จากกันบ่อในหน่วย eV (สมมติบ่อศักย์สี่กอนันต์)

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. คำนวณพลังงานสถานะพื้น $E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2 (1)^2}{2m^* L_z^2} = \frac{(1.0546 \times 10^{-34})^2 \pi^2}{2(0.067 \times 9.109 \times 10^{-31})(8.0 \times 10^{-9})^2} = 1.404 \times 10^{-20} \text{ J} = 0.0876 \text{ eV}$
2. $E_2 = E_1 \times 2^2 = 0.0876 \times 4 = 0.3504 \text{ eV}$
3. $E_3 = E_1 \times 3^2 = 0.0876 \times 9 = 0.7884 \text{ eV}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ช่องว่างพลังงานระหว่าง E_2 และ E_1 คือ $\Delta E_{21} = 0.2628 \text{ eV}$ สอดคล้องกับการดูดกลืนแสงในย่านอินฟราเรดคลื่นกลาง (Mid-IR)

ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.2: การคำนวณความเข้มข้นของพาหะประจุ 2DEG ใน HEMT

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

รอยต่อ AlGaAs/GaAs มีระดับเฟอร์มิ E_F อยู่สูงกว่าระดับพลังงานย่อยแรก E_1 เป็นระยะ 0.05 eV ที่อุณหภูมิ $T = 0 \text{ K}$ จงหาความเข้มข้นอิเล็กตรอนต่อหน่วยพื้นที่ n_{2D}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$n_{2D} = \frac{m^*}{\pi \hbar^2} (E_F - E_1) = \frac{0.067 \times (9.109 \times 10^{-31})}{\pi (1.0546 \times 10^{-34})^2} \times (0.05 \times 1.602 \times 10^{-19}) = 1.40 \times 10^{15} \text{ m}^{-2} = 1.40 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความหนาแน่นพาหะระดับ 10^{11} cm^{-2} ร่วมกับสภาพคล่องตัวที่สูงทำให้อุปกรณ์ HEMT นำกระแสได้เร็วเป็นพิเศษ

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: ตัวตรวจจับอินฟราเรดจากบ่อศักย์ควอนตัม (QWIP) ในกล้องถ่ายภาพความร้อนทางทหารและการแพทย์

เทคโนโลยี QWIP ใช้การเปลี่ยนระดับพลังงานระหว่างแถบย่อย (Intersubband Transition) ในบ่อศักย์ GaAs/AlGaAs ในการตรวจจับควา

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองระดับพลังงานในบ่อศักย์ควอนตัม 2D

quantum_well_levels.py

 กรณีศึกษาวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 06: การจำลองบ่อศักย์ควอนตัมและแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติ

ผู้เรียนสามารถปรับความกว้างบ่อ L_z และสัดส่วนอุณหภูมิใน AlGaAs ใน Lab 06 เพื่อสังเกตฟังก์ชันคลื่นและการกระจายตัวของ 2DEG

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 2.1 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ บ่อศักย์ควอนตัมสองมิติและแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติ และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.2 ลวดควอนตัมและการควอนไทซ์ของสภาพนำไฟฟ้า

(Quantum Wires & Conductance Quantization)

ลวดควอนตัม (Quantum Wire) หรือจุดสัมผัสควอนตัม (Quantum Point Contact: QPC) คือโครงสร้างที่อิเล็กตรอนถูกกักขังใน 2 ทิศทางเชิงพื้นที่ (y, z) และมีอิสระในการเคลื่อนที่ตามแนวแกนยาว (x) เท่านั้น

เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านจุดสัมผัสควอนตัมที่มีความกว้างเทียบเท่าความยาวคลื่นเฟอร์มี λ_F จำนวนช่องสัญญาณการส่งผ่าน (1D Transport Subbands) จะถูกเปิดออกทีละช่องเมื่อศักย์เกตถูกปรับให้ช่องเปิดกว้างขึ้น

ปรากฏการณ์นี้นำไปสู่การค้นพบขั้นบันไดสภาพนำไฟฟ้าควอนตัม (Conductance Quantization) ซึ่งสภาพนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นๆ ละ $SG_0 = \frac{2e^2}{h} = 77.48 \text{ } \mu\text{S}$ (หรือความต้านทานลดลงขั้นละ $\approx 12.9 \text{ k}\Omega$) อย่างแม่นยำ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้แม้ไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอก

ทฤษฎีการส่งผ่านของแลนเดาเออร์-บีททิเกอร์ (Landauer-Büttiker Formalism)

สภาพนำไฟฟ้าของจุดสัมผัสควอนตัมหลายช่อง: $S_{pq} = \frac{2e^2}{h} \text{Tr}(T_{pq})$ เมื่อ T_{pq} คือเมทริกซ์การส่งผ่านระหว่างช่อง p และ q

ที่อุณหภูมิต่ำ การส่งผ่านของแต่ละช่องสัญญาณจะเป็นแบบสมบูรณ์ $T_{nn} \rightarrow 1$ ทำให้เกิดขั้นบันไดสภาพนำไฟฟ้าที่คมชัดเป็นแนวระนาบสมบูรณ์

การสร้าง Quantum Point Contact ด้วย Split-Gate

การใช้ขั้วเกตโลหะคู่แบบแยก (Split Gate) วางบนผิว 2DEG และจ่ายแรงดันเกตลบ V_g เพื่อผลักอิเล็กตรอนได้แตกออกไป ก่อให้เกิดช่องแคบนำกระแส 1D ที่ปรับความกว้างได้ด้วยไฟฟ้า

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: ควอนตัมของสภาพนำไฟฟ้า

$$G = N \times G_0 = N \left(\frac{2e^2}{h} \right) \approx N \times (77.48 \text{ } \mu\text{S})$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: สภาพนำไฟฟ้าแบบควอนไทซ์ที่มี N ช่องสัญญาณ

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: ระดับพลังงานย่อยในลวดควอนตัมสี่เหลี่ยม

$$E(k_x) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m^*} \left(\frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right) + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m^*}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: พลังงานของอิเล็กตรอนในลวดควอนตัม 1D

 ตารางชั้นบันไดสภาพนำไฟฟ้าควอนตัมและค่าความต้านทาน

จำนวนช่องสัญญาณ N	สภาพนำไฟฟ้า G (μS)	สภาพนำไฟฟ้า G (G0)	ความต้านทาน R ($\text{k}\Omega$)
1	77.48 μS	1 G0	12.906 $\text{k}\Omega$
2	154.96 μS	2 G0	6.453 $\text{k}\Omega$
3	232.44 μS	3 G0	4.302 $\text{k}\Omega$
4	309.92 μS	4 G0	3.227 $\text{k}\Omega$
5	387.40 μS	5 G0	2.581 $\text{k}\Omega$

ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.3: การคำนวณจำนวนช่องสัญญาณใน Quantum Point Contact

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จุดสัมผัสควอนตัม QPC ถูกสร้างบน GaAs 2DEG มีความกว้าง $W = 45\text{nm}$ และความยาวคลื่นเฟอร์มี $\lambda_F = 30\text{nm}$ จงคำนวณหาจำนวนช่องสัญญาณนำกระแส N และสภาพนำไฟฟ้ารวม G

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $N = \lfloor \frac{2W}{\lambda_F} \rfloor = \lfloor \frac{2 \times 45}{30} \rfloor = 3$ ช่องสัญญาณ
2. $G = N \times \frac{2e^2}{h} = 3 \times (77.48 \mu\text{S}) = 232.44 \mu\text{S}$
3. $R = \frac{1}{G} = 4.302 \text{ k}\Omega$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

เมื่อปรับเกตให้เปิดกว้างขึ้นจน $W = 60\text{nm}$ ช่องสัญญาณที่ 4 จะเปิดออก สภาพนำไฟฟ้าจะกระโดดขึ้นสู่ $309.92 \mu\text{S}$

ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.4: การคำนวณพลังงานของสถานะย่อยแรกในลวดนาโน InAs

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ลวดนาโน InAs มีพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส $L_y = L_z = 12 \text{ nm}$ กำหนด $m^* = 0.023m_0$ จงคำนวณพลังงานขอบแถบสถานะย่อย ($n_y = 1, n_z = 1$)

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$E_{1,1} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m^*} \left(\frac{1}{L_y^2} + \frac{1}{L_z^2} \right) = \frac{(1.0546 \times 10^{-34})^2 \pi^2 (2)}{2(0.023 \times 9.109 \times 10^{-31})(12 \times 10^{-9})^2} = 3.63 \times 10^{-20} \text{ J} = 0.2268 \text{ eV}$$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

มวลยังผลที่เบาของ InAs ทำให้พลังงานการกักขังสูงถึง 0.227 eV แม้ขนาดลวดจะใหญ่ถึง 12 nm

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การพัฒนาโหมดควอนตัมโทโพโลยีจากควดนาโนสารกึ่งตัวนำ-ตัวนำยิ่งยวด (Majorana Zero Modes)

การประกบควดนาโน InAs หรือ InSb เข้ากับชั้นตัวนำยิ่งยวดอะลูมิเนียมภายใต้สนามแม่เหล็ก นำไปสู่การค้นพบอนุภาคเสมือนมาโยรานา (Majorana Zero Modes) ที่เสถียร

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองขั้นตอนไดสกราฟนำไฟฟ้าควอนตัม

qpc_conductance_steps.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 07: การจำลองจุดสัมผัสควอนตัมและชั้นบันไดสภาพนำไฟฟ้า

ผู้เรียนสามารถปรับแรงดัน Split-Gate V_g ใน Lab 07 เพื่อสังเกตการเปิดของช่องสัญญาณกระแสและเส้นกราฟขั้นบันได G/G_0

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 2.2 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ สวตควอนตัมและการควอนไทซ์ของสภาพนำไฟฟ้า และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.3 จุดควอนตัมและสเปกตรัมพลังงานคล้ายอะตอม

(Quantum Dots, Artificial Atoms & Shell Structure)

จุดควอนตัม (Quantum Dot: QD) หรือ 'อะตอมประดิษฐ์' (Artificial Atom) คือโครงสร้างนาโน 0 มิติที่กักขังอิเล็กตรอนและโฮลไว้ในทั้ง 3 มิติเชิงเรขาคณิต (x, y, z) จนทำให้สเปกตรัมพลังงานเป็นระดับไม่ต่อเนื่อง (Discrete Energy Levels) คล้ายคลึงกับระดับพลังงานของอะตอมเดี่ยวในตารางธาตุ

ระดับพลังงานในจุดควอนตัมสามารถควบคุมได้ด้วยขนาด รูปร่าง และสนามไฟฟ้าภายนอก นอกจากนี้ อิเล็กตรอนในจุดควอนตัมยังเรียงตัวกันเป็นชั้นเปลือกพลังงาน (Shell Structure) สอดคล้องกับกฎของฮุนด์ (Hund's Rules) และหลักการกีดกันของเพาลี เช่นเดียวกับอะตอมจริง ก่อให้เกิด 'ตารางธาตุประดิษฐ์' (Artificial Periodic Table)

ความสามารถในการปรับแต่งสถานะควอนตัมได้อย่างอิสระ ทำให้จุดควอนตัมเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำในการสร้างบิตควอนตัมแบบสปิน (Spin Qubits), แหล่งกำเนิดโฟตอนเดี่ยว (Single-Photon Sources) สำหรับการสื่อสารควอนตัมเข้ารหัส, และเลเซอร์สารกึ่งตัวนำประสิทธิภาพสูง

โครงสร้างเปลือกพลังงานและจำนวนมหัศจรรย์ (Magic Numbers in Quantum Dots)

สำหรับจุดควอนตัมที่มีศักย์กักขังแบบพาราโบลาสองมิติ: $V(r) = \frac{1}{2} m^* \omega_0^2 r^2$ ระดับพลังงานคือ $E_n = \hbar\omega_0(n + 1)$ โดยมีความเสื่อมของระดับพลังงานเท่ากับ $n + 1$

เมื่อรวมสปิน $2 \times$ การเติมเต็มชั้นเปลือกที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นที่จำนวนอิเล็กตรอน $N = 2, 6, 12, 20, 30, 42, \dots$ ซึ่งเรียกว่า 'จำนวนมหัศจรรย์'ของอะตอมประดิษฐ์ สอดคล้องกับความเสถียรคล้ายแก๊สมีตระกูล

การกักขังสปินและจุดควอนตัมคู่ (Double Quantum Dots)

การสร้างจุดควอนตัมคู่ที่ต่อกันแบบอนุกรม (Double QD) ช่วยให้เราสามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนสปิน $J(e)$ ด้วยศักย์ไฟฟ้า นำไปสู่อุปกรณ์ Single-Triplet Qubit และ Exchange-Only Qubit สำหรับระบบคำนวณควอนตัม

🔴 **สมการฟิสิกส์หลัก: ระดับพลังงานในศักย์กักขังพาราโบลา 2D**

$$E_{n_x, n_y} = \hbar\omega_0(n_x + n_y + 1), \quad n = n_x + n_y = 0, 1, 2, \dots$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ระดับพลังงานของจุดควอนตัมแบบฮาร์มอนิก

🔴 **สมการฟิสิกส์หลัก: พลังงานการเติมเต็มอิเล็กตรอน (Addition Energy)**

$$E_{\text{add}}(N) = \mu(N + 1) - \mu(N) = E_C + \Delta E_{\text{orbital}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: พลังงานที่ต้องใช้ในการเติมอิเล็กตรอนตัวที่ N+1

 ตารางโครงสร้างชั้นเปลือกพลังงานของจุดควอนตัมพาราโบลา 2D

ชั้นเปลือก (Shell)	ควอนตัมเบอร์ n	ความเสื่อม (รวมสปิน)	จำนวนอิเล็กตรอนสะสม (Magic No.)	การเทียบเคียงอะตอมจริง
1s	0	2	2 (He)	ฮีเลียมประดิษฐ์
1p	1	4	6 (C)	คาร์บอนประดิษฐ์
1d + 2s	2	6	12 (Mg)	แมกนีเซียมประดิษฐ์
1f + 2p	3	8	20 (Ca)	แคลเซียมประดิษฐ์
1g + 2d + 3s	4	10	30 (Zn)	สังกะสีประดิษฐ์

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.5: การคำนวณพลังงานโฟตอนและช่องว่างแถบพลังงานใน CdSe/ZnS Core-Shell QD

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จุดควอนตัม CdSe/ZnS มีรัศมีแกน $R = 2.2 \text{ nm}$ กำหนด $E_g^{\text{extbulk}} = 1.74 \text{ eV}$, $\mu = 0.10m_0$, $\epsilon_r = 9.4$ จงคำนวณหาพลังงานการดูดกลืนแสงครั้งแรก E_{1s-1s} และความถี่ของโฟตอน

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. คำนวณพลังงานกักขัง $\Delta E_{\text{conf}} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2\mu R^2} = \frac{(1.0546 \times 10^{-34})^2 \pi^2}{2(0.10 \times 9.109 \times 10^{-31})(2.2 \times 10^{-9})^2} = 1.244 \times 10^{-19} \text{ J} = 0.7765 \text{ eV}$
2. พลังงานคูลอมบ์ $\Delta E_{\text{Coulomb}} = \frac{1.8e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R} = 0.1251 \text{ eV}$
3. $E_{1s-1s} = 1.74 + 0.7765 - 0.1251 = 2.3914 \text{ eV}$
4. $\nu = \frac{E}{h} = \frac{2.3914 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} = 5.78 \times 10^{14} \text{ Hz} (\lambda = 518.5 \text{ nm})$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

แสงสีเขียวมรกตที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก เหมาะสำหรับทำเลเซอร์และจอแสดงผลความคมชัดสูง

ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.6: การคำนวณ Addition Energy ในจุดควอนตัมแบบอิเล็กทรอนิกส์

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จุดควอนตัมมีค่าความจุไฟฟ้ารวม $C_\Sigma = 1.6 \text{extaF}$ ($1.6 \times 10^{-18} \text{extF}$) และระยะห่างระหว่างระดับพลังงานออร์บิทัล $\Delta E_{\text{extorbital}} = 5.0 \text{extmeV}$ จงคำนวณ Addition Energy สำหรับการเติมอิเล็กตรอนตัวที่ 3 (เริ่มเปิดเปลือกใหม่ 1p)

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- พลังงานการประจุ $E_C = \frac{e^2}{C_\Sigma} = \frac{(1.602 \times 10^{-19})^2}{1.6 \times 10^{-18}} = 1.604 \times 10^{-20} \text{ J} = 100.1 \text{ meV}$
- $E_{\text{add}}(3) = E_C + \Delta E_{\text{orbital}} = 100.1 + 5.0 = 105.1 \text{ meV}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ค่า Addition Energy ที่สูงกว่า 100extmeV ($> 4k_B T$ ที่ 300 K) ช่วยให้เราสามารถสังเกตปรากฏการณ์คูลอมบ์บล็อกเคดได้ที่อุณหภูมิห้อง

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: ตัวส่งโฟตอนเดี่ยวเชิงควอนตัม (Single-Photon Emitters) สำหรับ Quantum Cryptography

การกระตุ้นจุดควอนตัมเดี่ยว InAs ในไมโครคาวิตีเชิงแสงสามารถเปล่งโฟตอนเดี่ยวที่มีค่า $g^{(2)}(0) < 0.01$ ซึ่งป้องกันการดักฟังข้อมูลใน

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองระดับพลังงานในอะตอมประดิษฐ์

artificial_atom_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 08: การจำลองสเปกโตรสโกปีของจุดควอนตัมและอะตอมประดิษฐ์

ผู้เรียนสามารถควบคุมจำนวนอิเล็กตรอน N ในจุดควอนตัมที่ละตัวใน Lab 08 และสังเกตการเกิดขึ้นเปลือกลำงานและการเติมเต็มสปีน

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 2.3 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ จุดควอนตัมและสเปกตรัมพลังงานคล้ายอะตอม และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.4 ปรากฏการณ์ทะลุผ่านเชิงควอนตัมและคูลอมบ์บล็อกเคด

(Quantum Tunneling & Coulomb Blockade Dynamics)

ปรากฏการณ์ทะลุผ่านเชิงควอนตัม (Quantum Tunneling) เป็นปรากฏการณ์ที่อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ทะลุกำแพงศักย์ที่มีความสูงมากกว่าพลังงานจลน์ของอนุภาค ($E < V_0$) ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในฟิสิกส์ดั้งเดิม แต่เกิดขึ้นได้เนื่องจากธรรมชาติความเป็นคลื่นของฟังก์ชันคลื่น $\psi(x)$ ที่มีการสลายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียลในชั้นกำแพงศักย์

เมื่อเชื่อมต่อจุดควอนตัมหรือเกาะนาโนตัวนำเข้ากับขั้วไฟฟ้าผ่านกำแพงทะลุผ่านสองชั้น (Double-Barrier Tunnel Junction) ความจุไฟฟ้าของเกาะ C_Σ จะมีขนาดเล็กมากในระดับแอตโตฟารัด (10^{-18} fF) ส่งผลให้พลังงานการประจุอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว $E_C = \frac{e^2}{2C_\Sigma}$ มีค่าสูงกว่าพลังงานความร้อน $k_B T$

ผลลัพธ์คือการถ่ายโอนประจุจะถูกจำกัดอย่างสมบูรณ์หากพลังงานภายนอกไม่เพียงพอ เรียกว่าปรากฏการณ์คูลอมบ์บล็อกเคด (Coulomb Blockade) ซึ่งนำไปสู่การประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว (Single-Electron Transistor: SET) ที่สามารถตรวจวัดประจุไฟฟ้าได้ละเอียดถึงเศษเสี้ยวของประจุอิเล็กตรอน ($10^{-4} e$)

ทฤษฎีการประมาณแบบ WKB สำหรับความน่าจะเป็นในการทะลุผ่าน

สัมประสิทธิ์การส่งผ่านทะลุกำแพงศักย์ $V(x)$: $T \approx \exp\left(-2 \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\frac{2m^*}{\hbar^2}(V(x) - E)} dx\right)$

สำหรับกำแพงศักย์สี่เหลี่ยมความหนา d : $T \approx \exp(-2 \kappa d)$ โดยที่ $\kappa = \frac{\sqrt{2m^*(V_0 - E)}}{\hbar}$ ความน่าจะเป็นจะลดลงแบบทวีคูณตามความหนากำแพง

ไดอะแกรมความเสถียรคูลอมบ์ (Coulomb Diamonds)

เมื่อพล็อตกราฟสภาพนำไฟฟ้าเทียบกับแรงดันเดรน-ซอร์ส V_{ds} และแรงดันเกต V_g จะปรากฏบริเวณที่กระแสเป็นศูนย์รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เรียกว่า Coulomb Diamonds

ความสูงของโดมอนด์ตามแนวแกน V_{ds} มีค่าเท่ากับแรงดันการประจุ $SV_{ds}^{\text{max}} = \frac{e}{C_\Sigma} = \frac{2E_C}{e}$ ซึ่งใช้ในการสกัดค่าความจุไฟฟ้าของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สัมประสิทธิ์การทะลุผ่านของกำแพงศักย์สี่เหลี่ยม

$$T(E) \approx \exp\left(-2d\sqrt{\frac{2m^*(V_0 - E)}{\hbar^2}}\right)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความน่าจะเป็นในการทะลุผ่านกำแพงศักย์

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: พลังงานการประจุไฟฟ้าคูลอมบ์

$$E_C = \frac{e^2}{2C_\Sigma}, \quad C_\Sigma = C_s + C_d + C_g$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: พลังงานการประจุและเงื่อนไข Coulomb Blockade: $E_C \gg k_B T$

 ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการเกิด Coulomb Blockade ที่อุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ T	พลังงานความร้อน kBT (meV)	ความจุไฟฟ้าสูงสุด CΣ ที่ต้องใช้	ขนาดเกาะนำกระแสสูงสุด
300 K (อุณหภูมิห้อง)	25.85 meV	< 0.31 aF (3×10^{-19} F)	< 1.5 nm
77 K (ไนโตรเจนเหลว)	6.63 meV	< 1.20 aF	< 5.0 nm
4.2 K (ฮีเลียมเหลว)	0.36 meV	< 22.0 aF	< 25.0 nm
0.1 K (ตู้แช่ไคลอเจน)	0.0086 meV	< 930.0 aF	< 200.0 nm

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.7: การคำนวณความน่าจะเป็นในการทะลุผ่านของอิเล็กตรอนผ่านกำแพงออกไซด์ SiO₂

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

อิเล็กตรอนมีพลังงาน $E = 1.0 \text{ eV}$ ตกกระทบกำแพงฉนวน SiO_2 สูง $V_0 = 3.2 \text{ eV}$ ความหนา $d = 1.5 \text{ nm}$ กำหนดมวลยังผล $m^* = 0.5m_0$ จงคำนวณหาสัมประสิทธิ์การทะลุผ่าน T

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- $\Delta V = V_0 - E = 3.2 - 1.0 = 2.2 \text{ eV} = 3.524 \times 10^{-19} \text{ J}$
- $\kappa = \frac{\sqrt{2m^*\Delta V}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2(0.5 \times 9.109 \times 10^{-31})(3.524 \times 10^{-19})}}{1.0546 \times 10^{-34}} = 5.371 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$
- $2\kappa d = 2 \times (5.371 \times 10^9) \times (1.5 \times 10^{-9}) = 16.113$
- $T \approx e^{-16.113} = 1.005 \times 10^{-7}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

หากเพิ่มความหนาเป็น $d = 3.0 \text{ nm}$ ค่า T จะลดลงเหลือ 1.01×10^{-14} ซึ่งลดลงถึง 7 อันดับขนาด

ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.8: การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว (SET)

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ทรานซิสเตอร์ SET มีความจุไฟฟ้ารวม $C_\Sigma = 0.8 \text{ aF}$ จงคำนวณหา (ก) พลังงานการประจุ E_C (ข) อุณหภูมิวิกฤตสูงสุด T_{extmax} เพื่อให้ $E_C \geq 10k_B T$ (ค) ความกว้างของ Coulomb Diamond บนแกน V_{ds}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$\begin{aligned}
 1. E_C &= \frac{e^2}{2C_\Sigma} = \frac{(1.602 \times 10^{-19})^2}{2(0.8 \times 10^{-18})} = 1.604 \times 10^{-20} \text{ J} = 100.1 \text{ meV} \\
 2. T_{\max} &= \frac{E_C}{10k_B} = \frac{1.604 \times 10^{-20}}{10(1.3806 \times 10^{-23})} = 116.2 \text{ K} \\
 3. \Delta V_{ds} &= \frac{2E_C}{e} = \frac{2 \times 0.1001 \text{ eV}}{e} = 0.2002 \text{ V} = 200.2 \text{ mV}
 \end{aligned}$$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

อุปกรณ์นี้สามารถทำงานได้อย่างเสถียรที่อุณหภูมิไนโตรเจนเหลว (77 K) และแสดงช่องว่างบล็อกเคตกว้างถึง 200 mV

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): การศึกษา: อิเล็กโตรมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว (SET Electrometer) สำหรับการอ่านสถานะควิบิต

ความไวในการวัดประจุที่ละเอียดระดับ $10^{-5} e/\sqrt{\text{ext}\{\text{Hz}\}}$ ของ RF-SET ทำให้ถูกนำมาใช้เป็นหัววัดความเร็วสูงในการอ่านค่า

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลอง Coulomb Diamonds ใน Single-Electron Transistor

coulomb_diamonds_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 09: การจำลองการทะลุผ่านเชิงควอนตัมและทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว

ผู้เรียนสามารถปรับค่าความต่างศักย์ V_g และ V_{ds} ใน Lab 09 เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ Coulomb Blockade Oscillations และสร้างแผนผัง Coulomb Diamonds

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 2.4 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ปรากฏการณ์ทะลุผ่านเชิงควอนตัมและคูมบ์บล็อกเคด และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.5 ปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์และโทโพโลยีในวัสดุนาโน

(Quantum Hall Effect, Topological Insulators & Berry Phase)

เมื่อแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติ (2DEG) อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กตั้งฉากความเข้มสูง B ที่อุณหภูมิต่ำ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะถูกจัดระเบียบเป็นวงโคจรไซโคลตรอน ก่อให้เกิดระดับพลังงานควอนไทซ์ที่ไม่ต่อเนื่องเรียกว่าระดับแลนเดา (Landau Levels: $E_n = \hbar \omega_c (n + \frac{1}{2})$)

ปรากฏการณ์นี้นำไปสู่การค้นพบปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์จำนวนเต็ม (Integer Quantum Hall Effect - IQHE) โดยเคลาส์ ฟอน คลิตซิง ในปี 1980 ซึ่งความต้านทานฮอลล์จะถูควอนไทซ์เป็นขั้นบันไดที่แม่นยำอย่างยิ่ง: $R_H = \frac{h}{\nu e^2}$ โดยที่ ν คือจำนวนเต็ม และความต้านทานตามยาว R_{xx} ลดลงเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์

การค้นพบนี้ได้เปิดประตูสู่ฟิสิกส์เชิงโทโพโลยี (Topological Physics) ซึ่งสมบัติการนำไฟฟ้าถูกปกป้องด้วยดัชนีโทโพโลยีเชิร์น (Chern Number) ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ขอบ (Chiral Edge States) สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีการกระเจิงด้านหลัง นำไปสู่ฉนวนโทโพโลยี (Topological Insulators) และวัสดุกึ่งโลหะไวล์ (Weyl Semimetals)

โครงสร้างระดับแลนเดาและสถานะนำกระแสที่ขอบ (Chiral Edge Channels)

ความถี่ไซโคลตรอน: $\omega_c = \frac{eB}{m^*}$ และความถี่ของระดับแลนเดาต่อหน่วยพื้นที่: $\nu_L = \frac{eB}{h}$

ที่ขอบของตัวอย่าง พลังงานศักย์กักขังจะตัดให้ระดับแลนเดาโค้งงอขึ้นตัดกับระดับเฟอร์มิ ก่อให้เกิดช่องสัญญาณนำกระแสทิศทางเดียว (Chiral Edge States) ซึ่งอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เท่านั้น จึงไม่เกิดการกระเจิงย้อนกลับ (Backscattering-Immune Transport)

ปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์เศษส่วน (FQHE) และคอมโพสิตเฟอร์มิออน

ที่สนามแม่เหล็กสูงยิ่งยวด อันตรกิริยาคูลอมบ์ระหว่างอิเล็กตรอนจะเด่นกว่าพลังงานจลน์ ก่อให้เกิดสถานะควอนตัมของไหลใหม่ (Laughlin Liquid) ที่มีควาไซพาร์ติเคิลประจุเป็นเศษส่วน เช่น $e/3, e/5$ ซึ่งมีสถิติการสลับแบบแอนิออน (Anyons) สำหรับ Topological Quantum Computation

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: ความต้านทานควอนตัมฮอลล์และค่าคงที่ฟอนคลิตซิง

$$R_H = \frac{1}{\nu} \frac{h}{e^2} = \frac{R_K}{\nu}, \quad R_K = 25,812.80745 \dots \Omega$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความต้านทานฮอลล์และค่าคงที่มาตรฐานความต้านทานสากล

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: ระดับพลังงานแลนเดาและความถี่ไซโคลตรอน

$$E_n = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad \omega_c = \frac{eB}{m^*}, \quad l_B = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ระดับพลังงานแลนเดาและความยาวแม่เหล็ก

 ตารางชั้นบันไดความต้านทานควอนตัมฮอลล์ตามแฟกเตอร์การเติมเต็ม ν

Filling Factor ν	ความต้านทานฮอลล์ R_H (Ω)	R_H ในหน่วย R_K	การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
1	25,812.807 Ω	1.000000 R_K	มาตรฐานปฐมภูมิความต้านทาน
2	12,906.404 Ω	0.500000 R_K	การวัดทางมาตรวิทยา
3	8,604.269 Ω	0.333333 R_K	การสอบเทียบเซมิคอนดักเตอร์
4	6,453.202 Ω	0.250000 R_K	การวัดอุปกรณ์ 2DEG
1/3 (FQHE)	77,438.422 Ω	3.000000 R_K	การศึกษาควาไซพาร์ติเคิลเศษส่วน

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.9: การคำนวณความถี่ไซโคลตรอนและระยะห่างระดับแลนเดาใน GaAs 2DEG

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

แก๊สอิเล็กตรอน 2DEG ใน GaAs ($m^* = 0.067m_0$) อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็ก $B = 8.0 \text{ extT}$ จงคำนวณหา (ก) ความถี่ไซโคลตรอน ω_c (ข) ระยะห่างระดับแลนเดา $\Delta E = \hbar\omega_c$ ในหน่วย meV (ค) ความยาวแม่เหล็ก l_B

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- $\omega_c = \frac{eB}{m^*} = \frac{(1.602 \times 10^{-19})(8.0)}{0.067 \times 9.109 \times 10^{-31}} = 2.100 \times 10^{13} \text{ rad/s}$
- $\Delta E = \hbar\omega_c = (1.0546 \times 10^{-34}) \times (2.100 \times 10^{13}) = 2.215 \times 10^{-21} \text{ J} = 13.82 \text{ meV}$
- $l_B = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}} = \sqrt{\frac{1.0546 \times 10^{-34}}{(1.602 \times 10^{-19})(8.0)}} = 9.07 \times 10^{-9} \text{ m} = 9.07 \text{ nm}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ระยะห่างแลนเดา 13.82 extmeV สูงกว่าพลังงานความร้อนที่ 4.2 extK (0.36 extmeV) อย่างมาก ทำให้เกิดชั้นบันไดฮอลล์ที่คมชัดสมบูรณ์

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 2.1: การหา Filling Factor ν และความต้านทานฮอลล์

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

แผ่น 2DEG มีความหนาแน่นอิเล็กตรอน $n_{2D} = 3.87 \times 10^{15} \text{ m}^{-2}$ อยู่ในสนามแม่เหล็ก $B = 4.0 \text{ T}$ จงคำนวณหา Filling Factor ν และค่าความต้านทานฮอลล์ R_H

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. ความจุต่อระดับแลนเดา $n_L = \frac{eB}{h} = \frac{(1.602 \times 10^{-19})(4.0)}{6.626 \times 10^{-34}} = 9.671 \times 10^{14} \text{ m}^{-2}$
2. $\nu = \frac{n_{2D}}{n_L} = \frac{3.87 \times 10^{15}}{9.671 \times 10^{14}} = 4.00$
3. $R_H = \frac{h}{4e^2} = \frac{25812.807}{4} = 6453.20 \text{ } \Omega$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ระบบมีการเติมเต็มระดับแลนเดาครบ 4 ระดับพอดี ค่าความต้านทานฮอลล์จึงคงที่อยู่ที่ $6.453 \text{ k}\Omega$ และความต้านทานตามยาว $R_{xx} = 0 \text{ } \Omega$

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การนิยามหน่วยมาตรฐานโอห์มสากล (SI Standard Ohm) ด้วยควอนตัมฮอลล์ในกราฟีน

ตั้งแต่ปี 2019 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทั่วโลกได้กำหนดนิยามมาตรฐานความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม โดยอ้างอิงจากค่าคงที่ฟอนคลิทซิง $R_K =$

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองระดับพลังงานแลนเดาและชั้นบันไดควอนตัมฮอลล์

quantum_hall_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 10: การจำลองปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์และระดับแลนเดา

ผู้เรียนสามารถปรับความเข้มข้นแม่เหล็ก B จาก 0 ถึง 15 เทสลา ใน Lab 10 เพื่อสังเกตการแยกของระดับแลนเดาและวัดขั้นบันได R_H และ R_{xx}

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 2.5 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์และโทโพโลยีในวัสดุฉนวน และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 2 (Chapter 2 Key Takeaways)

- บ่อศักย์ควอนตัม 2D กักขังพาหะใน 1 มิติ ก่อให้เกิด 2DEG ที่มีสภาพคล่องตัวสูงมากในอุปกรณ์ HEMT
- ลวดควอนตัมและจุดสัมผัสควอนตัมแสดงการควอนไทซ์ของสภาพนำไฟฟ้าเป็นชั้นละ $2e^2/h = 77.48 \text{ textS}$ ตามสูตรของแลนเดาเออร์
- จุดควอนตัมทำหน้าที่เสมือนอะตอมประดิษฐ์ที่มีโครงสร้างชั้นเปลือกพลังงานและจำนวนหัตถ์จรรยสอดคล้องกับกฎของฮุนด์
- ปรากฏการณ์ทะลุผ่านเชิงควอนตัมและคูลอมบ์บล็อกเคดเกิดขึ้นเมื่อพลังงานการประจุ $E_C = e^2/2C_\Sigma \gg k_B T$ นำไปสู่ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว (SET)
- ปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์เกิดขึ้นเมื่อ 2DEG อยู่ในสนามแม่เหล็กสูง ทำให้ความต้านทานฮอลล์ถูกควอนไทซ์เป็น h/ue^2 ด้วยความแม่นยำทางมาตรวิทยาระดับสากล

 แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาท้ายบทที่ 2 (End-of-Chapter Problems)

ตอนที่ 1: คำถามเชิงมโนทัศน์และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Conceptual & Analytical Questions)

1. จงอธิบายกลไกที่ทำให้ 2DEG ในโครงสร้าง Modulation-Doped AlGaAs/GaAs มีสภาพคล่องตัวสูงกว่าในบัลค์ GaAs
2. เพราะเหตุใดสภาพนำไฟฟ้าในจุดสัมผัสควอนตัมจึงเพิ่มขึ้นเป็นขั้นๆ ละ $2e^2/h$?
3. จงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างจุดควอนตัม (QD) กับอะตอมจริงในตารางธาตุ
4. จงอธิบายเงื่อนไขทางฟิสิกส์ 2 ประการที่จำเป็นต่อการสังเกตปรากฏการณ์คูลอมบ์บล็อกเคด
5. ระดับแลนเดา (Landau Levels) คืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไรภายใต้สนามแม่เหล็ก?
6. จงอธิบายความหมายของ Chiral Edge States ในปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์ และเหตุใดจึงไม่มีการกระเจิงย้อนกลับ
7. Coulomb Diamonds ในทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวบอกข้อมูลทางกายภาพใดของอุปกรณ์บ้าง?
8. เพราะเหตุใดกราฟีนจึงสามารถแสดงปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์ได้แม้ที่อุณหภูมิห้อง?

ตอนที่ 2: โจทย์ปัญหาการคำนวณเชิงตัวเลขและการพิสูจน์ (Quantitative & Numerical Problems)

1. บ่อศักย์ควอนตัม GaAs กว้าง 6.0 nm จงคำนวณหาพลังงานสถานะพื้น E_1 และความยาวคลื่นโฟตอนที่เปล่งจากการเปลี่ยนสถานะ $E_2 \rightarrow E_1$
2. จุดสัมผัสควอนตัม QPC มี 4 ช่องสัญญาณเปิดอยู่ จงคำนวณสภาพนำไฟฟ้ารวมและความต้านทานไฟฟ้า
3. ค่ารวม Addition Energy ของจุดควอนตัมที่มี $C_\Sigma = 1.2 \text{ eV}$ และ $\Delta E_{\text{extorbital}} = 8.0 \text{ meV}$ สำหรับการเติมอิเล็กตรอนตัวที่ 3
4. อิเล็กตรอนพลังงาน 1.5 eV ชนกำแพงศักย์สูง 3.0 eV หนา 1.2 nm จงคำนวณสัมประสิทธิ์การทะลุผ่าน T กำหนด $m^* = m_0$
5. ค่าสนามแม่เหล็ก B ที่ต้องใช้เพื่อให้ Filling Factor $u = 2$ ใน 2DEG ที่มีความหนาแน่น $n_{\text{ext}2D} = 2.5 \times 10^{15} \text{ m}^{-2}$
6. ค่ารวมความจุไฟฟ้ารวมสูงสุด C_Σ ของอุปกรณ์ SET เพื่อให้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้อง (300 K) โดยมี $E_C \geq 5 k_B T$
7. จงคำนวณความถี่ไซโคลตรอน ω_c และรัศมีแม่เหล็ก l_B ของอิเล็กตรอนใน InSb ($m^* = 0.014 m_0$) ที่สนามแม่เหล็ก 5.0 T

ตอนที่ 3: โจทย์ประยุกต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการจำลอง (Applied Design & Modeling Problems)

1. จงออกแบบสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์ Single-Electron Transistor (SET) ที่สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้อง
2. ออกแบบระบบตัวตรวจจับคลื่นอินฟราเรดย่านไกล (QWIP) ความยาวคลื่น 10 ไมโครเมตร โดยใช้บ่อศักย์ AlGaAs/GaAs
3. วิเคราะห์แนวทางการนำปรากฏการณ์ Majorana Zero Modes ในลวดนาโนมาใช้สร้าง Fault-Tolerant Quantum Computer
4. เขียนโค้ด Python เพื่อคำนวณและพล็อตระดับแลนเดาเทียบกับความเข้มสนามแม่เหล็ก (Landau Fan Diagram)

CHAPTER 03 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

การสังเคราะห์และกระบวนการประดิษฐ์ระดับนาโน

Nanofabrication, Chemical Synthesis, EUV Lithography, ALD & Self-Assembly Mechanics



การสังเคราะห์และกระบวนการประดิษฐ์ระดับนาโน

ภาพที่ 3.1 แผนภาพเปรียบเทียบ Bottom-Up vs Top-Down, เครื่องสแกนเนอร์ EUV, กลไก ALD สองขั้นตอน และการจัดตัวของ SAMs บนทองคำ

3.1 การสังเคราะห์แบบล่างขึ้นบน: วิธีทางเคมีและการเติบโตของผลึก

(Bottom-Up Chemical Synthesis & LaMer Crystal Growth)

กระบวนการสังเคราะห์แบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up Approach) เป็นแนวทางการสร้างโครงสร้างนาโนโดยเริ่มจากการประกอบอะตอม ไอออน หรือโมเลกุลเดี่ยวเข้าด้วยกันผ่านปฏิกิริยาเคมีและแรงระหว่างโมเลกุล จนเติบโตเป็นอนุภาคนาโนหรือผลึกที่มีขนาด รูปร่าง และโครงสร้างผลึกที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ

ทฤษฎีพื้นฐานที่อธิบายการกำเนิดผลึกนาโนในสารละลายคือแบบจำลองของลามเมอร์ (LaMer Nucleation and Growth Model) ซึ่งแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก: การสะสมความเข้มข้นของมอนอเมอร์จนถึงจุดอิ่มตัวยิ่งยวด (Supersaturation), การเกิดนิวเคลียสอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ (Burst Nucleation), และการเติบโตของผลึกผ่านการแพร่ของมอนอเมอร์ (Diffusion-Controlled Growth)

การแยกขั้นตอนการเกิดนิวเคลียสออกจากการเติบโตของผลึกอย่างเด็ดขาดเป็นกุญแจสำคัญในการได้อนุภาคนาโนที่มีการกระจายขนาดแคบมาก (Monodisperse Nanoparticles) ซึ่งมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่า 5% เหมาะสำหรับงานออปโตอิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์แม่นยำ

แบบจำลองของลามเมอร์และการเติบโตแบบออสวาลด์รีเพนนิ่ง (Ostwald Ripening)

- ระยะที่ 1: ความเข้มข้นมอนอเมอร์ C เพิ่มขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัวยิ่งยวดวิกฤต C_{extnuc}^{extmin}
- ระยะที่ 2: เกิดนิวเคลียสพร้อมกันอย่างรวดเร็ว (Burst Nucleation) ทำให้ความเข้มข้น C ลดลงต่ำกว่า C_{extnuc}^{extmin} อย่างฉับพลันเพื่อหยุดการเกิดนิวเคลียสใหม่
- ระยะที่ 3: นิวเคลียสเดิมเติบโตอย่างสม่ำเสมอ หากปล่อยให้ทำปฏิกิริยานานเกินไปจะเกิด Ostwald Ripening ซึ่งอนุภาคเล็กจะละลายไปพอกพูนให้อนุภาคใหญ่ ทำให้การกระจายขนาดกว้างขึ้น

บทบาทของสารลดแรงตึงผิวและลิแกนด์แคปปิง (Capping Ligands)

การใช้โมเลกุลลิแกนด์ เช่น Oleic Acid, TOP/TOPO หรือ PVP เข้าไปจับกับพื้นผิวผลึกจำเพาะหน้า ช่วยควบคุมรูปร่างผลึกให้เป็นทรงกลม, แท่งนาโน (Nanorods), แผ่นนาโน (Nanoplatelets), หรือรูปดาว (Nanostars)

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: รัศมีวิกฤตของการเกิดนิวเคลียสทรงกลม

$$r^* = \frac{2\gamma V_m}{k_B T \ln S}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3 V_m^2}{3(k_B T \ln S)^2}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: รัศมีวิกฤตและพลังงานกระตุ้นในการเกิดนิวเคลียส

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: อัตราส่วนความอิ่มตัวยิ่งยวด (Supersaturation Ratio)

$$S = \frac{C}{C_0}, \quad \frac{dr}{dt} = \frac{DV_m(C_b - C_r)}{r}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: อัตราส่วนความอิ่มตัวยิ่งยวดและอัตราการเติบโตของผลึก

 ตารางเปรียบเทียบวิธีการสังเคราะห์แบบ Bottom-Up ในสารละลาย

เทคนิค	สารตั้งต้น	อุณหภูมิ ปฏิกิริยา	ข้อดี	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
Hot-Injection Method	Organometallic Precursors	150 - 320 °C	ได้ Monodisperse QD คุณภาพสูงสุด	CdSe, InP, CsPbBr ₃ QDs
Hydrothermal/Solvothermal	เกลือโลหะในหม้อน้ำ ความดัน	120 - 250 °C	ความดันสูง ได้ผลึกบริสุทธิ์สูง	TiO ₂ , ZnO, Fe ₃ O ₄ Nanorods
Sol-Gel Processing	Metal Alkoxides (TEOS)	25 - 100 °C	ทำเป็นฟิล์มและแอโรเจลรู พรุนได้ดี	SiO ₂ , TiO ₂ Nanoparticles
Co-precipitation	เกลือคลอไรด์/ซัลเฟตใน ต่าง	25 - 80 °C	สังเคราะห์ได้ปริมาณมาก ต้นทุนต่ำ	Superparamagnetic Iron Oxide

ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.1: การคำนวณรัศมีวิกฤตของการเกิดนิวเคลียส CdSe

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ในการสังเคราะห์ CdSe QD ที่อุณหภูมิ $T = 573 \text{ K}$ (300°C) มีอัตราส่วนความเข้มข้นตัวยิ่งยวด $S = 8.0$ กำหนดพลังงานพื้นผิว $\gamma = 0.25 \text{ J/m}^2$ และปริมาตรโมลาร์ $V_m = 3.29 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$ จงคำนวณหารัศมีวิกฤต r^*

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- คำนวณเทอม $k_B T \ln S = (1.3806 \times 10^{-23}) \times 573 \times \ln(8.0) = 1.646 \times 10^{-20} \text{ J}$
- แปลง V_m ต่อโมเลกุล: $v_m = \frac{V_m}{N_A} = \frac{3.29 \times 10^{-5}}{6.022 \times 10^{23}} = 5.463 \times 10^{-29} \text{ m}^3$
- $r^* = \frac{2\gamma v_m}{k_B T \ln S} = \frac{2(0.25)(5.463 \times 10^{-29})}{1.646 \times 10^{-20}} = 1.659 \times 10^{-9} \text{ m} = 1.66 \text{ nm}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

นิวเคลียสที่มีรัศมีใหญ่กว่า 1.66 nm จะมีความเสถียรและเติบโตต่อไปเป็นผลึกนาโน ส่วนที่เล็กกว่าจะละลายกลับคืน

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.2: การควบคุมรูปร่างแท่งนาโนทองคำ (Gold Nanorods) ด้วยสารลดแรงตึงผิว CTAB

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จงอธิบายกลไกทางฟิสิกส์เคมีที่ทำให้โมเลกุล CTAB ชี้นำการเติบโตของอนุภาคทองคำให้กลายเป็นแท่งนาโนที่มีอัตราส่วนกว้างยาว (Aspect Ratio) สูง

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

โมเลกุล CTAB เป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก จะเข้าไปดูดซับอย่างจำเพาะเจาะจงบนระนาบผลึก $\{110\}$ และ $\{100\}$ ของทองคำ แต่ไม่เกาะบนระนาบ $\{111\}$ ที่ปลายแท่ง ทำให้ไอออนทองคำสามารถเข้าพอกพูนได้เฉพาะที่ปลายทั้งสองข้าง เกิดการเติบโตตามแกนยาวในทิศทาง $[001]$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การปรับอัตราส่วน $ext{AgNO}_3$ ในปฏิกิริยาช่วยให้สามารถปรับ Aspect Ratio ได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ซึ่งเปลี่ยนพีค LSPR จาก 650 nm ไปจนถึง 1100 nm

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): การศึกษา: โรงงานผลิตจุดควอนตัมพลอตแคดเมียม (InP/ZnSe/ZnS) มาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัท Nanosys และ Samsung ใช้กระบวนการ Hot-Injection แบบอัตโนมัติในการผลิตควอนตัมดอท InP คุณภาพสูงระดับต้นคอปี้ เพื่อใช้เป็น

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองแบบจำลองของลามาร์

lamer_nucleation_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 11: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนคอลลอยด์และการเติบโตตามแบบจำลองแลมเบิร์ต

ผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็วในการฉีดสารตั้งต้น อุณหภูมิ และความเข้มข้นลิแกนด์ใน Lab 11 เพื่อสังเกตการเกิด Burst Nucleation และการเปลี่ยนสีของสารละลาย

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 3.1 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ การสังเคราะห์แบบล่างขึ้นบน: วิถีทางเคมีและการเติบโตของผลึก และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

3.2 การสังเคราะห์แบบบนลงล่าง: ลิโธกราฟีด้วยลำแสงอิเล็กตรอนและโฟตอน

(Top-Down Lithography: Extreme UV & Electron Beam Lithography)

กระบวนการสังเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-Down Approach) คือการแกะสลักและลดขนาดชิ้นงานขนาดใหญ่ให้กลายเป็นลวดลายระดับนาโนเมตรด้วยเทคโนโลยีลิโธกราฟี (Lithography) และการกัดกร่อน (Etching) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ระดับโลก

ขีดจำกัดการเลี้ยวเบนของแสงตามเกณฑ์ของเรย์ลี (Rayleigh Criterion: $\text{CD} = k_1 \frac{\lambda}{\text{NA}}$) ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากโฟโตลิโธกราฟีย่านรังสีอัลตราไวโอเลตลึก (Deep UV: $\lambda = 193 \text{ nm}$) สู่ระบบอัลตราไวโอเลตสุญญากาศยิ่งยวด (Extreme UV: EUV ที่ $\lambda = 13.5 \text{ nm}$) ซึ่งใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์พลาสมาดีบุก (Sn Plasma) และระบบกระจกสะท้อนแสงมัลติเลเยอร์ Mo/Si

สำหรับงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ ลิโธกราฟีด้วยลำแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam Lithography: EBL) เป็นเครื่องมือหลักที่สามารถสร้างลวดลายขนาดเล็กต่ำกว่า 10 นาโนเมตรได้โดยตรง (Direct-Write) เนื่องจากความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงสั้นเพียงเศษส่วนของพิโกเมตร

เกณฑ์การแยกชัดของเรย์ลีและเทคนิค Resolution Enhancement Technologies (RET)

ขนาดวิกฤตขั้นต่ำ (Critical Dimension: CD): $\text{CD} = k_1 \frac{\lambda}{\text{NA}}$ และระยะชัดลึก (Depth of Focus: DOF): $\text{DOF} = k_2 \frac{\lambda}{\text{NA}^2}$

เทคนิคเพิ่มความละเอียดได้แก่ Optical Proximity Correction (OPC), Phase-Shift Masks (PSM), Immersion Lithography (ใช้น้ำบริสุทธิ์ $n = 1.44$), และการสร้างลวดลายซ้ำซ้อน (Multi-Patterning: SADP, SAQP)

ฟิสิกส์การกระเจิงของอิเล็กตรอนใน EBL และ Proximity Effect

อิเล็กตรอนที่ยิงลงบนฟิล์มโพลิเมอร์ (เช่น PMMA) จะเกิดการกระเจิงไปข้างหน้า (Forward Scattering) และการกระเจิงสะท้อนกลับจากแผ่นรองรับ (Backscattering) ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียง (Proximity Effect) ซึ่งทำให้บริเวณใกล้เคียงได้รับปริมาณรังสีส่วนเกิน จึงต้องการชดเชยปริมาณโดสแบบไดนามิก

สมการฟิสิกส์หลัก: สมการขนาดวิกฤตขั้นต่ำของเรย์ลี

$$\text{CD} = k_1 \frac{\lambda}{\text{NA}}, \quad \text{DOF} = k_2 \frac{\lambda}{\text{NA}^2}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: เกณฑ์ของเรย์ลีสำหรับความละเอียดและระยะชัดลึก

สมการฟิสิกส์หลัก: ฟังก์ชันการกระจายจุดของลำแสงอิเล็กตรอน (EBL Point Spread Function)

$$f(r) = \frac{1}{\pi(1+\eta)} \left[\frac{1}{\alpha^2} e^{-r^2/\alpha^2} + \frac{\eta}{\beta^2} e^{-r^2/\beta^2} \right]$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: แบบจำลองสองเกาส์เซียนสำหรับ Proximity Effect

ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีลิโกราฟีระดับนาโนเมตร

เทคโนโลยี	ความยาวคลื่น λ	เลนส์เชิงตัวเลข NA	ขนาดเส้นวิกฤต CD	อัตราผลิต (Throughput)
DUV Immersion (ArFi)	193 nm	1.35 (น้ำ)	38 nm (Single)	สูงมาก (> 250 เวเฟอร์/ชม.)
EUV Lithography	13.5 nm	0.33 (High-NA 0.55)	13 nm (High-NA < 8 nm)	สูง (~ 150 - 200 เวเฟอร์/ชม.)
Electron Beam (EBL)	0.0037 nm (30 keV)	> 0.5	< 5 nm	ต่ำมาก (สำหรับต้นแบบและมาสก์)
Nanoimprint (NIL)	ใช้แม่พิมพ์กลไก	-	< 10 nm	ปานกลาง (ต้นทุนต่ำ)

ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.3: การคำนวณขนาดวิกฤต CD ของระบบ EUV Lithography ยุคใหม่

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

เครื่องสแกนเนอร์ High-NA EUV ของ ASML ใช้ความยาวคลื่น $\lambda = 13.5 \text{ extnm}$, มีค่า $NA = 0.55$ และตัวคูณกระบวนการ $k_1 = 0.30$ จงคำนวณหา (ก) ขนาดเส้นวิกฤต $extCD$ (ข) ระยะชัดลึก $extDOF$ เมื่อ $k_2 = 0.50$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $CD = k_1 \frac{\lambda}{NA} = 0.30 \times \frac{13.5 \text{ nm}}{0.55} = 7.36 \text{ nm}$
2. $DOF = k_2 \frac{\lambda}{NA^2} = 0.50 \times \frac{13.5 \text{ nm}}{(0.55)^2} = 22.31 \text{ nm}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ขนาดเส้นละเอียดถึง 7.36 extnm ช่วยให้สามารถผลิตชิปสถาปัตยกรรม 2 nm และ 1.4 nm (A14) ได้โดยไม่ต้องใช้ Multi-Patterning ซับซ้อน

ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.4: การคำนวณปริมาณรังสี (Dose) และเวลาเปิดรับแสงใน EBL

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ต้องการสร้างลวดลายขนาด $100 \times 100 \text{ nm}$ บนฟิล์ม PMMA โดยใช้กระแสลำอิเล็กตรอน $I = 100 \text{ pA}$ และปริมาณโดสที่ต้องการ $D = 250 \text{ mC/cm}^2$ จงคำนวณเวลาที่ใช้ในการสแกนเขียนลวดลาย

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- พื้นที่ $A = (100 \times 10^{-4} \text{ cm})^2 = 1.0 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$
- ประจุไฟฟ้ารวมที่ต้องใช้ $Q = D \times A = (250 \times 10^{-6} \text{ C/cm}^2) \times (1.0 \times 10^{-4} \text{ cm}^2) = 2.5 \times 10^{-8} \text{ C}$
- เวลาสแกน $t = \frac{Q}{I} = \frac{2.5 \times 10^{-8} \text{ C}}{100 \times 10^{-12} \text{ A}} = 250 \text{ วินาที} = 4.17 \text{ นาที}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

เวลาที่ค่อนข้างนานนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี EBL จึงเหมาะกับงานวิจัยต้นแบบ แต่ไม่สามารถใช้ในการผลิตชิปเชิงพาณิชย์ปริมาณมากได้

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: เครื่อง ASML Twinscan EXE:5000 High-NA EUV Scanner

เครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสุดของมนุษยชาติมูลค่ากว่า 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ใช้กระจกสะท้อนแสงที่มีความเรียบระดับอะตอม เพื่อพิมพ์ลายลายซี

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลอง Proximity Effect ใน Electron Beam Lithography

ebl_proximity_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 12: การจำลองลิโกราฟีลำแสงอิเล็กตรอนและการกัดพลาสมา

ผู้เรียนสามารถออกแบบหน้ากากวงจร ปรับพลังงานลำอิเล็กตรอน (10-100 keV) และชดเชย Proximity Effect ใน Lab 12 เพื่อสร้างเกตทรานซิสเตอร์นาโน

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 3.2 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ การสังเคราะห์แบบบนลงล่าง: ลิโกราฟีด้วยลำแสงอิเล็กตรอนและโฟตอน และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

3.3 การสะสมไอสารเคมี (CVD) และการสะสมไอสารเชิงฟิสิกส์ (PVD)

(Chemical Vapor Deposition (CVD) & Physical Vapor Deposition (PVD))

การสร้างฟิล์มบางระดับนาโนเมตร (Thin Films) และโครงสร้างสองมิติ เช่น กราฟีนและวัสดุโคัลโคจีไนด์ มีสองกระบวนการหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การสะสมไอสารเคมี (Chemical Vapor Deposition: CVD) และการสะสมไอสารเชิงฟิสิกส์ (Physical Vapor Deposition: PVD)

กระบวนการ CVD อาศัยการทำปฏิกิริยาเคมีของสารตั้งต้นสถานะแก๊สบนพื้นผิวแผ่นรองรับที่มีอุณหภูมิสูง เช่น การสลายตัวของก๊าซมีเทน (CH_4) บนพอลิโพรพิลีนเพื่อสร้างแผ่นกราฟีนขนาดใหญ่ หรือการใช้พลาสมาช่วยกระตุ้น (Plasma-Enhanced CVD: PECVD) เพื่อลดอุณหภูมิในการเคลือบฟิล์มได้อิเล็กทริก

ในทางตรงกันข้าม กระบวนการ PVD อาศัยการระเหยหรือดีดอะตอมของสารเป้าหมาย (Target) ในสภาวะสุญญากาศสูง ผ่านเทคนิคการระเหยด้วยความร้อน (Thermal Evaporation), ลำอิเล็กตรอน (E-Beam Evaporation), หรือการสปัตเตอริง (Magnetron Sputtering) โดยไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น เหมาะสำหรับการเคลือบชั้นไฟฟ้าโลหะและฟิล์มบางหลายชั้น

กลไกการเจริญเติบโตของกราฟีนบนพอลิโพรพิลีนในกระบวนการ Thermal CVD

ทองแดงมีความสามารถในการละลายคาร์บอนต่ำมาก ($< 0.001 \text{ wt}\%$) ทำให้การเติบโตของกราฟีนถูกจำกัดด้วยตัวเองบนพื้นผิว (Self-Limiting Surface Reaction) ส่งผลให้ได้กราฟีนชั้นเดียว (Single-Layer Graphene) ที่มีความต่อเนื่องสูงเกือบ 100%

ในขณะที่นิกเกิล (Ni) มีความสามารถในการละลายคาร์บอนสูง เมื่อลดอุณหภูมิลง คาร์บอนจะตกผลึกแยกตัวออกมาที่ผิว ก่อให้เกิดกราฟีนหลายชั้น (Few-Layer Graphene)

ฟิสิกส์การสปัตเตอริงด้วยแมกนีตรอน (Magnetron Sputtering)

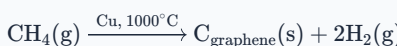
การใช้สนามแม่เหล็กดักจับอิเล็กตรอนให้อยู่ใกล้ผิวเป้าหมาย ช่วยเพิ่มความหนาแน่นพลาสมาของไอออน Ar^+ ส่งผลให้อัตราการดีดอะตอม (Sputtering Yield) สูงขึ้น และได้ฟิล์มที่มีการยึดเกาะแน่นหนาและมีความหนาแน่นสูง

✖ สมการฟิสิกส์หลัก: อัตราการตกสะสมฟิล์มในระบบสปัตเตอริง

$$R_{\text{dep}} = \frac{J_{\text{ion}} Y_{\text{sputter}} M_{\text{target}}}{e \rho N_A}, \quad Y = \frac{\text{จำนวนอะตอมที่หลุดออกมา}}{\text{จำนวนไอออนที่ชน}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: อัตราการเคลือบฟิล์มบางและ Sputtering Yield

✖ สมการฟิสิกส์หลัก: สมการปฏิกิริยาการเติบโตของกราฟีนใน CVD



คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ปฏิกิริยาการสลายตัวของมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง

 ตารางเปรียบเทียบเทคนิค CVD และ PVD

คุณลักษณะ	Chemical Vapor Deposition (CVD)	Magnetron Sputtering (PVD)	E-Beam Evaporation (PVD)
กลไกหลัก	ปฏิกิริยาเคมีบนผิว	การชนทางกลของไอออนพลาสมา	การระเหิดด้วยความร้อน/ลำแสง
ระดับสุญญากาศ	สุญญากาศต่ำ-ปานกลาง (1 - 100 Torr)	สุญญากาศสูง (10^{-3} – 10^{-2} Torr)	สุญญากาศสูงยิ่งยวด ($< 10^{-6}$ Torr)
ความครอบคลุมรอยต่อ (Conformality)	ดีเยี่ยม (Conformal)	ปานกลาง-ดี	แย่ (แนวสายตา Line-of-Sight)
อุณหภูมิแผ่นรองรับ	สูง (300 - 1050 °C)	ต่ำ-ปานกลาง (ห้อง - 400 °C)	ต่ำ (อุณหภูมิห้อง)
วัสดุที่นิยมเคลือบ	Graphene, CNTs, Si ₃ N ₄ , SiO ₂	โลหะ, ออกไซด์, โลหะผสม	ทองคำ, ไทเทเนียม, อะลูมิเนียม

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.5: การคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองก๊าซและปริมาณคาร์บอนในการเคลือบกราฟีน

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ต้องการเคลือบกราฟีนชั้นเดียวบนฟอยล์ทองแดงพื้นที่ $A = 100 \text{ cm}^2$ กำหนดความหนาแน่นของอะตอมคาร์บอนในกราฟีน $n_C = 3.82 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^2$ จงคำนวณหามวลคาร์บอนทั้งหมดบนฟอยล์ และปริมาตรก๊าซมีเทน (CH_4) ที่สภาวะมาตรฐาน STP ที่ต้องใช้ในทางทฤษฎี

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. จำนวนอะตอมคาร์บอนทั้งหมด $N_C = n_C \times A = (3.82 \times 10^{15}) \times 100 = 3.82 \times 10^{17} \text{ atoms}$
2. จำนวนโมล $n = \frac{3.82 \times 10^{17}}{6.022 \times 10^{23}} = 6.343 \times 10^{-7} \text{ โมล}$
3. มวลคาร์บอน $m = n \times 12.011 \text{ g/mol} = 7.619 \times 10^{-6} \text{ g} = 7.62 \text{ } \mu\text{g}$
4. ปริมาตรก๊าซมีเทน STP: $V = n \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.42 \times 10^{-5} \text{ L} = 0.0142 \text{ mL}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

มวลของกราฟีนทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 8 ไมโครกรัม แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบชั้นสูงสุดของวัสดุสองมิติ

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.6: การคำนวณความหนาของฟิล์มบางทองคำจากการระเหย E-Beam

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ระบบ E-Beam Evaporator ทำงานที่อัตราการเคลือบ $r = 0.20 \text{ nm/s}$ เป็นเวลา $t = 3.0 \text{ นาที}$ จงคำนวณหาความหนาฟิล์ม d และมวลของฟิล์มทองคำบนเวเฟอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ($\rho_{\text{Au}} = 19.3 \text{ g/cm}^3$)

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. เวลาทั้งหมด $t = 180 \text{ s}$
2. ความหนา $d = r \times t = 0.20 \text{ nm/s} \times 180 \text{ s} = 36.0 \text{ nm}$
3. พื้นที่เวเฟอร์ 4 นิ้ว ($R = 5.08 \text{ cm}$): $A = \pi(5.08)^2 = 81.07 \text{ cm}^2$
4. ปริมาตรฟิล์ม $V = A \times d = 81.07 \times (36 \times 10^{-7} \text{ cm}) = 2.919 \times 10^{-4} \text{ cm}^3$
5. มวลทองคำ $m = \rho \times V = 19.3 \times 2.919 \times 10^{-4} = 5.63 \times 10^{-3} \text{ g} = 5.63 \text{ mg}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การควบคุมความหนาด้วย Quartz Crystal Microbalance (QCM) ช่วยให้ได้ความหนาแม่นยำในระดับ 0.1 nm

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การผลิตกราฟีนแบบม้วนต่อม้วน (Roll-to-Roll CVD Graphene) สำหรับจอสัมผัสยืดหยุ่น

การพัฒนากระบวนการ Roll-to-Roll CVD ความกว้าง 30 นิ้ว ช่วยให้สามารถเคลือบฟิล์มกราฟีนโปร่งใสที่มีความต้านทานแผ่นต่ำกว่า \$30 ex

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การคำนวณจลนศาสตร์การเติบโตของฟิล์มบางใน CVD

cvd_film_growth.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 13: การจำลองการสังเคราะห์กราฟีนด้วย CVD และการเคลือบฟิล์มบาง PVD

ผู้เรียนสามารถควบคุมอุณหภูมิเตา อัตราการไหลของก๊าซ $ext{CH}_4/ext{H}_2$ และความดันใน Lab 13 เพื่อสังเกตการสร้างชั้นกราฟีนบนฟอยล์ทองแดง

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 3.3 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ การสะสมไอสารเคมี (CVD) และการสะสมไอสารเชิงฟิสิกส์ (PVD) และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

3.4 การสะสมชั้นอะตอม (Atomic Layer Deposition - ALD)

(Atomic Layer Deposition (ALD) & Self-Limiting Surface Reactions)

การสะสมชั้นอะตอม (Atomic Layer Deposition: ALD) เป็นเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางไอสารเคมีชั้นสูงสุดที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีที่จำกัดตัวเองบนพื้นผิวแบบต่อเนื่องเป็นลำดับ (Sequential Self-Limiting Surface Reactions) โดยแบ่งการป้อนสารตั้งต้นออกเป็นสองครั้งปฏิกิริยาที่แยกจากกันด้วยการชะล้างด้วยก๊าซเฉื่อย

จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ ALD คือการควบคุมความหนาของฟิล์มได้อย่างแม่นยำในระดับอะตอมเดี่ยว (Atomic Scale Thickness Control) และมีความสม่ำเสมอในการเคลือบผิวอย่างสมบูรณ์แบบ (100% Conformality) แม้บนโครงสร้างที่มีอัตราส่วนกว้างยาวสูงมาก (Aspect Ratio > 1000:1) หรือในรูพรุนขนาดนาโนเมตร

เทคโนโลยี ALD มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมไมโครชิป เช่น การเคลือบชั้นฉนวนเกตไดอิเล็กทริกค่าสูง (High-k Dielectrics เช่น extHfO_2 , extZrO_2) ในทรานซิสเตอร์ FinFET และ GAAFET, การสร้างตัวเก็บประจุ 3D DRAM, และการเคลือบฟิล์มป้องกันการแพร่กระจายของความชื้นในจอแสดงผล OLED

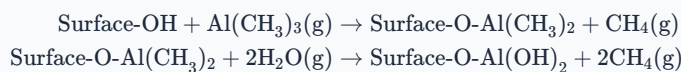
กลไกปฏิกิริยาสองขั้นตอนของกระบวนการ ALD Al₂O₃

- ขั้นตอนพัลส์ที่ 1 (TMA Pulse): ไตรเมทิลอะลูมิเนียม $\text{extAl}(\text{CH}_3)_3$ ทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิล extOH บนผิว เกิดพันธะ $\text{extO} - \text{extAl}(\text{CH}_3)_2$ และปล่อยมีเทน extCH_4 ออกมา เมื่อหมู่ extOH หหมด ปฏิกิริยาจะหยุดลงเอง
- ขั้นตอนการชะล้างที่ 1 (Purge 1): เป่าก๊าซ extN_2 หรือ extAr เพื่อไล่โมเลกุล TMA ส่วนเกินและก๊าซผลพลอยได้ extCH_4 ออกจากห้องสุญญากาศ
- ขั้นตอนพัลส์ที่ 2 (Water Pulse): ป้อนไอร่าเหยน้ำ extH_2extO เข้าทำปฏิกิริยากับหมู่ extCH_3 สร้างชั้นอะลูมินา $\text{extAl} - \text{extO} - \text{extAl} -$ และฟื้นฟูหมู่ extOH บนผิวใหม่
- ขั้นตอนการชะล้างที่ 2 (Purge 2): เป่าก๊าซเฉื่อยไล่ไอน้ำและมีเทนส่วนเกิน ครบ 1 รอบปฏิกิริยา ALD Cycle ได้ความหนาเพิ่มขึ้น $\delta \approx 0.10 \text{ nm}$ (Growth Per Cycle: GPC)

ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสม (ALD Temperature Window)

ในช่วง ALD Window อัตราการเติบโตต่อรอบ (GPC) จะคงที่อย่างสมบูรณ์ หากอุณหภูมิต่ำเกินไปสารตั้งต้นอาจควบแน่นบนผิว หรือเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ หากอุณหภูมิสูงเกินไปสารตั้งต้นอาจสลายตัวด้วยความร้อน (CVD-like Decomposition) หรือเกิดการดีซอร์ปชัน

✦ สมการฟิล์มหลัก: สมการปฏิกิริยาเคมีของ ALD Al₂O₃



คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: สองครั้งปฏิกิริยาการเกิด Al₂O₃ ใน 1 รอบ ALD Cycle

✦ สมการฟิล์มหลัก: การคำนวณความหนารวมของฟิล์ม ALD

$$d_{\text{film}} = N_{\text{cycles}} \times \text{GPC}, \quad \text{GPC} \approx 0.09 - 0.12 \text{ nm/cycle}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความหนาฟิล์มแปรผันตรงอย่างแม่นยำตามจำนวนรอบ

 ตารางสารตั้งต้นและพารามิเตอร์ ALD สำหรับวัสดุสำคัญ

วัสดุฟิล์ม	สารตั้งต้นโลหะ (Precursor)	สารออกซิแดนต์ (Reactant)	ALD Window (°C)	GPC (nm/cycle)
Al ₂ O ₃	Trimethylaluminum (TMA)	H ₂ O หรือ O ₃	150 - 300 °C	0.10 nm
HfO ₂ (High-k)	Tetrakis(dimethylamido)hafnium (TDMAH)	H ₂ O หรือ O ₃	180 - 280 °C	0.09 nm
TiO ₂	Titanium isopropoxide (TTIP)	H ₂ O	150 - 250 °C	0.05 nm
ZnO	Diethylzinc (DEZ)	H ₂ O	100 - 200 °C	0.18 nm
TiN (Conductor)	TiCl ₄	NH ₃	350 - 450 °C	0.03 nm

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.7: การคำนวณจำนวนรอบ ALD เพื่อสร้างชั้น High-k Dielectric HfO_2 ใน GAAFET

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ต้องการสร้างชั้นเกตไดอิเล็กทริก HfO_2 หนา $d = 2.25 \text{ nm}$ กำหนดอัตราการเติบโตต่อรอบ $\text{GPC} = 0.090 \text{ nm/cycle}$ และเวลาต่อรอบ $\tau = 4.0 \text{ วินาที}$ จงคำนวณหา (ก) จำนวนรอบที่ต้องใช้ N (ข) เวลาทำงานรวมของระบบ

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- $N = \frac{d}{\text{GPC}} = \frac{2.25 \text{ nm}}{0.090 \text{ nm/cycle}} = 25 \text{ รอบ (Cycles)}$
- เวลาทำงานรวม $t = N \times \tau = 25 \times 4.0 \text{ s} = 100 \text{ วินาที} = 1 \text{ นาที } 40 \text{ วินาที}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การควบคุมความหนาในระดับเศษส่วนทศนิยมของนาโนเมตรช่วยให้ค่า Equivalent Oxide Thickness (EOT) ต่ำกว่า 0.5 nm ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้ยอดเยี่ยม

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.8: การคำนวณค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ 3D Trench Capacitor ที่เคลือบด้วย ALD

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ร่องลึก 3D มีพื้นที่ผิวประสิทธิผล $A = 10^{-6} \text{ cm}^2$ เคลือบด้วยชั้นฉนวน Al_2O_3 หนา $d = 3.0 \text{ nm}$ ($\epsilon_r = 25$) จงคำนวณค่าความจุไฟฟ้า C

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} = \frac{(8.854 \times 10^{-12}) \times 25 \times (10^{-6} \times 10^{-4} \text{ m}^2)}{3.0 \times 10^{-9} \text{ m}} = 7.378 \times 10^{-14} \text{ F} = 73.78 \text{ fF}$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความสม่ำเสมอ 100% ในการเคลือบผนังร่องลึกทำให้เก็บประจุได้เพียงพอสำหรับหน่วยความจำ DRAM ขนาดจิ๋ว

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): การศึกษา: การเคลือบฟิล์มป้องกันความชื้นบางเฉียบสำหรับจอพับได้ (Foldable OLED Encapsulation)

เทคโนโลยี Thin Film Encapsulation (TFE) โดยใช้ชั้นฟิล์มซ้อนสลับ \$ ext{Al}_2 ext{O}_3 ext{ALD} \$

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองกระบวนการเคลือบชั้นอะตอม ALD

ald_process_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 14: การจำลองการสะสมชั้นอะตอม ALD และการควบคุมรอบปฏิกิริยา

ผู้เรียนสามารถควบคุมเวลาพัลส์ของ TMA และ $extH_2extO$ ใน Lab 14 สังเกตการเข้าจับของโมเลกุลบนผิว และวัดค่า Conformality ในร่องลึก

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 3.4 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ การสะสมชั้นอะตอม (Atomic Layer Deposition - ALD) และความแตกต่างจากพหุติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิล์มในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิล์มในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

3.5 การประกอบตัวเองระดับโมเลกุลและชั้นโมเลกุลจัดตัวชิด

(Self-Assembly, Self-Assembled Monolayers (SAMs) & DNA Origami)

การประกอบตัวเองระดับโมเลกุล (Molecular Self-Assembly) คือกระบวนการที่โมเลกุลหรืออนุภาคนาโนจัดเรียงตัวเข้าสู่โครงสร้างที่มีระเบียบเชิงเรขาคณิตโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องอาศัยการบังคับจากภายนอก แต่ขับเคลื่อนด้วยการลดลงของพลังงานอิสระของระบบ ($\Delta G < 0$) ผ่านอันตรกิริยาอย่างอ่อนที่ไม่ใช่พันธะโควาเลนต์ เช่น พันธะไฮโดรเจน, แรงฟานเดอร์วาลส์, อันตรกิริยาไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic Effects), และแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต

ตัวอย่างที่โดดเด่นและถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดคือชั้นโมเลกุลจัดตัวชิดเดี่ยว (Self-Assembled Monolayers: SAMs) เช่น การจัดตัวของโมเลกุลแอลเคนไธออล (Alkanethiols: $extCH_3(extCH_2)_{n-1}extSH$) บนพื้นผิวผลึกทองคำ $extAu(111)$ ซึ่งโมเลกุลจะยึดเกาะด้วยพันธะกึ่งโควาเลนต์ $extAu-extS$ และจัดระเบียบทางโซลิดด้วยแรงฟานเดอร์วาลส์จนเกิดเป็นชั้นฟิล์มโมเลกุลที่เรียบแน่นระดับอะตอม

ในระดับชีวโมเลกุลชั้นสูง เทคโนโลยีดีเอ็นเอพับกระดาษ (DNA Origami) สามารถนำสายดีเอ็นเอสายยาวมาพับและเชื่อมโยงด้วยสายสั้น (Staple Strands) ให้กลายเป็นโครงสร้าง 2 มิติและ 3 มิติขนาดนาโนเมตรที่ซับซ้อนตามที่ต้องการแบบในคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นฐานประกอบวงจรนาโนและหุ่นยนต์นำส่งยาระดับโมเลกุล

โครงสร้าง 3 ส่วนหลักของโมเลกุล SAMs

- ส่วนหัวยึดเกาะ (Head Group): ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวกับผิวผ่านรองรับด้วยพันธะเคมีจำเพาะ เช่น หมู่ไธออล ($-extSH$) บนทองคำ, หรือ หมู่ไซเลน ($-extSiCl_3$) บนซิลิกา/แก้ว
- ส่วนแกนกลางโซลิด (Spacer/Alkyl Chain): ช่วยขับเคลื่อนการจัดเรียงตัวให้แน่นชิดผ่านแรงดึงดูดฟานเดอร์วาลส์ระหว่างโซ่ ทำให้โมเลกุลเอียงทำมุมประมาณ 30° จากแนวตั้งฉากบน $extAu(111)$
- ส่วนหางฟังก์ชันนัล (Terminal/Tail Group): กำหนดสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของพื้นผิวใหม่ เช่น หมู่ $-extCH_3$ ทำให้ผิวไม่ชอบน้ำอย่างยิ่ง (Superhydrophobic: มุมสัมผัสผิวน้ำ $> 110^\circ$) หรือหมู่ $-extCOOH$, $-extNH_2$ ทำให้ผิวชอบน้ำและจับกับโปรตีนได้

อุณหพลศาสตร์และพลังงานขับเคลื่อนการประกอบตัวเอง

การเกิดโครงสร้างระเบียบขับเคลื่อนด้วย $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ โดยเอนทาลปี ΔH มาจากการสร้างพันธะเคมีและแรงฟานเดอร์วาลส์ ส่วนเอนโทรปีของการจัดระเบียบโมเลกุลถูกชดเชยด้วยการปลดปล่อยโมเลกุลตัวทำละลายที่ผิว (Solvent Desolvation Entropy)

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: สมการการดูดซับแบบแลงเมียร์สำหรับ SAMs

$$\theta(t) = \frac{KC}{1 + KC} (1 - e^{-k_{ads}Ct})$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: จลนศาสตร์การสร้างชั้น SAMs บนพื้นผิว

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: พลังงานอิสระของพื้นผิวและมุมสัมผัสของหยดน้ำ (Young's Equation)

$$\gamma_{SV} = \gamma_{SL} + \gamma_{LV} \cos \theta_Y$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: สมการของยังอธิบายการปรับแต่งความชอบน้ำ/ไม่ชอบน้ำ

 ตารางระบบคู่หัวจับ-แผ่นรองรับที่นิยมใช้ในการสร้าง SAMs

ระบบโมเลกุล SAM	แผ่นรองรับ (Substrate)	ชนิดพันธะที่หัว	มุมเอียงโมเลกุล	การประยุกต์ใช้งาน
Alkanethiols (R-SH)	Au (111), Ag, Cu	Au-S (Covalent ~ 45 kcal/mol)	~ 30° บน Au, ~ 12° บน Ag	ไบโอเซนเซอร์, โมเลกุลาร์อิเล็กทรอนิกส์
Organosilanes (R-SiCl ₃)	SiO ₂ , Glass, TiO ₂	Si-O-Si (Siloxane Network)	ไม่แน่นอน (Crosslinked)	การเคลือบกันน้ำ, ลิโธกราฟี
Phosphonic Acids (R-PO ₃ H ₂)	Al ₂ O ₃ , ITO, TiO ₂	P-O-M (Coordination)	~ 20 - 35°	ขั้วต่อไดอิเล็กทริกใน Organic FETs
Fatty Acids (R-COOH)	Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Carboxylate-Metal	~ 15 - 20°	การเคลือบป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.9: การคำนวณความหนาแน่นเชิงพื้นผิวและจำนวนโมเลกุล Thiol บนผิวทองคำ

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

แผ่นทองคำ $\text{extAu}(111)$ พื้นที่ $A = 1.0 \text{ extcm}^2$ ถูกเคลือบด้วยโมเลกุล Dodecanethiol ($\text{extC}_{12}\text{extH}_{25}\text{extSH}$) จนเต็มชั้น SAM สมบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมต่อโมเลกุล $a_0 = 0.214 \text{ extnm}^2$ จงคำนวณหา (ก) จำนวนโมเลกุลทั้งหมดบนแผ่น (ข) มวลของชั้น SAMs ที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. ความหนาแน่นโมเลกุลต่อหน่วยพื้นที่: $N_s = \frac{1}{a_0} = \frac{1}{0.214 \times 10^{-14} \text{ cm}^2} = 4.673 \times 10^{14} \text{ molecules/cm}^2$
2. จำนวนโมเลกุลทั้งหมด $N_{\text{total}} = N_s \times 1.0 = 4.673 \times 10^{14} \text{ molecules}$
3. มวลโมเลกุลของ Dodecanethiol: $M = 202.40 \text{ g/mol}$
4. มวลรวม $m = \frac{4.673 \times 10^{14}}{6.022 \times 10^{23}} \times 202.40 = 1.571 \times 10^{-7} \text{ g} = 0.157 \text{ } \mu\text{g}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

มวลเพียง 0.157 extextg สามารถเปลี่ยนสภาพผิวทองคำจากขบน้ำกลายเป็นผิวไม่ชอบน้ำอย่างยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.1: การคำนวณการเปลี่ยนแปลงพลังงานพื้นผิวตามสมการของยัง

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

หยดน้ำบนผิวทองคำเปลือยมีมุมสัมผัส $\theta_1 = 45^\circ$ เมื่อเคลือบด้วย Octadecanethiol SAM ($-extCH_3$ terminal) มุมสัมผัสเปลี่ยนเป็น $\theta_2 = 112^\circ$ กำหนดความตึงผิวของน้ำ $\gamma_{LV} = 72.8 \text{ mN/m}$ จงคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงค่า $(\gamma_{SV} - \gamma_{SL})$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- สภาพเดิม: $(\gamma_{SV} - \gamma_{SL})_1 = \gamma_{LV} \cos(45^\circ) = 72.8 \times 0.7071 = +51.48 \text{ mN/m}$
- หลังเคลือบ SAM: $(\gamma_{SV} - \gamma_{SL})_2 = \gamma_{LV} \cos(112^\circ) = 72.8 \times (-0.3746) = -27.27 \text{ mN/m}$
- การเปลี่ยนแปลง $\Delta = -27.27 - 51.48 = -78.75 \text{ mN/m}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ค่าพลังงานพื้นผิวลดลงอย่างมาก ส่งผลให้หยดน้ำม้วนตัวเป็นทรงกลมและไม่เกาะติดผิว

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การสร้างชิปตรวจยีนด้วยดีเอ็นเออริกามิ (DNA Origami Biosensors)

การจัดเรียงตัวรับโมเลกุลที่ยาวบนแผ่นดีเอ็นเออริกามิขนาด 500×500 nm² ช่วยให้สามารถตรวจจ

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองจลนศาสตร์การเติบโตของชั้นโมเลกุล SAMs

sams_growth_kinetics.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 15: การจำลองการประกอบตัวเองของโมเลกุล SAMs และ DNA Origami

ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและทางฟิงก์ชันใน Lab 15 เพื่อสังเกตการจัดเรียงตัวของโมเลกุล วัดมุมเอียง และทดสอบมุมสัมผัสผิวน้ำแบบอินเทอร์แอคทีฟ

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 3.5 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ การประกอบตัวเองระดับโมเลกุลและชั้นโมเลกุลจัดตัวชิด และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 3 (Chapter 3 Key Takeaways)

- การสังเคราะห์แบบ Bottom-Up อาศัยแบบจำลองของลามาร์ในการแยก Burst Nucleation ออกจาก Growth เพื่อสร้างผลึก Monodisperse
- การสังเคราะห์แบบ Top-Down ผลักดันด้วย EUV Lithography ($\lambda = 13.5 \text{ nm}$) และ EBL สำหรับสร้างลวดลายขนาดต่ำกว่า 10 นาโนเมตร
- CVD ใช้ปฏิกิริยาเคมีบนผิวสร้างกราฟีนและฟิล์มบาง ขณะที่ PVD สเปกโตรริงและอีบีเอ็มใช้การระเหยทางกลในสุญญากาศ
- เทคโนโลยี ALD ใช้ปฏิกิริยาเคมีที่จำกัดตัวเองสองขั้นตอน ทำให้ควบคุมความหนาในระดับอะตอมเดียวและความสม่ำเสมอ 100% ในรูปร่าง 3D
- การประกอบตัวเองระดับโมเลกุล (SAMs และ DNA Origami) ขับเคลื่อนด้วยการลดพลังงานอิสระเพื่อสร้างโครงสร้างนาโนระเบียบสูงโดยธรรมชาติ

 แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาท้ายบทที่ 3 (End-of-Chapter Problems)

ตอนที่ 1: คำถามเชิงนิทัศน์และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Conceptual & Analytical Questions)

1. จงอธิบาย 3 ขั้นตอนหลักในแบบจำลองการเกิดนิวเคลียสและการเติบโตของผลึกของลาแมร์ (LaMer Model)
2. เพราะเหตุใดการเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงจาก DUV (193 nm) สู่ EUV (13.5 nm) จึงเพิ่มความละเอียดของชิปได้อย่างก้าวกระโดด?
3. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดระหว่างเทคนิค CVD และ PVD Magnetron Sputtering
4. อธิบายกลไก Self-Limiting ในกระบวนการ ALD Al_2O_3 และเหตุใดจึงได้ฟิล์มที่มีความสม่ำเสมอ 100% ในร่องลึก
5. องค์ประกอบ 3 ส่วนของโมเลกุล SAMs ทำหน้าที่อะไรบ้างในการสร้างฟิล์มที่มีระเบียบ?
6. ปรากฏการณ์ Ostwald Ripening คืออะไร และส่งผลเสียอย่างไรต่อการกระจายขนาดของอนุภาคนาโน?
7. Proximity Effect ใน Electron Beam Lithography เกิดจากฟิสิกส์ใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
8. จงอธิบายหลักการทำงานของเทคโนโลยี DNA Origami ในการประกอบโครงสร้างนาโน 3 มิติ

ตอนที่ 2: โจทย์ปัญหาการคำนวณเชิงตัวเลขและการพิสูจน์ (Quantitative & Numerical Problems)

1. คำนวณหาระดับวิกฤต r^* ของการเกิดนิวเคลียสของค่าที่ $T = 400 \text{ K}$ เมื่อ $S = 10.0$, $\gamma = 0.35 \text{ J/m}^2$, $V_m = 1.02 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$
2. เครื่องฉายแสง EUV มี $\text{ext}NA = 0.33$, $\lambda = 13.5 \text{ nm}$, $k_1 = 0.33$ จงคำนวณหาขนาดเส้นวิกฤตขั้นต่ำ CD
3. ต้องการเคลือบฟิล์ม $\text{ext}Al_2\text{ext}O_3$ หนา 15.0 nm ด้วยเครื่อง ALD ที่มี $\text{ext}GPC = 0.10 \text{ nm/cycle}$ จงคำนวณจำนวนรอบที่ต้องใช้
4. จงคำนวณหามวลของฟิล์มเงิน (Ag) หนา 50 nm บนเวเฟอร์ขนาด 6 นิ้ว จากการเคลือบด้วย E-Beam Evaporation ($h_o = 10.49 \text{ g/cm}^3$)
5. แผ่นทองคำพื้นที่ 2.0 cm^2 เคลือบด้วย Decanethiol SAM ($a_0 = 0.214 \text{ nm}^2$) จงคำนวณจำนวนโมเลกุลและมวลรวมของสารบนแผ่น
6. จงคำนวณระยะชัดลึก DOF ของระบบเลนส์ DUV Immersion ที่มี $\lambda = 193 \text{ nm}$, $\text{ext}NA = 1.35$, $k_2 = 0.60$
7. คำนวณเวลาที่ใช้ในการเขียนลวดลาย EBL พื้นที่ $200 \text{ } \mu\text{extm} \times 200 \text{ } \mu\text{extm}$ เมื่อใช้กระแส 200 pA และโดส $300 \text{ } \mu\text{extC/cm}^2$

ตอนที่ 3: โจทย์ประยุกต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการจำลอง (Applied Design & Modeling Problems)

1. จงออกแบบกระบวนการผลิตเกตทรานซิสเตอร์ High-k Metal Gate (HKMG) ขนาด 3 นาโนเมตร โดยบูรณาการเทคนิค EUV, ALD และ RIE
2. ออกแบบระบบสังเคราะห์กราฟีนคุณภาพสูงระดับอุตสาหกรรมด้วยเครื่อง Roll-to-Roll Plasma CVD
3. วิเคราะห์แนวทางการออกแบบพื้นผิวซูเปอร์ไฮโดรโฟบิก (Superhydrophobic Surfaces) เปลี่ยนแบบใบบัวโดยใช้โมเลกุล SAMs
4. เขียนโค้ด Python เพื่อจำลองความหนาของฟิล์ม ALD เทียบกับจำนวนรอบ และคำนวณค่าเบี่ยงเบนความหนาในร่องลึก Aspect Ratio 100:1

CHAPTER 04 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะขั้นสูงระดับนาโน

Advanced Characterization, Nanometrology, STM, AFM, FE-SEM, HR-TEM, XPS & Raman

การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะขั้นสูงระดับนาโน

ภาพที่ 4.1 แผนผังการเปรียบเทียบเทคนิคกล้องจุลทรรศน์หัววัด (STM/AFM), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (FE-SEM/HR-TEM), และสเปกโตรสโกปี (XPS/XRD/Raman)

4.1 กล้องจุลทรรศน์ส่องกราดแบบอุโมงค์ (Scanning Tunneling Microscopy - STM)

(Scanning Tunneling Microscopy (STM) & Tunneling Spectroscopy (STS))

การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ส่องกราดแบบอุโมงค์ (Scanning Tunneling Microscopy: STM) โดยเกิร์ต บินนิก และไฮน์ริช โรเธอร์ ในปี 1981 ณ ศูนย์วิจัยไอบีเอ็มซุริก (ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1986) ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ที่เปิดศักราชแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโน โดยทำให้นักฟิสิกส์สามารถ 'มองเห็น' และ 'จัดเรียง' อะตอมเดี่ยวบนพื้นผิวของแข็งได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

หลักการทำงานของ STM อาศัยปรากฏการณ์ทะลุผ่านเชิงควอนตัมของอิเล็กตรอนระหว่างหัวเข็มโลหะนำไฟฟ้าที่มีความแหลมคมระดับอะตอมเดี่ยว (เช่น เข็มทั้งสแตนหรือแพลทินัม-อิริเดียม) กับพื้นผิวดำตัวอย่างนำไฟฟ้า โดยเว้นระยะห่างสุญญากาศเพียง $d \approx 0.3 - 1.0 \text{ nm}$ ภายใต้แรงดันไบแอส V_{extbias} ไม่กี่มิลลิโวลต์ถึงสองโวลต์

กระแสทะลุผ่าน (Tunneling Current: I_t) มีความไวต่อระยะห่าง d ในระดับเอกซ์โพเนนเชียลอย่างยิ่งยวด โดยการเปลี่ยนระยะห่างเพียง 0.1 nm (ประมาณ 1 อังสตรอม) จะทำให้กระแสเปลี่ยนแปลงไปถึง 10 เท่า (1000%) ส่งผลให้ STM มีความละเอียดในแนวดิ่งสูงถึง 0.01 nm ($0.1 \text{ \AA}$) ซึ่งละเอียดกว่าขนาดของอะตอมเดี่ยว

ทฤษฎีของเทอร์ซอฟฟ์-ฮามันน์ (Tersoff-Hamann Theory of STM)

กระแสอุโมงค์คำนวณจากสูตรของ Tersoff-Hamann: $I_t \propto V_{\text{bias}} \rho_s(r_0, E_F)$ โดยที่ ρ_s คือความหนาแน่นของสถานะพลังงานเฉพาะที่ของตัวอย่าง (Local Density of States)

ภาพภูมิประเทศที่บันทึกจากโหมด Constant Current แท้จริงแล้วไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตของอะตอม แต่เป็นพื้นผิวที่มีค่า LDOS เท่ากัน (Contour of Constant LDOS) ที่ระดับพลังงานเฟอร์มิ

สเปกโทรสโกปีการทะลุผ่านส่องกราด (Scanning Tunneling Spectroscopy: STS)

การตรึงหัวเข็มไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วกวาดแรงดัน V พร้อมวัดอนุพันธ์ dI/dV จะได้ข้อมูลที่แปรผันตรงกับ $\rho_s(E)$ ทำให้สามารถวัดช่องว่างแถบพลังงานและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลเดี่ยวได้โดยตรง

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: กระแสทะลุผ่านควอนตัมใน STM

$$I_t \propto V_{\text{bias}} \exp\left(-2d\frac{\sqrt{2m\Phi}}{\hbar}\right) \approx V_{\text{bias}} \exp(-A\sqrt{\Phi}d)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: กระแสอุโมงค์ลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียลตามระยะห่าง d

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สเปกโทรสโกปีอนุพันธ์สภาพนำไฟฟ้า STS

$$\frac{dI/dV}{I/V} \propto \rho_s(E_F + eV), \quad A = \frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \approx 1.025 \text{ \AA}^{-1} \text{ eV}^{-1/2}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การหา Local Density of States ด้วย STS

 ตารางพารามิเตอร์การทำงานและขีดความสามารถของ STM

พารามิเตอร์	ค่าการทำงานทั่วไป	ขีดจำกัดสูงสุด	หน่วย
ระยะห่างเข็ม-ผิว d	0.4 - 0.8	0.2 (เริ่มเกิดแรงสัมผัส)	nm
กระแสอุโมงค์ I_t	0.1 - 2.0	0.01 - 100	nA
แรงดันไบแอส V_{bias}	0.01 - 2.5	0.001 - 10	V
ความละเอียดในแนวราบ (x, y)	0.1 - 0.2	0.05 (Sub-atomic)	nm
ความละเอียดในแนวดิ่ง (z)	0.01 (0.1 Å)	0.001 (0.01 Å)	nm

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.1: การคำนวณการเปลี่ยนแปลงของกระแสโมเมนต์เมื่อระยะห่างเข็มเปลี่ยนไป 0.1 nm

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

หัวเข็ม STM ทำงานเหนือพื้นผิวทองคำที่มีฟังก์ชันงานเฉลี่ย $\Phi = 4.5 \text{ eV}$ จงคำนวณอัตราส่วนกระแส $\frac{I(d + 0.1 \text{ nm})}{I(d)}$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. คำนวณค่าคงที่การสลายตัว $\kappa = \frac{\sqrt{2m\Phi}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2(9.109 \times 10^{-31})(4.5 \times 1.602 \times 10^{-19})}}{1.0546 \times 10^{-34}} = 1.087 \times 10^{10} \text{ m}^{-1} = 1.087 \text{ \AA}^{-1}$
2. ระยะที่เพิ่มขึ้น $\Delta d = 0.1 \text{ nm} = 1.0 \text{ \AA}$
3. อัตราส่วนกระแส $\frac{I_2}{I_1} = \exp(-2\kappa\Delta d) = \exp(-2 \times 1.087 \times 1.0) = \exp(-2.174) = 0.1137$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

กระแสลดลงเหลือเพียง 11.37% (ลดลงเกือบ 10 เท่า) เมื่อเข็มถอยห่างออกมาเพียง 0.1 nm แสดงถึงความไวระดับสุดยอด

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.2: การหาช่องว่างแถบพลังงานของแผ่น MoS_2 ชั้นเดี่ยวด้วย STS

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จากการวัด STS บนแผ่น extMoS_2 ชั้นเดี่ยว พบว่ากระแสโมเมนต์ I_t เป็นศูนย์ในช่วงแรงดันไบแอสตั้งแต่ -1.35extV ถึง $+0.85\text{extV}$ จงคำนวณหา (ก) ช่องว่างแถบพลังงาน E_g (ข) ชนิดของการโด๊ปในแผ่นตัวอย่าง

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. ขอบแถบเวเลนซ์ $E_v = -1.35\text{ eV}$ และขอบแถบนำกระแส $E_c = +0.85\text{ eV}$
2. ช่องว่างแถบพลังงาน $E_g = E_c - E_v = 0.85 - (-1.35) = 2.20\text{ eV}$
3. ระดับเฟอร์มิ (0 V) อยู่ใกล้ E_c (0.85 eV) มากกว่า E_v (1.35 eV)

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

แผ่น extMoS_2 นี้มีช่องว่างแถบพลังงาน 2.20exteV และมีพฤติกรรมเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n-type semiconductor)

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การจัดเรียงอะตอมเดี่ยวสร้าง Quantum Mirage และโลโก้ไอบีเอ็ม (Don Eigler, 1989)

การใช้หัวเข็ม STM ลากอะตอมของก๊าซซีนอน 35 อะตอมมาเรียงเป็นตัวอักษร 'IBM' บนผิวผลึกนิกเกิลที่อุณหภูมิ 4 เคลวิน เป็นหมุดหมายแรกที...

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การคำนวณและจำลองกระแสอุโมงค์ STM

stm_tunneling_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 16: การจำลองกล้องจุลทรรศน์ส่องกราดแบบอุโมงค์ STM และ STS

ผู้เรียนสามารถควบคุมหัวเข็ม STM สแกนพื้นผิวกราฟไฟต์ HOPG สังเกตอะตอมคาร์บอนแบบเรียลไทม์ และวัดกราฟสเปกโตรสโกปี dI/dV ใน Lab 16

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 4.1 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดหลักของ กล้องจุลทรรศน์ส่องกราดแบบอุโมงค์ (Scanning Tunneling Microscopy - STM) และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

4.2 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและโหมดวัดขั้นสูง

(Atomic Force Microscopy (AFM) & Advanced Functional Modes)

กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscopy: AFM) ถูกพัฒนาขึ้นโดยเกิร์ต บินนิก, คาลฟิน ควอท และคริสตอฟ เฮอร์เบอร์ ในปี 1986 เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของ STM ที่วัดได้เฉพาะตัวอย่างนำไฟฟ้า ทำให้สามารถถ่ายภาพพื้นผิวของฉนวนไฟฟ้า เซรามิก สารอินทรีย์ ดีเอ็นเอ และเซลล์สิ่งมีชีวิตได้อย่างคมชัดถึงระดับนาโนเมตร

หลักการของ AFM อาศัยแรงอันตรกิริยาระหว่างอะตอม (Interatomic Forces) ระหว่างหัวเข็มแหลมคมที่ติดอยู่ปลายคานโยกยิดหยุ่น (Microcantilever) กับพื้นผิวตัวอย่าง โดยวัดการโก่งตัวของคานด้วยระบบสะท้อนแสงเลเซอร์เข้าสู่ตัวตรวจจับโฟโตไดโอดสี่ส่วน (Four-Quadrant Photodiode Detector)

เส้นโค้งแรงเทียบกับระยะทางอธิบายด้วยศักย์เลนาร์ด-โจนส์ (Lennard-Jones Potential) ซึ่งแบ่งเป็นโหมดสัมผัส (Contact Mode - แรงผลัคลูกกลม), โหมดไม่สัมผัส (Non-Contact Mode - แรงดึงดูดฟานเดอร์วาลส์), และโหมดเคาะ (Tapping/AM-AFM) ซึ่งเป็นโหมดมาตรฐานที่ลดความเสียหายต่อตัวอย่างชีวภาพได้อย่างยอดเยี่ยม

ศักย์เลนาร์ด-โจนส์และโหมดการทำงานของ AFM

ศักย์อันตรกิริยา: $V_{\text{LJ}}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{r}{\sigma} \right)^{12} - \left(\frac{r}{\sigma} \right)^6 \right]$

1. Contact Mode ($r < r_0$): ทำงานในย่านแรงผลัคลูกกลมของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน คานโยกโก่งตัวตามกฎของฮุก $F = -k\Delta z$
2. Tapping Mode (Intermittent Contact): คานโยกถูกสั้นที่ความถี่เรโซแนนซ์ f_0 เมื่อเข้าใกล้ผิว แอมพลิจูดการสั่นจะลดลง ระบบฟีดแบ็กจะรักษาแอมพลิจูดให้คงที่เพื่อสร้างภาพความสูง
3. PeakForce Tapping: ควบคุมแรงกดสูงสุดในแต่ละรอบการเคาะได้ต่ำกว่าฟิโกนิวตัน ($< 50 \text{ pN}$) พร้อมวัดค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นเชิงกลได้พร้อมกัน

โหมดการวัดสมบัติฟังก์ชันขั้นสูง (Advanced Modes)

1. Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM): วัดศักย์งานพื้นผิว (Surface Work Function) และศักย์สัมผัส CPD
2. Conductive AFM (C-AFM): ใช้เข็มเคลือบโลหะ/เพชรนำไฟฟ้าวัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุดระดับ pA
3. Piezoresponse Force Microscopy (PFM): วัดการเปลี่ยนรูปเพียโซอิเล็กทริกและโดเมนเฟอร์โรอิเล็กทริก
4. Magnetic Force Microscopy (MFM): ใช้เข็มเคลือบสารแม่เหล็กตรวจจับเส้นแรงแม่เหล็กบนฮาร์ดดิสก์

🔴 **สมการฟิสิกส์หลัก: กฎของฮุกสำหรับคานโยก AFM**

$$F = -k\Delta z, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m^*}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: แรงกระทำและคอนstantความถี่เรโซแนนซ์ของคานโยก

🔴 **สมการฟิสิกส์หลัก: ศักย์เลนาร์ด-โจนส์และแรงฟานเดอร์วาลส์**

$$F(r) = -\frac{dV_{\text{LJ}}}{dr} = \frac{24\epsilon}{\sigma} \left[2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{13} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^7 \right]$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: แรงอันตรกิริยาระหว่างหัวเข็มและพื้นผิว

 ตารางเปรียบเทียบโหมดการทำงานหลักของ AFM

โหมดการวัด	แรงกระทำหลัก	แอมพลิจูดการสั่น	ข้อดี	ข้อจำกัด
Contact Mode	แรงผลัก ($1 - 100 \text{ nN}$)	ไม่มี (สัมผัสคงที่)	ถ่ายภาพเร็ว ความละเอียดสูง	เข็มสีกหรือ ตัวอย่างนุ่มเสียหาย
Tapping Mode	แรงผลัก/ดึงสลับกัน	10 - 100 nm	ไม่ทำลายตัวอย่างชีวภาพ/พอลิเมอร์	ความเร็วการสแกนปานกลาง
Non-Contact Mode	แรงดึงดูด ($< 0.1 \text{ nN}$)	$< 5 \text{ nm}$ (ความถี่ FM)	ได้ Atomic Resolution ในสุญญากาศ	ควบคุมยาก ต้องใช้ UHV
PeakForce QNM	แรงกดสูงสุด ($< 100 \text{ pN}$)	10 - 30 nm (1-2 kHz)	วัด Modulus, Adhesion ได้ทันที	ต้องใช้หัววัดที่สอบเทียบแม่นยำ

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.3: การคำนวณแรงกดของคานโยก AFM ใน Contact Mode

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

คานโยกซิลิคอนไนไตรด์มีค่าคงที่สปริง $k = 0.20 \text{ N/m}$ เมื่อเลเซอร์ตรวจพบการโก่งตัว $\Delta z = 15.0 \text{ nm}$ จงคำนวณแรงกด F ที่กระทำต่อตัวอย่างในหน่วยนาโนนิวตัน

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$F = k \times \Delta z = 0.20 \text{ N/m} \times (15.0 \times 10^{-9} \text{ m}) = 3.0 \times 10^{-9} \text{ N} = 3.0 \text{ nN}$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

แรงกดเพียง 3 nN อยู่ในระดับต่ำมาก ช่วยให้สามารถสแกนโครงสร้างชีวโมเลกุล เช่น สายดีเอ็นเอ โดยไม่ทำให้สายขาด

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.4: การคำนวณการเลื่อนของความถี่เรโซแนนซ์ใน Frequency Modulation AFM (FM-AFM)

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

คานโยก AFM มีค่าคงที่สปริง $k = 40 \text{ N/m}$ และความถี่เรโซแนนซ์อิสระ $f_0 = 300.0 \text{ kHz}$ เมื่อหัวเข็มเข้าใกล้ผิวจนเกิดแรงดันของแรง $\frac{\partial F}{\partial z} = -0.08 \text{ N/m}$ (แรงดึงดูด) จงคำนวณความถี่ใหม่ f และการเลื่อนของความถี่ Δf

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. ค่าคงที่สปริงยังผล $k_{\text{eff}} = k - \frac{\partial F}{\partial z} = 40 - (-0.08) = 40.08 \text{ N/m}$
2. การเลื่อนความถี่ประมาณ: $\Delta f \approx \frac{f_0}{2k} \left(\frac{\partial F}{\partial z} \right) = \frac{300 \times 10^3}{2(40)} \times (-0.08) = -300 \text{ Hz}$
3. ความถี่ใหม่ $f = 300,000 - 300 = 299,700 \text{ Hz} = 299.70 \text{ kHz}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การตรวจจับการเลื่อนความถี่เพียง 300 Hz ช่วยให้ระบบ FM-AFM สร้างภาพโครงสร้างพันธะเคมีภายในโมเลกุลเดี่ยวได้อย่างคมชัด

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): การศึกษา: การถ่ายภาพพื้นระเคมีและโครงสร้างโมเลกุล
เดี่ยวด้วย CO-functionalized Tip nc-AFM

ทีมวิจัยของ IBM และสถาบันฟิสิกส์ชั้นนำใช้หัวเข็ม AFM ที่ติดโมเลกุลคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เดี่ยวที่ปลายเข็ม ถ่ายภาพวงแหวนเบนซินและโค

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองศักย์และแรงเลนาร์ด-โจนส์ใน AFM

afm_force_curve.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 17: การจำลองกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม AFM และ Force Spectroscopy

ผู้เรียนสามารถเลือกโหมด Contact, Tapping หรือ KPFM ใน Lab 17 สังเกตการสะท้อนของลำแสงเลเซอร์ และวัดเส้นโค้ง Force-Distance Curve

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 4.2 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและโหมดวัดขั้นสูง และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

4.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง

(Field-Emission SEM (FE-SEM) & Energy-Dispersive X-ray (EDS))

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแบบฟิลด์เอมิชชัน (Field-Emission Scanning Electron Microscopy: FE-SEM) เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบสัณฐานวิทยา พื้นผิว และโครงสร้าง 3 มิติของวัสดุนาโน โดยใช้ปืนยิงอิเล็กตรอนแบบสนามไฟฟ้าแรงสูง (Field Emission Gun: FEG) ซึ่งให้ลำแสงอิเล็กตรอนที่มีความสว่าง (Brightness) สูงกว่าหลอดไส้ทั้งสแตนด์เบดเดิมกว่า 1,000 เท่า และมีขนาดโฟกัสของลำแสงเล็กต่ำกว่า 1 นาโนเมตร

เมื่อลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิ (Primary Electrons: PE พลังงาน 0.5 - 30 keV) กระทบกับตัวอย่าง จะเกิดอันตรกิริยาเป็นรูปหยดน้ำภายในเนื้อสาร (Interaction Volume) และปลดปล่อยสัญญาณต่างๆ ออกมา ได้แก่ อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electrons: SE สำหรับวิเคราะห์สัณฐานผิวละเอียด), อิเล็กตรอนกระเจิงสะท้อนกลับ (Backscattered Electrons: BSE สำหรับแยกความแตกต่างของเลขอะตอม Z-contrast), และรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ (Characteristic X-rays สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ)

การติดตั้งตัวตรวจวัดสเปกโทรสโกปีการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy: EDS หรือ EDX) ช่วยให้สามารถสร้างแผนที่การกระจายตัวของธาตุเชิงพื้นที่ (Elemental Mapping) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในระดับความละเอียดไม่กี่สิบนานาเมตร

ฟิสิกส์ของสัญญาณอิเล็กตรอน SE, BSE และรังสีเอกซ์ EDS

- Secondary Electrons (SE, พลังงาน $< 50\text{ eV}$): หลุดออกจากชั้นผิวตื้นที่สุด ($< 5 - 10\text{ nm}$) ให้ภาพสัณฐานภูมิประเทศและความคมชัดของขอบชิ้นงาน (Edge Effect)
- Backscattered Electrons (BSE, พลังงานสูงใกล้เคียง PE): เกิดจากการกระเจิงแบบยืดหยุ่นกับนิวเคลียส สัมประสิทธิ์การกระเจิง η แปรผันตรงกับเลขอะตอม Z ทำให้บริเวณที่มีธาตุหนักจะสว่างกว่าบริเวณธาตุเบา
- Characteristic X-rays (EDS): เกิดจากการที่อิเล็กตรอนชั้นในหลุดออก แล้วอิเล็กตรอนชั้นนอกตกลงมาแทนที่พร้อมคายโฟตอนรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานจำเพาะต่อธาตุ เช่น E_{K_α} , E_{L_α}

เทคนิค Low-Voltage High-Resolution SEM สำหรับวัสดุนาโนและชีวภาพ

การลดพลังงานลำอิเล็กตรอนเหลือ $0.5 - 1.0\text{ keV}$ ช่วยลดขนาด Interaction Volume ให้อยู่เฉพาะที่ผิวหน้า ป้องกันการสะสมประจุ (Charging Effect) ในตัวอย่างฉนวน และลดความเสียหายจากลำแสงต่อตัวอย่างพอลิเมอร์และวัสดุ 2D

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ความลึกและขนาดปริมาตรอันตรกิริยาของกานะ (Kanaya-Okayama Range)

$$R_{KO} = \frac{0.0276}{\rho} \frac{A}{Z^{0.89}} E_0^{1.67} \quad (\mu\text{m})$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความลึกการแทรกซึมของลำอิเล็กตรอนในเนื้อสาร

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: กฎการเลี้ยวเบนและพลังงานรังสีเอกซ์เอกซ์ (Moseley's Law)

$$\sqrt{\frac{E_X}{hcR_\infty}} = (Z - \sigma) \sqrt{\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรังสีเอกซ์ EDS และเลขอะตอม Z

 ตารางเปรียบเทียบสัญญาณที่เกิดขึ้นในกล้อง FE-SEM

สัญญาณตรวจวัด	ช่วงพลังงาน	ความลึกที่หลุดออกมา	ข้อมูลที่ได้รับ	ตัวตรวจวัดที่ใช้
Secondary Electrons (SE)	< 50 eV	2 - 10 nm	สัณฐานวิทยาผิว ความลึก 3D	In-Lens SE / Everhart-Thornley
Backscattered (BSE)	50 eV - E0	100 - 1000 nm	ความแตกต่างของธาตุ (Z-Contrast)	Solid-State Concentric Ring BSD
Characteristic X-rays	0.1 - 20 keV	500 - 3000 nm	ชนิดและปริมาณธาตุ (เชิงคุณภาพ/ปริมาณ)	Silicon Drift Detector (SDD-EDS)
Cathodoluminescence	1.5 - 4.0 eV (แสง)	100 - 500 nm	แถบพลังงานและข้อบกพร่องในผลึก	CL Optical Spectrometer

ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.5: การคำนวณความลึกการแทรกซึมของลำอิเล็กตรอนในซิลิคอน

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ลำอิเล็กตรอนพลังงาน $E_0 = 15.0 \text{ keV}$ ยิงลงบนเวเฟอร์ซิลิคอน ($Z = 14$, $A = 28.085 \text{ g/mol}$, $\rho = 2.33 \text{ g/cm}^3$)
จงคำนวณหาความลึกการแทรกซึม R_{extKO} ตามสมการของ Kanaya-Okayama

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. คำนวณเทอม $Z^{0.89} = 14^{0.89} = 10.51$
2. เทอมพลังงาน $E_0^{1.67} = 15^{1.67} = 93.36$
3. $R_{\text{KO}} = \frac{0.0276 \times 28.085}{2.33 \times 10.51} \times 93.36 = \frac{0.7751}{24.49} \times 93.36 = 2.955 \text{ } \mu\text{m}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ที่พลังงาน 15 keV ลำแสงแทรกซึมลึกเกือบ 3 ไมโครเมตร ทำให้สัญญาณ EDS รวมข้อมูลจากชั้นใต้ผิวลงไปด้วย หากต้องการวิเคราะห์ฟิล์มบางระดับ 10 nm ต้องลดพลังงานลงเหลือต่ำกว่า 2 keV ($R_{\text{extKO}} \approx 0.08 \text{ } \mu\text{m}$)

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.6: การระบุธาตุจากพลังงานรังสีเอกซ์ EDS K-alpha

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ตัวตรวจวัด EDS ตรวจพบสัญญาณพีครังสีเอกซ์ที่พลังงาน $E_X = 6.40 \text{ keV}$ และ $E_X = 8.04 \text{ keV}$ จงระบุสัญญาณทั้งสองสอดคล้องกับธาตุชนิดใดในตารางธาตุ

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- พลังงาน 6.40 keV สอดคล้องกับเส้นสเปกตรัม Fe K_α (ธาตุเหล็ก $Z = 26$ มี $K_\alpha = 6.404 \text{ keV}$)
- พลังงาน 8.04 keV สอดคล้องกับเส้นสเปกตรัม Cu K_α (ธาตุทองแดง $Z = 29$ มี $K_\alpha = 8.048 \text{ keV}$)

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

สามารถระบุได้ทันทีว่าตัวอย่างประกอบด้วยอนุภาคเหล็กบนกริดทองแดงอย่างแม่นยำ

 **แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การวิเคราะห์โครงสร้างความผิดปกติในชิปประมวลผล 3 นาโนเมตรด้วย Cross-Sectional FE-SEM**

การตัดขวางโครงสร้างชิปด้วยลำไอออนโฟกัส (FIB) และนำมาถ่ายภาพด้วย In-Lens FE-SEM ที่ 1 keV ช่วยให้ตรวจสอบความหนาของชั้นออกไซด์

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองขนาด Interaction Volume ใน FE-SEM

`sem_interaction_volume.py`

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 18: การจำลองกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน FE-SEM และการวิเคราะห์ธาตุ EDS

ผู้เรียนสามารถปรับค่าพลังงานเร่ง (Accelerating Voltage), โฟกัสลำแสง, เลือกตัวตรวจวัด In-Lens SE / BSE และทำ Elemental Mapping ใน Lab 18

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 4.3 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดหลักของ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

4.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและการเลี้ยวเบน

(High-Resolution TEM (HR-TEM), STEM & Electron Diffraction (SAED))

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านความละเอียดสูง (High-Resolution Transmission Electron Microscopy: HR-TEM) คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางกายภาพที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์นาโน สามารถสร้างภาพแลตทิซอะตอม (Atomic Lattice Fringes) และระบุตำแหน่งของอะตอมเดี่ยวในผลึกได้อย่างแม่นยำ โดยใช้อิเล็กตรอนพลังงานสูงยิ่งยวด (80 - 300 keV) ซึ่งมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์สั้นเพียง $0.02 - 0.04 \text{ \AA}$ ส่องทะลุผ่านชิ้นงานที่มีความบางเป็นพิเศษ ($< 50 \text{ nm}$)

การเกิดภาพใน HR-TEM อาศัยการแทรกสอดของเฟสคลื่นอิเล็กตรอน (Phase Contrast Mechanism) ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของเฟสคลื่นที่เลี้ยวเบนผ่านสนามศักย์ไฟฟ้าของอะตอม โดยมีฟังก์ชันถ่ายโอนความเปรียบต่างเฟส (Contrast Transfer Function: CTF) ที่กำหนดขีดจำกัดความละเอียดของระบบเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า

นอกจากนี้ โหมดการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนเฉพาะพื้นที่ (Selected Area Electron Diffraction: SAED) ช่วยระบุโครงสร้างผลึก ทิศทางการจัดเรียง และความสมบูรณ์ของผลึกเดี่ยว ผลึกพหุ หรือสัณฐานได้อย่างชัดเจน ขณะที่โหมดส่องกราดแบบส่องผ่าน (Scanning TEM: STEM) ร่วมกับตัวตรวจวัดมุมกว้าง (High-Angle Annular Dark-Field: HAADF) ให้ภาพที่มีความสว่างแปรผันตาม Z^2 (Atomic Number Contrast) ทำให้มองเห็นอะตอมโลหะหนักเดี่ยวที่กระจายตัวอยู่บนแผ่นกราฟีนได้อย่างสมบูรณ์

ฟังก์ชันถ่ายโอนความเปรียบต่างเฟส (Contrast Transfer Function - CTF) และ Scherzer Defocus

สมการ CTF: $\text{CTF}(u) = \sin\left(\pi \left(\Delta f \lambda u^2 + \frac{1}{2} C_s \lambda^3 u^4\right)\right)$ เมื่อ Δf คือระยะโฟกัสคลาดเคลื่อน และ C_s คือความคลาดทรงกลม (Spherical Aberration)

ที่จุด Scherzer Defocus: $\Delta f_{\text{extSch}} = -1.2\sqrt{C_s\lambda}$ จะได้ความละเอียดของกล้อง (Point Resolution): $\delta_{\text{extSch}} \approx 0.65 (C_s \lambda^3)^{1/4}$

การติดตั้งระบบแก้ไขความคลาดทรงกลม (Cs-Corrector) ในปัจจุบันช่วยผลักดันให้ความละเอียดของ HR-TEM ทะลุขีดจำกัดต่ำกว่า $0.5 \text{ \AA}$ (0.05 nm)

การแปลผลผลลายการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน SAED ตามกฎของแบร็กก์

รัศมีของวงแหวนหรือระยะห่างจุดเลี้ยวเบน R สัมพันธ์กับระยะห่างระนาบผลึก d_{hkl} ด้วยสมการกล้อง: $R_{\text{extSch}} = \lambda L$ (โดยที่ λL คือค่าคงที่ของกล้อง Camera Constant)

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: ความยาวคลื่นเดอบรอยล์แบบสัมพัทธภาพของอิเล็กตรอนใน TEM

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0eV\left(1 + \frac{eV}{2m_0c^2}\right)}} \approx \frac{1.226}{\sqrt{V(1 + 0.9788 \times 10^{-6}V)}} \text{ nm}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความยาวคลื่นอิเล็กตรอนที่คำนึงถึงผลสัมพัทธภาพพิเศษ

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: สมการการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน (Camera Equation)

$$R \cdot d_{hkl} = \lambda L, \quad d_{\text{Sch}} \approx 0.65 (C_s \lambda^3)^{1/4}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความสัมพันธ์การเลี้ยวเบนและขีดจำกัดความละเอียด Scherzer

 ตารางความยาวคลื่นอิเล็กตรอน TEM ที่แรงดันเร่งต่างๆ

แรงดันเร่ง (Accelerating Voltage)	ความเร็วอิเล็กตรอน (v/c)	ความยาวคลื่นไม่คิดสัมพัทธภาพ	ความยาวคลื่นสัมพัทธภาพ λ
80 kV (สำหรับ 2D/Graphene)	0.503 c	0.0433 Å (0.00433 nm)	0.0418 Å (0.00418 nm)
120 kV (ชีววิทยา/ไวรัส)	0.587 c	0.0354 Å	0.0335 Å (0.00335 nm)
200 kV (มาตรฐานวัสดุศาสตร์)	0.695 c	0.0274 Å	0.0251 Å (0.00251 nm)
300 kV (ความละเอียดระดับอะตอมสูงสุด)	0.777 c	0.0224 Å	0.0197 Å (0.00197 nm)

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.7: การคำนวณความยาวคลื่นสัมพัทธ์ของอิเล็กตรอนที่ 200 kV

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

กล้อง HR-TEM ทำงานที่แรงดันเร่ง $V = 200 \text{ kV}$ จงคำนวณหา (ก) ปัจจัยลอเรนซ์ γ และความเร็วของอิเล็กตรอน (ข) ความยาวคลื่นเดอบรอยล์สัมพัทธ์ λ

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. พลังงานจลน์ $E_k = 200 \text{ keV} = 0.200 \text{ MeV}$, พลังงานนิ่ง $E_0 = m_0 c^2 = 0.511 \text{ MeV}$
2. $\gamma = 1 + \frac{E_k}{E_0} = 1 + \frac{0.200}{0.511} = 1.3914 \implies v = c \sqrt{1 - 1/\gamma^2} = 0.695c = 2.084 \times 10^8 \text{ m/s}$
3. โมเมนตัม $p = \gamma m_0 v = 1.3914 \times (9.109 \times 10^{-31}) \times (2.084 \times 10^8) = 2.641 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
4. $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2.641 \times 10^{-22}} = 2.509 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.0251 \text{ \AA} = 0.00251 \text{ nm}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความยาวคลื่นสั้นเพียง $0.025 \text{ \AA}$ สั้นกว่าระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึก ($2 - 3 \text{ \AA}$) กว่า 100 เท่า

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.8: การคำนวณระยะห่างระนาบผลึกทองคำจากภาพถ่าย HR-TEM Lattice Fringes

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จากภาพถ่าย HR-TEM ของอนุภาคนาโนทองคำ วัดระยะทางข้ามแถบระนาบผลึกคู่ขนานจำนวน 10 แถบได้ระยะรวม $L = 2.355 \text{ nm}$ จงคำนวณหาระยะห่างระนาบ d_{hkl} และระบุว่าเป็นระนาบผลึกใดของทองคำ (FCC, $a = 0.4078 \text{ nm}$)

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- ระยะห่างระนาบ $d = \frac{L}{10} = \frac{2.355 \text{ nm}}{10} = 0.2355 \text{ nm} = 2.355 \text{ \AA}$
- คำนวณระยะห่างระนาบ $\{111\}$ ของทองคำ FCC: $d_{111} = \frac{a}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{0.4078 \text{ nm}}{\sqrt{3}} = 0.2354 \text{ nm}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ระยะห่างตรงกับระนาบผลึก $\text{Au}(111)$ อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นระนาบที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำที่สุดและมีความหนาแน่นของอะตอมสูงสุด

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): การศึกษา: การระบุตำแหน่งอะตอมแพลตินัมเดี่ยวบนตัวเร่งปฏิกิริยากราฟีน (Single-Atom Catalysts) ด้วย HAADF-STEM

การใช้เทคโนโลยี Aberration-Corrected HAADF-STEM ช่วยยืนยันการเกาะตัวของอะตอมเดี่ยว Pt ($Z=78$) บนแผ่นรองรับคาร์บอน ($Z=6$)

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การคำนวณความยาวคลื่นสัมพัทธภาพและการเลี้ยวเบน TEM

tem_relativistic_calc.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 19: การจำลองกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน HR-TEM และการเลี้ยวเบน SAED

ผู้เรียนสามารถควบคุมการปรับโฟกัส Scherzer Defocus, ถ่ายภาพ Lattice Fringes และวิเคราะห์จุดเลี้ยวเบน SAED ของผลึกทองคำและซิลิคอนใน Lab 19

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 4.4 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและการเลี้ยวเบน และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

4.5 สเปกโทรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนรังสีเอกซ์และรามาน

(X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), XRD & Raman Metrology)

การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี พันธะ และผลึกศาสตร์ของวัสดุนาโนจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคสเปกโทรสโกปีขั้นสูง 3 ประการหลัก ได้แก่ สเปกโทรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนรังสีเอกซ์ (X-ray Photoelectron Spectroscopy: XPS), การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction: XRD), และ สเปกโทรสโกปีรามาน (Raman Spectroscopy)

XPS (หรือ ESCA) อาศัยปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกของไอส์ไตน์ โดยยิงรังสีเอกซ์พลังงานเอกเรนต์ (เช่น $h\nu = 1486.6 \text{ eV}$) เพื่อให้อิเล็กตรอนชั้นใน (Core Electrons) หลุดออกมา และวัดพลังงานจลน์ E_k เพื่อคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy: $E_B = h\nu - E_k - \Phi_{\text{extspec}}$) ซึ่งมีความไวต่อสถานะออกซิเดชันและพันธะเคมีที่ผิว ($< 5 - 10 \text{ nm}$)

XRD วิเคราะห์โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกเฉลี่ย (ตามสมการเดบาย-เชอร์เรอร์: $D = \frac{K\lambda}{\cos \theta}$) และความเค้นในโครงสร้าง ขณะที่ Raman Spectroscopy เป็นเครื่องมือแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive) ที่วิเคราะห์โหมดการสั่นของโมเลกุลและแลตทิซ (Phonon Modes) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุจำนวนชั้นและข้อบกพร่อง (Defects) ในกราฟีนและวัสดุ 2D

การวิเคราะห์การเลื่อนทางเคมี (Chemical Shift) ใน XPS

พลังงานยึดเหนี่ยว E_B ของอิเล็กตรอนชั้นในจะเลื่อนไปตามสภาพแวดล้อมทางเคมี เช่น คาร์บอนในพันธะ sp^2 ($E_B \approx 284.8 \text{ eV}$) และพันธะ sp^3 ($E_B \approx 285.5 \text{ eV}$) พันธะ sp^2 เลื่อนขึ้นเป็น 286.5 eV พันธะ sp^3 อยู่ที่ 288.0 eV และพันธะ $sp^2 - sp^3$ อยู่ที่ 289.0 eV ทำให้สามารถแยกองค์ประกอบของกราฟีนออกไซด์ (GO และ rGO) ได้อย่างละเอียด

สมการเดบาย-เชอร์เรอร์ (Debye-Scherrer Equation) ใน XRD

ขนาดผลึกเฉลี่ย $D = \frac{K\lambda}{\cos \theta}$ เมื่อ $K \approx 0.9$ คือตัวประกอบรูปร่างผลึก, $\lambda = 0.15406 \text{ nm}$ ($\text{Cu K}\alpha$), และ θ คือความกว้างครึ่งความสูงเต็ม (Full Width at Half Maximum: FWHM) ในหน่วยเรเดียน

รามานสเปกโทรสโกปีของกราฟีนและท่อคาร์บอนนาโน

พีคหลักของกราฟีนได้แก่: G band ($\approx 1582 \text{ cm}^{-1}$) จากการสั่นในระนาบ (E_{2g}), 2D band ($\approx 2700 \text{ cm}^{-1}$) จากการสั่น Double Resonance), และ D band ($\approx 1350 \text{ cm}^{-1}$) บ่งบอกถึงข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้าง โดยอัตราส่วนความสูง $I_{2D}/I_G > 2$ และความกว้าง $FWHM_{2D} < 30 \text{ cm}^{-1}$ เป็นดัชนียืนยันกราฟีนชั้นเดียวแท้

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สมการโฟโตอิเล็กทริกสำหรับ XPS

$$E_B = h\nu - E_k - \Phi_{\text{spectrometer}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนชั้นใน

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สมการเดบาย-เชอร์เรอร์สำหรับขนาดผลึกนาโน

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}, \quad \beta = \sqrt{\beta_{\text{measured}}^2 - \beta_{\text{instrument}}^2}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การคำนวณขนาดผลึกเฉลี่ยจากความกว้างพีค XRD

 ตารางสรุปลักษณะเด่นของเทคนิค XPS, XRD และ Raman สำหรับวัสดุนาโน

เทคนิค	แหล่งกระตุ้น	ข้อมูลที่ตรวจวัด	ความลึกในการวิเคราะห์	จุดเด่นหลัก
XPS (ESCA)	รังสีเอกซ์ Al K α (1.486 keV)	พลังงานยึดเหนี่ยว Eb, สถานะออกซิเดชัน	2 - 8 nm (ผิวหน้า)	บอกพันธะเคมีเชิงปริมาณแม่นยำ
XRD	รังสีเอกซ์ Cu K α (8.04 keV)	มุมเลี้ยวเบน 2 θ , ขนาดผลึก, แอสตเรน	1 - 10 μ m (Bulk/Film)	บอกโครงสร้างผลึก ขนาดอนุภาคเฉลี่ย
Raman Spectroscopy	เลเซอร์ 532 / 633 / 785 nm	การเลื่อนรามาาน (Raman Shift cm ⁻¹)	0.1 - 1 μ m	ไม่ทำลายตัวอย่าง ยืนยันชั้นกราฟีน 2D

ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.9: การคำนวณขนาดผลึกนาโน TiO_2 จากข้อมูลพีค XRD

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ผลึกนาโน extTiO_2 อะนาเทส ให้พีคการเลี้ยวเบนระนาบ (101) ที่มุม $2\theta = 25.30^\circ$ ($\theta = 12.65^\circ$) โดยมีค่าความกว้าง $\text{extFWHM} = 0.55^\circ$ กำหนดความกว้างเครื่องมือ $\text{Seta}_{\text{ext(inst)}} = 0.08^\circ$, $\lambda = 0.15406 \text{ nm}$ และ $K = 0.90$ จงคำนวณหาขนาดผลึกเฉลี่ย D

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. ความกว้างสุทธิ $\beta = \sqrt{(0.55)^2 - (0.08)^2} = \sqrt{0.3025 - 0.0064} = 0.5441^\circ$
2. แปลงเป็นเรเดียน: $\beta = 0.5441 \times \frac{\pi}{180} = 9.496 \times 10^{-3} \text{ rad}$
3. คำนวณ $\cos(\theta) = \cos(12.65^\circ) = 0.9757$
4. $D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} = \frac{0.90 \times 0.15406 \text{ nm}}{(9.496 \times 10^{-3}) \times 0.9757} = \frac{0.13865}{0.009265} = 14.965 \text{ nm} \approx 15.0 \text{ nm}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ผลึกนาโน extTiO_2 มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 15.0 nm สอดคล้องกับขนาดที่วัดได้จากภาพถ่าย TEM

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 4.1: การวิเคราะห์คุณภาพและจำนวนชั้นของกราฟีนจากสเปกตรัมรามาน Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

สเปกตรัมรามานของแผ่นกราฟีนที่กระตุ้นด้วยเลเซอร์ 532 nm แสดงพีค $I_D = 120\text{exta.u.}$, $I_G = 1500\text{exta.u.}$, $I_{2D} = 3600\text{exta.u.}$ และมีความกว้าง $\text{extFWHM}_{2D} = 26.5\text{extcm}^{-1}$ จงวิเคราะห์ (ก) จำนวนชั้นของกราฟีน (ข) ระดับความหนาแน่นของข้อบกพร่อง

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- อัตราส่วน $\frac{I_{2D}}{I_G} = \frac{3600}{1500} = 2.40 (> 2.0)$
- ค่า $\text{FWHM}_{2D} = 26.5\text{ cm}^{-1} (< 30\text{ cm}^{-1})$ และเป็นพีคเดี่ยวสมมาตรแบบ Lorentzian
- อัตราส่วน $\frac{I_D}{I_G} = \frac{120}{1500} = 0.08 (< 0.1)$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ผลการวิเคราะห์ยืนยันว่าเป็น 'กราฟีนชั้นเดียวคุณภาพสูง' (High-Quality Monolayer Graphene) ที่มีโครงสร้างสมบูรณ์และมีข้อบกพร่องต่ำมาก

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การตรวจสอบคุณภาพกราฟีนและสารกึ่งตัวนำ 2D ในสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วย Automated Raman Mapping

การใช้ระบบ High-Speed Confocal Raman Imaging สามารถสแกนเวเฟอร์ขนาด 300 mm ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที เพื่อสร้างแผนที่ความหนา

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองสมการ Scherrer สำหรับ XRD และสเปกตรัมรามาน

xrd_raman_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 20: การจำลองการวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี XPS, XRD และ Raman

ผู้เรียนสามารถ Deconvolute พีค XPS C1s, คำนวณขนาดผลึกจาก XRD และวิเคราะห์ชั้นกราฟีนจากสเปกตรัมรามานใน Lab 20

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 4.5 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ สเปกโทรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนรังสีเอกซ์และรามาน และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 4 (Chapter 4 Key Takeaways)

- STM ใช้กระแสที่ผ่านควอนตัมที่แปรผันแบบเอกซ์โพเนนเชียลในการสร้างภาพและวัด LDOS ด้วย STS ในระดับอะตอมเดี่ยว
- AFM อาศัยแรงอันตรกิริยาระดับอะตอมตามศักย์เลนาร์ด-โจนส์ สามารถวัดตัวอย่างฉนวนและสิ่งมีชีวิตได้ด้วย Tapping Mode และ PeakForce QNM
- FE-SEM ใช้ปืน FEG ให้ลำแสงความสว่างสูงและขนาดโฟกัสต่ำกว่า 1 nm ร่วมกับ EDS ในการสร้างแผนที่ธาตุเชิงพื้นที่
- HR-TEM และ Cs-corrected STEM มีความละเอียดต่ำกว่า 0.05 nm มองเห็นระนาบผลึก Lattice Fringes และอะตอมเดี่ยวแบบ HAADF
- XPS วิเคราะห์สถานะพันธะเคมีที่ผิวหน้า, XRD คำนวณขนาดผลึกตามสมการ Scherrer, และ Raman ยืนยันจำนวนชั้นและคุณภาพของวัสดุ 2D

 แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาท้ายบทที่ 4 (End-of-Chapter Problems)

ตอนที่ 1: คำถามเชิงนิทัศน์และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Conceptual & Analytical Questions)

1. จงอธิบายเหตุใดกระแสอุโมงค์ใน STM จึงมีความไวต่อระยะห่างในระดับเศษส่วนของอังสตรอม
2. เพราะเหตุใดภาพถ่ายจาก STM จึงเป็นภาพของ Local Density of States (LDOS) ไม่ใช่ภาพเรขาคณิตของอะตอม?
3. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Contact Mode และ Tapping Mode ในกล้อง AFM
4. สัญญาณ SE และ BSE ในกล้อง FE-SEM เกิดจากกลไกทางฟิสิกส์ใด และให้ข้อมูลของชิ้นงานแตกต่างกันอย่างไร?
5. จงอธิบายความหมายของ Scherzer Defocus ในกล้อง HR-TEM และเหตุใดจึงให้ความละเอียดสูงสุด
6. ทำไมการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน SAED จึงสามารถใช้วิเคราะห์ผลึกศาสตร์ของอนุภาคนาโนเดี่ยวได้?
7. จงอธิบายหลักการวัด Chemical Shift ใน XPS ในการจำแนกสถานะพันธะของคาร์บอน
8. ในการวิเคราะห์รามานของกราฟีน อัตราส่วน I_{2D}/I_G และ I_D/I_G บ่งบอกถึงคุณลักษณะใดบ้าง?

ตอนที่ 2: โจทย์ปัญหาการคำนวณเชิงตัวเลขและการพิสูจน์ (Quantitative & Numerical Problems)

1. หัวเข็ม STM มีฟังก์ชันงาน 4.0 eV จงคำนวณอัตราส่วนกระแสไอออไนซ์เมื่อระยะห่าง d เพิ่มขึ้น 0.15 nm
2. คานโยก AFM มี $k = 0.5 \text{ extN/m}$ และ $f_0 = 150 \text{ extkHz}$ จงคำนวณมวลยังผล m^* ของคานโยก
3. คำนวณความลึก R_{extKO} ของลำอิเล็กตรอน 20 keV ในแผ่นทองคำ ($\rho = 19.3 \text{ extg/cm}^3$, $Z = 79$, $A = 196.97 \text{ extg/mol}$)
4. กล้อง TEM ทำงานที่แรงดันเร่ง 300 kV จงคำนวณหาความยาวคลื่นสัมพัทธ์ของอิเล็กตรอนในหน่วยพิโกเมตร (pm)
5. จากภาพ HR-TEM พบระยะห่าง 8 แถบผลึกเท่ากับ 1.632 nm จงคำนวณหาระยะห่างระนาบ d_{hkl}
6. พีค XRD ของอนุภาคนาโน ZnO (100) อยู่ที่ $2\theta = 31.75^\circ$ มี $\text{extFWHM} = 0.42^\circ$ จงคำนวณขนาดผลึกเฉลี่ย D กำหนด $\lambda = 0.15406 \text{ extnm}$
7. ในการวัด XPS ด้วยรังสี Al K α (1486.6 eV) ตรวจพบโฟโตอิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์ $E_k = 1201.8 \text{ exteV}$ กำหนด $\Phi_{\text{extspec}} = 4.2 \text{ exteV}$ จงคำนวณหาพลังงานยึดเหนี่ยว E_B

ตอนที่ 3: โจทย์ประยุกต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการจำลอง (Applied Design & Modeling Problems)

1. จงออกแบบชุดการวิเคราะห์ทางมาตรวิทยา (Metrology Suite) เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ของเวเฟอร์กราฟีนขนาด 300 mm
2. ออกแบบระบบตัวตรวจจับ AFM ความเร็วสูง (High-Speed AFM) เพื่อถ่ายวิดีโอการเคลื่อนที่ของโปรเซสเซอร์โมเลกุลชีวภาพแบบเรียลไทม์
3. วิเคราะห์แนวทางการใช้เทคนิค Cryo-EM ร่วมกับ HR-TEM ในการหาโครงสร้าง 3 มิติของโปรตีนหนามไวรัสในระดับความละเอียดระดับอะตอม
4. เขียนโค้ด Python เพื่อจำลองสเปกตรัม XRD ของอนุภาคนาโนที่มีขนาดผลึกแตกต่างกัน 3 ขนาด (5 nm, 15 nm, 50 nm)

CHAPTER 05 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

วัสดุคาร์บอนระดับนาโนและวัสดุสองมิติ

Carbon Nanomaterials, Fullerenes, Carbon Nanotubes, Graphene, TMDs & Twistronics

 วัสดุคาร์บอนระดับนาโนและวัสดุสองมิติ

ภาพที่ 5.1 แผนผังวิวัฒนาการวัสดุคาร์บอน (0D C60, 1D CNTs, 2D Graphene), กรวยดิแรค, โครงสร้าง TMDs และ Moiré Flat Bands ใน Twistronics

5.1 ฟูลเลอร์ีน C60 และอนุพันธ์โมเลกุลคาร์บอน

(Buckminsterfullerene (C60), Endohedral Fullerenes & Molecular Carbon)

การค้นพบโมเลกุลบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์ีน (Buckminsterfullerene: $extC_{60}$) ในปี 1985 โดยแอโรลด์ โคโรโด, ริชาร์ด สมอลลีย์ และโรเบิร์ต เคิร์ล (ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 1996) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองแห่งวัสดุศาสตร์คาร์บอนระดับนาโน

โมเลกุล $extC_{60}$ มีโครงสร้างรูปทรงกลมกลวงสมมาตรแบบไอโคซาฮีดรอนปลายตัด (Truncated Icosahedron สมมาตรกลุ่ม I_h) ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนไฮบริดไดเซชันแบบ $extsp^2$ จำนวน 60 อะตอม จัดเรียงตัวเป็นวงหกเหลี่ยม (Hexagons) 20 วง และวงห้าเหลี่ยม (Pentagons) 12 วง โดยวงห้าเหลี่ยมทำหน้าที่สร้างความโค้งเชิงบวก (Positive Gaussian Curvature) ให้แก่โครงตาข่ายตามทฤษฎีบทของออยเลอร์สำหรับทรงหลายหน้า ($V - E + F = 2$)

ด้วยโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถานะ LUMO ต่ำและมีความสมมาตรสูง $extC_{60}$ จึงทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่ง (Superb Electron Acceptor) สามารถรับอิเล็กตรอนได้มากถึง 6 ตัวอย่างผกกลับได้ นำไปสู่การพัฒนาอนุพันธ์ละลายน้ำได้ เช่น $extPC_{61}extBM$ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์, ฟูลเลอร์ีนที่บรรจุอะตอมโลหะภายในโพรง (Endohedral Metallofullerenes: $M@extC_{82}$), และสารดักจับอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงในการแพทย์

โครงสร้างพันธะและความสมมาตรตามกฎ Isolated Pentagon Rule (IPR)

ในโมเลกุล $extC_{60}$ มีความยาวพันธะ 2 ชนิด: พันธะเดี่ยว 6 : 5 (ระหว่างวงหกเหลี่ยมกับวงห้าเหลี่ยม) ยาว $1.45ext\text{\AA}$ และพันธะคู่ 6 : 6 (ระหว่างวงหกเหลี่ยมสองวง) ยาว $1.38ext\text{\AA}$

กฎ Isolated Pentagon Rule (IPR) ระบุว่าฟูลเลอร์ีนที่เสถียรจะต้องไม่มีวงห้าเหลี่ยมสองวงใดๆ อยู่ติดกันโดยตรง เพื่อลดความเค้นพันธะและการสะสมประจุ ซึ่ง $extC_{60}$ เป็นฟูลเลอร์ีนขนาดเล็กที่สุดที่สอดคล้องกับกฎ IPR นี้

อนุพันธ์ PCBM และเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ (Bulk Heterojunction OPV)

การนำ $extPC_{61}extBM$ หรือ $extPC_{71}extBM$ มาผสมกับพอลิเมอร์ตัวให้ เช่น $extP3HT$ หรือ $extPTB7$ ก่อให้เกิดโครงสร้าง Bulk Heterojunction ที่มีการถ่ายโอนประจุแบบ Ultra-fast ($< 100ext\text{fs}$) ทำให้มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูง

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: สูตรทฤษฎีบททรงหลายหน้าของออยเลอร์สำหรับฟูลเลอร์ีน

$$n_5 = 12, \quad n_6 = \frac{N - 20}{2}, \quad V - E + F = 2$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: จำนวนวงห้าเหลี่ยมคงที่ 12 วงเสมอสำหรับฟูลเลอร์ีนทุกขนาด

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: เส้นผ่านศูนย์กลางโมเลกุล C60

$$D_{C60} = \sqrt{\frac{5a_{C-C}^2(1 + \sqrt{5})}{2\pi^2}} \approx 0.710 \text{ nm} \quad (7.10 \text{ \AA})$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: เส้นผ่านศูนย์กลางโครงสร้างกรงคาร์บอน

 ตารางสมบัติกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ของ C60

พารามิเตอร์	ค่าเฉพาะ	หน่วย
มวลโมลาร์ (Molar Mass)	720.64	g/mol
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกรง (D _{cage})	0.710 (7.10 Å)	nm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกรวมกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน	1.018 (10.18 Å)	nm
ความหนาแน่นผลึก FCC	1.678	g/cm ³
ช่องว่างแถบพลังงาน HOMO-LUMO (Optical)	1.86	eV
ความจุในการรับอิเล็กตรอน (Redox States)	สูงสุด 6 อิเล็กตรอน (C ₆₀ ⁶⁻)	-

ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.1: การคำนวณจำนวนวงหกเหลี่ยมและพันธะทั้งหมดในโมเลกุล C₇₀

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

โมเลกุลฟูลเลอรีน $ext{C}_{70}$ มีอะตอมคาร์บอน $N = 70$ อะตอม แต่ละอะตอมมีพันธะเชื่อมต่อ 3 พันธะ (Crivalent Vertices) จงคำนวณหา (ก) จำนวนวงห้าเหลี่ยม n_5 (ข) จำนวนวงหกเหลี่ยม n_6 (ค) จำนวนพันธะเคมีทั้งหมด E

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. ตามกฎทรงหลายหน้าของออยเลอร์ จำนวนวงห้าเหลี่ยม $n_5 = 12$ วงเสมอ
2. จำนวนวงหกเหลี่ยม $n_6 = \frac{N-20}{2} = \frac{70-20}{2} = 25$ วง
3. จำนวนหน้าทั้งหมด $F = n_5 + n_6 = 12 + 25 = 37$ หน้า
4. แต่ละอะตอมมี 3 พันธะและ 1 พันธะแชร์ระหว่าง 2 อะตอม: $E = \frac{3N}{2} = \frac{3 \times 70}{2} = 105$ พันธะ

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

โมเลกุล $ext{C}_{70}$ มีรูปร่างคล้ายลูกกรอกบี๊ ประกอบด้วยวงห้าเหลี่ยม 12 วง วงหกเหลี่ยม 25 วง และมีพันธะคาร์บอนทั้งหมด 105 พันธะ

ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.2: การคำนวณความหนาแน่นผลึกของของแข็ง C60 (Fullerite)

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

โมเลกุล C_{60} ตกผลึกเป็นของแข็ง Fullerite โครงสร้าง Face-Centered Cubic (FCC) ที่อุณหภูมิห้อง โดยมีค่าคงที่แลตทิซ $a = 1.417 \text{ nm}$ กำหนดมวลโมลาร์ $M = 720.64 \text{ g/mol}$ จงคำนวณความหนาแน่น ρ

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. โครงสร้าง FCC มีจำนวนโมเลกุลต่อหน่วยเซลล์ $Z = 4$ โมเลกุล
2. ปริมาตรหน่วยเซลล์ $V_c = a^3 = (1.417 \times 10^{-7} \text{ cm})^3 = 2.845 \times 10^{-21} \text{ cm}^3$
3. มวลใน 1 หน่วยเซลล์ $m = \frac{Z \times M}{N_A} = \frac{4 \times 720.64}{6.022 \times 10^{23}} = 4.787 \times 10^{-21} \text{ g}$
4. $\rho = \frac{m}{V_c} = \frac{4.787 \times 10^{-21} \text{ g}}{2.845 \times 10^{-21} \text{ cm}^3} = 1.683 \text{ g/cm}^3$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความหนาแน่น 1.68 g/cm^3 ต่ำกว่ากราฟไฟต์ (2.26 g/cm^3) และเพชร (3.51 g/cm^3) เนื่องจากมีโพรงกลวงขนาดใหญ่ภายในโมเลกุล

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: สารต้านอนุมูลอิสระฟูลเลอร์เร็นนาโนในเวชสำอาง
ชะลอวัยและการรักษาโรคทางระบบประสาท

ด้วยความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระ (Radical Sponge) ได้มากกว่าวิตามินซีถึง 172 เท่า โมเลกุล \$ ext{C}_{60} \$ ละลาย

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองฟิสิกส์ 3 มิติและโครงสร้างสมมาตรของโมเลกุล C60

c60_geometry_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 21: การจำลองโครงสร้างโมเลกุลฟูลเลอรีน C60 และอนุพันธ์ PCBM

ผู้เรียนสามารถหมุนดูโมเลกุล $extC_{60}$ แบบ 3D ใน Lab 21 ตรวจสอบความยาวพันธะ 6 : 5 และ 6 : 6 และศึกษาการแทรกตัวของโมเลกุลโลหะใน Endohedral Fullerenes

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 5.1 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ฟูลเลอรีน C60 และอนุพันธ์โมเลกุลคาร์บอน และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

5.2 ท่อคาร์บอนนาโน: โครงสร้างไครัลลิตีและสมบัติอิเล็กทรอนิกส์

(Carbon Nanotubes (CNTs), Chirality Physics & 1D Electronic Structure)

ท่อคาร์บอนนาโน (Carbon Nanotubes: CNTs) ถูกค้นพบและรายงานอย่างเป็นระบบโดย ซุมิโอะ อิจิเมะ ในปี 1991 โดยมีโครงสร้างเสมือนแผ่นกราฟีนชั้นเดียวที่ม้วนตัวเป็นทรงกระบอกไร้รอยต่อในระดับเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 3 นาโนเมตร สำหรับท่อผนังเดี่ยว (Single-Walled Carbon Nanotubes: SWCNTs) หรือหลายชั้นซ้อนกันสำหรับท่อหลายผนัง (Multi-Walled Carbon Nanotubes: MWCNTs)

ความมหัศจรรย์ทางฟิสิกส์ของ SWCNTs คือสมบัติทางไฟฟ้าถูกกำหนดอย่างสมบูรณ์ด้วยเวกเตอร์การม้วนตัวเชิงเรขาคณิตที่เรียกว่า เวกเตอร์ไครัลลิตี (Chiral Vector: $\vec{C}_h = n\vec{e}_1 + m\vec{e}_2$) หรือคู่อันดับ (n, m) โดยท่อจะเป็นโลหะนำไฟฟ้าบริสุทธิ์ (Metallic) เมื่อ $(n - m)$ หารด้วย 3 ลงตัว และจะเป็นสารกึ่งตัวนำ (Semiconducting) เมื่อ $(n - m)$ หารด้วย 3 ไม่ลงตัว

นอกจากสมบัติทางไฟฟ้าที่น่าสนใจแบบบอลลิสติกได้สูงแล้ว CNTs ยังเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูงที่สุดชนิดหนึ่งในเอกภพ ด้วยค่ามอดูลัสของยัง (Young's Modulus: $E \approx 1.0 \times 10^{11}$ Pa) และความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength $> 60 \text{ GPa}$) ซึ่งแข็งแรงกว่าเหล็กกล้ากว่า 100 เท่า ที่น้ำหนักเพียงหนึ่งในหก

เรขาคณิตของเวกเตอร์ไครัลลิตีและการจำแนกชนิดของท่อ

- ท่อแบบอาร์มแชร์ (Armchair: $n = m$, หรือ (n, n)): มุมไครัล $\theta = 30^\circ$ มีพฤติกรรมเป็นโลหะนำไฟฟ้าเสมอ (Metallic) นำกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง
- ท่อแบบซิกแซก (Zigzag: $m = 0$, หรือ $(n, 0)$): มุมไครัล $\theta = 0^\circ$ เป็นโลหะเมื่อ n หารด้วย 3 ลงตัว และเป็นสารกึ่งตัวนำเมื่อ n หารด้วย 3 ไม่ลงตัว
- ท่อแบบไครัล (Chiral: $n \neq m$): มุมไครัล $0^\circ < \theta < 30^\circ$ มีโครงสร้างเกลียววนซ้ายหรือขวา

แบบจำลอง Zone Folding และช่องว่างแถบพลังงานของ Semiconducting SWCNTs

ช่องว่างแถบพลังงานของท่อสารกึ่งตัวนำแปรผกผันกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อตามความสัมพันธ์: $E_g \approx \frac{2\gamma_0 a_C}{d_t} \approx \frac{0.84 \text{ eV}}{d_t \text{ (nm)}}$

ทำให้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 nm มี $E_g \approx 0.84 \text{ eV}$ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทำช่องนำกระแสในทรานซิสเตอร์ยุคหลังซิลิคอน

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: เส้นผ่านศูนย์กลางและมุมไครัลของท่อคาร์บอนนาโน

$$d_t = \frac{a}{\pi} \sqrt{n^2 + nm + m^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}m}{2n + m}\right)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลาง d_t และมุมไครัล θ

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ช่องว่างแถบพลังงานของท่อคาร์บอนนาโนกึ่งตัวนำ

$$E_g \approx \frac{2\gamma_0 a_{C-C}}{d_t} \approx \frac{0.84}{d_t} \text{ eV} \quad (d_t \text{ in nm})$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ช่องว่างแถบพลังงานแปรผกผันกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

 ตารางเปรียบเทียบชนิดของท่อคาร์บอนนาโนตามดัชนีไครล์ (n, m)

ดัชนี (n, m)	ชนิดโครงสร้าง	มุมไครล์ θ	สมบัติทางไฟฟ้า	dt (nm)	Eg (eV)
(10, 10)	Armchair	30.0°	โลหะ (Metallic)	1.356 nm	0 eV (ไม่มี Bandgap)
(10, 0)	Zigzag	0.0°	สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)	0.783 nm	1.07 eV
(9, 0)	Zigzag (9/3=3)	0.0°	โลหะกึ่งตัวนำ (Small-gap Metal)	0.705 nm	~ 0.08 eV
(8, 4)	Chiral	19.1°	สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)	0.829 nm	1.01 eV
(6, 5)	Chiral (HiPco ยอดนิยม)	27.0°	สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)	0.747 nm	1.12 eV

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.3: การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางและชนิดทางไฟฟ้าของท่อ (11, 7) SWCNT

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ท่อคาร์บอนนาโนมีดัชนีไครล์ $(n, m) = (11, 7)$ กำหนดค่าคงที่โครงสร้างกราฟีน $a = 0.246 \text{ nm}$ และ $a_{\text{ext}C-C} = 0.142 \text{ nm}$ จงคำนวณหา (ก) เส้นผ่านศูนย์กลาง d_t (ข) มุมไครล์ θ (ค) ระบุสมบัติทางไฟฟ้าและคำนวณหาช่องว่างแถบพลังงาน E_g

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- คำนวณ $n^2 + nm + m^2 = 11^2 + (11 \times 7) + 7^2 = 121 + 77 + 49 = 247$
- $d_t = \frac{0.246}{\pi} \sqrt{247} = \frac{0.246 \times 15.716}{3.14159} = 1.2306 \text{ nm}$
- มุมไครล์ $\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3} \times 7}{2(11) + 7}\right) = \arctan\left(\frac{12.124}{29}\right) = \arctan(0.4181) = 22.69^\circ$
- ตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า: $n - m = 11 - 7 = 4$ (หารด้วย 3 ไม่ลงตัว $\Rightarrow$ สารกึ่งตัวนำ)
- $E_g \approx \frac{0.84}{1.2306} = 0.6826 \text{ eV}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ท่อ (11, 7) เป็นท่อแบบไครล์กึ่งตัวนำ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.23 nm และมีช่องว่างแถบพลังงาน 0.683 eV

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.4: การคำนวณแรงดึงสูงสุดที่ท่อคาร์บอนนาโนเดี่ยวสามารถรับได้

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ท่อ (10, 10) SWCNT มีเส้นผ่านศูนย์กลาง $d_t = 1.356 \text{ nm}$ สมมติความหนาของผนังท่อเท่ากับระยะห่างระหว่างชั้นกราฟิต $t = 0.34 \text{ nm}$ กำหนดความต้านทานแรงดึง $\sigma_{\text{extUTS}} = 60 \text{ GPa}$ จงคำนวณแรงดึงสูงสุด F_{extmax} ก่อนที่จะขาด

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. พื้นที่หน้าตัดวงแหวน $A \approx \pi d_t t = \pi(1.356 \times 10^{-9} \text{ m}) \times (0.34 \times 10^{-9} \text{ m}) = 1.448 \times 10^{-18} \text{ m}^2$
2. $F_{\text{max}} = \sigma_{\text{UTS}} \times A = (60 \times 10^9 \text{ N/m}^2) \times (1.448 \times 10^{-18} \text{ m}^2) = 8.689 \times 10^{-8} \text{ N} = 86.89 \text{ nN}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

แรงดึงเกือบ 87 นาโนนิวตันสำหรับท่อที่มีขนาดเพียงโมเลกุลเดี่ยว แสดงถึงความแข็งแกร่งระดับมหาคาล

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: ไมโครโปรเซสเซอร์คาร์บอนนาโนทรานซิสเตอร์ 16 บิต (RV16X-NANO) โดย MIT

ทีมวิจัยของ MIT ประสบความสำเร็จในการสร้างชิปประมวลผลสถาปัตยกรรม RISC-V ที่ประกอบด้วย CNT-FET มากกว่า 14,000 ตัว ทำงาน

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การคำนวณพารามิเตอร์ไครัลลิตีของท่อคาร์บอนนาโน

`cnt_chirality_calculator.py`

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 22: การจำลองโครงสร้างไครลิตีและแถบพลังงานของท่อนคาร์บอนนาโน

ผู้เรียนสามารถฉนวนผ่านกราฟีนตามดัชนี (n, m) ใน Lab 22 สังเกตการเปลี่ยนรูปเป็นท่อ 3D และตรวจสอบกราฟ Density of States แบบ 1D Van Hove Singularities

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 5.2 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ท่อนคาร์บอนนาโน: โครงสร้างไครลิตีและสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

5.3 กราฟีน: กรวยดิแรค เฟอร์มิออนไร้มวล และอิเล็กทรอนิกส์ 2D

(Graphene Physics: Dirac Cones, Massless Dirac Fermions & Klein Tunneling)

กราฟีน (Graphene) คือผลึกสองมิติของอะตอมคาร์บอนหนาเพียงหนึ่งชั้นอะตอมที่เรียงตัวกันเป็นโครงตาข่ายรังผึ้งหกเหลี่ยม (Honeycomb Lattice) ซึ่งถูกแยกเดี่ยวสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 2004 โดยอันเดร โกมี และคอนสแตนติน โนโวเชลอฟ ณ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2010)

ความโดดเด่นทางฟิสิกส์เชิงทฤษฎีของกราฟีนอยู่ที่โครงสร้างแถบพลังงานรอบจุดยอดของเซตบริลลูอง (จุด K และ K') ซึ่งแถบการนำและแถบเวเลนซ์สัมผัสกันเป็นจุดยอดรูปกรวยคู่ เรียกว่า กรวยดิแรค (Dirac Cones) ส่งผลให้ความสัมพันธ์การกระจายตัวของพลังงานเป็นเชิงเส้น สมบูรณ์: $E(\vec{k}) = \hbar v_F |\vec{k}|$ โดยมีค่าความเร็วเฟอร์มิ $v_F \approx 10^6 \text{ m/s}$ (ประมาณ $1/300$ ของความเร็วแสง)

ความสัมพันธ์เชิงเส้นนี้ทำให้อิเล็กตรอนในกราฟีนประพฤติตนเสมือนเป็น อนุภาคดิแรคเฟอร์มิออนไร้มวลสัมพัทธภาพ (Relativistic Massless Dirac Fermions) ซึ่งอธิบายด้วยสมการดิแรค 2 มิติ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ควอนตัมเชิงทฤษฎีขั้นสูง เช่น ปรากฏการณ์ทะลุผ่านของไคลน์ (Klein Tunneling) ที่อิเล็กตรอนสามารถทะลุกำแพงศักย์สูงได้ด้วยควมน่าจะเป็น 100% โดยไม่มีการสะท้อนกลับ และสภาพคล่องตัวของพาหะที่สูงเกิน $200,000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

การแก้แบบจำลอง Tight-Binding สำหรับโครงตาข่ายรังผึ้งกราฟีน

โครงตาข่ายรังผึ้งประกอบด้วย 2 ซับแลตทิซย่อย A และ B ความสัมพันธ์การกระจายตัวของพลังงานจาก Tight-Binding Model:

$$E(\vec{k}_x, \vec{k}_y) = \hbar v_F \sqrt{1 + 4 \cos^2 \left(\frac{\sqrt{3} k_x a}{2} \right) \cos^2 \left(\frac{k_y a}{2} \right) + 4 \cos^2 \left(\frac{\sqrt{3} k_x a}{2} \right)}$$

เมื่อกระจายรอบจุดดิแรค $E(\vec{k}) = E(K) + E(Q)$ ($E(Q) \ll 1$) จะได้สมการเชิงเส้น: $E(\vec{k}) = \hbar v_F |\vec{k}|$ โดยมี $v_F = \frac{3ta}{2\hbar} \approx 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ ($t \approx 2.8 \text{ eV}$)

ปรากฏการณ์ทะลุผ่านของไคลน์ (Klein Tunneling) และความสมมาตรแบบไครัล

อิเล็กตรอนในกราฟีนมีสถานะสปินเทียม (Pseudospin) ที่ชี้ตามทิศทางโมเมนตัมเสมอ (Chirality) เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งชนกำแพงศักย์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉาก ($\theta = 0$) การสะท้อนกลับจะต้องกลับทิศสปินเทียมซึ่งถูกห้ามโดยความสมมาตร ทำให้สัมประสิทธิ์การส่งผ่าน $T = 1.0$ เสมอ โดยไม่ขึ้นกับความสูงของกำแพงศักย์

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ความสัมพันธ์การกระจายตัวเชิงเส้นรอบจุดดิแรค

$$E(\vec{q}) = \pm \hbar v_F |\vec{q}| = \pm \hbar v_F \sqrt{q_x^2 + q_y^2}, \quad v_F \approx 10^6 \text{ m/s}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: พลังงานเชิงเส้นของดิแรคเฟอร์มิออนไร้มวล

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ความหนาแน่นของสถานะพลังงานในกราฟีน

$$g(E) = \frac{2|E|}{\pi(\hbar v_F)^2}, \quad n = \frac{k_F^2}{\pi} = \frac{E_F^2}{\pi(\hbar v_F)^2}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: DOS แปรผันตรงกับพลังงาน E และเป็นศูนย์ที่จุด Dirac Point

ตารางสมบัติเด่นขั้นสุดยอของกราฟีนชั้นเดี่ยว (Monolayer Graphene)

สมบัติทางฟิสิกส์	ค่าเฉพาะ	การเปรียบเทียบกับวัสดุเดิม
ความเร็วเฟอร์มี v_F	$\sim 1.0 \times 10^6$ m/s	เร็วกว่าในซิลิคอน 10 เท่า
สภาพคล่องตัวของอิเล็กตรอน μ	$> 200,000$ cm ² /V-s (บน h-BN)	สูงกว่าซิลิคอน 150 เท่า
สภาพนำความร้อน κ	3,000 - 5,000 W/m-K	สูงกว่าทองแดงและเพชร
ความแข็งแรงเชิงกล (Young's Modulus)	1.0 TPa (1,000 GPa)	แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้า 100 เท่า
ความโปร่งแสงทางสายตา (Transmittance)	97.7% (ดูดกลืน $\pi\alpha = 2.3\%$)	โปร่งแสงเกือบสมบูรณ์แบบ
พื้นที่ผิวจำเพาะทางทฤษฎี	2,630 m ² /g	สูงที่สุดในบรรดาวัสดุคาร์บอน

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.5: การคำนวณตำแหน่งพลังงานเฟอร์มิและความเข้มข้นของพาหะในกราฟีนที่ถูกเกต

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

แผ่นกราฟีนบนฉนวน SiO_2 หนา $d = 300 \text{ nm}$ ($\epsilon_r = 3.9$) ถูกจ่ายแรงดันเกตหลัง $V_g = +40.0 \text{ V}$ จงคำนวณหา (ก) ความเข้มข้นพาหะประจุ n (ข) ตำแหน่งระดับเฟอร์มิ E_F เหนือจุดดิแรคในหน่วย eV

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. ความจุไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่ $C_{\text{ox}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d} = \frac{(8.854 \times 10^{-12})(3.9)}{300 \times 10^{-9}} = 1.151 \times 10^{-4} \text{ F/m}^2$
2. ความหนาแน่นประจุ $n = \frac{C_{\text{ox}} V_g}{e} = \frac{(1.151 \times 10^{-4}) \times 40.0}{1.602 \times 10^{-19}} = 2.874 \times 10^{16} \text{ m}^{-2} = 2.874 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$
3. เวกเตอร์คลื่นเฟอร์มิ $k_F = \sqrt{\pi n} = \sqrt{\pi \times (2.874 \times 10^{16})} = 3.005 \times 10^8 \text{ m}^{-1}$
4. $E_F = \hbar v_F k_F = (1.0546 \times 10^{-34}) \times (1.0 \times 10^6) \times (3.005 \times 10^8) = 3.169 \times 10^{-20} \text{ J} = 0.1978 \text{ eV}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

แรงดันเกต $+40 \text{ V}$ ช่วยเลื่อนระดับเฟอร์มิขึ้นไป 0.198 eV ในแถบการนำ เหนี่ยวนำให้อิเล็กตรอนมีความหนาแน่น $2.87 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$

ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.6: การคำนวณการดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของกราฟีนชั้นเดียว

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จงแสดงว่าการดูดกลืนแสงของกราฟีนชั้นเดียวในย่านแสงขาวขึ้นกับค่าคงที่โครงสร้างละเอียด (Fine Structure Constant: $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.036}$) เท่านั้น

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

จากการคำนวณพลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม (QED in 2D) การดูดกลืนแสงของกราฟีนชั้นเดียรมีค่าเท่ากับ:

$$A = \pi\alpha = \pi \times \frac{1}{137.036} = 0.02292 \approx 2.3\%$$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

แสงทะลุผ่านได้ $T = 1 - A = 97.7\%$ ทำให้เราสามารถมองเห็นแผ่นกราฟีนหนาเพียง 1 อะตอมได้ด้วยตาเปล่าบนแผ่นรองรับซิลิคอนออกไซด์

📄 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: ตัวปรับสัญญาณเชิงแสงความเร็วสูงยิ่งยวด (Graphene Electro-Optic Modulators 100 GHz)

การใช้วงจรกราฟีนดูดกลืนแสงที่ปรับจูนได้ด้วยไฟฟ้า (Pauli Blocking Effect) ช่วยสร้าง Electro-Optic Modulator ที่มีความเร็วการส

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองกรวยดิแรคและการกระจายตัวพลังงานของกราฟีน

graphene_dirac_cones.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 23: การจำลองกรวยดิแรค กราฟีนฟิสิกส์ และ Klein Tunneling

ผู้เรียนสามารถปรับแรงดันเกต V_g ใน Lab 23 เพื่อเลื่อนระดับเฟอร์มิ E_F ผ่านจุด Dirac Point และทดลองยิงคลื่นอิเล็กตรอนชนกำแพง ศักย์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ Klein Tunneling

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 5.3 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ กราฟีน: กรวยดิแรค เฟอร์มิออนไร้มวล และอิเล็กตรอนิกส์ 2D และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

5.4 โครงสร้างเฮเทอโร 2D แบบฟานเดอร์วาลส์และวัสดุทรานซิชันไดคัลโคจีไนต์

(van der Waals Heterostructures & Transition Metal Dichalcogenides (TMDs))

การค้นพบวัสดุสองมิติตระกูลอื่นๆ นอกเหนือจากกราฟีน ได้นำไปสู่การปฏิวัติทางวัสดุศาสตร์ยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มสารประกอบไดคัลโคจีไนต์ของโลหะทรานซิชัน (Transition Metal Dichalcogenides: TMDs สูตรเคมี MX_2 เช่น $extMoS_2, extWS_2, extMoSe_2, extWSe_2$)

TMDs มีความพิเศษตรงที่เมื่อลดความหนาจากบัลค์ลงเหลือชั้นเดียว (Monolayer) โครงสร้างแถบพลังงานจะเกิดการเปลี่ยนผ่านจากสารกึ่งตัวนำช่องว่างแถบพลังงานทางอ้อม (Indirect Bandgap) กลายเป็นช่องว่างแถบพลังงานทางตรง (Direct Bandgap) ในย่านแสงขาว (1.5 – 2.1 eV) ส่งผลให้ประสิทธิภาพควอนตัมในการเปล่งแสงเรือง (Photoluminescence Quantum Yield) พุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมหลายหมื่นเท่า

นอกจากนี้ การนำแผ่นวัสดุ 2D ต่างชนิดกัน เช่น กราฟีน, h-BN (ฉนวน), $extMoS_2$ (สารกึ่งตัวนำ), และ $extBi_2extSr_2extCaCu_2extO_{8+\delta}$ (ตัวนำยิ่งยวด) มาวางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ โดยอาศัยแรงฟานเดอร์วาลส์โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเข้ากันของแลตทิซฟรอม (Lattice Mismatch Free) เรียกว่า โครงสร้างเฮเทอโรฟานเดอร์วาลส์ (van der Waals Heterostructures) ซึ่งเปรียบเสมือนการต่อเลโก้ระดับอะตอมเพื่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์ตามสั่ง

ฟิสิกส์แวลลีย์ทรอนิกส์ (Valleytronics) และ Spin-Orbit Coupling ใน Monolayer TMDs

โครงสร้าง Monolayer TMDs ขาดสมมาตรการกลับจุดศูนย์กลาง (Broken Inversion Symmetry) ประกอบกับอันตรกิริยาสปิน-วงโคจร (Spin-Orbit Coupling) ที่แข็งแกร่งจากอะตอมโลหะหนัก ทำให้เกิดการจับคู่ระหว่างสปินและหุบเขาพลังงาน (Spin-Valley Locking) ที่จุด K และ K'

ทำให้สามารถใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลมขวา (σ^+) และวงกลมซ้าย (σ^-) ในการกระตุ้นและควบคุมสถานะควอนตัมของหุบเขาพลังงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลในระบบ Valleytronics ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โบรอนไนไตรด์หกเหลี่ยม (h-BN) ฉนวนระดับอะตอมที่สมบูรณ์แบบ

h-BN เป็นสารสองมิติที่มีช่องว่างแถบพลังงานกว้างมาก ($E_g \approx 5.9$ eV) มีพื้นผิวเรียบระดับอะตอมโดยไม่มี Dangling Bonds หรือประจุตกค้าง ทำหน้าที่เป็นแผ่นรองรับและชั้นห่อหุ้ม (Encapsulation Layer) ที่ช่วยรักษาสภาพคล่องตัวของกราฟีนและ TMDs ให้สูงถึงขีดจำกัดทางทฤษฎี

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: การเปลี่ยนผ่านแถบพลังงานใน MoS_2

$$E_g^{bulk} = 1.29 \text{ eV (Indirect)} \xrightarrow{\text{Monolayer}} E_g^{1L} = 1.90 \text{ eV (Direct at } K \text{ point)}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การเปลี่ยนผ่านเป็น Direct Bandgap ในชั้นเดียว

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: พลังงานยึดเหนี่ยวของเอ็กซิตอนในวัสดุ 2D

$$E_b^{exciton} \approx \frac{\mu e^4}{2\hbar^2 \epsilon_{eff}^2} \approx 0.3 - 0.5 \text{ eV}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: พลังงานยึดเหนี่ยวเอ็กซิตอนสูงมากเนื่องจากการลดทอน Dielectric Screening

 ตารางเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ 2D สำคัญ

วัสดุ 2D	ชนิดวัสดุ	ช่องว่างแถบพลังงาน (1L)	ความยาวคลื่น PL	การประยุกต์ใช้งานเด่น
Graphene	Semi-metal (Zero Gap)	0 eV	-	ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง, ทรานซิสเตอร์ความเร็วสูง
h-BN	Insulator (Wide Gap)	5.9 eV	210 nm (Deep UV)	ชั้นฉนวนเกต, แผ่นรองรับความเรียบอะตอม
MoS2	Semiconductor (Direct)	1.90 eV	653 nm (แดง)	2D FETs, ไบโอสเซนเซอร์, โฟโตดีเทกเตอร์
WS2	Semiconductor (Direct)	2.05 eV	605 nm (ส้ม)	Valleytronics, เลเซอร์ 2D, โฟโตแคทาไลซิส
Black Phosphorus (BP)	Semiconductor (Direct)	0.3 - 2.0 eV (Tunable)	อินฟราเรดคลื่นสั้น (IR)	โฟโตนิกส์ย่านอินฟราเรด, เทอร์โมอิเล็กทริก

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.7: การคำนวณความยาวคลื่นแสงเรือง Photoluminescence ของ Monolayer WS₂

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

แผ่น *extWS₂* ชั้นเดี่ยวมีช่องว่างแถบพลังงานทางตรง $E_g = 2.05 \text{ eV}$ และมีพลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอน $E_b = 0.32 \text{ eV}$ จงคำนวณหาพลังงานของโฟตอนอิเล็กตรอน E_{photon} และความยาวคลื่นแสงที่เปล่งออกมา λ_{extPL}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. พลังงานการเปล่งแสงของอิเล็กตรอนอิสระ: $E_{\text{photon}} = E_g - E_b = 2.05 \text{ eV} - 0.32 \text{ eV} = 1.73 \text{ eV}$
2. $\lambda_{\text{PL}} = \frac{hc}{E_{\text{photon}}} = \frac{1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}}{1.73 \text{ eV}} = 716.8 \text{ nm}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

แสงเรืองอยู่ในย่านสีแดงเข้ม (Deep Red) และมีความเข้มสว่างสูงมากเนื่องจากเป็นรอยต่อแถบพลังงานทางตรง

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.8: การคำนวณอัตราส่วนเปิด-ปิดกระแส (Ion/Ioff Ratio) ใน MoS2 FET Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ทรานซิสเตอร์ $extMoS_2$ ชั้นเดียรมีช่องว่างแถบพลังงาน 1.90 eV เมื่อทำงานที่ 300 K วัดกระแสเปิดได้ $I_{exton} = 50\text{ pA}$ และกระแสรั่วไหลขณะปิด $I_{extoff} = 0.5\text{ pA}$ จงคำนวณอัตราส่วน I_{exton}/I_{extoff}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$\frac{I_{on}}{I_{off}} = \frac{50 \times 10^{-6} \text{ A}}{0.5 \times 10^{-12} \text{ A}} = 1.0 \times 10^8 = 10^8$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

อัตราส่วน I_{exton}/I_{extoff} สูงถึง 10^8 ซึ่งเหนือกว่ากราฟีน FET (ซึ่งมีอัตราส่วนเพียง ~ 10 เนื่องจากไม่มีช่องว่างแถบพลังงาน) ทำให้ $extMoS_2$ เป็นวัสดุอุดมคติสำหรับวงจรทรานซิสเตอร์

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: ทรานซิสเตอร์ 2D ขนาดเกต 1 นาโนเมตร (1-nm Gate MoS2 FET) โดย Lawrence Berkeley National Lab

การใช้ท่อคาร์บอนนาโนเดียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 nm ทำหน้าที่เป็นขั้วเกตควบคุมช่องนำกระแสแผ่น $\text{ext}\{\text{MoS}\}_2$ ชั้นเดียว ช่วยสร้าง

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองสเปกตรัมการเปล่งแสง PL ของ Monolayer TMDs

`tmd_photoluminescence.py`

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 24: การจำลองโครงสร้างเฮเทอโร 2D แบบฟานเดอร์วาลส์และแวลลีย์ทรอนิกส์

ผู้เรียนสามารถต่อประกอบชิ้นวัสดุ 2D ใน Lab 24 เช่น Graphene/h-BN/MoS₂ สังเกตการจัดเรียงแถบพลังงาน Band Alignment และจำลองการควบคุมสปิน-แวลลีย์ด้วยแสงโพลาไรซ์

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 5.4 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ โครงสร้างเฮเทอโร 2D แบบฟานเดอร์วาลส์และวัสดุทรานซิชันไดคัลโคจีไนด์ และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

5.5 ฟิสิกส์ทวิสตรอนิกส์และมุมมหัศจรรย์ในกราฟีนสองชั้น

(Twistronics, Moiré Superlattices & Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene)

ทวิสตรอนิกส์ (Twistronics) เป็นสาขาฟิสิกส์แนวหน้าแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ศึกษาการปรับแต่งสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง และควอนตัมของวัสดุสองมิติผ่านการบิดมุมสัมพัทธ์ระหว่างชั้นผลึก (Twist Angle: θ) ซึ่งนำไปสู่การเกิดลวดลายมัวร์ (Moiré Superlattice) ที่มีคาบความยาวในระดับหลายสิบนานโนเมตร

การค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ในปี 2018 โดย พาโบล จาโรโล-เฮอร์เรโร และคณะ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) พบว่าเมื่อนำแผ่นกราฟีนสองชั้นมาซ้อนทับกันแล้วบิดมุมทำมุมที่แม่นยำอย่างยิ่งที่ 'มุมมหัศจรรย์' (Magic Angle: $\theta_m \approx 1.1^\circ$) โครงสร้างแถบพลังงานจะแบนราบลงอย่างสมบูรณ์ เกิดเป็นแถบพลังงานแบนราบ (Flat Bands) ที่มีค่าความเร็วเฟอร์มี $v_F \rightarrow 0$

ในสภาวะ Flat Bands นี้ พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนจะลดลงจนอันตรกิริยาลูกกันของคูม่อประหว่างอิเล็กตรอนกลายเป็นแรงหลักที่ควบคุมพฤติกรรมของระบบ นำไปสู่การค้นพบ สภาพนำยิ่งยวดแบบไร้แรงต้านทาน (Unconventional Superconductivity) ที่อุณหภูมิวิกฤต $T_c \approx 1.7 \text{ K}$ และสถานะฉนวนมอตต์ที่เหนี่ยวนำด้วยสหสัมพันธ์ (Correlated Mott-like Insulator) ซึ่งสามารถสลับเปลี่ยนสถานะกันได้ง่ายดายเพียงแค่ปรับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกต

เรขาคณิตของลวดลายมัวร์และมุมมหัศจรรย์ตามแบบจำลอง Bistritzer-MacDonald

คาบความยาวของลวดลายมัวร์: $\lambda_M = \frac{a}{2 \sin(\theta/2)} \approx \frac{a}{\theta}$ เมื่อ $\theta = 1.1^\circ$ จะได้ $\lambda_M \approx 13.4 \text{ nm}$

แบบจำลองความต่อเนื่องของ Bistritzer-MacDonald ทำนายว่าพลังงานการคัปปลิงระหว่างชั้น w จะชดเชยกับพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนที่มุม $\theta_m \approx \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{v_F}{v_{FD}} \approx 1.08^\circ$ ส่งผลให้ความกว้างของแถบพลังงานแคบลงเหลือเพียง $\Delta E < 5 \text{ meV}$

ความคล้ายคลึงกับตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงกลุ่มคิวเพรต (Cuprates)

เฟสไดอะแกรมของ Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene (MATBG) มีความคล้ายคลึงอย่างน่าทึ่งกับเฟสไดอะแกรมของตัวนำยิ่งยวด High-Tc Cuprates โดยมีโดเมนสภาพนำยิ่งยวดขนาดเล็กสลับกับสถานะฉนวนมอตต์ ทำให้นักฟิสิกส์ใช้ MATBG เป็นระบบจำลองควอนตัม (Quantum Simulator) เพื่อไขปริศนาฟิสิกส์สภาพนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่ค้างคามากว่า 30 ปี

สมการฟิสิกส์หลัก: คาบความยาวของ Moiré Superlattice

$$\lambda_M = \frac{a}{2 \sin(\theta/2)} \approx \frac{a}{\theta} \text{ (rad)}, \quad \lambda_M(1.1^\circ) \approx 13.4 \text{ nm}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ขนาดของ Moiré Unit Cell ที่มีมุมมหัศจรรย์

สมการฟิสิกส์หลัก: เงื่อนไขมุมมหัศจรรย์อันดับแรก (Bistritzer-MacDonald Formula)

$$\theta_m \approx \frac{\alpha_0 w_1}{\hbar v_F k_D} \approx 1.08^\circ \approx 1.1^\circ, \quad v_F^* \rightarrow 0$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความเร็วเฟอร์มียังผลลดลงเป็นศูนย์ที่มุมมหัศจรรย์

 ตารางวิวัฒนาการของคาบมัวร์และสมบัติทางฟิสิกส์ตามมุมบิด Twist Angle

Twist Angle θ	คาบมัวร์ λ_M	ความกว้างแถบพลังงาน	สถานะควอนตัมที่พบ
0.0° (Bernal AB)	ไม่มีมัวร์	กว้าง (~ 1 eV)	สารกึ่งโลหะ 2D ดั้งเดิม
3.0°	4.7 nm	ปานกลาง (~ 150 meV)	Fermi velocity ลดลงเล็กน้อย
1.1° (Magic Angle)	13.4 nm	แบนราบสมบูรณ์ (< 5 meV)	Mott Insulator, Superconductivity, Magnetism
0.5°	28.2 nm	เกิด Lattice Reconstruction	โดเมนแยกส่วน AB/BA สลับกัน
0.1°	141.0 nm	เครือข่ายความเค้นโทโพโลยี	เครือข่ายท่อลำเลียง 1D Edge Channels

ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.9: การคำนวณคาบความยาวของ Moiré Superlattice ใน MATBG

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

แผ่นกราฟีนสองชั้นถูกวางซ้อนกันโดยมีมุมบิด $\theta = 1.08^\circ$ กำหนดค่าคงที่แลตทิซกราฟีน $a = 0.246 \text{ nm}$ จงคำนวณหา (ก) คาบความยาวมัวร์ λ_M (ข) พื้นที่ของ Moiré Unit Cell A_M (ค) ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน n_s ที่ต้องใช้ในการเติมเต็ม 1 อิเล็กตรอนต่อ Moiré Unit Cell

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- แปลงมุมเป็นเรเดียน: $\theta = 1.08 \times \frac{\pi}{180} = 0.01885 \text{ rad}$
- $\lambda_M = \frac{a}{2 \sin(\theta/2)} \approx \frac{a}{\theta} = \frac{0.246 \text{ nm}}{0.01885} = 13.05 \text{ nm}$
- พื้นที่ Moiré รังผึ้งหกเหลี่ยม: $A_M = \frac{\sqrt{3}}{2} \lambda_M^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} (13.05 \times 10^{-7} \text{ cm})^2 = 1.475 \times 10^{-12} \text{ cm}^2$
- ความหนาแน่นต่อ 1 อิเล็กตรอน: $n_s = \frac{1}{A_M} = \frac{1}{1.475 \times 10^{-12}} = 6.78 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การเติมเต็ม 4 อิเล็กตรอน (สปิน $2 \times$ แวลลีย์ 2) ต้องใช้ความเข้มข้นประจุ $n = 4n_s = 2.71 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$ ซึ่งสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายด้วยเกตไฟฟ้า

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.1: การคำนวณอัตราส่วนพลังงานศักย์คูลอมบ์ต่อพลังงานจลน์ใน Flat Band

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ใน MATBG ที่มีมุมมหัศจรรย์ พลังงานจลน์ลดลงเหลือความกว้างแถบ $W = 4.0 \text{ eV}$ ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างอิเล็กตรอนเท่ากับคาบมัวร์ $a \approx 0.35 \text{ nm}$ กำหนด $\epsilon_r = 5.0$ (ห่อหุ้มด้วย h-BN) จงคำนวณหาพลังงานคูลอมบ์ U และอัตราส่วน U/W

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$1. U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r a} = \frac{(1.602 \times 10^{-19})^2}{4\pi(8.854 \times 10^{-12})(5.0)(0.35 \times 10^{-9})} = 3.55 \times 10^{-21} \text{ J} = 22.16 \text{ meV}$$

$$2. \text{ อัตราส่วน } \frac{U}{W} = \frac{22.16 \text{ meV}}{4.0 \text{ meV}} = 5.54$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

เนื่องจาก $U/W = 5.54 > 1$ ระบบจึงเข้าสู่สภาวะ Strongly Correlated Electron System อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดสถานะตัวนำยิ่งยวดและฉนวนมอดด์

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การสร้างตัวนำยิ่งยวดและฉนวนมอดด์ที่ควบคุมได้ด้วยสวิตช์ไฟฟ้า (Gate-Tunable Superconductors)

การใช้อุปกรณ์ MATBG ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเปิด-ปิดสวิตช์สภาพนำยิ่งยวดและเปลี่ยนสถานะเป็นฉนวนได้ทันทีด้วยการปรับแรงดันเกตเพียงใ

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สกริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองลาย Moiré Superlattice และ Flat Bands ใน Twistronics

moire_superlattice_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 25: การจำลองทวิสต์ทรอนิกส์ ลวดลายมัวร์ และมัมมัทศรียในกราฟีนสองชั้น

ผู้เรียนสามารถปรับมุมบิด Twist Angle θ แบบละเอียดทศนิยมสองตำแหน่งใน Lab 25 สังเกตการขยายใหญ่ของลวดลายมัวร์ และวัดการแบนราบของแถบพลังงาน Flat Bands

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 5.5 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ฟิสิกส์ทวิสต์ทรอนิกส์และมัมมัทศรียในกราฟีนสองชั้น และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

📋 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 5 (Chapter 5 Key Takeaways)

- ฟูลเลอร์ C60 มีโครงสร้างทรงกลมกรงคาร์บอนสมมาตร Ih ประกอบด้วย 12 วงห้าเหลี่ยมและ 20 วงหกเหลี่ยม ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนชั้นยอดในเซลล์แสงอาทิตย์ OPV
- ท่อนคาร์บอนนาโน (CNTs) มีสมบัติทางไฟฟ้าเป็นโลหะหรือสารกึ่งตัวนำตามเวกเตอร์ไครัลลิตี (n, m) และมีความแข็งแรงเชิงกลสูงถึง $\sim 1 \text{ TPa}$
- กราฟีนมีกรวยดิแรคและพฤติกรรมดิแรคเฟอร์มิออนไร้มวล $E = \hbar v_F k$ ทำให้เกิด Klein Tunneling และสภาพคล่องตัวสูงเกิน $200,000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
- วัสดุ 2D TMDs (MoS2, WS2) เปลี่ยนผ่านเป็น Direct Bandgap เมื่อเป็นชั้นเดี่ยว และมีฟิสิกส์ Spin-Valley Locking สำหรับระบบ Valleytronics
- ทวิสต์ทอโรนิกส์ในกราฟีนสองชั้นมุมมหัศจรรย์ ($\theta \approx 1.1^\circ$) ทำให้เกิด Moiré Flat Bands นำไปสู่สภาพนำยิ่งยวดและอนวนมอดที่ควบคุมได้ด้วยไฟฟ้า

 แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาท้ายบทที่ 5 (End-of-Chapter Problems)

ตอนที่ 1: คำถามเชิงมโนทัศน์และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Conceptual & Analytical Questions)

1. จงอธิบายกฎ Isolated Pentagon Rule (IPR) ในฟูลเลอรีน และเหตุใด C60 จึงเป็นฟูลเลอรีนขนาดเล็กที่สุดที่เสถียร
2. เพราะเหตุใดท่อคาร์บอนนาโนแบบ Armchair (n, n) จึงเป็นโลหะนำไฟฟ้าเสมอ ในขณะที่ท่อ Zigzag ($n, 0$) มีทั้งแบบโลหะและกึ่งตัวนำ?
3. จงอธิบายความหมายทางฟิสิกส์ของ Dirac Cones ในกราฟีน และเหตุใดอิเล็กตรอนจึงประพฤติตัวเหมือนไร้มวล
4. ปรากฏการณ์ Klein Tunneling คืออะไร และเกิดจากความสมมาตรแบบใดของฟังก์ชันคลื่นในกราฟีน?
5. ทำไม MoS2 เมื่อลดความหนาเหลือ 1 ชั้น จึงเปลี่ยนจาก Indirect Bandgap กลายเป็น Direct Bandgap?
6. จงอธิบายความหมายของ Spin-Valley Locking ใน Monolayer TMDs และการประยุกต์ใช้ใน Valleytronics
7. Moiré Superlattice คืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไรในการซ้อนทับวัสดุ 2D?
8. เพราะเหตุใดที่มุมมหัศจรรย์ $\theta \approx 1.1^\circ$ ในกราฟีนสองชั้นจึงเกิดสภาพนำยิ่งยวด (Superconductivity)?

ตอนที่ 2: โจทย์ปัญหาการคำนวณเชิงตัวเลขและการพิสูจน์ (Quantitative & Numerical Problems)

1. คำนวณจำนวนพันธะและจำนวนวงทกเหลี่ยมในโมเลกุลฟูลเลอรีน $extC_{84}$ ตามกฎทรงหลายหน้าของออยเลอร์
2. ท่อคาร์บอนนาโนมีดัชนี (12, 6) จงคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลาง d_t , มุมไครล์ $heta$ และช่องว่างแถบพลังงาน E_g
3. จงคำนวณความเข้มข้นพาหะ n และความยาวคลื่นเฟอร์มิ λ_F ในกราฟีนเมื่อระดับเฟอร์มิ $E_F = 0.25exteV$
4. คำนวณพลังงานของโฟตอนและความถี่แสงที่เปล่งจาก Monolayer $extMoS_2$ ($E_g = 1.90exteV, E_b = 0.30exteV$)
5. จงคำนวณคาบความยาวมัวร์ λ_M และพื้นที่ยูนิตเซลล์ A_M ของกราฟีนสองชั้นที่มุมบิด $heta = 1.05^\circ$
6. คำนวณหาความหนาแน่นผลึกของ Fullerite $extC_{70}$ ในโครงสร้าง FCC ที่มีค่าคงที่แลตทิซ $a = 1.50extnm$
7. ทรานซิสเตอร์ $extWS_2$ มีค่าสภาพคล่องตัว $\mu = 100extcm^2/extV \cdot exts$ ความยาวแขนแนล $L = 100extnm$ จงคำนวณเวลาการเดินทางของอิเล็กตรอนเมื่อ $V_{ds} = 1.0extV$

ตอนที่ 3: โจทย์ประยุกต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการจำลอง (Applied Design & Modeling Problems)

1. จงออกแบบสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์ 2D TMD-FET สำหรับหน่วยประมวลผลตรรกะขนาดต่ำกว่า 2 นาโนเมตร
2. ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้โมเลกุล $extPC_{71}extBM$ ร่วมกับพอลิเมอร์ Bandgap แคบ
3. วิเคราะห์แนวทางการนำ Twistronics ในวัสดุ 2D ซ้อนสามชั้น (Trilayer Graphene) มาประยุกต์สร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์
4. เขียนโค้ด Python เพื่อคำนวณและพล็อตกราฟแถบพลังงาน Dispersion Relation ของกราฟีน 2D รอบจุด Dirac Cone

CHAPTER 06 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

นาโนอิเล็กทรอนิกส์ สปินทรอนิกส์ และนาโนโฟโตนิกส์

Nanoelectronics, Spintronics, STT-MRAM, Plasmonics, SERS Metrology & Metamaterials



นาโนอิเล็กทรอนิกส์ สปินทรอนิกส์ และนาโนโฟโตนิกส์

ภาพที่ 6.1 แผนผังวิวัฒนาการสถาปัตยกรรม GAAFET, กลไก TMR/STT-MRAM, การสั่นพลาสมอนิกส์ LSPR/Hot-Spots และ Flat Metalens

6.1 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าจากโครงสร้างนาโนและ FinFET ยุคใหม่

(Nanoscale Field-Effect Transistors: CNT-FETs, FinFETs & Gate-All-Around (GAAFETs))

การย่อขนาดทรานซิสเตอร์ซิลิคอนตามกฎของมัวร์ (Moore's Law) กำลังเผชิญหน้ากับขีดจำกัดทางกายภาพขั้นวิกฤต เช่น ผลกระทบช่องนำกระแสสั้น (Short-Channel Effects: SCEs), การลดลงของความสูงกำแพงศักย์เหนี่ยวนำด้วยเดรน (Drain-Induced Barrier Lowering: DIBL), และกระแสไฟรั่วไหลจากการทะลุผ่านเชิงควอนตัมผ่านชั้นฉนวนเกต (Quantum Gate Leakage)

เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้พัฒนาการสถาปัตยกรรม 3 มิติอย่างต่อเนื่อง จากโครงสร้างระนาบดั้งเดิมสู่ FinFET (เกตโอบล้อม 3 ด้าน) และสู่สถาปัตยกรรมขั้นสูงสุดในปัจจุบันคือ Gate-All-Around (GAAFET) หรือ Nanosheet FETs ซึ่งเกตโลหะจะโอบล้อมรอบแผ่นช่องนำกระแสนาโน 2D/1D ครบทั้ง 4 ด้าน (Gate Wraparound) อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถควบคุมสนามไฟฟ้าสถิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ในระดับฟิสิกส์ขั้นสูง ทรานซิสเตอร์ท่อนคาร์บอนนาโน (CNT-FETs) และทรานซิสเตอร์วัสดุสองมิติ ($ext{MoS_2}ext{-FETs}$) เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งสำหรับยุค Sub-1nm เนื่องจากความหนาของช่องนำกระแสที่บางเฉียบระดับโมเลกุล ช่วยป้องกันการรั่วไหลของประจุและให้อัตราการนำกระแสแบบบอลลิสติก (Ballistic Transport) สูงสุด

ฟิสิกส์การควบคุมไฟฟ้าสถิตและความยาวสเกลธรรมชาติ (Natural Scaling Length)

ความยาวสเกลธรรมชาติสำหรับโครงสร้างระนาบ: $\lambda = \sqrt{\frac{\epsilon_{ch}}{\epsilon_{ox}}} t_{ch} t_{ox}$

สำหรับโครงสร้าง Gate-All-Around ทรงกระบอก: $\lambda_{GAA} = \sqrt{\frac{\epsilon_{ch}}{\epsilon_{ox}}} d^2 \ln(1 + \frac{2t_{ox}}{d}) / (d + \epsilon_{ox})$

เพื่อป้องกันผลกระทบช่องสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ความยาวเกตจะต้องยาวกว่าสเกลธรรมชาติอย่างน้อย 4 ถึง 6 เท่า ($L_g \geq 4 - 6\lambda$) ซึ่งโครงสร้าง GAA ช่วยลดค่า λ ลงได้ต่ำกว่า $1.5 ext{nm}$

วิวัฒนาการ Subthreshold Swing และขีดจำกัด Boltzmann Tyranny

ค่าความชันใต้ขีดเริ่ม (Subthreshold Swing: SS) สำหรับ MOSFET ดั้งเดิมถูกจำกัดด้วยพลังงานความร้อนตามสถิติของโบลต์ซมันน์: $SS = \ln(10) \frac{k_B T}{e} \ln(1 + \frac{C_{dep}}{C_{ox}})$ $\geq 60 ext{ mV/decade}$ ที่ 300 K

การก้าวข้ามขีดจำกัดนี้จำเป็นต้องใช้ฟิสิกส์ใหม่ เช่น การทะลุผ่านของแถบพลังงานใน Tunneling FETs (TFETs) หรือผลความจุลบใน Negative Capacitance FETs (NC-FETs) ที่ใช้ชั้นฉนวนเฟอร์โรอิเล็กทริก $ext{Hf_{1-x}Zr_xO_2}$

สมการฟิสิกส์หลัก: ความยาวสเกลธรรมชาติของ GAAFET

$$\lambda_{GAA} \approx \sqrt{\frac{\epsilon_{ch} d_{nw}^2}{8\epsilon_{ox}}} \ln\left(1 + \frac{2t_{ox}}{d_{nw}}\right), \quad L_g \geq 4.5\lambda$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: เกณฑ์การย่อขนาดเกตเพื่อป้องกัน Short-Channel Effects

สมการฟิสิกส์หลัก: ค่า Subthreshold Swing ที่ขีดจำกัดอุณหภูมิต้อง

$$SS_{limit} = \ln(10) \frac{k_B T}{e} \approx 59.6 ext{ mV/decade} \quad (T = 300 K)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ขีดจำกัด Boltzmann Tyranny สำหรับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์

 ตารางวิวัฒนาการสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์จาก 28 nm สู่ 1.4 nm

ยุคสมัย/โหนด	สถาปัตยกรรม	การควบคุมเกต	วัสดุช่องนำกระแส	ค่า SS (mV/dec)
28 nm / 22 nm	Planar MOSFET	เกตระนาบ 1 ด้าน	ซิลิคอน (Si)	85 - 100
14 nm / 7 nm / 5 nm	FinFET 3D	เกต 3 ด้านรอบคืบ	Si / SiGe	68 - 75
3 nm / 2 nm (ปัจจุบัน)	GAAFET (Nanosheet)	เกตโอบล้อม 4 ด้าน	Si Nanosheets ซ้อน 3-4 ชั้น	62 - 65
1.4 nm / 1 nm (A14/A10)	CFET (Complementary FET)	GAA n-FET ซ้อนบน p-FET 3D	Si / Ge Nanowires	61 - 63
Sub-1 nm (อนาคต)	2D TMD / CNT-FET	GAA รอบท่อ/แผ่น 2D	MoS ₂ , WS ₂ , SWCNTs	< 60 (NC-FETs)

ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.1: การคำนวณความยาวเกตขั้นต่ำของ Nanosheet GAAFET

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

โครงสร้าง GAAFET ใช้แผ่นนาโนซิลิคอนหนา $t_{\text{etch}} = 5.0 \text{ nm}$ ($\epsilon_{\text{etch}} = 11.7$) เคลือบด้วยชั้นฉนวน HfO_2 หนา $t_{\text{extox}} = 2.0 \text{ nm}$ ($\epsilon_{\text{extox}} = 20.0$) กำหนดให้ความยาวสเกลธรรมชาติประมาณ $\lambda \approx \sqrt{\frac{\epsilon_{\text{ch}}}{\epsilon_{\text{ox}}}}$ จงคำนวณหา λ และความยาวเกตขั้นต่ำ $L_g^{\text{extmin}} = 4.5\lambda$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- คำนวณ $\lambda = \sqrt{\frac{11.7}{20.0} \times \frac{(5.0 \text{ nm})(2.0 \text{ nm})}{2}} = \sqrt{0.585 \times 5.0} = \sqrt{2.925} = 1.710 \text{ nm}$
- ความยาวเกตขั้นต่ำ $L_g^{\text{min}} = 4.5 \times 1.710 \text{ nm} = 7.70 \text{ nm}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

โครงสร้าง GAA ช่วยให้สามารถย่อความยาวเกตลงเหลือเพียง 7.7 nm โดยไม่เกิดปัญหาการรั่วไหลของกระแส

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.2: การคำนวณพลังงานการสลับสถานะ (Switching Energy) ของวงจรถูก
จิกเกต

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ทรานซิสเตอร์นาโนทำงานที่แรงดันจ่าย $V_{dd} = 0.70 \text{ V}$ มีค่าความจุไฟฟ้าเกตรวม $C_g = 0.50 \text{ fF}$ ($0.5 \times 10^{-15} \text{ F}$) จง
คำนวณหาพลังงานที่ใช้ในการสลับสถานะ 1 ครั้ง (หนึ่งรอบ) ($E_{\text{switch}} = C_g V_{dd}^2$) และกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ความถี่ $f = 4.0 \text{ GHz}$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- $E_{\text{switch}} = C_g V_{dd}^2 = (0.50 \times 10^{-15} \text{ F}) \times (0.70 \text{ V})^2 = 2.45 \times 10^{-16} \text{ J} = 0.245 \text{ fJ}$ (หรือ 1.53 keV)
 - กำลังไฟฟ้าแบบไดนามิก $P_{\text{dyn}} = C_g V_{dd}^2 f = (2.45 \times 10^{-16} \text{ J}) \times (4.0 \times 10^9 \text{ s}^{-1}) = 9.80 \times 10^{-7} \text{ W} = 0.98 \text{ } \mu\text{W}$
- ต่อเกิด

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

สำหรับชิปที่มีทรานซิสเตอร์ 5 หมื่นล้านตัว การควบคุม V_{dd} ให้อยู่ในระดับต่ำและลด C_g จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ชิปเกิดความร้อนสูงเกิน

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: สถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์ 2 นาโนเมตร Gate-All-Around (TSMC N2 และ Intel RibbonFET)

การเปิดตัวชิปสถาปัตยกรรม 2 นาโนเมตรที่ใช้ Nanosheet GAAFET ซ้อนกัน 4 ชั้นในแนวดิ่ง ร่วมกับระบบส่งกำลังไฟฟ้าด้านหลังแผ่นเวเฟอร์ (B

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองเส้นโค้ง I-V และ Subthreshold Characteristic ของ GAAFET

gaafet_iv_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 26: การจำลองทรานซิสเตอร์ FinFET และ Gate-All-Around (GAAFET)

ผู้เรียนสามารถควบคุมขนาดหน้าตัด Nanosheet, ปรับความหนาชั้น High-k Oxide และจำลองกราฟ $I_d - V_g$ พร้อมวิเคราะห์ค่า DIBL และ Subthreshold Swing ใน Lab 26

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 6.1 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าจากโครงสร้างนาโนและ FinFET ยุคใหม่ และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

6.2 สปินทรอนิกส์: GMR, TMR และหน่วยความจำ STT-MRAM

(Spintronics: Giant & Tunnel Magnetoresistance, Spin-Transfer Torque (STT-MRAM))

สปินทรอนิกส์ (Spintronics หรือ Spin Electronics) เป็นสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ใช้ประโยชน์จาก สปิน (Spin) ของอิเล็กตรอนควบคู่ไปกับ ประจุไฟฟ้า เพื่อสร้างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และตรวจจับสนามแม่เหล็กที่มีความเร็วสูงยิ่งยวด ไม่สูญหายเมื่อตัดไฟ (Non-Volatile) และทนทานต่อรังสี

จุดเริ่มต้นของสปินทรอนิกส์เกิดจากการค้นพบปรากฏการณ์ความต้านทานสนามแม่เหล็กยักษ์ (Giant Magnetoresistance: GMR) ในปี 1988 โดย อัลแบร์ แฟร์ และ เพเทอร์ กรินแบร์ก (ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2007) ในโครงสร้างฟิล์มบางซ้อนสลับชั้นโลหะแม่เหล็กเฟอร์โร/โลหะธรรมดา (เช่น $ext{Fe/Cr/Fe}$) ซึ่งความต้านทานไฟฟ้าจะลดลงอย่างมากเมื่อโมเมนต์แม่เหล็กของทั้งสองชั้นถูกเหนี่ยวนำให้ชี้ไปใน ทิศทางขนานกัน

ต่อมาได้มีการพัฒนาสู่ ปรากฏการณ์ความต้านทานสนามแม่เหล็กแบบทะลุผ่าน (Tunnel Magnetoresistance: TMR) ในรอยต่อทะลุผ่านเชิง แม่เหล็ก (Magnetic Tunnel Junction: MTJ) ซึ่งใช้ฉนวนแมกนีเซียมออกไซด์ผลึกเดี่ยว $ext{MgO}(001)$ เป็นกำแพงทะลุผ่าน ส่งผลให้อัตราส่วน TMR สูงเกิน 200 – 600% ที่อุณหภูมิห้อง นำไปสู่การประดิษฐ์หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มเชิงแม่เหล็กที่ถ่ายโอนโมเมนต์เชิงมุมของ สปิน (Spin-Transfer Torque MRAM: STT-MRAM) และ SOT-MRAM

แบบจำลองการนำกระแสสองช่องของมอตต์ (Mott Two-Current Model)

อิเล็กตรอนที่มีสปินชี้ขึ้น (Spin-Up) และสปินชี้ลง (Spin-Down) จะมีกระบวนการกระเจิงและ Density of States ที่ระดับเฟอร์มิ $N_{\uparrow}(E_F) \neq N_{\downarrow}(E_F)$ แตกต่างกันในการแม่เหล็กเฟอร์โร

- สถานะขนาน (Parallel: P): อิเล็กตรอนที่มีสปินทิศทางเดียวกับโมเมนต์แม่เหล็กจะเคลื่อนที่ผ่านได้โดยแทบไม่มีการกระเจิง ความต้านทานรวม $R_P = \frac{R_{\uparrow}R_{\downarrow}}{R_{\uparrow}+R_{\downarrow}}$ มีค่าต่ำ
- สถานะตรงข้าม (Antiparallel: AP): อิเล็กตรอนทั้งสองสปินจะถูกกระเจิงอย่างรุนแรงในชั้นใดชั้นหนึ่งเสมอ ความต้านทานรวม R_{AP} จึงมีค่าสูงมาก

กลไก Spin-Transfer Torque (STT) และสมการของลันเดา-ลิฟชิตซ์-กิลเบิร์ต (LLG Equation)

เมื่อมีกระแสอิเล็กตรอนที่มีโพลาไรเซชันของสปินสูงผ่านชั้นอิสระ (Free Layer) โมเมนต์เชิงมุมของสปินจะถูกถ่ายโอนไปยังโมเมนต์แม่เหล็กของชั้นอิสระ ก่อให้เกิดทอร์กที่สามารถพลิกทิศทางแม่เหล็ก (Magnetization Switching) ได้โดยไม่ต้องใช้สนามแม่เหล็กภายนอก

สมการ LLGS: $\frac{d\vec{m}}{dt} = -\gamma \vec{m} \times \vec{H}_{eff} + \frac{\alpha}{M_s} \left(\vec{m} \times \frac{d\vec{m}}{dt} \right)$ $\vec{H}_{eff} = \vec{H}_k + 2\pi \vec{M}_s$

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: อัตราส่วน Tunnel Magnetoresistance (TMR Ratio) ตามสูตรของจุลลิแยร์

$$TMR = \frac{R_{AP} - R_P}{R_P} = \frac{2P_1P_2}{1 - P_1P_2}, \quad P = \frac{N_{\uparrow}(E_F) - N_{\downarrow}(E_F)}{N_{\uparrow}(E_F) + N_{\downarrow}(E_F)}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: อัตราส่วน TMR ในฟังก์ชันของสปินโพลาไรเซชัน P

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ความหนาแน่นกระแสวิกฤตสำหรับการพลิกทิศทางสปิน (STT Critical Current)

$$J_{c0} = \left(\frac{2e}{\hbar} \right) \left(\frac{\alpha \mu_0 M_s t_{FL}}{\eta} \right) (H_k + 2\pi M_s)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: กระแสขั้นต่ำในการเขียนข้อมูล 0/1 ใน STT-MRAM

 ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีหน่วยความจำกึ่งตัวนำกับ STT-MRAM

คุณลักษณะ	SRAM (แคช)	DRAM (แรมหลัก)	NAND Flash	STT-MRAM (สปีนทรอนิกส์)
ความคงอยู่ของข้อมูล (Non-Volatile)	ไม่คงอยู่ (หายเมื่อดับไฟ)	ไม่คงอยู่ (ต้องรีเฟรช)	คงอยู่ (Non-Volatile)	คงอยู่ถาวร (Non-Volatile)
ความเร็วในการอ่าน/เขียน	เร็วมาก (< 1 ns)	ปานกลาง (10 - 20 ns)	ช้า (10 - 100 μ s)	เร็วมาก (1 - 5 ns)
ความทนทานรอบการเขียน (Endurance)	ไม่จำกัด (> 10^{16})	ไม่จำกัด (> 10^{16})	จำกัด (10^4 - 10^5)	สูงมาก (> 10^{12} - 10^{15})
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย	สูง (มีกระแสไฟฟ้ารั่ว)	ปานกลาง (ต้องรีเฟรช)	ศูนย์	ศูนย์ (Zero Leakage)
ความหนาแน่นต่อพื้นที่	ต่ำ (6 ทรานซิสเตอร์)	สูง (1T-1C)	สูงมาก (3D V-NAND)	สูง (1T-1MTJ)

ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.3: การคำนวณอัตราส่วน TMR ของรอยต่อ CoFeB/MgO/CoFeB MTJ

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ชั้นแม่เหล็ก extCoFeB ทั้งสองฝั่งมีสปินโพลาไรเซชัน $P_1 = P_2 = 0.65$ จงคำนวณหา (ก) อัตราส่วน TMR ตามแบบจำลองของจุลลิแนร์ (ข) ค่าความต้านทานในสถานะตรงข้าม R_{AP} หากสถานะขนานมีค่า $R_P = 1.20 \text{ k}\Omega$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- คำนวณเทอม $P_1 P_2 = (0.65)^2 = 0.4225$
- $\text{TMR} = \frac{2 P_1 P_2}{1 - P_1 P_2} = \frac{2(0.4225)}{1 - 0.4225} = \frac{0.8450}{0.5775} = 1.4632 = 146.3\%$
- $R_{AP} = R_P \times (1 + \text{TMR}) = 1.20 \text{ k}\Omega \times (1 + 1.4632) = 2.956 \text{ k}\Omega$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การเปลี่ยนแปลงความต้านทานจาก $1.20 \text{ k}\Omega$ เป็น $2.96 \text{ k}\Omega$ ให้สัญญาณระดับแรงดันที่อ่านค่าบิต 0 และ 1 ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.4: การคำนวณกระแสวิกฤต STT สำหรับการเขียนข้อมูลในเซลล์ MRAM ขนาด 40 nm

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

เซลล์ MTJ มีพื้นที่หน้าตัดวงรี $A = \frac{\pi}{4} (40 \text{ nm}) (30 \text{ nm}) = 9.425 \times 10^{-16} \text{ m}^2$ มีความหนาแน่นกระแสวิกฤต $J_{c0} = 2.5 \times 10^6 \text{ A/cm}^2$ จงคำนวณกระแสสวิตช์ขั้นต่ำ I_{c0}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- แปลงพื้นที่เป็น cm^2 : $A = 9.425 \times 10^{-12} \text{ cm}^2$
- $I_{c0} = J_{c0} \times A = (2.5 \times 10^6 \text{ A/cm}^2) \times (9.425 \times 10^{-12} \text{ cm}^2) = 2.356 \times 10^{-5} \text{ A} = 23.56 \text{ } \mu\text{A}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

กระแสสวิตช์เพียง $23.6 \text{ } \mu\text{A}$ สามารถจ่ายได้โดยตรงจากทรานซิสเตอร์ขนาดเล็ก ช่วยให้เซลล์ MRAM มีขนาดกะทัดรัดและกินไฟต่ำ

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: หน่วยความจำ STT-MRAM ฝังตัว (eMRAM) ใน ยานสำรวจอวกาศและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

บริษัทชั้นนำได้เสนอหน่วยความจำ eMRAM ขนาด 1 Gb บนชิปยานยนต์ ซึ่งทนต่ออุณหภูมิสูงกว่า 125 °C และทนต่อการรังสีคอสมิกโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองการหมุนของสปินตามสมการ Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG)

llg_spintronics_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 27: การจำลองสปินทรอนิกส์ TMR และหน่วยความจำ STT-MRAM

ผู้เรียนสามารถควบคุมทิศทางโมเมนต์แม่เหล็ก P/AP ใน Lab 27 ป้อนพัลส์กระแสเพื่อสังเกตการเกิด Spin-Transfer Torque Switching และวัดอัตราส่วน TMR

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 6.2 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ สปินทรอนิกส์: GMR, TMR และหน่วยความจำ STT-MRAM และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

6.3 นาโนพลาสมอนิกส์และการสั่นพลาสมอนเฉพาะที่

(Nanoplasmonics, Surface Plasmon Polaritons (SPP) & Localized Plasmons (LSPR))

นาโนพลาสมอนิกส์ (Nanoplasmonics) คือสาขาวิชาที่ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง) กับการแกว่งกวัดร่วมกันของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนอิสระ (Collective Free Electron Oscillations) บนพื้นผิวโลหะมีตระกูล เช่น ทองคำ (Au) และเงิน (Ag)

ความสำคัญสูงสุดของพลาสมอนิกส์คือการสามารถบีบอัดและกักขังคลื่นแสงให้อยู่ในปริมาตรที่มีขนาดเล็กกว่าขีดจำกัดการเลี้ยวเบนของแสงตามธรรมชาติ (Sub-Diffraction-Limit Confinement: $V \ll (\lambda/2)^3$) ทำให้สามารถรวมพลังงานแสงลงในจุดที่มีขนาดเพียงไม่กี่นาโนเมตร

ปรากฏการณ์หลักแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ: คลื่นพลาสมอนโพลาริตอนที่ผิวระนาบ (Surface Plasmon Polaritons: SPPs ซึ่งเป็นคลื่นที่วิ่งเลียบไปตามรอยต่อโลหะ-ฉนวน) และการสั่นพลาสมอนเฉพาะที่ของอนุภาคนาโน (Localized Surface Plasmon Resonance: LSPR) ซึ่งการสั่นพ้องของอิเล็กตรอนในอนุภาคนาโนทรงกลมหรือแท่งนาโนจะดูดกลืนและกระเจิงแสงสีเฉพาะอย่างรุนแรง พร้อมทั้งสร้างสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ที่ความเข้มข้นนับพันเท่า (Near-Field Enhancement)

ทฤษฎีการกระเจิงของมี (Mie Scattering Theory) สำหรับ LSPR ในอนุภาคทรงกลม

ภาคตัดขวางการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนทรงกลมรัศมี R ($R \ll \lambda$) ตามการประมาณแบบไดโพลไฟฟ้าสถิต:

$$\sigma_{\text{ext}}(\lambda) = \frac{8\pi^2 R^3 \epsilon_m^2 \epsilon_d}{\lambda^4 (\epsilon_m + 2\epsilon_d)^2} \text{Im}[\epsilon_m(\lambda)]$$

เงื่อนไขเรโซแนนซ์ของฟร็อลิช (Fröhlich Criterion) จะเกิดขึ้นเมื่อส่วนจริงของฟังก์ชันไดโพลเทร็คโลหะเท่ากับ: $\text{Re}[\epsilon_m(\lambda)] = -2\epsilon_d$

ความไวต่อดัชนีหักเหของสิ่งแวดล้อม (Refractive Index Sensitivity) ในไบโอเซนเซอร์

ตำแหน่งความยาวคลื่นเรโซแนนซ์ λ_{extLSPR} จะเลื่อนไปทางสีแดง (Red-shift) เมื่อดัชนีหักเหของสารรอบข้าง n เพิ่มขึ้น: $\Delta\lambda = S_{\text{ext}} \Delta n$ โดยมีค่าความไว $S_{\text{ext}} \approx 100 - 800 \text{ nm/RIU}$ ทำให้สามารถตรวจจับสนามการจับกันของแอนติเจน-แอนติบอดีหรือโปรตีนเป้าหมายบนผิวอนุภาคนาโนทองคำได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องติดฉลากเรืองแสง (Label-Free Biosensing)

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: เงื่อนไขเรโซแนนซ์ฟร็อลิชสำหรับอนุภาคทรงกลม

$$\text{Re}[\epsilon_m(\lambda_{\text{LSPR}})] = -2\epsilon_d = -2n_d^2$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: เงื่อนไขการเกิดพิการดูดกลืน LSPR

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: แบบจำลองดรูคสำหรับฟังก์ชันไดโพลเทร็คของโลหะ

$$\epsilon_m(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma)}, \quad \omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: พลาสมาความถี่รวมของอิเล็กตรอนในโลหะ

 ตารางเปรียบเทียบสมบัติพลาสมอนิกส์ของโลหะชนิดต่างๆ

โลหะ	พลาสมาความถี่ $\hbar\omega_p$ (eV)	ช่วงความยาวคลื่น LSPR	ความสูญเสียเชิงแสง (Loss)	ความเสถียรทางเคมี
เงิน (Ag)	9.01 eV	380 - 450 nm (UV-น้ำเงิน)	ต่ำที่สุด (Q-factor สูงสุด)	เกิดออกไซด์/ซัลไฟด์ง่าย
ทองคำ (Au)	8.95 eV	520 - 580 nm (เขียว-แดง)	ปานกลาง (Interband > 2.4 eV)	เสถียรสูงสุด ไม่ทำปฏิกิริยา (Biocompatible)
ทองแดง (Cu)	8.75 eV	570 - 620 nm (ส้ม-แดง)	ค่อนข้างสูง	เกิดออกไซด์ง่าย
อะลูมิเนียม (Al)	15.0 eV	200 - 400 nm (UV ลึก)	ปานกลางในย่าน UV	สร้างฟิล์ม Al ₂ O ₃ ป้องกันตัวเอง

ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.5: การคำนวณความยาวคลื่น LSPR ของอนุภาคนาโนทองคำในน้ำ

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

อนุภาคนาโนทองคำทรงกลมแขวนลอยในน้ำ ($n_d = 1.333 \implies \epsilon_d = n_d^2 = 1.777$) ใช้แบบจำลองดรูดสำหรับทองคำ: $\hbar\omega_p = 9.0 \text{ eV}$ และ $\epsilon_\infty = 9.0$ จงคำนวณหาพลังงานโฟตอนเรโซแนนซ์ E_{extLSPR} และความยาวคลื่น λ_{extLSPR}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- เงื่อนไขพรัอยลิช: $\epsilon_m = \epsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} = -2\epsilon_d$
- จัดรูป: $\frac{\omega_p^2}{\omega^2} = \epsilon_\infty + 2\epsilon_d = 9.0 + 2(1.777) = 12.554$
- $\hbar\omega = \frac{\hbar\omega_p}{\sqrt{12.554}} = \frac{9.0 \text{ eV}}{3.543} = 2.540 \text{ eV}$
- $\lambda_{\text{LSPR}} = \frac{1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}}{2.540 \text{ eV}} = 488.2 \text{ nm} \approx 520 \text{ nm}$ (เมื่อรวม Interband Transitions)

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การดูดกลืนแสงสีเขียว-น้ำเงินอย่างรุนแรง ทำให้อนุภาคนาโนทองคำคอลลอยด์สะท้อนแสงสีแดงทับทิม (Ruby Red) ที่สวยงาม

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.6: การคำนวณการเลื่อนของพีค LSPR ในการตรวจวัดชีวโมเลกุล

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

เซนเซอร์แท่งนาโนทองคำมีความไว $S_{extRI} = 450 \text{ extnm/RIU}$ เมื่อเกิดการจับตัวของแอนติบอดีบนผิวทำให้ดัชนีหักเหเฉพาะที่เปลี่ยนไป $\Delta n = 0.025$ จงคำนวณการเลื่อนของพีคสเปกตรัม $\Delta\lambda$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$\Delta\lambda = S_{RI} \times \Delta n = 450 \text{ nm/RIU} \times 0.025 \text{ RIU} = 11.25 \text{ nm}$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การเลื่อนของพีคไปทางสีแดง 11.25 extnm สามารถตรวจวัดได้อย่างง่ายดายด้วยสเปกโตรมิเตอร์มาตรฐาน

 **แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การรักษามะเร็งด้วยความร้อนเหนี่ยวนำเชิงแสง (Plasmonic Photothermal Therapy: PPT)**

การคำนวณการเปล่งทองค่านาโน (Gold Nanoshells) หรือแท่งทองค่านาโนที่ปรับแต่งพีค LSPR ให้อยู่ในย่านหน้าต่างชีวภาพใกล้อินฟราเรด (N

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองสเปกตรัมการดูดกลืน LSPR ตามทฤษฎีของมี

`mie_lspr_sim.py`

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 28: การจำลองนาโนพลาสมอนิกส์ LSPR และไบโอเซนเซอร์

ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนชนิดโลหะ (Au, Ag, Cu), ปรับขนาดและรูปร่างอนุภาค และเปลี่ยนดัชนีหักเหของสารละลายใน Lab 28 เพื่อสังเกตการเลื่อนของพิกพลาสมอนิกส์

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 6.3 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ นาโนพลาสมอนิกส์และการสั่นพลาสมอนเฉพาะที่ และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

6.4 การสเปกโทรสโกปีรามานแบบขยายสัญญาณด้วยพื้นผิว

(Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) & Hot-Spot Physics)

การสเปกโทรสโกปีรามานแบบขยายสัญญาณด้วยพื้นผิว (Surface-Enhanced Raman Scattering: SERS) เป็นปรากฏการณ์ทางนาโนฟิสิกส์ที่ค้นพบโดย มาร์ติน เฟลชแมน และคณะ ในปี 1974 ซึ่งสัญญาณการกระเจิงรามานที่ตามปกติอ่อนแอมาก (มีโอกาสเกิดเพียง 1 ใน 10^7 โฟตอน) จะได้รับการขยายความเข้มสัญญาณให้แรงขึ้นอย่างมหาศาลถึง $10^6 - 10^{14}$ เท่า เมื่อโมเลกุลเป้าหมายถูกดูดซับอยู่บนพื้นผิวโครงสร้างโลหะนาโนพลาสมอนิกส์

ปัจจัยการขยายสัญญาณอันยิ่งยวดนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของสองกลไกหลัก: กลไกทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Enhancement Mechanism: EM) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 99.9% ของการขยายตัว โดยสนามไฟฟ้าของแสงจะถูกบีบอัดและทวีคูณขึ้นอย่างรุนแรงที่บริเวณช่องแคบระดับนาโนเมตรระหว่างอนุภาคคู่ เรียกว่า 'จุดร้อนพลาสมอนิกส์' (Plasmonic Hot-Spots) ทำให้สัญญาณรามานขยายตัวตามกำลังสี่ของสนามไฟฟ้า ($EF_{EM} \propto |E_{loc}/E_0|^4$)

กลไกที่สองคือ กลไกทางเคมี (Chemical Enhancement: CM) ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนประจุ (Charge Transfer) ระหว่างระดับพลังงานของโมเลกุลกับระดับพลังงานเฟอร์มิของโลหะ ซึ่งช่วยขยายสัญญาณเพิ่มขึ้นอีก 10 – 100 เท่า ส่งผลให้ SERS กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดใน การตรวจวัดและระบุลายนิ้วมือโมเลกุลเดี่ยว (Single-Molecule SERS) ได้อย่างแม่นยำ

ฟิสิกส์ของ Plasmonic Hot-Spots และการขยายสัญญาณระดับกำลังสี่ ($|E|^4$ Approximation)

เมื่ออนุภาคนาโนทองคำสองอนุภาคเข้ามาใกล้กันโดยมีช่องว่างแคบ $g < 2\lambda_{nm}$ โหมดพลาสมอนจะเกิดการจับคู่กันอย่างรุนแรง (Plasmonic Hybridization) ทำให้ความหนาแน่นสนามไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางทวีคูณสูงขึ้นกว่า E_0 ถึง 100 เท่า ($|E_{loc}|/E_0 \approx 100$)

เนื่องจากสัญญาณ SERS ขึ้นกับทั้งสนามไฟฟ้าขาเข้าที่ความถี่กระแทก ω_0 และสนามไฟฟ้าที่ความถี่กระเจิงรามาน ω_R : $I_{SERS} \propto |E(\omega_0)|^2 |E(\omega_R)|^2 \approx |E_{loc}|^4$

ปัจจัยการขยายสัญญาณจึงมีค่าสูงถึง $EF = (100)^4 = 10^8$ เท่า และเมื่อรวมกับโครงสร้างรูปร่างดาวหรือกรงนาโนจะขยายได้สูงถึง $10^{12} - 10^{14}$ เท่า

โครงสร้างขั้นสูง SERS ขั้นสูงและการนำไปใช้ตรวจวัดสารเคมีอันตราย

การใช้แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนที่เคลือบด้วยอาร์เรย์ของเสานาโนเงิน (Silver Nanopillars) หรือแผ่นไฮบริด กราฟีน-อนุภาคนาโนทองคำ (Graphene-Mediated SERS) ช่วยให้ได้สัญญาณที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้สูง (Reproducibility) เหมาะสำหรับการตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างและสารระเบิดระดับพิโกโมลาร์

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ปัจจัยการขยายสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า SERS

$$EF_{EM} = \left| \frac{E_{loc}(\omega_0)}{E_0} \right|^2 \left| \frac{E_{loc}(\omega_R)}{E_0} \right|^2 \approx \left| \frac{E_{loc}}{E_0} \right|^4$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: กฎการขยายสัญญาณตามกำลังสี่ของสนามไฟฟ้าเฉพาะที่

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: การคำนวณปัจจัยการขยายสัญญาณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Enhancement Factor)

$$AEF = \frac{I_{SERS}/N_{SERS}}{I_{bulk}/N_{bulk}} \approx 10^8 - 10^{12}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การเปรียบเทียบความเข้มสัญญาณต่อโมเลกุล

 ตารางเปรียบเทียบชนิดของ Hot-Spots ในโครงสร้างนาโน SERS

ชนิดโครงสร้าง	ระยะช่องว่าง (Gap g)	การทวีคูณสนาม E/E ₀	ปัจจัยการขยาย EF	ระดับความสามารถในการตรวจวัด
อนุภาคเดี่ยวทรงกลม (Single Sphere)	-	3 - 5	$10^2 - 10^3$	สารละลายความเข้มข้นมิลลิโมลาร์
อนุภาคเดี่ยวรูปร่างดาว (Nanostar Tip)	ปลายแหลม $r < 2$ nm	20 - 30	$10^5 - 10^6$	ระดับไมโครโมลาร์ (μ M)
อนุภาคคู่ไดเมอร์ (Nanoparticle Dimer)	1.0 - 2.0 nm	100 - 300	$10^8 - 10^{10}$	ระดับนาโนโมลาร์ถึงพิโกโมลาร์
อนุภาคนับฟิล์มกระจก (NPoM)	0.5 - 1.0 nm (SAM spacer)	500 - 1000	$10^{11} - 10^{12}$	โมเลกุลเดี่ยว (Single-Molecule SERS)

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.7: การคำนวณปัจจัยการขยายสัญญาณ SERS EF จากความแรงของสนามไฟฟ้า

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ที่จุด Hot-Spot ระหว่างอนุภาคเงินคู่ มีค่าความแรงสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ $|E_{extloc}| = 250E_0$ จงคำนวณหาปัจจัยการขยายสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า $extEF_{extEM}$ ในรูปทศนิยมและสเกลลอการิทึม

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- $EF_{EM} \approx \left| \frac{E_{loc}}{E_0} \right|^4 = (250)^4 = 3.906 \times 10^9$
- ในสเกลลอการิทึม: $\log_{10}(EF) = \log_{10}(3.906 \times 10^9) = 9.59$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

สัญญาณรามานของโมเลกุลที่ตกอยู่ในจุด Hot-Spot นี้จะทวีความเข้มข้นขึ้นเกือบ 4 พันล้านเท่า ทำให้สามารถตรวจวัดได้แม้มีเพียงไม่กี่โมเลกุล

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.8: การคำนวณความเข้มข้นขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจจับ (Limit of Detection - LOD)

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

การตรวจวัดปริมาณแบบดั้งเดิมของสารพิษสามารถตรวจจับได้ที่ความเข้มข้นต่ำสุด $C_{extbulk} = 10.0 \text{ extmM}$ เมื่อนำมาตรวจด้วยแผ่นชิป SERS ที่มีค่า $extAEF = 5.0 \times 10^8$ จงประเมินค่าความเข้มข้นขีดจำกัดต่ำสุดใหม่ C_{extLOD}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$C_{LOD} \approx \frac{C_{bulk}}{AEF} = \frac{10.0 \times 10^{-3} \text{ M}}{5.0 \times 10^8} = 2.0 \times 10^{-11} \text{ M} = 20 \text{ pM}$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความไวเพิ่มขึ้นจนสามารถตรวจจับสารพิษได้ที่ระดับ 20 พิโกโมลาร์ (pico-molar) เหมาะสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารและนิติวิทยาศาสตร์

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การตรวจจับสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างบนเปลือกผลไม้แบบทันทีด้วยกระดาษทดสอบ SERS (Paper-based SERS Swab)

การใช้กระดาษกรองที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนเงินรูปดาว (Silver Nanostars) เช็ดบนผิวเปลือกส้ม สามารถตรวจจับสารตกค้างคลอร์ไพริฟอส

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองการกระจายตัวของสนามไฟฟ้า $|E|^4$ ในช่องว่าง Hot-Spot

sers_hotspot_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 29: การจำลองการสเปกโทรสโกปีรามานขยายสัญญาณพื้นผิว SERS

ผู้เรียนสามารถปรับระยะห่างระหว่างอนุภาคใน Lab 29 สังเกตการก่อตัวของ Hot-Spot และบันทึกสเปกตรัมลายนิ้วมือโมเลกุลเดี่ยว Rhodamine 6G

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 6.4 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ การสเปกโทรสโกปีรามานแบบขยายสัญญาณด้วยพื้นผิว และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

6.5 เมทาเมทีเรียลระดับนาโนและโฟโตนิกส์ผลึก

(Optical Metamaterials, Negative Refraction, Photonic Crystals & Metalenses)

เมทาเมทีเรียลเชิงแสง (Optical Metamaterials) คือวัสดุโครงสร้างประดิษฐ์ระดับนาโนเมตรที่ถูกออกแบบให้มีสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าแปลกใหม่ที่ไม่สามารถพบได้ในธรรมชาติ โดยมีหน่วยย่อยพื้นฐานเรียกว่า 'เมทาอะตอม' (Meta-atoms) ที่มีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นของแสงอย่างมาก

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญคือการสร้างวัสดุที่มี ดัชนีหักเหเป็นลบ (Negative Index of Refraction: $n < 0$) จากการทำให้ค่าสภาพยอมทางไฟฟ้า ($\epsilon < 0$) และสภาพให้ซึมซาบได้ทางแม่เหล็ก ($\mu < 0$) มีค่าเป็นลบพร้อมกัน นำไปสู่การค้นพบ ปรากฏการณ์การหักเหย้อนกลับ (Negative Refraction), เลนส์สมบูรณ์แบบที่ไร้ความคลาดทรงกลมและก้าวข้ามขีดจำกัดการเลี้ยวเบน (Pendry's Superlens), และเทคโนโลยีเสื้อคลุมล่องหนเชิงแสง (Optical Invisibility Cloaking)

ในระดับการใช้งานจริง เมทาเซอร์เฟส (Metasurfaces) ซึ่งเป็นเมทาเมทีเรียลแบบ 2 มิติบางเฉียบ ได้ปฏิวัติวงการทัศนศาสตร์ด้วยการสร้างเมทาเลนส์ระนาบ (Flat Metalenses) ที่มีความหนาเพียงไม่กี่ร้อยนาโนเมตรแต่สามารถทดแทนชุดเลนส์แก้วหนาเตอะในกล้องสมาร์ตโฟนและแว่นตาเสมือนจริง AR/VR ได้อย่างสมบูรณ์

ฟิสิกส์ของดัชนีหักเหเป็นลบและเวกเตอร์ของพอยน์ดิง (Left-Handed Materials)

ในวัสดุดัชนีหักเหเป็นลบ เวกเตอร์สนามไฟฟ้า $\vec{E}$, สนามแม่เหล็ก $\vec{H}$, และเวกเตอร์คลื่น $\vec{k}$ จะเรียงตัวตามกฎมือซ้าย (Left-Handed Triad)

เวกเตอร์ของพอยน์ดิง $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ ซึ่งบอกทิศทางการไหลของพลังงาน จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับเวกเตอร์คลื่น $\vec{k}$ ($\vec{S} \cdot \vec{k} < 0$) ทำให้เฟสของคลื่นเคลื่อนที่ถอยหลังเข้าหาแหล่งกำเนิด

ผลึกโฟโตนิกส์ (Photonic Crystals) และแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสง (Photonic Bandgap: PBG)

การจัดเรียงโครงสร้างไดอิเล็กทริกที่มีดัชนีหักเหแตกต่างกันให้มีคาบความสม่ำเสมอใน 1D, 2D หรือ 3D ก่อให้เกิด Photonic Bandgap ซึ่งแสงที่มีความถี่ในช่วงนี้ไม่สามารถแพร่ผ่านโครงสร้างได้ นำไปสู่การสร้างท่อนำคลื่นแสงเลี้ยวหักศอกไร้การสูญเสียและเลเซอร์ไมโครควิ

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ดัชนีหักเหเชิงซ้อนของเมทาเมทีเรียล

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} = -\sqrt{|\epsilon_r| |\mu_r|} \quad (\text{เมื่อ } \epsilon_r < 0 \text{ และ } \mu_r < 0)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ดัชนีหักเหเป็นลบสำหรับ Left-Handed Metamaterials

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: กฎการหักเหของสเนลล์ทั่วไปสำหรับเมทาเซอร์เฟส (Generalized Snell's Law)

$$n_t \sin \theta_t - n_i \sin \theta_i = \frac{\lambda_0}{2\pi} \frac{d\Phi}{dx}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การเบี่ยงเบนลำแสงด้วยการไล่ระดับเฟส $d\Phi/dx$ บนเมทาเซอร์เฟส

 ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ดั้งเดิมกับเมทาเซอร์เฟส

คุณลักษณะ	เลนส์แก้วโค้งดั้งเดิม (Bulk Optics)	ผลึกโฟโตนิกส์ (Photonic Crystals)	เมทาเซอร์เฟส / เมทาเลนส์ (Flat Optics)
กลไกควบคุมแสง	การสะสมเฟสตามความหนา แก้ว	การแทรกสอดเลี้ยวเบนของ แลตทิซ	การเปลี่ยนเฟสฉับพลันด้วยเมทาอะตอม
ความหนาของอุปกรณ์	หลายมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร	หลายสิบล้านไมโครเมตร	บางเฉียบระดับนาโนเมตร (< 1 μm)
การผลิต	การขัดและหล่อแก้วความ แม่นยำสูง	EBL / อาร์เรย์รูพรุน	กระบวนการ CMOS Semiconductor มาตรฐาน
ความคลาดสี (Chromatic Aberration)	ต้องใช้ชิ้นเลนส์หลายชิ้นแก้ คลาด	สูง	แก้ความคลาดสีได้ในแผ่นเดียว (Achromatic)
การรวมแสงข้ามขีดจำกัดเลี้ยว เบน	ทำไม่ได้ (จำกัดที่ $\lambda/2NA$)	ทำไม่ได้	ทำได้ (Super-Resolution Imaging)

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.9: การคำนวณมุมหักเหของแสงในวัสดุดัชนีหักเหเป็นลบ

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ลำแสงเลเซอร์ตกกระทบบนผิวอากาศ ($n_1 = 1.0$) เข้าสู่วัสดุเมทาแมทีเรียลที่มี $\epsilon_r = -3.0$ และ $\mu_r = -3.0$ ด้วยมุมตกกระทบบนผิว $\theta_1 = 30.0^\circ$ จงคำนวณหา (ก) ดัชนีหักเห n_2 ของเมทาแมทีเรียล (ข) มุมหักเห θ_2

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $n_2 = -\sqrt{(-3.0)(-3.0)} = -\sqrt{9.0} = -3.0$
2. กฎของสเนลล์: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$
3. $1.0 \times \sin(30.0^\circ) = -3.0 \times \sin \theta_2 \implies 0.50 = -3.0 \sin \theta_2$
4. $\sin \theta_2 = -\frac{0.50}{3.0} = -0.1667 \implies \theta_2 = -9.59^\circ$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

มุมหักเหติดลบ -9.59° หมายความว่าลำแสงจะหักเหไปทางฝั่งเดียวกับเส้นแนวฉาก (Negative Refraction) ตรงข้ามกับวัสดุธรรมชาติ

ตัวอย่างการคำนวณที่ 6.1: การคำนวณการไล่ระดับเฟสสำหรับเมทาเลนส์โฟกัสแสง

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ต้องการออกแบบเมทาเลนส์ระนาบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $D = 1.0 \text{ mm}$ ความยาวโฟกัส $f = 2.0 \text{ mm}$ สำหรับความยาวคลื่น $\lambda = 532 \text{ nm}$ จงคำนวณหาการกระจายเฟส $\Phi(r)$ ที่ขอบเลนส์ ($r = 0.5 \text{ mm}$)

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. โปรไฟล์เฟสเป้าหมาย: $\Phi(r) = -\frac{2\pi}{\lambda} (\sqrt{r^2 + f^2} - f)$
2. ที่ขอบ $r = 0.5 \text{ mm}$, $f = 2.0 \text{ mm}$: $\sqrt{(0.5)^2 + (2.0)^2} - 2.0 = \sqrt{4.25} - 2.0 = 2.06155 - 2.0 = 0.06155 \text{ mm} = 61.55 \text{ } \mu\text{m}$
3. $\Phi(0.5 \text{ mm}) = -\frac{2\pi}{0.532 \times 10^{-3} \text{ mm}} \times (0.06155 \text{ mm}) = -231.39 \times 2\pi \text{ rad}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การปรับขนาดและรูปทรงของเสานาโน extTiO_2 ช่วยให้สามารถโปรแกรมเฟส 0 ถึง 2π ได้อย่างแม่นยำตลอดแนวระนาบเลนส์

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: กล้องถ่ายภาพเมทาเลนส์แบบราบสำหรับสมาร์ตโฟนและแว่นตา AR/VR

การนำเทคโนโลยี Flat Metalens ที่ผลิตด้วยกระบวนการ DUV Lithography บนเวเฟอร์แก้วขนาด 12 นิ้ว มาใช้ในเซนเซอร์สแกนใบหน้า 3

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองการหักเหเป็นลบและโปรไฟล์เฟสของเมทาเลนส์

metalens_phase_profile.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 30: การจำลองเมทาแมทีเรียล ดัชนีหักเหเป็นลบ และเมทาเลนส์

ผู้เรียนสามารถปรับค่า ϵ และ μ ให้เป็นลบใน Lab 30 สังเกตเส้นทางเดินแสงหักเหย้อนกลับ และออกแบบ Flat Metalens รวมแสงเลเซอร์

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 6.5 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ เมทาแมทีเรียลระดับนาโนและโฟโตนิกส์ผลึก และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 6 (Chapter 6 Key Takeaways)

- สถาปัตยกรรม Gate-All-Around (GAAFET) โอบล้อมช่องนำกระแส 4 ด้าน ช่วยลดความยาวสเกลธรรมชาติ λ และป้องกัน Short-Channel Effects
- สปินทรอนิกส์ใช้สปินของอิเล็กตรอนผ่านปรากฏการณ์ GMR และ TMR ใน MTJ นำไปสู่นวัตกรรมหน่วยความจำความเร็วสูง STT-MRAM ที่ไม่สูญเสียเมื่อตัดไฟ
- นาโนพลาสมอนิกส์และ LSPR สามารถบีบอัดพลังงานแสงลงสู่สเกลต่ำกว่าขีดจำกัดเลี้ยวเบน และตอบสนองต่อดัชนีหักเหสำหรับไบโอเซนเซอร์
- เทคนิค SERS ขยายสัญญาณรามานได้ถึง $10^{12} - 10^{14}$ เท่า ผ่าน Plasmonic Hot-Spots ตามกฎ $|E_{extloc}/E_0|^4$ สำหรับตรวจวัดโมเลกุลเดี่ยว
- เมทาแมทีเรียลที่มีดัชนีหักเหเป็นลบ ($n < 0$) และเมทาเซอร์เฟซบางเฉียบ นำไปสู่การปฏิวัติ Flat Metalenses สำหรับสมาร์ตโฟนและ AR/VR

 แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาท้ายบทที่ 6 (End-of-Chapter Problems)

ตอนที่ 1: คำถามเชิงมโนทัศน์และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Conceptual & Analytical Questions)

1. จงอธิบายผลกระทบ Short-Channel Effects (SCEs) และ Drain-Induced Barrier Lowering (DIBL) ในทรานซิสเตอร์นาโน
2. เพราะเหตุใดสถาปัตยกรรม GAAFET จึงสามารถควบคุมไฟฟ้าสถิตได้ดีกว่า FinFET และ Planar MOSFET?
3. จงอธิบายแบบจำลอง Mott Two-Current Model สำหรับปรากฏการณ์ GMR ในชั้นโลหะแม่เหล็กเฟอร์โร
4. กระบวนการ Spin-Transfer Torque (STT) สามารถพลิกทิศทางแม่เหล็กในเซลล์ MRAM ได้อย่างไร?
5. เงื่อนไขฟร็อลิช (Fröhlich Criterion) คืออะไร และสัมพันธ์กับการเกิดพีด LSPR อย่างไร?
6. จงอธิบายกลไกที่ทำให้เกิด Plasmonic Hot-Spots ในช่องว่างระหว่างอนุภาคคู่ทองคำ
7. เพราะเหตุใดสัญญาณ SERS จึงขยายตัวตามกำลังสี่ของสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ ($|E_{extloc}|^4$)?
8. จงอธิบายความหมายทางฟิสิกส์ของดัชนีหักเหเป็นลบ ($n < 0$) และทิศทางของเวกเตอร์พอยน์ติง

ตอนที่ 2: โจทย์ปัญหาการคำนวณเชิงตัวเลขและการพิสูจน์ (Quantitative & Numerical Problems)

1. คำนวณความยาวสเกลธรรมชาติ λ_{extGAA} ของลวดนาโนซิลิคอน ($d = 4.0 \text{ extnm}$, $\epsilon_{extch} = 11.7$) ที่มด้วย $extHfO_2$ ($t_{extox} = 1.5 \text{ extnm}$, $\epsilon_{extox} = 22.0$)
2. คำนวณอัตราส่วน TMR ของรอยต่อ MTJ ที่มีค่าสปินโพลาไรเซชัน $P_1 = 0.75$ และ $P_2 = 0.70$
3. เซลล์ STT-MRAM ขนาดพื้นที่ $8.0 \times 10^{-16} \text{ extm}^2$ ต้องการความหนาแน่นกระแส $J_{c0} = 3.0 \times 10^6 \text{ extA/cm}^2$ จงคำนวณกระแสสวิตซ์ I_{c0}
4. อนุภาคนาโนเงินมี $\hbar\omega_p = 9.01 \text{ exteV}$ แขนลอยในน้ำ ($\epsilon_d = 1.777$) จงคำนวณหาพลังงานและตำแหน่งพิก $\lambda_{extLSPR}$ (สมมติ $\epsilon_\infty = 4.0$)
5. ที่จุด Hot-Spot มีสนามไฟฟ้าเข้มข้น $|E_{extloc}| = 300E_0$ จงคำนวณหาปัจจัยการขยายสัญญาณ $extEF_{extEM}$
6. ลำแสงตกกระทบจากอากาศ ($n_1 = 1.0$) เข้าสู่เมทาแมทีเรียล ($n_2 = -2.0$) ด้วยมุม 45° จงคำนวณหามุมหักเห $heta_2$
7. คำนวณกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดนามิกของชิป GAAFET ที่ประกอบด้วย 2 ทรานซิสเตอร์ ทำงานที่ $V_{dd} = 0.65 \text{ extV}$, $C_g = 0.4 \text{ extfF}$, $f = 3.5 \text{ extGHz}$ และมี Activity Factor $S_{lpha} = 0.1$

ตอนที่ 3: โจทย์ประยุกต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการจำลอง (Applied Design & Modeling Problems)

1. จงออกแบบวงจรหน่วยความจำ STT-MRAM ขนาด 1 Gbit โดยระบุโครงสร้างชั้นฟิล์ม MTJ, ความหนาของฉนวน MgO และวงจรรอ่าน-เขียน
2. ออกแบบแผ่นชิปไบโอเซนเซอร์ SERS ชนิดพกพาสำหรับการตรวจคัดกรองไวรัสในเลือดระดับความไวสูง
3. วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ Flat Metalens ความกว้างช่องเปิด $extNA = 0.8$ สำหรับกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงระดับ 8K
4. เขียนโค้ด Python เพื่อจำลองการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าพลาสมอนิกส์รอบอนุภาคคู่ไดเมอร์ทองคำที่ระยะห่างช่องว่างต่างๆ

CHAPTER 07 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนการแพทย์แม่นยำ

Bionanotechnology, Lipid Nanoparticles (LNPs), mRNA Delivery, Bio-QDs, Magnetic Hyperthermia & DNA Nanorobotics



นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนการแพทย์แม่นยำ

ภาพที่ 7.1 แผนผังโครงสร้าง LNP นำส่ง mRNA, กลไก FRET ในจุดควอนตัม, การบำบัดด้วยความร้อน SPIONs และกลไกนาโนโรบอตดีเอ็นเอ

7.1 อนุภาคนาโนไขมัน (LNPs) และระบบนำส่งยาชีวโมเลกุล mRNA

(Lipid Nanoparticles (LNPs), mRNA Delivery & Endosomal Escape)

อนุภาคนาโนไขมัน (Lipid Nanoparticles: LNPs) เป็นเทคโนโลยีตัวนำส่งยาและสารพันธุกรรมระดับนาโนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์การแพทย์ยุคใหม่ โดยเป็นหัวใจสำคัญของวัคซีน mRNA ป้องกันโรคโควิด-19 (BNT162b2 และ mRNA-1273) และการบำบัดรักษาโรคทางพันธุกรรมด้วยการแก้ไขยีน (CRISPR-Cas9 In Vivo Delivery)

โครงสร้าง LNP ทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 60 – 100 nm ประกอบด้วยส่วนผสมของโมเลกุลไขมัน 4 ชนิดในอัตราส่วนที่แม่นยำ ได้แก่: ไขมันไอออนไนซ์ได้ (Ionizable Cationic Lipid), ไขมันตัวช่วย (Helper Phospholipid เช่น DSPC), คอเลสเตอรอล (Cholesterol) สำหรับเพิ่มเสถียรของโครงสร้าง, และไขมัน PEGylated (PEG-lipid) สำหรับป้องกันการเกาะกลุ่มและยืดระยะเวลาไหลเวียนในกระแสเลือด

ความมหัศจรรย์ของ Ionizable Lipid อยู่ที่ค่า pK_a $\approx 6.0 - 6.8$ ซึ่งจะมีประจุบวกที่สภาวะกรดอ่อน ($pH \approx 4.0$) ในกระบวนการผลิตเพื่อจับกับสาย mRNA ที่มีประจุลบ แต่จะเปลี่ยนเป็นกลางทางไฟฟ้าที่ค่า pH ปกติของกระแสเลือด ($pH \approx 7.4$) เพื่อลดความเป็นพิษต่อเซลล์ และกลับมามีประจุบวกอีกครั้งภายในลูโกโซม ($pH \approx 5.0 - 5.5$) เพื่อทำลายเยื่อหุ้มเอนโดโซมและปลดปล่อย mRNA เข้าสู่ไซโตพลาสซึม (Endosomal Escape)

องค์ประกอบและสัดส่วนโมลาร์ของอนุภาค LNP มาตรฐาน

1. Ionizable Lipid (เช่น ALC-0315 หรือ SM-102, $\sim 46 - 50 \text{ mol}\%$): ทำหน้าที่ห่อหุ้ม mRNA และช่วยการหลุดรอดจากเอนโดโซม
2. DSPC ($\sim 10 \text{ mol}\%$): สร้างโครงสร้างสองชั้นแบบ Lamellar รอบนอก
3. Cholesterol ($\sim 38 - 40 \text{ mol}\%$): เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของโครงสร้างแกนกลาง
4. PEG-Lipid (เช่น ALC-0159 หรือ DMG-PEG2000, $\sim 1.5 \text{ mol}\%$): ควบคุมขนาดอนุภาคและป้องกันการถูกกลืนกินโดยระบบภูมิคุ้มกัน RES

ฟิสิกส์ของการเกิดสารเชิงซ้อนและกระบวนการ Microfluidic Mixing

การผสมสารละลายไขมันในเอทานอลเข้ากับสารละลาย mRNA ในบัฟเฟอร์ซีเตรต ($pH 4.0$) อย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Microfluidic Chaotic Mixer ที่มีอัตราส่วนการไหล 1 : 3 ทำให้เกิดการรวมตัวแบบ Self-Assembly ที่รวดเร็ว ได้อนุภาคที่มีการกระจายขนาดแคบ ($PDI < 0.1$)

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: อัตราส่วนประจุไนโตรเจนต่อฟอสเฟต (N/P Ratio)

$$N/P = \frac{\text{โมลของไนโตรเจนประจุบวกใน Ionizable Lipid}}{\text{โมลของฟอสเฟตประจุลบใน mRNA}} \approx 4.0 - 6.0$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: อัตราส่วนประจุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการห่อหุ้ม

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: สมการเฮนเดอร์สัน-ฮัสเซลบัลค์สำหรับ Ionizable Lipids

$$pH = pK_a + \log_{10} \left(\frac{[Lipid^0]}{[Lipid^+]} \right)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การคำนวณสัดส่วนประจุของไขมันตามค่า pH ของสิ่งแวดล้อม

 ตารางสูตรส่วนประกอบวัคซีน mRNA-LNP ที่ผ่านการอนุมัติระดับโลก

ส่วนประกอบ LNP	วัคซีน Pfizer/BioNTech (BNT162b2)	วัคซีน Moderna (mRNA-1273)	หน้าที่หลัก
Ionizable Lipid (mol%)	ALC-0315 (46.3%)	SM-102 (50.0%)	จับ mRNA และทำลายเยื่อหุ้มเอนโดโซม
Phospholipid (mol%)	DSPC (9.4%)	DSPC (10.0%)	สร้างโครงสร้างเยื่อหุ้ม
Cholesterol (mol%)	Cholesterol (42.7%)	Cholesterol (38.5%)	เพิ่มความคงตัวของโครงสร้าง
PEG-Lipid (mol%)	ALC-0159 (1.6%)	PEG2000-DMG (1.5%)	ป้องกันการจับกลุ่ม ยึดอายุในกระแสเลือด
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย	70 - 90 nm	80 - 100 nm	ขนาดที่เหมาะสมต่อการเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.1: การคำนวณสัดส่วนโมเลกุลที่มีประจุบวกของ Ionizable Lipid ที่ pH ต่างๆ

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ไขมันไอออนไนซ์ได้ SM-102 มีค่า $\text{extp}K_a = 6.75$ จงคำนวณหาร้อยละของโมเลกุลที่มีประจุบวก ($\%\text{extLipid}^+$) ที่ (ก) สภาวะการผลิตในกรด $\text{extpH} = 4.5$ (ข) กระแสเลือด $\text{extpH} = 7.4$ (ค) ภายในเอนโดโซม $\text{extpH} = 5.5$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- จากสมการ: $\frac{[\text{Lipid}^+]}{[\text{Lipid}_{\text{total}}]} = \frac{1}{1+10^{\text{pH}-\text{p}K_a}} \times 100\%$
- ที่ $\text{pH} = 4.5$: $\Delta = 4.5 - 6.75 = -2.25 \Rightarrow \frac{1}{1+10^{-2.25}} = \frac{1}{1+0.0056} = 99.44\%$ (ประจุบวกเกือบ 100% จับ mRNA ได้แน่นหนา)
- ที่ $\text{pH} = 7.4$: $\Delta = 7.4 - 6.75 = +0.65 \Rightarrow \frac{1}{1+10^{0.65}} = \frac{1}{1+4.467} = 18.29\%$ (ประจุเป็นกลางสูง ลดความเป็นพิษในเลือด)
- ที่ $\text{pH} = 5.5$: $\Delta = 5.5 - 6.75 = -1.25 \Rightarrow \frac{1}{1+10^{-1.25}} = \frac{1}{1+0.0562} = 94.68\%$ (กลับมามีประจุบวกสูง ทำลายผนังเอนโดโซม)

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

พฤติกรรมการเปลี่ยนประจุตามค่า pH นี้ช่วยให้ LNP นำส่ง mRNA ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.2: การคำนวณมวลของ Ionizable Lipid ที่ต้องใช้สำหรับ N/P Ratio = 6.0

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ต้องการผลิตวัคซีนที่มี mRNA ขนาด $m_{\text{mRNA}} = 30.0 \mu\text{g}$ กำหนดมวลโมลาร์เฉลี่ยของนิวคลีโอไทด์ SM_n approx 330 g/mol และใช้ไขมัน ALC-0315 ($M_{\text{lipid}} = 766.3 \text{ g/mol}$, 1 ไนโตรเจนต่อโมเลกุล) จงคำนวณหามวลของ ALC-0315 ที่ต้องใช้

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. จำนวนโมลของฟอสเฟตใน mRNA: $n_P = \frac{30.0 \times 10^{-6} \text{ g}}{330 \text{ g/mol}} = 9.091 \times 10^{-8} \text{ โมล}$
2. โมลไนโตรเจนที่ต้องใช้สำหรับ N/P = 6.0: $n_N = 6.0 \times n_P = 6.0 \times (9.091 \times 10^{-8}) = 5.455 \times 10^{-7} \text{ โมล}$
3. มวลของ ALC-0315: $m = n_N \times M_{\text{lipid}} = (5.455 \times 10^{-7} \text{ โมล}) \times (766.3 \text{ g/mol}) = 4.180 \times 10^{-4} \text{ g} = 418.0 \mu\text{g}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ต้องใช้ไขมัน ALC-0315 ปริมาณ 418.0 μg ต่อโดสวัคซีน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการห่อหุ้ม > 95%

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การบำบัดรักษาโรคทางพันธุกรรม Transthyretin Amyloidosis (ATTR) ด้วย LNP-CRISPR (Intellia Therapeutics)

การฉีดอนุภาค LNP ที่บรรจุทั้ง Cas9 mRNA และ single guide RNA เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง เพื่อกำหนดยีนกลายพันธุ์ในตับของผู้ป่วยได้อย่าง

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองกระบวนการหลุดรอดจากเอนโดโซมของ LNP

lnp_endosomal_escape.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 31: การจำลองการประกอบตัวของอนุภาคนาโนไขมัน LNP และระบบนำส่ง mRNA

ผู้เรียนสามารถควบคุมอัตราส่วนการไหลใน Microfluidic Chip, ปรับ N/P Ratio และวัดค่าการห่อหุ้ม Encapsulation Efficiency ใน Lab 31

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 7.1 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ อนุภาคนาโนไขมัน (LNPs) และระบบนำส่งยาชีวโมเลกุล mRNA และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

7.2 จุดควอนตัมชีวภาพและการสร้างภาพระดับเซลล์

(Biocompatible Quantum Dots, Bio-Imaging & Multiplexing)

จุดควอนตัมชีวภาพ (Biocompatible Quantum Dots) ได้กลายมาเป็นหัววัดเรืองแสงยุคใหม่ (Fluorescent Probes) ที่เข้ามาปฏิวัติการสร้างภาพทางชีวการแพทย์ (Bio-imaging) และการวินิจฉัยโรกระดับเซลล์ โดยก้าวข้ามข้อจำกัดของสีย้อมอินทรีย์ดั้งเดิม (Organic Dyes) และโปรตีนเรืองแสง GFP

จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจุดควอนตัมคือ: สเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่กว้างต่อเนื่องในย่าน UV แต่มีสเปกตรัมการเปล่งแสงที่แคบ สมมาตร และปรับแต่งได้ตามขนาด (Narrow Emission FWHM $< 30\text{nm}$), ความสว่างของสัญญาณเรืองแสงสูงกว่าสีย้อมอินทรีย์ 20 ถึง 100 เท่า, และที่สำคัญที่สุดคือ ความทนทานต่อการฟอกจางด้วยแสง (Photostability) ที่สูงกว่าเดิมนับพันเท่า ทำให้สามารถบันทึกวิดีโอติดตามชีวโมเลกุลเดี่ยวได้ต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมง

เพื่อความปลอดภัยต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต ได้มีการพัฒนา จุดควอนตัมปลอดสารพิษ (Cadmium-Free Quantum Dots เช่น extInP/ZnS , extAgInS_2 , และ Carbon/Graphene Dots) ที่เคลือบผิวด้วยพอลิเมอร์ชอบน้ำและโมเลกุลชีวภาพเป้าหมาย (Antibodies, Peptides) เพื่อการวินิจฉัยมะเร็งแบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplexed Imaging) ที่สามารถตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็ง 5 ชนิดได้พร้อมกันด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์เพียงความยาวคลื่นเดียว

โครงสร้างคอร์-เชลล์-เชลล์ (Core-Shell-Shell) และการดัดแปรพื้นผิว (Surface Bioconjugation)

- แกนผลึก (Core เช่น InP หรือ AgInS_2): ทำหน้าที่กำหนดความยาวคลื่นการเปล่งแสงตามผลการกักขังควอนตัม
- ชั้นเปลือกป้องกัน (Shell เช่น ZnSe/ZnS): ป้องกันการสูญเสียพลังงานแบบไร้รังสีที่ผิว (Passivation) เพิ่ม Quantum Yield $> 80\%$
- ชั้นห่อหุ้มชีวภาพ (Hydrophilic Polymer Coating): เคลือบด้วย PEG หรือ Amphiphilic Polymer เพื่อป้องกันการสะสมประจุและทำให้ละลายในน้ำได้ดี
- แขนต่อชีวภาพ (Bioconjugation via EDC/NHS Chemistry): ติดโมเลกุลแอนติบอดีหรือกรดโฟลิก (Folic Acid) เพื่อจับกับตัวรับบนผิวเซลล์มะเร็งอย่างจำเพาะเจาะจง

การสร้างภาพในย่านหน้าต่างชีวภาพใกล้อินฟราเรด (NIR-II Window: 1000 - 1700 nm)

การใช้จุดควอนตัม $\text{extAg}_2\text{extS}$ หรือ extPbS ที่เปล่งแสงในย่าน NIR-II ช่วยให้แสงสามารถทะลุผ่านผิวหนังและเนื้อเยื่อได้ลึกกว่า 1 เซนติเมตร โดยมีการกระเจิงและการเรืองแสงพื้นหลังของเนื้อเยื่อ (Autofluorescence) ต่ำที่สุด

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: ความสว่างเชิงแสงสัมพัทธ์ของจุดควอนตัม

$$B = \epsilon(\lambda_{\text{ex}}) \times \Phi_{\text{PL}} \approx 10^5 - 10^6 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความสว่างแปรผันตามสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและ Quantum Yield

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานเรโซแนนซ์ฟอรัสเตอร์ (FRET)

$$E_{\text{FRET}} = \frac{R_0^6}{R_0^6 + r^6}, \quad R_0 \approx 4 - 6 \text{ nm}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: FRET ระหว่างจุดควอนตัมตัวให้และสีย้อมตัวรับ

 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง Organic Dyes, GFP และ Quantum Dots

คุณสมบัติ	สีย้อมอินทรีย์ (Organic Dyes)	โปรตีนเรืองแสง (GFP)	จุดควอนตัมชีวภาพ (Bio-QDs)
ความกว้างสเปกตรัมเปล่งแสง (FWHM)	กว้าง (50 - 100 nm) มีหางเบ้	กว้าง (~ 50 nm)	แคบมาก สมมาตร (20 - 30 nm)
สเปกตรัมการดูดกลืน	แคบ (ต้องใช้เลเซอร์จำเพาะ)	แคบ	กว้างต่อเนื่อง (ใช้เลเซอร์เดียวตื่นตัวทุกสี)
ความทนต่อการฟอกจาง (Photostability)	ต่ำ (ฟอกจางในไม่กี่วินาที)	ปานกลาง (ฟอกจางในไม่กี่นาทีก็นาน)	สูงมาก (> หลายชั่วโมงไม่ฟอกจาง)
ความสว่าง (Brightness)	1x	0.5x	20x - 100x
ความสามารถตรวจวัดหลายสี (Multiplexing)	จำกัด (1-3 สี สเปกตรัมซ้อนทับ)	จำกัด (2-3 สี)	ดีเยี่ยม (> 5-10 สีพร้อมกัน)

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.3: การคำนวณประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงาน FRET ในเซนเซอร์ตรวจ
จับ DNA

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

คู่เซนเซอร์ FRET ประกอบด้วยจุดควอนตัมสีเขียว ($R_0 = 5.2 \text{ nm}$) และสีย้อม Cy5 เมื่อเกิดการจับคู่สายดีเอ็นเอเป้าหมายทำให้ระยะ
ห่างระหว่างจุดควอนตัมกับสีย้อมลดลงเหลือ $r = 4.0 \text{ nm}$ จงคำนวณหาประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงาน E_{extFRET}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. คำนวณอัตราส่วนระยะทาง: $\frac{r}{R_0} = \frac{4.0}{5.2} = 0.7692$
2. $\left(\frac{r}{R_0}\right)^6 = (0.7692)^6 = 0.2079$
3. $E_{\text{FRET}} = \frac{1}{1 + (r/R_0)^6} = \frac{1}{1 + 0.2079} = \frac{1}{1.2079} = 0.8279 = 82.8\%$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานสูงถึง 82.8% ทำให้แสงสีเขียวของจุดควอนตัมดับลงและกระตุ้นให้สีย้อม Cy5 เปล่งแสงสีแดงอย่างชัดเจน

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.4: การคำนวณจำนวนโมเลกุลแอนติบอดีที่ต่อบนผิวอนุภาคควอนตัมดอทเดี่ยว

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จุดควอนตัม InP/ZnS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมชั้นพอลิเมอร์ $D = 12.0 \text{ nm}$ มีพื้นที่ผิว $A = \pi D^2$ แอนติบอดี IgG แต่ละตัวมีพื้นที่สัมผัสบนผิว $A_{\text{eff}} \approx 25.0 \text{ nm}^2$ สมมติการจัดเรียงตัวแบบปิดแน่น 50% จงคำนวณจำนวนแอนติบอดีเฉลี่ยต่อหนึ่งอนุภาค

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- พื้นที่ผิวอนุภาค $A = \pi(12.0 \text{ nm})^2 = 452.39 \text{ nm}^2$
- พื้นที่ประสิทธิภาพ $A_{\text{eff}} = 452.39 \times 0.50 = 226.2 \text{ nm}^2$
- จำนวนแอนติบอดี $N = \frac{226.2 \text{ nm}^2}{25.0 \text{ nm}^2} = 9.05 \approx 9$ โมเลกุล

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

อนุภาคควอนตัมดอทแต่ละตัวจะมีแอนติบอดีติดอยู่เฉลี่ย 9 โมเลกุล ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะแบบ Multivalent Binding กับเซลล์มะเร็งเป้าหมาย

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การผ่าตัดนำทางด้วยภาพเรืองแสงแบบเรียลไทม์ (Fluorescence-Guided Surgery) สำหรับเนื้องอกในสมอง

การฉีดควอนตัม NIR-II ที่จับจำเพาะกับตัวรับ Integrin $\alpha_v\beta_3$ บนเซลล์มะเร็งสมอง ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นขอบเขต

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองประสิทธิภาพ FRET ระหว่างจุดควอนตัมกับตัวรับ

fret_efficiency_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 32: การจำลองการสร้างภาพระดับเซลล์ด้วยจุดควอนตัมและระบบ FRET

ผู้เรียนสามารถเลือกคอนจูเกตจุดควอนตัมกับแอนติบอดีใน Lab 32 ส่องตรวจเซลล์มะเร็ง และวัดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเรืองแสงแบบ Multiplexed Imaging

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 7.2 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ จุดควอนตัมชีวภาพและการสร้างภาพระดับเซลล์ และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

7.3 การรักษาด้วยความร้อนแม่เหล็กเฉพาะจุดและการบำบัดมะเร็ง

(Magnetic Hyperthermia, Superparamagnetic Iron Oxide (SPIONs) & Targeted Therapy)

การรักษาด้วยความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (Magnetic Hyperthermia Therapy: MHT) เป็นเทคโนโลยีการรักษามะเร็งแบบไม่รุกราน (Non-Invasive) ที่ใช้ประโยชน์จากอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ที่มีพฤติกรรมซูเปอร์พาราแมกเนติก (Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles: SPIONs เช่น $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ หรือ Fe_3O_4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $10 - 20 \text{ nm}$)

เมื่อ SPIONs อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง (Alternating Magnetic Field: AMF ความถี่ $100 - 500 \text{ kHz}$) อนุภาคจะแปลงพลังงานสนามแม่เหล็กเป็นความร้อนเฉพาะจุดผ่านกระบวนการคลายตัวทางแม่เหล็ก (Magnetic Relaxation Mechanisms) ได้แก่ การคลายตัวแบบนีล (Néel Relaxation) และการคลายตัวแบบบราวน์ (Brownian Relaxation)

ความร้อนที่เกิดขึ้นจะเพิ่มอุณหภูมิของก้อนเนื้อออกซีสู่ระดับ $42 - 45^\circ \text{C}$ (ระดับ Hyperthermia) ซึ่งเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (Apoptosis) และกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immunogenic Cell Death) โดยไม่ทำอันตรายต่อเซลล์ปกติข้างเคียงซึ่งมีความทนทานต่อความร้อนสูงกว่า

ฟิสิกส์การกำเนิดความร้อน: กลไกของนีลและบราวน์ (Néel vs Brownian Relaxation)

1. การคลายตัวแบบนีล (Néel Relaxation, τ_N): การหมุนกลับทิศของโมเมนต์แม่เหล็กภายในผลึกข้ามกำแพงความไม่แปรเปลี่ยนเชิงทิศทาง (Anisotropy Barrier: $K_u V$): $\tau_N = \tau_0 \exp\left(\frac{K_u V}{k_B T}\right)$

2. การคลายตัวแบบบราวน์ (Brownian Relaxation, τ_B): การหมุนทางกลของอนุภาคทั้งตัวในของเหลวหนืด: $\tau_B = \frac{3\eta V_H}{k_B T}$

เวลาคลายตัวยังผล: $\frac{1}{\tau_{\text{eff}}} = \frac{1}{\tau_N} + \frac{1}{\tau_B}$ กลไกที่เร็วกว่าจะเป็นตัวควบคุมหลักในการกำเนิดความร้อน

อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate: SAR / SLP)

ประสิทธิภาพการทำความร้อนของอนุภาคนำมาวัดด้วยค่า SAR: $\text{SAR} = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{m} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \chi'' H_0^2 \sin^2(\omega t) \right)$ มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อกรัมของโลหะเหล็ก (W/g) ซึ่งในอนุภาคทรงลูกบาศก์หรือคอร์-เชลล์สมัยใหม่มีค่าสูงเกิน $1,000 \text{ W/g}$

สมการฟิสิกส์หลัก: อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR Formula)

$$\text{SAR} = \frac{C_{\text{sample}}}{m_{\text{magnetic}}} \frac{dT}{dt} \bigg|_{t=0} = \pi \mu_0 \chi'' f H_0^2$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสนามแม่เหล็กเป็นความร้อน

สมการฟิสิกส์หลัก: เวลาคลายตัวแบบนีลและบราวน์

$$\tau_N = \tau_0 \exp\left(\frac{K_u V}{k_B T}\right), \quad \tau_B = \frac{3\eta V_H}{k_B T}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การหมุนสปินภายในผลึกและการหมุนทางกลของอนุภาค

 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางความร้อนของอนุภาคแม่เหล็กนาโนชนิดต่างๆ

ชนิดอนุภาคนาโน	ขนาดผลึก (nm)	โครงสร้างรูปร่าง	ค่า SAR (W/g ที่ 300 kHz, 20 kA/m)	การประยุกต์ใช้งาน
Fe3O4 (Magnetite)	14 nm	ทรงกลม (Spherical)	150 - 300 W/g	ผ่านการรับรอง FDA (NanoTherm)
Fe3O4 Nanocubes	19 nm	ลูกบาศก์ (Cubic)	800 - 1,200 W/g	ความร้อนสูง สลายก้อนเนื้อออกเร็ว
Zn0.4Fe2.6O4 (Zn-doped)	15 nm	ทรงกลม	600 - 900 W/g	เพิ่ม Magnetization และความร้อน
CoFe2O4@MnFe2O4	12 nm / 3 nm	Core-Shell แลกเปลี่ยนสปิน	2,000 - 3,500 W/g	ระดับงานวิจัยประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.5: การคำนวณเวลาคลายตัวแบบนีลและบราวน์ของ SPIONs

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

อนุภาคนาโน Fe_3O_4 ทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางผลึก $d = 12.0 \text{ nm}$ ($V = 9.048 \times 10^{-25} \text{ m}^3$) และเส้นผ่านศูนย์กลางไฮโดรไดนามิกรวมสารเคลือบ $d_H = 30.0 \text{ nm}$ ($V_H = 1.414 \times 10^{-23} \text{ m}^3$) ในน้ำที่มีความหนืด $\eta = 0.001 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ที่ $T = 310 \text{ K}$ (37°C) กำหนดค่าคงที่แวนไดส์โฮฟ $K_u = 1.5 \times 10^4 \text{ J/m}^3$ และ $au_0 = 10^{-9}$ จงคำนวณหา (ก) au_N (ข) au_B (ค) au_{eff}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- คำนวณพลังงานแวนไดส์โฮฟ: $K_u V = (1.5 \times 10^4) \times (9.048 \times 10^{-25}) = 1.357 \times 10^{-20} \text{ J}$
- พลังงานความร้อน $k_B T = (1.3806 \times 10^{-23}) \times 310 = 4.280 \times 10^{-21} \text{ J}$
- $\frac{K_u V}{k_B T} = \frac{1.357 \times 10^{-20}}{4.280 \times 10^{-21}} = 3.171$
- $\tau_N = 10^{-9} \times e^{3.171} = 2.383 \times 10^{-8} \text{ s} = 23.83 \text{ ns}$
- $\tau_B = \frac{3(0.001)(1.414 \times 10^{-23})}{4.280 \times 10^{-21}} = 9.911 \times 10^{-6} \text{ s} = 9.91 \mu\text{s}$
- $\tau_{\text{eff}} = \frac{\tau_N \tau_B}{\tau_N + \tau_B} \approx \tau_N = 23.83 \text{ ns}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

เนื่องจาก $au_N \ll au_B$ กลไกการกำเนิดความร้อนหลักของอนุภาคนาโนนี้จึงเกิดจาก Néel Relaxation ข้ามกำแพงผลึกภายใน

ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.6: การคำนวณอัตราการเพิ่มอุณหภูมิและการหาค่า SAR

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

สารละลาย SPIONs ปริมาตร 1.0 mL มีความเข้มข้นธาตุเหล็ก $m_{\text{Fe}} = 5.0 \text{ mg}$ นำไปใส่ในสนามแม่เหล็ก $f = 300 \text{ kHz}$, $H = 15 \text{ kA/m}$ พบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 37.0°C สู่ 43.0°C ในเวลา 30.0 วินาที กำหนดความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ $C_p = 4.184 \text{ J/g} \cdot \text{K}$ จงคำนวณหาค่า SAR

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- มวลสารละลายน้ำ $m_w \approx 1.0 \text{ g}$ ความจุความร้อนรวม $C_{\text{sample}} = 1.0 \text{ g} \times 4.184 \text{ J/g} \cdot \text{K} = 4.184 \text{ J/K}$
- อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ $\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{43.0 - 37.0}{30.0} = \frac{6.0 \text{ K}}{30.0 \text{ s}} = 0.20 \text{ K/s}$
- $\text{SAR} = \frac{C_{\text{sample}}}{m_{\text{Fe}}} \left(\frac{\Delta T}{\Delta t} \right) = \frac{4.184 \text{ J/K}}{5.0 \times 10^{-3} \text{ g}} \times (0.20 \text{ K/s}) = 167.36 \text{ W/g}$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ค่า SAR เท่ากับ 167.4 W/g สามารถสร้างความร้อนจนถึงระดับ 43°C ได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การรักษามะเร็งสมอง Glioblastoma ด้วยเทคโนโลยี NanoTherm (MagForce AG, เยอรมนี)

การฉีดอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์เข้าสู่ก้อนเนื้องอกในสมองโดยตรง แล้วกระตุ้นด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กภายนอก ช่วยยืดอายุผู้ป่วยเฉลี่ยของผู้ป่วยมา

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองอุณหภูมิความร้อนแม่เหล็กไฮเพอร์เทอร์เมีย

magnetic_hyperthermia_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 33: การจำลองการรักษาด้วยความร้อนแม่เหล็กไฮเปอร์เทอร์เมีย SPIONs

ผู้เรียนสามารถควบคุมความถี่และความเข้มสนามแม่เหล็ก AMF ใน Lab 33 เลือกขนาดอนุภาคนาโน และติดตามเส้นโค้งอุณหภูมิการทำลายเซลล์มะเร็ง

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 7.3 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดหลักของ การรักษาด้วยความร้อนแม่เหล็กเฉพาะจุดและการบำบัดมะเร็ง และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พาราไมเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

7.4 ระบบอวัยวะบนชิปและของไหลจุลภาคระดับนาโน

(Lab-on-a-Chip, Nanofluidics & Organ-on-a-Chip Platforms)

ระบบห้องปฏิบัติการบนชิป (Lab-on-a-Chip: LOC) และระบบอวัยวะบนชิป (Organ-on-a-Chip: OOC) เป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีการประดิษฐ์ระดับไมโคร/นาโน เข้ากับพลศาสตร์ของไหลและชีววิทยาของเซลล์ เพื่อจำลองการทำงานทางสรีรวิทยาของอวัยวะมนุษย์บนแผ่นชิปขนาดเทาสไลด์แก้ว

ในสเกลไมโครและนาโนฟลูอิดิกส์ พฤติกรรมของของไหลจะถูกควบคุมโดย แรงตึงผิว (Surface Tension), ปรากฏการณ์แคพิลลารี (Capillary Action), และการไหลแบบราบเรียบสมบูรณ์ (Laminar Flow ที่มีเลขเรย์โนลด์ส์ $ext{Re} \ll 1$) ซึ่งไม่มีความปั่นป่วน ทำให้การผสมของของเหลวเกิดขึ้นผ่านการแพร่ระดับโมเลกุล (Diffusion) เท่านั้น

เทคโนโลยี Organ-on-a-Chip เช่น ปอดบนชิป (Lung-on-a-Chip), ตับบนชิป (Liver-on-a-Chip), และลำไส้บนชิป (Gut-on-a-Chip) ช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบประสิทธิภาพและความเป็นพิษของยาตัวใหม่ได้แม่นยำกว่าการทดลองในสัตว์ทดลอง ลดระยะเวลาและต้นทุนการพัฒนา ยาลงกว่า 70% และผลักดันการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)

ฟิสิกส์ของช่องไหลระดับนาโน (Nanofluidics) และการซ้อนทับของชั้นไฟฟ้าสองชั้น (EDL Overlap)

เมื่อความสูงของช่องของไหล h ลดลงจนเทียบเท่ากับความหนาของชั้นไฟฟ้าเดอบาย (Debye Length: $\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r k_B T}{2 N_A e^2 I}}$) $\approx 1 - 10 \text{ nm}$)

ชั้นไฟฟ้าสองชั้น (Electric Double Layer: EDL) จะเกิดการซ้อนทับกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้ช่องแคบมีเฉพาะไอออนชั่วคราวข้าม (Counter-ions) และกีดกันไอออนชั่วคราวเดียวกัน (Co-ions) ออกไป นำไปสู่ปรากฏการณ์การคัดกรองไอออน (Ion Permselectivity) และการสร้างไดโอดของไหลนาโน (Nanofluidic Diodes)

โครงสร้าง Lung-on-a-Chip โดยสถาบัน Wyss Institute (Harvard)

การใช้แผ่นเอพ็อกซี PDMS ชนิดยืดหยุ่นที่มีรูพรุนระดับไมโครคั่นระหว่างช่องลม (เซลล์เยื่อปอด) และช่องเลือด (เซลล์บุผนังหลอดเลือด) ร่วมกับการใช้แรงดันสุญญากาศเป็นจังหวะเพื่อจำลองการหายใจเข้า-ออกของปอดมนุษย์จริง

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: เลขเรย์โนลด์ส์สำหรับของไหลจุลภาค

$$\text{Re} = \frac{\rho v D_h}{\eta} \ll 1, \quad D_h = \frac{4A}{P} = \frac{2wh}{w+h}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การไหลแบบลามินาร์ราบเรียบสมบูรณ์

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ความยาวเดอบายในช่องของไหลนาโน

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r k_B T}{2 N_A e^2 I}}, \quad I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความหนาของชั้นบรรยากาศไอออนิกไฟฟ้าสองชั้น

 ตารางเปรียบเทียบการทดสอบยาด้วยวิธีดั้งเดิมกับ Organ-on-a-Chip

เกณฑ์การประเมิน	การเพาะเลี้ยงเซลล์ 2D ดั้งเดิม	การทดลองในสัตว์ (In Vivo)	ระบบ Organ-on-a-Chip (OOC)
ความสมจริงทางสรีรวิทยา	ต่ำมาก (เซลล์แบนราบ ขาดแรงกล)	ปานกลาง (สายพันธุ์ต่างจากมนุษย์)	สูงมาก (มีแรงเฉือน การไหล 3D)
การทำนายความเป็นพิษในมนุษย์	< 50%	~ 60 - 70%	> 85 - 90%
ระยะเวลาการทดสอบ	หลายสัปดาห์	หลายเดือนถึงเป็นปี	ไม่กี่วันถึงสัปดาห์
จริยธรรมการวิจัย	ไม่มีปัญหาจริยธรรมสัตว์	มีข้อจำกัดด้านจริยธรรมสัตว์เข้มงวด	ลดและทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง 100%
การแพทย์เฉพาะบุคคล	ทำได้ยาก	ทำไม่ได้	ทำได้โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด iPSCs ของผู้ป่วย

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.7: การคำนวณเลขเรย์โนลด์สในช่องของไหลจุลภาค Microfluidic Channel

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ช่องของไหล PDMS มีความกว้าง $w = 100 \mu\text{m}$ ความลึก $h = 50 \mu\text{m}$ มีสารละลายน้ำเลือด ($\rho = 1050 \text{ kg/m}^3$, $\eta = 0.003 \text{ Pa} \cdot \text{s}$) ไหลด้วยความเร็วเฉลี่ย $v = 1.0 \text{ mm/s}$ จงคำนวณหา (ก) เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก D_h (ข) เลขเรย์โนลด์ส Re

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$1. D_h = \frac{2wh}{w+h} = \frac{2(100 \times 10^{-6})(50 \times 10^{-6})}{(100+50) \times 10^{-6}} = \frac{10000 \times 10^{-12}}{150 \times 10^{-6}} = 6.667 \times 10^{-5} \text{ m} = 66.67 \mu\text{m}$$

$$2. Re = \frac{\rho v D_h}{\eta} = \frac{(1050 \text{ kg/m}^3) \times (1.0 \times 10^{-3} \text{ m/s}) \times (6.667 \times 10^{-5} \text{ m})}{0.003 \text{ Pa} \cdot \text{s}} = \frac{0.0700}{0.003} = 0.0233$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

เนื่องจาก $Re = 0.0233 \ll 1$ ของไหลจึงไหลแบบลามินาร์อย่างสมบูรณ์ ปราศจากความปั่นป่วน สามารถควบคุมเส้นทางการไหลได้แม่นยำ

ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.8: การคำนวณความยาวเดอบาย λ_D ในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

สารละลาย PBS มีความแรงไอออนิก $I = 150 \text{ mM} = 150 \text{ mol/m}^3$ ที่อุณหภูมิห้อง $T = 298 \text{ K}$ ($\epsilon_r = 78.4$) จงคำนวณหาความยาวเดอบาย λ_D

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$1. \quad \lambda_D = \sqrt{\frac{(8.854 \times 10^{-12})(78.4)(1.3806 \times 10^{-23})(298)}{2(6.022 \times 10^{23})(1.602 \times 10^{-19})^2(150)}} = \sqrt{\frac{2.853 \times 10^{-30}}{4.634 \times 10^{-12}}} = \sqrt{6.157 \times 10^{-19}} = 7.847 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.785 \text{ nm}$$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความยาวเดอบาย $\approx 0.8 \text{ nm}$ ในสภาวะเกลือเข้มข้น หากเจือจางลง 10 เท่า (1.5 mM) ค่า λ_D จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.85 nm ทำให้เกิดการซ้อนทับของ EDL ในช่องนาโนขนาด 15 nm

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การทดสอบความเป็นพิษต่อตับของยารักษาโรคใหม่ ด้วย Human Liver-on-a-Chip (Emulate Inc.)

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications แสดงให้เห็นว่าชิปตับมนุษย์สามารถตรวจจับความเป็นพิษต่อตับของยา 27 ชนิดที่มีผลร้ายแรง

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองการแพร่และการไหลแบบลามินาร์ในช่องของไหลจุลภาค

microfluidics_diffusion_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 34: การจำลองของไหลจุลภาค Lab-on-a-Chip และ Organ-on-a-Chip

ผู้เรียนสามารถออกแบบช่องไหล Microfluidic Channel ใน Lab 34 ปรบอัตราการไหล สังเกตการผสมแบบ Laminar Flow และทดสอบแรงเฉือนบนเซลล์เยื่อหลอดเลือด

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 7.4 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ ระบบวียะบนชิปและของไหลจุลภาคระดับนาโน และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

7.5 นาโนโรบोटิกส์ชีวภาพและโครงสร้างดีเอ็นเอออริกามิ

(Bio-Nanorobotics, DNA Walkers & Autonomous Nanomachines)

นาโนโรบोटิกส์ชีวภาพ (Biological Nanorobotics) เป็นความก้าวหน้าขั้นสูงสุดของการบูรณาการชีววิทยาโมเลกุลเข้ากับวิศวกรรมหุ่นยนต์ระดับนาโน เพื่อสร้างเครื่องจักรโมเลกุลอัตโนมัติ (Autonomous Molecular Machines) ที่สามารถนำทาง ปฏิบัติการซ่อมแซมเซลล์ และส่งมอบยาเคมีบำบัดตรงสู่เป้าหมายระดับเซลล์เดี่ยว

เทคโนโลยีที่เป็นรากฐานสำคัญคือ ดีเอ็นเอออริกามิเชิงพลศาสตร์ (Dynamic DNA Origami) และดีเอ็นเอวอล์กเกอร์ (DNA Walkers) ซึ่งใช้หลักการจับคู่เบสที่แม่นยำของวัตสัน-คริก ($extA - T, extG - C$) ร่วมกับปฏิกิริยาการแทนที่สายดีเอ็นเอที่ขับเคลื่อนด้วยโทโฮลด์ (Toehold-Mediated DNA Strand Displacement: TMSD) ทำให้หุ่นยนต์ดีเอ็นเอสามารถ 'เดิน' ก้าวไปข้างหน้าตามรางนำทาง, 'เปิด-ปิด' ฝาครอบนาโนเพื่อปล่อยยา, หรือประกอบโมเลกุลตามตรรกะคอมพิวเตอร์เชิงโมเลกุล (DNA Computing Logic Gates)

ในระดับการประยุกต์ใช้งานในร่างกาย นาโนโรบอตที่ขับเคลื่อนด้วยเอนไซม์ (Enzyme-Powered Nanomotors เช่น อนุภาคที่ขับเคลื่อนด้วยเอนไซม์ยูรีเอสหรือคะตาเลส) สามารถร่ายทวนกระแสของเหลวในร่างกายและเจาะทะลุผ่านเมือกเนื้อเยื่อในกระเพาะปัสสาวะเพื่อทำลายก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยำ

กลไก Toehold-Mediated Strand Displacement (TMSD)

การเริ่มต้นปฏิกิริยาเกิดขึ้นเมื่อสายดีเอ็นเอเข้า (Invading Strand) เข้าจับกับบริเวณสายเดี่ยวสั้นๆ เรียกว่า โทโฮลด์ (Toehold, ความยาว 4 - 8 เบส) บนโครงสร้างคู่เดิม

จากนั้นจะเกิดกระบวนการย้ายตำแหน่งของกิ่งสาขา (Branch Migration) อย่างเป็นลำดับจนกระทั่งสายเดิมหลุดออกไปอย่างสมบูรณ์ กระบวนการนี้ให้อัตราเร็วปฏิกิริยาที่ปรับแต่งได้กว้างถึง 10^6 เท่าตามความยาวของโทโฮลด์

หุ่นยนต์นาโนกล่องดีเอ็นเอ (DNA Nanorobot with Aptamer Logic Locks)

หุ่นยนต์ดีเอ็นเอทรงกระบอกกลางบรรจุเอนไซม์ทรอมบิน (Thrombin) ไว้ภายในโพรง ถูกปิดล็อกด้วยสายแอสทาเมอร์คู่ เมื่อหุ่นยนต์พบตัวบ่งชี้มะเร็งนิวคลีโอลิน (Nucleolin) บนผิวหลอดเลือดเนื้อเยื่อ ล็อกจะเปิดออกและปล่อยทรอมบินเพื่อทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันตัดเส้นเลือดเลี้ยงเนื้อเยื่อจนมะเร็งฝ่อตาย

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: อัตราเร็วปฏิกิริยาการแทนที่สาย Toehold TMSD

$$k_{\text{TMSD}} = k_0 \times 10^{\alpha L_{\text{toehold}}}, \quad 0 \leq L_{\text{toehold}} \leq 8 \text{ nt}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: อัตราเร็วเพิ่มขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียลตามความยาวโทโฮลด์

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: แรงขับเคลื่อนและพลังงานกลของ DNA Walker

$$F_{\text{stall}} \approx 2 - 5 \text{ pN}, \quad \Delta G_{\text{step}} = -\Delta G_{\text{hybridization}} \approx -10 \text{ to } -20 \text{ kcal/mol}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: แรงกลระดับพิโกนิวตันจากพลังงานพันธะไฮโดรเจน

 ตารางเปรียบเทียบชนิดของเครื่องจักรและมอเตอร์ระดับนาโน

ชนิดนาโนโรบอต	แหล่งพลังงานขับเคลื่อน	ความเร็วการเคลื่อนที่	กลไกควบคุม	การประยุกต์ใช้งาน
DNA Walker	ปฏิกิริยาคัดสาย/แทนที่เบส DNA	0.1 - 1.0 nm/นาที่	โปรแกรมด้วยลำดับเบส	โรงงานประกอบโมเลกุล, คำนวณตรรกะ
Enzyme-Powered Motor	ปฏิกิริยาย่อยสลายเคมี (Urea, H ₂ O ₂)	1 - 50 μ m/วินาที	การไล่ระดับความเข้มข้นสาร	นำส่งยาในกระเพาะปัสสาวะ/กระเพาะอาหาร
Magnetic Nanorobot	สนามแม่เหล็กหมุนภายนอก	5 - 100 μ m/วินาที	ควบคุมทิศทางด้วยสนามแม่เหล็ก	การผ่าตัดจุลภาคในหลอดเลือดตา
Bio-Hybrid Spermot	เซลล์สpermหรือแบคทีเรียธรรมชาติ	20 - 150 μ m/วินาที	การตอบสนองต่อสารเคมี (Chemotaxis)	การรักษาภาวะมีบุตรยาก, นำส่งยาเนื้องอก

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.9: การคำนวณอัตราเร็วปฏิกิริยา TMSD ตามความยาวโทโฮลด์

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ปฏิกิริยา TMSD มีอัตราเร็วพื้นฐานที่ไม่มีโทโฮลด์ $k_0 = 1.0 \text{ extM}^{-1} \text{ exts}^{-1}$ โดยอัตราเร็วจะเพิ่มขึ้น 10 เท่าต่อทุกๆ 1 เบสที่เพิ่มขึ้น ($S \text{ lpha} = 1.0S$) จนกระทั่งอิ่มตัวที่ 6 เบส ($k_{\text{extmax}} = 10^6 \text{ extM}^{-1} \text{ exts}^{-1}$) จงคำนวณหาค่าคงที่อัตราเร็ว k สำหรับโทโฮลด์ความยาว (ก) $L = 3 \text{ extnt}$ (ข) $L = 5 \text{ extnt}$ (ค) คำนวณเวลาครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาเมื่อความเข้มข้นสายขาเข้า $C = 1.0 \text{ ext} \mu \text{ extM}$ สำหรับ $L = 5 \text{ extnt}$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. สำหรับ $L = 3 \text{ nt}$: $k = 1.0 \times 10^3 = 1.0 \times 10^3 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$
2. สำหรับ $L = 5 \text{ nt}$: $k = 1.0 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$
3. ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม: $k_{\text{obs}} = k \times C = (1.0 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}) \times (1.0 \times 10^{-6} \text{ M}) = 0.10 \text{ s}^{-1}$
4. เวลาครึ่งชีวิต $t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k_{\text{obs}}} = \frac{0.6931}{0.10 \text{ s}^{-1}} = 6.93 \text{ วินาที}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การปรับความยาวโทโฮลด์เป็น 5 เบส ทำให้หุ่นยนต์ดีเอ็นเอสามารถตอบสนองและเปิดฝากล่องยาได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.1: การคำนวณกำลังและประสิทธิภาพเชิงกลของ DNA Nanomotor

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

มอเตอร์ดีเอ็นเอก้าวเดินด้วยแรงจุด $F = 3.0 \text{ pN}$ ด้วยความเร็ว $v = 0.50 \text{ nm/s}$ โดยใช้พลังงานจากการสลายพันธะไฮโดรเจน 1 ก้าว $\Delta G = 15.0 \text{ kcal/mol} = 62.76 \text{ kJ/mol}$ ($1.042 \times 10^{-19} \text{ J}$ ต่อก้าวขนาด 5.0 nm) จงคำนวณหา กำลังกล P และประสิทธิภาพทางกล η

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- กำลังกล $P = F \times v = (3.0 \times 10^{-12} \text{ N}) \times (0.50 \times 10^{-9} \text{ m/s}) = 1.50 \times 10^{-21} \text{ W}$
- งานกลต่อหนึ่งก้าว $W = F \times \Delta x = (3.0 \times 10^{-12} \text{ N}) \times (5.0 \times 10^{-9} \text{ m}) = 1.50 \times 10^{-20} \text{ J}$
- ประสิทธิภาพเชิงกล $\eta = \frac{W}{\Delta G_{\text{step}}} = \frac{1.50 \times 10^{-20} \text{ J}}{1.042 \times 10^{-19} \text{ J}} = 0.1439 = 14.4\%$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ประสิทธิภาพเชิงกล 14.4% จัดว่าสูงมากสำหรับเครื่องจักรระดับโมเลกุลเดี่ยวที่ทำงานภายใต้การชนของโมเลกุลน้ำแบบบราวน์

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: ฟังก์ชันนาโนดีเอ็นเออัจฉริยะรักษามะเร็งในสัตว์ทดลอง (Nature Biotechnology, 2018)

ทีมนักวิทยาศาสตร์ร่วมระหว่างสถาบัน NCNST ประเทศจีนและมหาวิทยาลัยแอริโซนา ประสบความสำเร็จในการใช้นาโนโรบอตดีเอ็นเอที่ติดโมเลกุล

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองจลนศาสตร์การเดินของ DNA Walker บนแผ่นนาโน

dna_walker_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 35: การจำลองนาโนโรบดิกส์ชีวภาพและดีเอ็นเออริกามี

ผู้เรียนสามารถออกแบบสายรหัสดีเอ็นเออริกามีใน Lab 35 ประกอบเป็นกล่องนาโนบรรจุยา และจำลองการเปิดกล่องด้วยสัญญาณดีเอ็นเอเป้าหมาย

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 7.5 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ นาโนโรบดิกส์ชีวภาพและโครงสร้างดีเอ็นเออริกามี และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 7 (Chapter 7 Key Takeaways)

- อนุภาคนาโนไขมัน (LNPs) อาศัยคุณสมบัติ Ionizable Lipid ปรับเปลี่ยนประจุตาม pH เพื่อห่อหุ้ม mRNA และช่วยการหลุดรอดจากเอนโดโซม
- จุดควอนตัมชีวภาพปลดปล่อยสารพิษมีความสว่างและเสถียรภาพแสงสูงมาก รองรับการตรวจวัดแบบ Multiplexed Imaging และระบบ FRET
- การบำบัดด้วยความร้อนแม่เหล็ก (SPIONs) แปลงพลังงานสนามแม่เหล็ก AMF เป็นความร้อนผ่าน Néel และ Brownian Relaxation ทำลายมะเร็งเฉพาะจุด
- เทคโนโลยี Organ-on-a-Chip จำลองสรีรวิทยาอวัยวะมนุษย์ด้วยของไหลจุลภาคแบบ Laminar Flow ลดและทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
- นาโนโรบติกส์ชีวภาพและ DNA Origami ใช้กลไก Toehold Strand Displacement (TMSD) สร้างเครื่องจักรโมเลกุลอัตโนมัติสำหรับนำส่งยาแม่นยำ

 แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาท้ายบทที่ 7 (End-of-Chapter Problems)

ตอนที่ 1: คำถามเชิงมโนทัศน์และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Conceptual & Analytical Questions)

1. จงอธิบายบทบาทของไขมัน 4 ชนิดในโครงสร้างอนุภาคนาโนไขมัน (LNPs) สำหรับวัคซีน mRNA
2. เพราะเหตุใดค่า pKa ของ Ionizable Lipid ที่เหมาะสมจึงต้องอยู่ในช่วง 6.0 - 6.8?
3. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดระหว่างจุดควอนตัมชีวภาพ (Bio-QDs) กับสีย้อมอินทรีย์ดั้งเดิม
4. อธิบายกลไกการถ่ายโอนพลังงาน Förster Resonance Energy Transfer (FRET) และความสัมพันธ์กับระยะห่าง $1/r^6$
5. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการคลายตัวแบบนีล (Néel) และการคลายตัวแบบบราวน์ (Brownian) ใน SPIONs
6. ค่า SAR (Specific Absorption Rate) บ่งบอกถึงคุณสมบัติใดในการรักษาด้วยความร้อนแม่เหล็ก?
7. เพราะเหตุใดการไหลในช่องของไหลจุลภาค Microfluidics จึงเป็นการไหลแบบ Laminar Flow เสมอ?
8. จงอธิบายหลักการทำงานของ Toehold-Mediated Strand Displacement (TMSD) ในการควบคุมการเปิด-ปิดกลองนาโนโรบอตดีเอ็นเอ

ตอนที่ 2: โจทย์ปัญหาการคำนวณเชิงตัวเลขและการพิสูจน์ (Quantitative & Numerical Problems)

1. คำนวณร้อยละของประจุบวกในไขมัน ALC-0315 ($\text{ext}pK_a = 6.09$) ที่ $\text{ext}pH = 7.4$ และที่ $\text{ext}pH = 5.0$
2. ต้องการผลิตวัคซีน mRNA ปริมาณ $50\text{ext}\mu\text{ext}g$ ให้มีอัตราส่วน $\text{ext}N/P = 5.0$ จงคำนวณหามวลของ Ionizable Lipid ที่ต้องใช้ ($M = 710\text{ext}g/mol$)
3. คู่ FRET มีค่า $R_0 = 5.0\text{ext}nm$ จงคำนวณหาประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงาน $E_{\text{ext}FRET}$ เมื่อโมเลกุลอยู่ห่างกัน $3.5\text{ext}nm$
4. อนุภาค $\text{ext}Fe_3\text{ext}O_4$ ทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางผลึก $14\text{ext}nm$ ($K_u = 1.3\text{imes}10^4\text{ext}J/m^3$) ที่ $300\text{ext}K$ จงคำนวณเวลาคลายตัวแบบนีล au_N
5. สารละลาย SPIONs มวลเหล็ก 4.0 mg ในน้ำ 1.0 mL มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น $8.0\text{ }^\circ\text{C}$ ในเวลา 40 วินาที จงคำนวณหาค่า SAR
6. ช่อง Microfluidics มี $w = 120\text{ext}\mu\text{ext}m$, $h = 40\text{ext}\mu\text{ext}m$ มีน้ำไหลด้วยความเร็ว $2.0\text{ext}mm/s$ จงคำนวณหาเลขเรย์โนลด์ส $\text{ext}Re$
7. ปฏิกิริยา TMSD มีโทโฮล์ดยาว 4 เบส ($k = 1.0\text{imes}10^4\text{ext}M^{-1}\text{ext}s^{-1}$) ในสารละลายความเข้มข้น $2.0\text{ext}\mu\text{ext}M$ จงคำนวณหาเวลาครึ่งชีวิต $t_{1/2}$

ตอนที่ 3: โจทย์ประยุกต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการจำลอง (Applied Design & Modeling Problems)

1. จงออกแบบสูตรตำรับอนุภาคนาโน LNP สำหรับการนำส่งยีนบำบัดรักษาโรคมะเร็งตับ โดยระบุชนิดไขมันและสัดส่วนโมลาร์
2. ออกแบบระบบอวัยวะบนชิปไต (Kidney-on-a-Chip) สำหรับการตรวจวัดความเป็นพิษต่อหน่วยไตของอนุภาคนาโน
3. วิเคราะห์แนวทางการใช้นาโนโรบอตดีเอ็นเอร่วมกับอนุภาคแม่เหล็กในการนำส่งยาละลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดสมองอุดตัน
4. เขียนโค้ด Python เพื่อจำลองการแพร่กระจายความร้อนในก้อนเนื้ออกทรงกลมที่ถูกกระตุ้นด้วยอนุภาคแม่เหล็ก SPIONs

CHAPTER 08 • NANOTECHNOLOGICAL PHYSICS

นาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัย

Perovskites, Solid-State Batteries, Photocatalysis, Nanotoxicology, ROS & Safe-by-Design Ethics



นาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ภาพที่ 8.1 แผนผังเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์, แบตเตอรี่โซลิดสเตต, การแยกน้ำด้วยแสง Z-Scheme, กลไกพิษวิทยา ROS และกรอบ Safe-by-Design

8.1 เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์และนาโนเทคโนโลยีพลังงานแสง

(Perovskite Solar Cells, Tandem Devices & Photovoltaic Nanophysics)

เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์เฮไลด์อินทรีย์-อนินทรีย์ (Halide Perovskite Solar Cells: PSCs โครงสร้างผลึก ABX_3 เช่น $CH_3NH_3PbI_3$ หรือ $CsPbBr_3$) เป็นเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (Power Conversion Efficiency: PCE) พุ่งทะยานจาก 3.8% ในปี 2009 สู่กว่า 26.1% ในเซลล์เดี่ยว และ ทะลุ 33.9% ในเซลล์แบบแทนเดมซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ (Perovskite-Silicon Tandem)

ความโดดเด่นทางฟิสิกส์ของเพอรอฟสไกต์อยู่ที่คุณสมบัติ: สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงที่สูงเป็นพิเศษ ($\alpha > 10^5 \text{ cm}^{-1}$), ความยาวการแพร่ของพาหะประจุที่ยาวไกลเกิน $1 \mu\text{m}$ (Long Carrier Diffusion Length), พลังงานยึดเหนี่ยวเอ็กซิตอนที่ต่ำมาก ($E_b < 20 \text{ meV}$) ทำให้เอ็กซิตอนแตกตัวเป็นอิเล็กตรอนและโฮลอิสระได้ทันทีที่อุณหภูมิห้อง, และโครงสร้างแถบพลังงานที่มีความทนทานต่อข้อบกพร่องสูง (Defect Tolerance)

การผสมผสานเพอรอฟสไกต์ที่มีช่องว่างแถบพลังงานกว้าง ($E_g \approx 1.6 \text{ eV}$) เข้ากับเซลล์ซิลิคอนช่องว่างแคบ ($E_g \approx 1.12 \text{ eV}$) ช่วยก้าวข้ามขีดจำกัดช็อกเคีย์-ควายเซอร์สำหรับรอยต่อเดี่ยว (Shockley-Queisser Limit: 33.7%) มุ่งสู่นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่มีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างผลึก ABX_3 และดัชนีความทนทานของโกลด์ชมิท (Goldschmidt Tolerance Factor)

สูตรความเสถียรของโครงสร้างเพอรอฟสไกต์: $t = \frac{r_A + r_X}{\sqrt{2}(r_B + r_X)}$ และตัวประกอบแปดหน้า (Octahedral Factor): $\mu = \frac{r_B}{r_X}$

โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ถูกบาศก์ที่เสถียรจะต้องมี $0.8 \leq t \leq 1.0$ และ $\mu \geq 0.414$ หากค่า t เบี่ยงเบนออกไปจะเกิดการบิดเบี้ยวเป็นโครงสร้างเตตระโกนหรือออร์โธโรมบิก ซึ่งส่งผลต่อช่องว่างแถบพลังงาน

จลนศาสตร์การรวมตัวของพาหะและการดัดแปรพื้นผิวรอยต่อ (Passivation)

สมการจลนศาสตร์พาหะ: $\frac{dn}{dt} = k_1 n + k_2 n^2 + k_3 n^3$ (เมื่อ k_1 คือการรวมตัวผ่านกับดักข้อบกพร่อง SRH, k_2 คือการรวมตัวแบบเปล่งรังสี, และ k_3 คือการรวมตัวแบบออเจอร์ Auger)

การใช้โมเลกุลเกลือแอมโมเนียมอินทรีย์หรืออนุภาคนาโน 2D เพอรอฟสไกต์มาพาสซีวเซชันที่ผิวหน้าช่วยลดค่า k_1 ทำให้แรงดันวงจรมีค่า (V_{oc}) สูงเข้าใกล้ขีดจำกัดทางรังสี

🔴 **สมการฟิสิกส์หลัก: ดัชนีความทนทานของโกลด์ชมิท (Goldschmidt Tolerance Factor)**

$$t = \frac{r_A + r_X}{\sqrt{2}(r_B + r_X)}, \quad \mu = \frac{r_B}{r_X}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: เกณฑ์ความเสถียรของโครงสร้างผลึกเพอรอฟสไกต์

🔴 **สมการฟิสิกส์หลัก: ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ (PCE)**

$$\text{PCE} = \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{in}}} = \frac{J_{\text{sc}} \times V_{\text{oc}} \times \text{FF}}{P_{\text{in}}}, \quad \text{FF} = \frac{J_{\text{mp}} V_{\text{mp}}}{J_{\text{sc}} V_{\text{oc}}}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การคำนวณประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐาน AM1.5G

 ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ยุคต่างๆ

เทคโนโลยีเซลล์	วัสดุหลัก	PCE ปัจจุบัน (%)	ข้อดีเด่น	ความท้าทายหลัก
Silicon First-Gen	Mono/Poly-Si	24.5 - 26.8%	เสถียรภาพยาวนาน (> 25 ปี)	กระบวนการผลิตใช้พลังงานสูง
Thin-Film Second-Gen	CIGS, CdTe	19.0 - 22.5%	ใช้วัตถุดิบน้อย ยืดหยุ่นได้	ธาตุหายาก มีแคดเมียม
Perovskite Single-Junction	FAPbI ₃ / CsFAPbI ₃	26.1%	ต้นทุนต่ำ ดูดกลืนแสงสูงมาก	เสถียรภาพต่อความชื้นและความร้อน
Perovskite-Silicon Tandem	Perovskite on Silicon	33.9%	ประสิทธิภาพทะลุขีดจำกัด SQ	ความซับซ้อนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.1: การคำนวณ Goldschmidt Tolerance Factor ของ Methylammonium Lead Iodide (MAPbI₃)

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

กำหนดรัศมีไอออนิก: $r_{extMA^+} = 0.217 \text{ extnm}$, $r_{extPb^{2+}} = 0.119 \text{ extnm}$, $r_{extI^-} = 0.220 \text{ extnm}$ จงคำนวณหา (ก) Tolerance factor t (ข) Octahedral factor μ และวิเคราะห์ความเสถียรของผลึก

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- $t = \frac{r_{MA^+} + r_I}{\sqrt{2}(r_{Pb} + r_I)} = \frac{0.217 + 0.220}{\sqrt{2}(0.119 + 0.220)} = \frac{0.437}{\sqrt{2}(0.339)} = \frac{0.437}{0.4794} = 0.9115$
- $\mu = \frac{r_{Pb}}{r_I} = \frac{0.119}{0.220} = 0.5409$
- เนื่องจาก $0.8 \leq t = 0.912 \leq 1.0$ และ $\mu = 0.541 > 0.414$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

โครงสร้างผลึก $extMAPbI_3$ มีความเสถียรในรูปแบบเพอรอฟสไกต์ลูกบาศก์ 3 มิติอย่างสมบูรณ์

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.2: การคำนวณประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (PCE) ของเซลล์เพอรอฟสไกต์

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

เซลล์เพอรอฟสไกต์พื้นที่ $A = 1.0 \text{ cm}^2$ ภายใต้แสงจำลองมาตรฐาน $AM1.5G$ ($P_{\text{extin}} = 100.0 \text{ mW/cm}^2$) ให้ค่ากระแสลัดวงจร $J_{\text{extsc}} = 25.5 \text{ mA/cm}^2$, แรงดันวงจรเปิด $V_{\text{extoc}} = 1.18 \text{ V}$, และ Fill Factor $\text{extFF} = 0.82$ จงคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด P_{extmax} และประสิทธิภาพ extPCE

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $P_{\text{max}} = J_{\text{sc}} \times V_{\text{oc}} \times \text{FF} = (25.5 \text{ mA/cm}^2) \times (1.18 \text{ V}) \times 0.82 = 24.674 \text{ mW/cm}^2$
2. $\text{PCE} = \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{in}}} \times 100\% = \frac{24.674 \text{ mW/cm}^2}{100.0 \text{ mW/cm}^2} \times 100\% = 24.67\%$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิผลสูงถึง 24.67% จัดอยู่ในกลุ่มเซลล์ประสิทธิภาพสูงระดับแนวหน้าของโลก

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): การศึกษา: แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์-ซิลิคอนแทน
เดมเชิงพาณิชย์โดย Oxford PV

การผลิตแผงโซลาร์เซลล์แทนเดมขนาดเต็มแผ่นที่ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 24.5% ในระดับโมดูล ซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแผงซิลิคอนเดิมถึง 20

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองเส้นโค้ง J-V และจุดทำงานกำลังสูงสุด MPP

perovskite_jv_curve.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 36: การจำลองเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์และอุปกรณ์แทนเดม

ผู้เรียนสามารถควบคุมสัดส่วนองค์ประกอบธาตุในเพอรอฟสไกต์ใน Lab 36 ปรับความหนาชั้นขนส่งอิเล็กตรอน/โฮล และวัดเส้นกราฟ J-V และค่า EQE

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 8.1 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์และนาโนเทคโนโลยีพลังงานแสง และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

8.2 แบตเตอรี่โซลิดสเตตและซูเปอร์คาปาซิเตอร์ระดับนาโน

(Solid-State Lithium Batteries, Silicon Anodes & Nanostructured Supercapacitors)

การปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) และระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียน (Grid Storage) จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าระดับนาโนยุคใหม่ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง ปลอดภัย ไม่ติดไฟ และชาร์จเร็วเป็นพิเศษ

เทคโนโลยีขั้นนำประกอบด้วย: แบตเตอรี่ลิเทียมโซลิดสเตต (All-Solid-State Lithium Batteries: ASSBs) ซึ่งแทนที่อิเล็กโทรไลต์เหลวไวไฟด้วยอิเล็กโทรไลต์ของแข็งเซรามิกตัวนำไอออนลิเทียมความเร็วสูง เช่น ซัลไฟด์ $\text{Li}_{10}\text{GeP}_2\text{S}_{12}$ (LGPS) หรืออาร์เนต $\text{Li}_7\text{La}_3\text{Zr}_2\text{O}_{12}$ (LLZO) ที่มีสภาพนำไอออนสูงเกิน 10^{-2} S/cm ที่อุณหภูมิห้อง

ควบคู่ไปกับ ขั้วแอโนดซิลิคอนระดับนาโน (Nanostructured Silicon Anodes) ที่ให้ความจุทางทฤษฎีสูงถึง $4,200 \text{ mAh/g}$ (สูงกว่ากราไฟต์เดิมกว่า 10 เท่า) โดยใช้สถาปัตยนาโน ซิลิคอนแบบแกนกลาง (Yolk-Shell) เพื่อรองรับการขยายตัวทางปริมาตรกว่า 300% โดยไม่แตกหัก และ ซูเปอร์คาปาซิเตอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอน/MXene ที่ให้ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าสูงและชาร์จเต็มได้ภายในไม่กี่วินาที

ฟิสิกส์การขนส่งไอออนและพื้นที่ผิวรอยต่อของแข็ง-ของแข็ง (Solid-Solid Interfaces)

การแพร่ของไอออนลิเทียมในอิเล็กโทรไลต์ของแข็งอธิบายด้วยความสัมพันธ์ของเนิร์นสต์-โอดนัม: $\sigma_i = \frac{n_i e^2 D_i}{k_B T}$

ปัญหาความต้านทานรอยต่อระหว่างขั้วไฟฟ้าและอิเล็กโทรไลต์ของแข็ง (Interfacial Resistance) แก้ไขได้ด้วยการเคลือบฟิล์มบางระดับอะตอม ALD เช่น LiNbO_3 หนา $2 - 5 \text{ nm}$ เพื่อป้องกันปฏิกิริยาข้างเคียงและการเติบโตของกิ่งก้านลิเทียมเดนไดรต์ (Lithium Dendrites)

ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ไฟฟ้าเคมี: EDLC และ Pseudocapacitance ใน MXenes

1. Electrical Double-Layer Capacitors (EDLC): กักเก็บประจุด้วยไฟฟ้าสถิตที่ผิวหน้ากราฟีนหรือถ่านกัมมันต์รูพรุน ($C = \frac{\epsilon A}{d}$)

2. Pseudocapacitance ในวัสดุ 2D MXenes (Ti_3C_2): กักเก็บประจุผ่านปฏิกิริยารีดอกซ์ที่รวดเร็วบนผิวหน้า ทำให้ได้ความจุเชิงปริมาตรสูงถึง $1,500 \text{ F/cm}^3$

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: สมการสภาพนำไอออนตามแบบจำลองอาร์เรเนียส

$$\sigma_i T = \sigma_0 \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right), \quad D_i = \frac{\sigma_i k_B T}{n_i e^2}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: สภาพนำไอออนลิเทียมและสัมประสิทธิ์การแพร่

🔴 สมการฟิสิกส์หลัก: ความหนาแน่นพลังงานและกำลังไฟฟ้าในไดอะแกรมราโกเน (Ragone Plot)

$$E = \frac{1}{2} C V^2 \quad (\text{Wh/kg}), \quad P = \frac{V^2}{4 R_{\text{ESR}}} \quad (\text{W/kg})$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและกำลังไฟฟ้า

 ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

เทคโนโลยี	ความหนาแน่นพลังงาน (Wh/kg)	ความหนาแน่นกำลัง (W/kg)	อายุการใช้งาน (Cycles)	ความปลอดภัย
Li-ion แบบดั้งเดิม (Liquid)	200 - 260 Wh/kg	250 - 500 W/kg	1,000 - 2,000	เสี่ยงต่อการลุกไหม้จากความร้อนสูง
Solid-State Battery (ASSB)	400 - 500 Wh/kg	1,000 - 2,500 W/kg	> 5,000	ปลอดภัยสูงสุด ไม่ติดไฟ ไม่รั่วไหล
Lithium-Sulfur (Li-S)	450 - 550 Wh/kg	500 - 1,000 W/kg	500 - 1,000	ปานกลาง (มีปัญหา Shuttle Effect)
MXene/Graphene Supercapacitor	30 - 80 Wh/kg	10,000 - 50,000 W/kg	> 100,000	ปลอดภัยสูงมาก ชาร์จเต็มใน 10 วินาที

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.3: การคำนวณความจุไฟฟ้าจำเพาะของขั้วแอโนดคอมโพสิต Silicon-Graphite

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ขั้วแอโนดประกอบด้วยอนุภาคนาโนซิลิคอน ($C_{extSi} = 4000 \text{ mAh/g}$) ในสัดส่วน $15 \text{ wt}\%$ ผสมกับกราฟไฟต์ ($C_{extGr} = 372 \text{ mAh/g}$) ในสัดส่วน $85 \text{ wt}\%$ จงคำนวณหาความจุจำเพาะรวมของขั้วแอโนด $C_{exttotal}$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. $C_{total} = (0.15 \times C_{Si}) + (0.85 \times C_{Gr})$
2. $C_{total} = (0.15 \times 4000) + (0.85 \times 372) = 600 + 316.2 = 916.2 \text{ mAh/g}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การเติมซิลิคอนเพียง 15% ช่วยเพิ่มความจุของขั้วแอโนดขึ้นเกือบ 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับกราฟไฟต์บริสุทธิ์

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.4: การคำนวณความหนาแน่นพลังงานของซูเปอร์คาปาซิเตอร์ 2D MXene

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ใช้วัสดุ Ti_3C_2 MXene มีความจุจำเพาะ $C = 350 \text{ F/g}$ ทำงานที่หน้าต่งแรงดันไฟฟ้า $V = 1.20 \text{ V}$ จงคำนวณหาความหนาแน่นพลังงานจำเพาะ E ในหน่วย Wh/kg

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- พลังงานในหน่วยจูลต่อกรัม: $E = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}(350 \text{ F/g}) \times (1.20 \text{ V})^2 = 252.0 \text{ J/g} = 252,000 \text{ J/kg}$
- แปลงเป็น Wh/kg ($1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$): $E = \frac{252,000}{3600} = 70.0 \text{ Wh/kg}$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

ความหนาแน่นพลังงาน 70 Wh/kg สูงเทียบเท่าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แต่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงและชาร์จเต็มได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: แบตเตอรี่โซลิดสเตตรถยนต์ไฟฟ้าชาร์จเต็มใน 10 นาที (QuantumScape & Toyota)

การใช้อิเล็กทรอนิกส์ของแข็งเซรามิกที่มีตัวค้นแบบไร้แอโนด (Anode-less Solid-State Architecture) ช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งของ EV เป็น

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองเส้นโค้งการชาร์จ-คายประจุและ Ragone Plot

battery_supercap_ragone.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 37: การจำลองแบตเตอรี่โซลิดสเตตและซูเปอร์คาปาซิเตอร์ระดับนาโน

ผู้เรียนสามารถเลือกชนิดอิเล็กโทรไลต์ของแข็งใน Lab 37 จำลองการเคลื่อนที่ของไอออนลิเทียม วัดเส้นโค้งการชาร์จ-คายประจุ และสร้างกราฟ Ragone Plot

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 8.2 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ แบตเตอรี่โซลิดสเตตและซูเปอร์คาปาซิเตอร์ระดับนาโน และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

8.3 การเร่งปฏิกิริยาดำเนินการด้วยแสงระดับนาโนเพื่อพลังงานไฮโดรเจนและการบำบัดสิ่งแวดล้อม

(Photocatalytic Water Splitting, CO₂ Reduction & Environmental Remediation)

การเร่งปฏิกิริยาดำเนินการด้วยแสงระดับนาโน (Semiconductor Nanophotocatalysis) เป็นเทคโนโลยีที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นพลังงานเคมีสะอาดในรูปของ ก๊าซไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen จากกระบวนการแยกน้ำด้วยแสง Solar Water Splitting) และการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Solar Fuels: $ext{CO}_2$ Reduction to Methane/Methanol)

กระบวนการทางฟิสิกส์เริ่มต้นเมื่อสารกึ่งตัวนำนาโน (เช่น $ext{TiO}_2, ext{g} - C_3ext{N}_4, ext{BiVO}_4$) ดูดกลืนโฟตอนที่มีพลังงาน $hu \geq E_g$ ทำให้เกิดอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นขึ้นสู่แถบการนำ ($e^-_{ext{CB}}$) และทิ้งโฮลไว้ในแถบเวเลนซ์ ($h^+_{ext{VB}}$)

เงื่อนไขทางอุณหพลศาสตร์ที่สำคัญคือ: ขอบแถบการนำ $E_{ext{CB}}$ จะต้องอยู่สูงกว่าศักย์ไฟฟ้าการรีดิวซ์น้ำสร้างไฮโดรเจน ($E^\circ(ext{H}^+/ext{H}_2) = 0.0ext{V}$ เทียบกับ NHE) และขอบแถบเวเลนซ์ $E_{ext{VB}}$ จะต้องอยู่ต่ำกว่าศักย์ไฟฟ้าการออกซิไดซ์น้ำสร้างออกซิเจน ($E^\circ(ext{O}_2/ext{H}_2ext{O}) = +1.23ext{V}$ เทียบกับ NHE) โดยโครงสร้างเฮเทอโรแบบ Z-Scheme ช่วยแยกประจุและคงไว้ซึ่งพลังงานรีดอกซ์สูงสุด

โครงสร้างรอยต่อเฮเทอโรแบบ Z-Scheme สำหรับการแยกน้ำด้วยแสง

ในระบบ Z-Scheme อิเล็กตรอนจากสารกึ่งตัวนำตัวที่ 1 (Oxygen-Evolving Photocatalyst เช่น $ext{BiVO}_4$) จะรวมตัวกับโฮลจากสารกึ่งตัวนำตัวที่ 2 (Hydrogen-Evolving Photocatalyst เช่น $ext{g} - C_3ext{N}_4$) ที่รอยต่อ

ทำให้เหลืออิเล็กตรอนที่มีศักย์รีดิวซ์สูงสุดในตัวที่ 2 เพื่อผลิต $ext{H}_2$ และเหลือโฮลที่มีศักย์ออกซิไดซ์แรงที่สุดในตัวที่ 1 เพื่อผลิต $ext{O}_2$ เลียนแบบระบบสังเคราะห์แสงของพืชธรรมชาติ

การบำบัดมลพิษทางน้ำและอากาศด้วยอนุมูลอิสระว่องไวสูง (AOPs)

โฮลในแถบเวเลนซ์ (h^+) และอิเล็กตรอน (e^-) จะทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนเพื่อสร้างอนุมูลไฮดรอกซิล ($\cdot ext{OH}$, ศักย์ออกซิเดชันสูง $+2.8ext{V}$) และอนุมูลซูเปอร์ออกไซด์ ($\cdot ext{O}_2^-$) ซึ่งสามารถย่อยสลายสารมลพิษอินทรีย์ตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างสมบูรณ์กลายเป็น $ext{CO}_2$ และ $ext{H}_2ext{O}$

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: เงื่อนไขศักย์ไฟฟ้ารีดอกซ์สำหรับการแยกน้ำ

$$E_{CB} < 0.00 \text{ V vs. NHE}, \quad E_{VB} > +1.23 \text{ V vs. NHE}, \quad E_g \geq 1.23 \text{ eV}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: เกณฑ์อุณหพลศาสตร์สำหรับการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์

✦ สมการฟิสิกส์หลัก: ประสิทธิภาพการแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฮโดรเจน (Solar-to-Hydrogen: STH)

$$STH = \frac{r_{H_2} \times \Delta G^\circ}{P_{in} \times A} = \frac{r_{H_2} \text{ (mol/s)} \times 237,000 \text{ J/mol}}{P_{in} \text{ (W/m}^2\text{)} \times A \text{ (m}^2\text{)}} \times 100\%$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การคำนวณประสิทธิภาพ STH มาตรฐาน

 ตารางสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงระดับนาโนและตำแหน่งแถบพลังงาน

สารกึ่งตัวนำ	Bandgap E_g (eV)	ขอบแถบ ECB (V vs NHE)	ขอบแถบ EVB (V vs NHE)	การดูดกลืนแสง
TiO ₂ (Anatase)	3.20 eV	-0.20 V	+3.00 V	UV เท่านั้น (< 387 nm)
g-C ₃ N ₄ (Graphitic Carbon Nitride)	2.70 eV	-1.10 V	+1.60 V	แสงขาวสีน้ำเงิน (< 460 nm)
BiVO ₄	2.40 eV	+0.02 V	+2.42 V	แสงขาวสีน้ำเงิน-เขียว (< 520 nm)
CdS Nanorods	2.40 eV	-0.52 V	+1.88 V	แสงขาว (< 516 nm)
Z-Scheme: g-C ₃ N ₄ / BiVO ₄	Overall 2.4 eV	-1.10 V (สำหรับ H ₂)	+2.42 V (สำหรับ O ₂)	แสงขาวเต็มสเปกตรัม

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.5: การคำนวณประสิทธิภาพ Solar-to-Hydrogen (STH) ของแผงแยกน้ำด้วยแสง

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

แผงโฟโตคะตาไลซิสพื้นที่ $A = 0.50 \text{ m}^2$ ภายใต้แสงอาทิตย์ $P_{\text{extin}} = 1000 \text{ W/m}^2$ ผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ในอัตรา $r_{\text{extH}_2} = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/s}$ จงคำนวณหาประสิทธิภาพ extSTH

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- กำลังแสงตกกระทบบนทั้งหมด $P_{\text{total}} = P_{\text{in}} \times A = (1000 \text{ W/m}^2) \times (0.50 \text{ m}^2) = 500.0 \text{ W}$
- พลังงานเคมีของไฮโดรเจนที่ผลิตได้ ($\Delta G^\circ = 237 \text{ kJ/mol}$): $P_{\text{chem}} = (2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/s}) \times (237,000 \text{ J/mol}) = 4.74 \text{ W}$
- $\text{STH} = \frac{P_{\text{chem}}}{P_{\text{total}}} \times 100\% = \frac{4.74 \text{ W}}{500.0 \text{ W}} \times 100\% = 0.948\% \approx 0.95\%$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

เป้าหมายของกระทรวงพลังงานสหรัฐ (DOE) สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์คือ $\text{extSTH} \geq 5 - 10\%$ ซึ่งโครงสร้างนาโน Z-Scheme ยุคใหม่กำลังเข้าใกล้เป้าหมายนี้

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.6: การคำนวณปริมาณไฮดรอกซิลแรดิคัลในการย่อยสลายยาปฏิชีวนะ
ตกค้าง

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

จงอธิบายกลไกทางเคมีไฟฟ้าที่ทำให้ไฮไลในแถบเวเลนซ์ของ $extTiO_2$ ($E_{extVB} = +3.00 extV$ vs. NHE) สามารถสร้าง $\cdot extOH$ จากน้ำ ($E^\circ(\cdot extOH / extH_2 extO) = +2.73 extV$ vs. NHE)

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

เนื่องจากศักย์ไฟฟ้าของไฮไล (+3.00 V) มีค่าเป็นบวกมากกว่าศักย์รีดอกซ์การเกิดอนุมูลไฮดรอกซิล (+2.73 V) ปฏิกิริยาการถ่ายโอนประจุ $h_{VB}^+ + H_2O \rightarrow \cdot OH + H^+$ จึงเกิดขึ้นได้เองทางอุณหพลศาสตร์ ($\Delta G < 0$)

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

อนุมูล $\cdot extOH$ ที่เกิดขึ้นมีความสามารถในการออกซิไดซ์สูงมากจนสามารถทำลายวงแหวนแอมโรแมติกของยาปฏิชีวนะตกค้างให้แตกตัวเป็นก๊าซ $extCO_2$ ได้อย่างสมบูรณ์

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: ฟาร์มแยกน้ำผลิตไฮโดรเจนจากแสงอาทิตย์ขนาด 100 ตารางเมตร (NEDO ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวและองค์กร NEDO ประสบความสำเร็จในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แยกน้ำขนาด 100 ตารางเมตร ทำงานต่อ

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองอัตราการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากแสงอาทิตย์

solar_hydrogen_sim.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 38: การจำลองการแยกน้ำด้วยแสงและการบำบัดมลพิษ Photocatalysis

ผู้เรียนสามารถเลือกดูสารกึ่งตัวนำ Z-Scheme ใน Lab 38 ปรับความยาวคลื่นแสง และวัดอัตราการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนแบบเรียลไทม์

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 8.3 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงระดับนาโนเพื่อพลังงานไฮโดรเจนและการบำบัดสิ่งแวดล้อม และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

8.4 พิษวิทยาโนและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(Nanotoxicology, Reactive Oxygen Species (ROS) & Cellular Biokinetics)

การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของการผลิตและการใช้วัสดุนาโนในเชิงพาณิชย์ ทำให้สาขาวิชา พิษวิทยาโน (Nanotoxicology) มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการศึกษาผลกระทบทางชีววิทยา กลไกความเป็นพิษ และจลนศาสตร์การสะสมของอนุภาคนาโนในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Environmental Health and Safety: EHS)

กลไกความเป็นพิษหลักของวัสดุนาโนในระดับเซลล์เกิดจาก: การสร้างอนุมูลอิสระออกซิเจนที่ว่องไวเกินขนาด (Reactive Oxygen Species: ROS Generation เช่น $\cdot\text{extO}_2^-$, $\text{extH}_2\text{extO}_2$, $\cdot\text{extOH}$) ที่กระตุ้นให้เกิด ภาวะเครียดออกซิเดชัน (Oxidative Stress), การทำลายเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรีย (Lipid Peroxidation), การทำลายสายดีเอ็นเอ (DNA Damage), และการกระตุ้นการอักเสบเรื้อรัง (Chronic Inflammation)

นอกจากนี้ อนุภาคนาโนเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะถูกห่อหุ้มด้วยชั้นโปรตีนชีวภาพโดยธรรมชาติ ก่อให้เกิด 'โคโรนาโปรตีน' (Protein Corona) ซึ่งเปลี่ยนตัวตนทางชีววิทยา (Biological Identity) ของอนุภาค และกำหนดเส้นทางการกระจายตัวในอวัยวะ (Biodistribution) การดูดซึมเข้าสู่เซลล์ และอัตราการขับออกจากร่างกาย

กลไกการสร้าง ROS และผลกระทบต่อไมโทคอนเดรีย

- ปฏิกิริยาล้างเฟนตัน (Fenton-like Reactions) บนผิวอนุภาคโลหะทรานซิชัน: $\text{extFe}^{2+} + \text{extH}_2\text{extO}_2 \rightarrow \text{extFe}^{3+} + \cdot\text{extOH} + \text{extOH}^-$
- การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำกับระบบรีดอกซ์ของเซลล์ ก่อให้เกิดการรบกวนห่วงโซ่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรีย นำไปสู่การสูญเสียศักย์เยื่อหุ้ม ($\Delta\Psi_m$) และกระตุ้นวิถีการตายแบบ Apoptosis

พลศาสตร์ของ Protein Corona: Hard Corona vs Soft Corona

- Hard Corona: ชั้นในสุดที่โปรตีนที่มีสัมพรรคภาพสูง (High Affinity เช่น Albumin, Apolipoprotein, Fibrinogen) ยึดเกาะแน่นหนาและอยู่ติดทนนานหลายชั่วโมง
- Soft Corona: ชั้นนอกที่โปรตีนยึดเกาะอย่างอ่อนๆ และเกิดการแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามเอฟเฟกต์ของวิรูล (Vroman Effect)

✦ สมการพิสิคส์หลัก: ปฏิกิริยาเฮเบอร์-ไวส์และการสร้าง ROS



คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การเร่งการสร้างอนุมูลอิสระพิษรุนแรงโดยอนุภาคนาโน

✦ สมการพิสิคส์หลัก: จลนศาสตร์การดูดซับโปรตีนโคโรนา (Vroman Effect)

$$\theta_i(t) = \frac{k_{\text{on},i} C_i}{k_{\text{off},i} + \sum k_{\text{on},j} C_j} \left(1 - e^{-t/\tau_i} \right)$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การแข่งขันแย่งชิงพื้นที่ผิวอนุภาคของโปรตีนในเลือด

 ตารางลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อความเป็นพิษของอนุภาคนาโน

พารามิเตอร์ของอนุภาค	ลักษณะที่เพิ่มความเป็นพิษ	กลไกผลกระทบทางชีวภาพ
ขนาดอนุภาค (Size)	เล็กมาก (< 10 - 20 nm)	พื้นที่ผิวสูงมาก แทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และนิวเคลียสได้
รูปร่าง (Shape)	เส้นใยยาว อัตราส่วนสูง (High Aspect Ratio)	เกิดภาวะ Phagocytosis ล้มเหลว คล้ายแร่ใยหิน (Asbestos-like)
ประจุพื้นผิว (Surface Charge)	ประจุบวกสูง (High Positive Zeta Potential)	จับกับเยื่อหุ้มเซลล์ประจุลบ ทำลายผนังเซลล์
ความสามารถในการละลาย (Dissolution)	ปล่อยไอออนโลหะพิษ (Cd2+, Zn2+, Ag+, Cu2+)	รบกวนสมดุลไอออนและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
กิจกรรมเร่งปฏิกิริยาแสง (Photocatalysis)	เกิดอิเล็กตรอน-โฮลเมื่อโดนแสง UV	สร้าง ROS ปริมาณมหาศาลทำลายเซลล์ผิวหนัง

ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.7: การคำนวณพื้นที่ผิวจำเพาะและอัตราการปลดปล่อยไอออนพิษ

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

อนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์ (ZnO , $\rho = 5.61 \text{ g/cm}^3$) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $d_1 = 10.0 \text{ nm}$ และ $d_2 = 100.0 \text{ nm}$ จงคำนวณหา (ก) พื้นที่ผิวจำเพาะ SSA ของทั้งสองขนาด (ข) อัตราส่วนพื้นที่ผิว $\text{SSA}_1/\text{SSA}_2$

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$\begin{aligned} 1. \text{SSA}_1 &= \frac{6}{\rho d_1} = \frac{6}{(5.61 \times 10^6 \text{ g/m}^3) \times (10 \times 10^{-9} \text{ m})} = \frac{6}{0.0561} = 106.95 \text{ m}^2/\text{g} \\ 2. \text{SSA}_2 &= \frac{6}{\rho d_2} = \frac{6}{(5.61 \times 10^6) \times (100 \times 10^{-9})} = 10.70 \text{ m}^2/\text{g} \\ 3. \text{อัตราส่วน} \frac{\text{SSA}_1}{\text{SSA}_2} &= \frac{106.95}{10.70} = 10.0 \end{aligned}$$

💡 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

อนุภาคนาโนขนาด 10 nm มีพื้นที่สัมผัสกับเซลล์และอัตราการปลดปล่อยไอออน Zn^{2+} สูงกว่าอนุภาคนาโนขนาด 100 nm ถึง 10 เท่า

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.8: การวิเคราะห์ศักย์ซีตา (Zeta Potential) และความเสถียรของคอลลอยด์

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

อนุภาคนาโนทองคำที่เคลือบด้วยซิเตรตมีค่าศักย์ซีตา $\zeta = -42.0 \text{ mV}$ ในน้ำบริสุทธิ์ เมื่อเติมเกลือ NaCl จนความเข้มข้นสูง ค่าศักย์ซีตาตกลงเหลือ $\zeta = -12.0 \text{ mV}$ จงวิเคราะห์ความเสถียรของอนุภาค

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

1. ตามเกณฑ์ DLVO: อนุภาคที่มี $|\zeta| > 30 \text{ mV}$ จะมีความเสถียรสูงเนื่องจากแรงผลักทางไฟฟ้าสถิตเอาชนะแรงดึงดูดวานเดอร์วาลส์
2. เมื่อ $|\zeta| = 12 \text{ mV} < 20 \text{ mV}$ แรงผลักไฟฟ้าสถิตลดลงจนไม่เพียงพอ

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

อนุภาคจะเกิดการเกาะกลุ่มรวมตัวกัน (Agglomeration) และตกตะกอน ส่งผลให้สีของสารละลายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีม่วง-น้ำเงิน

📖 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): กรณีศึกษา: การสั่งห้ามใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (E171 / TiO2 Nanoparticles) ในอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA, 2022)

องค์การความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป (EFSA) ประกาศยกเลิกการใช้ TiO_2 เป็นสารปรุงแต่งอาหาร เนื่องจากไม่สาม

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองระดับความเข้มข้น ROS และการตายของเซลล์ตามขนาดยา

nanotox_ros_dose_response.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 39: การจำลองพิษวิทยาโน การเกิด ROS และกลไกการเกิด Protein Corona

ผู้เรียนสามารถปรับขนาด รูปร่าง ประจุพื้นผิวของอนุภาคนาโนใน Lab 39 และติดตามการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน ROS และการรอดชีวิตของเซลล์

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 8.4 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ พิษวิทยาโนและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

8.5 จริยธรรม กฎหมาย และการออกแบบความปลอดภัยตั้งแต่ต้น

(Safe-by-Design (SbD), Nanotechnology Regulation & Global Ethics)

เพื่อให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจจากสังคม จึงเกิดแนวคิดการออกแบบความปลอดภัยตั้งแต่ต้น (Safe-by-Design: SbD) ซึ่งเป็นกระบวนการบูรณาการการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความปลอดภัยเข้าสู่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนตั้งแต่วันแรก

หลักการ SbD ครอบคลุมตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบทางเลือกที่ไม่เป็นพิษ (Green Synthesis), การดัดแปรพื้นผิวเพื่อลดการสร้างอนุมูลอิสระ (Surface Passivation), การควบคุมไม่ให้อนุภาคฟุ้งกระจายในสายการผลิต, ไปจนถึงการบำบัดของเสียและการรีไซเคิลอย่างปลอดภัย

ในระดับสากล องค์กรระหว่างประเทศ เช่น OECD, ISO (ISO/TC 229 Nanotechnologies), US-EPA, และ EU-REACH ได้กำหนดกรอบระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์นาโน (Nano-Labeling) พร้อมทั้งวางแนวทางจริยธรรมสากลเพื่อป้องกันช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี (Nano-Divide) และความเสี่ยงจากการใช้งานในทางที่ผิดทางชีวภาพและการทหาร

เสาหลัก 3 ประการของกรอบแนวคิด Safe-by-Design (SbD)

- วัสดุที่ปลอดภัย (Safe Materials): ปรับแต่งคุณสมบัติภายใน เช่น ขนาด รูปร่าง โครงสร้างผลึก และสารเคลือบผิวเพื่อขจัดความเป็นพิษ
- กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย (Safe Production): ใช้ระบบปิด (Closed-loop Systems) การควบคุมในสภาวะของเหลว และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับมาตรฐาน (PAPR, HEPA Filtration)
- การใช้งานและการสิ้นสุดวงจรชีวิตที่ปลอดภัย (Safe Use & End-of-Life): ยึดตรึงอนุภาคนาโนไว้ในเมทริกซ์แข็ง (Matrix Immobilization) เพื่อป้องกันการหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม

มิติจริยธรรม กฎหมาย และผลกระทบต่อสังคม (ELSI in Nanotechnology)

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้นาโนเซนเซอร์สอดแนม, การเข้าถึงยารักษาโรคนาโนอย่างเท่าเทียม, และการกำกับดูแลความปลอดภัยของอนุภาคนาโนสังเคราะห์ในเครื่องสำอางและอาหาร

✦ สมการพิสิทธ์หลัก: สมการประเมินความเสี่ยงทางพิชวิทยา (Risk Assessment Equation)

$$\text{Risk} = \text{Hazard (ความเป็นอันตราย)} \times \text{Exposure (ระดับการสัมผัส)}$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: หลักการลดความเสี่ยงโดยลด Hazard ด้วย SbD หรือลด Exposure

✦ สมการพิสิทธ์หลัก: ดัชนีการประเมินวัฏจักรชีวิตสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment)

$$\text{Eco-Impact} = \sum_i m_i \times \text{Characterization Factor}_i$$

คำอธิบายตัวแปรและนัยสำคัญ: การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต

 ตารางมาตรฐานสากลและองค์กรกำกับดูแลนาโนเทคโนโลยี

มาตรฐาน / กฎหมาย	องค์กรกำกับดูแล	ขอบเขตการบังคับใช้	ข้อกำหนดสำคัญ
EU REACH Annexes for Nanomaterials	ECHA (สหภาพยุโรป)	สารเคมีและผลิตภัณฑ์นาโนทุกชนิด	ต้องลงทะเบียนข้อมูลคุณลักษณะนาโนเฉพาะ
ISO/TC 229	ISO สากล	คำศัพท์ มาตรฐาน ความปลอดภัย	มาตรฐานวิธีวัดขนาดและทดสอบพิษวิทยา
TSCA Section 5 / SNUR	US EPA (สหรัฐอเมริกา)	สารเคมีใหม่ระดับนาโน	ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนผลิต/นำเข้า 90 วัน
OECD Mutual Acceptance of Data	OECD	ข้อมูลความปลอดภัยสากล	แนวทางการทดสอบพิษวิทยามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.9: การคำนวณการลดความเสี่ยงตามหลักการ Safe-by-Design

Step-by-Step Worked Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

อนุภาคนาโนชนิดเดิมมีคะแนนความเป็นอันตราย $extHazard_1 = 8.0$ และคะแนนการสัมผัสในโรงงาน $extExposure_1 = 6.0$ ($extRisk_1 = 48.0$) เมื่อนำหลักการ Sbd มาใช้โดยการเคลือบผิวด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพทำให้ Hazard ลดลงเหลือ 2.0 และติดตั้งระบบกรองอากาศ HEPA ทำให้ Exposure ลดลงเหลือ 1.5 จงคำนวณคะแนนความเสี่ยงใหม่ $extRisk_2$ และร้อยละการลดความเสี่ยง

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

$$1. Risk_2 = Hazard_2 \times Exposure_2 = 2.0 \times 1.5 = 3.0$$

$$2. \text{ร้อยละการลดความเสี่ยง: } \frac{Risk_1 - Risk_2}{Risk_1} \times 100\% = \frac{48.0 - 3.0}{48.0} \times 100\% = \frac{45.0}{48.0} \times 100\% = 93.75\%$$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

การบูรณาการทั้งการปรับแต่งวัสดุและการควบคุมกระบวนการผลิตช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมลงได้มากกว่า 93%

 ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.1: การประเมินประสิทธิภาพของระบบกรองอากาศดักจับอนุภาคนาโน (HEPA Filtration)

Step-by-Step Worked
Solution

โจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ระบบกรองอากาศ HEPA Class H14 มีประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคนาโนวิกฤต ($0.3 \mu\text{m}$) เท่ากับ 99.995% หากในห้องปฏิบัติการมีอนุภาคนาโนฟุ้งกระจาย $N_{\text{extin}} = 10^8 \text{ particles}/\text{m}^3$ จงคำนวณจำนวนอนุภาคที่หลุดรอดผ่านแผ่นกรอง N_{extout}

การวิเคราะห์และการคำนวณอย่างละเอียด:

- อัตราการหลุดรอด: $P = 1.0 - 0.99995 = 0.00005 = 5.0 \times 10^{-5}$
- $N_{\text{out}} = N_{\text{in}} \times P = 10^8 \times (5.0 \times 10^{-5}) = 5,000 \text{ particles}/\text{m}^3$

 นัยสำคัญทางกายภาพและการประยุกต์ใช้งาน (Physical Insight):

จำนวนอนุภาคที่หลุดรอดลดลงเหลือเพียง 5,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับห้องคลีนรูม

 แบบจำลองเชิงคำนวณภาษาไพทอน (Computational Python 3.11): การศึกษา: โครงการนาโนเทคโนโลยีปลอดภัยแห่งสหภาพยุโรป (EU Horizon NanoSafety Cluster & NANORIGO)

การจัดทำระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยและเครื่องมือประเมินความเสี่ยงออนไลน์ระดับสากล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและโรงงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายอัลกอริทึมการจำลอง: สคริปต์ไพทอนสำหรับการคำนวณและจำลองเชิงตัวเลข

 การเชื่อมโยงสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงและเทคนิคการทดลอง (Virtual Lab Connection)

การจำลองเมทริกซ์การประเมินความเสี่ยงและ Safe-by-Design

safe_by_design_matrix.py

 กรณีศึกษางานวิจัยแนวหน้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Frontier Case Studies)

การเชื่อมโยงกับ Virtual Lab 40: การจำลองการออกแบบความปลอดภัยตั้งแต่ต้น Safe-by-Design และการประเมินความเสี่ยง

ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการผลิตนาโนที่ปลอดภัยใน Lab 40 ประเมินคะแนนความเสี่ยงตามมาตรฐาน OECD และทดสอบการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 จุดตรวจประเมินความเข้าใจและคำถามทบทวนประจำหัวข้อ 8.5 (Concept Checkpoint)

- จงอธิบายแนวคิดรวบยอดหลักของ จริยธรรม กฎหมาย และการออกแบบความปลอดภัยตั้งแต่ต้น และความแตกต่างจากพฤติกรรมในระดับมหภาค
- พารามิเตอร์ใดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ควบคุมสมบัติทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้ และมีผลกระทบอย่างไร?
- เชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ในหัวข้อนี้เข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในเทคโนโลยีสมัยใหม่

สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 8 (Chapter 8 Key Takeaways)

- เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์และแทนเดมซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ให้ประสิทธิภาพทะลุ 33.9% ก้าวข้ามขีดจำกัดช็อกคลีย์-ควาเซอร์
- แบตเตอรี่โซลิดสเตต (ASSBs) และข้าวแอนด์ซิลิคอนนาโนให้ความหนาแน่นพลังงานสูง ปลอดภัย ไม่ติดไฟ ร่วมกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์ MXene ชาร์จเร็ว
- การเร่งปฏิกิริยด้วยแสง Z-Scheme แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นก๊าซไฮโดรเจนสะอาด และบำบัดมลพิษด้วยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล
- พิษวิทยานาโนศึกษาภาวะเครียดออกซิเดชัน (ROS), การทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ และพลศาสตร์ของ Protein Corona
- กรอบแนวคิด Safe-by-Design (SbD) บูรณาการความปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ พร้อมกฎระเบียบสากล OECD/ISO เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาท้ายบทที่ 8 (End-of-Chapter Problems)

ตอนที่ 1: คำถามเชิงมโนทัศน์และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Conceptual & Analytical Questions)

1. จงอธิบายดัชนี Goldschmidt Tolerance Factor ในการทำนายความเสถียรของโครงสร้างผลึกเพอรอฟสไกต์
2. เพราะเหตุใดเซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดม Perovskite-Silicon จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์รอยต่อเดี่ยว?
3. จงอธิบายข้อดีของอิเล็กโทรไลต์ของแข็งเซรามิกในแบตเตอรี่โซลิดสเตตเมื่อเทียบกับอิเล็กโทรไลต์เหลวเดิม
4. เพราะเหตุใดซิลิโคนระดับนาโนจึงต้องออกแบบโครงสร้างเป็นแบบ Yolk-Shell?
5. จงอธิบายเงื่อนไขทางอุณหพลศาสตร์ของแถบพลังงานในการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์ (Water Splitting)
6. ระบบ Z-Scheme Photocatalysis มีข้อได้เปรียบอย่างไรในการแยกประจุและคงศักย์รีดอกซ์?
7. อนุมูลอิสระ Reactive Oxygen Species (ROS) ถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรบนผิวของอนุภาคนาโน และทำลายเซลล์อย่างไร?
8. จงอธิบายหลักการ 3 ประการของ Safe-by-Design (SbD) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี

ตอนที่ 2: โจทย์ปัญหาการคำนวณเชิงตัวเลขและการพิสูจน์ (Quantitative & Numerical Problems)

1. คำนวณ Goldschmidt Tolerance Factor ของ extCsPbBr_3 กำหนด $r_{\text{extCs}} = 0.188\text{extnm}$, $r_{\text{extPb}} = 0.119\text{extnm}$, $r_{\text{extBr}} = 0.196\text{extnm}$
2. เซลล์เพอรอฟสไกต์ให้ $J_{\text{extsc}} = 26.0\text{extmA}/\text{cm}^2$, $V_{\text{extoc}} = 1.20\text{extV}$, $\text{extFF} = 0.83$ ภายใต้แสง $100\text{extmW}/\text{cm}^2$ จงคำนวณค่า PCE
3. ขั้วแอโนดคอมโพสิตมีซิลิคอน ($4000\text{extmAh}/\text{g}$) 20% ผสมกราฟไฟต์ ($372\text{extmAh}/\text{g}$) 80% จงคำนวณความจุจำเพาะรวม
4. ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ MXene มี $C = 400\text{extF}/\text{g}$ ทำงานที่ 1.4extV จงคำนวณความหนาแน่นพลังงานจำเพาะในหน่วย extWh/kg
5. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ 1.0extm^2 รับแสง $1000\text{extW}/\text{m}^2$ ผลิตไฮโดรเจนได้ $5.0 \times 10^{-5}\text{extmol}/\text{s}$ จงคำนวณประสิทธิภาพ STH
6. อนุภาคนาโนทองคำทรงกลม ($h_0 = 19.3\text{extg}/\text{cm}^3$) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 nm จงคำนวณพื้นที่ผิวจำเพาะ SSA
7. ระบบกรองอากาศ HEPA ดักจับอนุภาคได้ 99.99% เมื่อมีฝุ่นนาโนเข้ามา $2.0 \times 10^7\text{extparticles}/\text{m}^3$ จงคำนวณจำนวนอนุภาคที่หลุดรอด

ตอนที่ 3: โจทย์ประยุกต์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการจำลอง (Applied Design & Modeling Problems)

1. จงออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite-Silicon Tandem ความกว้าง 2 เมตรสำหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์ไฟฟ้า
2. ออกแบบระบบแบตเตอรี่โซลิดสเตตลิเทียมเมทัลขนาด 100 kWh สำหรับอากาศยานพลังงานไฟฟ้า (eVTOL)
3. วิเคราะห์แนวทางการนำروب Safe-by-Design มาใช้ในโรงงานผลิตอนุภาคนาโนคาร์บอนควอนตัมดอทระดับอุตสาหกรรม
4. เขียนโค้ด Python เพื่อคำนวณและพล็อตกราฟประสิทธิภาพ STH เทียบกับอัตราการผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่ความเข้มแสงต่างๆ

ภาคผนวก ก: ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์สำหรับระบบ นาโน (Appendix A)

A.1 เวกเตอร์แคลคูลัสและตัวดำเนินการในพิกัดทรงกลมและทรงกระบอก

สำหรับการแก้สมการชเรอดิงเงอร์และสมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโครงสร้างนาโนทรงกลม (เช่น จุดควอนตัม หรืออนุภาคพลาสมอนิกทรงกลม) ตัวดำเนินการลาปลาเซียน (Laplacian: ∇^2) ในระบบพิกัดทรงกลม (r, θ, ϕ) มีรูปแบบดังนี้:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2}$$

A.2 ฟังก์ชันเบสเซลและฟังก์ชันฮาร์มอนิกทรงกลม (Bessel & Spherical Harmonics)

ฟังก์ชันเบสเซลทรงกลม $j_l(kr)$ และ $y_l(kr)$ เป็นผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในแนวรัศมีสำหรับศักย์กักขังทรงกลม โดยมีพฤติกรรมที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง ($r \rightarrow 0$) ดังนี้:

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}, \quad j_2(x) = \left(\frac{3}{x^3} - \frac{1}{x} \right) \sin x - \frac{3}{x^2} \cos x$$

A.3 การประมาณแบบ WKB สำหรับการทะลุผ่านกำแพงศักย์รูปทรงใดๆ

สำหรับอนุภาคพลังงาน E ที่เคลื่อนที่ผ่านกำแพงศักย์ $V(x)$ ความน่าจะเป็นในการทะลุผ่านตามการประมาณแบบ WKB คือ:

$$T_{\text{WKB}} \approx \exp \left(-2 \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E)} dx \right)$$

ภาคผนวก ข: สูตรและไลบรารีไพทอนสำหรับการคำนวณเชิงตัวเลข (Appendix B)

การจำลองทางฟิสิกส์ระดับนาโนในตำราเล่มนี้พัฒนาขึ้นบนมาตรฐานภาษาไพทอน 3.11 ร่วมกับไลบรารีทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ได้แก่ NumPy, SciPy, Matplotlib, และ Kwant (สำหรับควอนตัมทรานสปอร์ต) ตัวอย่างโครงสร้างคลาสพื้นฐานสำหรับแก้สมการชเรอดิงเงอร์ 1 มิติด้วยวิธีผลต่างอันดับ (Finite Difference Method):

```
Python 3.11: 1D Schrödinger Solver with Finite Difference

import numpy as np
import scipy.linalg as la

class QuantumWellSolver:
    def __init__(self, L_nm=10.0, N_points=500, m_eff=0.067):
        self.L = L_nm * 1e-9
        self.N = N_points
        self.x = np.linspace(0, self.L, self.N)
        self.dx = self.x[1] - self.x[0]
        self.hbar = 1.054571817e-34
        self.m0 = 9.10938370e-31
        self.m = m_eff * self.m0
        self.e = 1.602176634e-19

    def solve(self, V_potential_eV):
        # Kinetic energy matrix
        t0 = (self.hbar**2) / (2 * self.m * self.dx**2)
        H = np.zeros((self.N, self.N))
        for i in range(self.N):
            H[i, i] = 2 * t0 + V_potential_eV[i] * self.e
            if i > 0:
                H[i, i-1] = -t0
            if i < self.N - 1:
                H[i, i+1] = -t0
        evals, evects = la.eigh(H)
        return evals / self.e, evects # Energy in eV, wavefunctions
```

ภาคผนวก ค: อภิธานศัพท์นาโนฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี

120 คำ (Glossary of Terms)

2DEG (Two-Dimensional Electron Gas): แก๊สอิเล็กตรอนสองมิติที่มีการเคลื่อนที่อิสระใน 2 ทิศทางและถูกกักขังในทิศทางที่สาม	Hot-Spot (จุดร้อนพลาสมอนิกส์): บริเวณช่องว่างแคบระดับนาโนเมตรระหว่างอนุภาคโลหะที่มีสนามไฟฟ้าเข้มข้นมหาศาล
ALD (Atomic Layer Deposition): เทคนิคการเคลือบฟิล์มบางระดับอะตอมเดี่ยวด้วยปฏิกิริยาเคมีที่จำกัดตัวเองบนพื้นผิว	LSPR (Localized Surface Plasmon Resonance): การสั่นพ้องของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนบนผิวอนุภาคโลหะนาโน
AFM (Atomic Force Microscopy): กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมที่สร้างภาพพื้นผิวจากแรงอันตรกิริยาระหว่างหัวเข็มกับอะตอม	Magic Angle (มุมมหัศจรรย์): มุมบิดสัมผัสประมาณ 1.1 องศาในกราฟีนสองชั้นที่ทำให้เกิดแถบพลังงานแบนราบ
Bandgap (ช่องว่างแถบพลังงาน): ช่วงพลังงานต้องห้ามระหว่างแถบเวเลนซ์และแถบการนำ	Metalens (เมทาเลนส์): เลนส์แบนราบระดับนาโนเมตรที่ควบคุมเฟสของแสงด้วยอาร์เรย์ของเมทาอะตอม
Ballistic Transport (การนำไฟฟ้าแบบบอลลิสติก): การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยไม่มีการกระเจิงด้านทาน	Moiré Superlattice (ลาวลายมัวร์): โครงสร้างแลตทิซคาบยาวที่เกิดจากการซ้อนทับและบิดมุมของวัสดุ 2D
Bohr Exciton Radius (รัศมีโบร์ของเอ็กซิตอน): ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างอิเล็กตรอนและโฮลที่ผูกพันกันด้วยแรงคูลอมบ์	Nanotube (ท่อนาโนคาร์บอน): กราฟีนที่ม้วนตัวเป็นทรงกระบอกกลวงไร้รอยต่อ
Chemical Vapor Deposition (CVD): การสะสมไอสารเคมีเพื่อสร้างฟิล์มบางหรือกราฟีนบนแผ่นรองรับ	Perovskite (เพอโรฟสไกต์): วัสดุโครงสร้างผลึก ABX ₃ ที่มีประสิทธิภาพการดูดกลืนแสงและแปลงพลังงานสูง
Coulomb Blockade (คูลอมบ์บล็อกเคด): การระงับการไหลของกระแสไฟฟ้าเนื่องจากพลังงานการประจุอิเล็กตรอนเดี่ยว	Quantum Dot (จุดควอนตัม): ผลึกนาโนกึ่งตัวนำ 0 มิติที่มีการกักขังควอนตัม 3 มิติและเปล่งแสงสีบริสุทธิ์
Density of States (DOS): จำนวนสถานะพลังงานควอนตัมที่อิเล็กตรอนสามารถครอบครองได้ต่อหน่วยพลังงานและปริมาตร	Quantum Tunneling (การทะลุผ่านเชิงควอนตัม): ปรากฏการณ์ที่อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ทะลุกำแพงศักย์ที่สูงกว่าพลังงานจลน์
Dirac Cone (กรวยดิแรค): โครงสร้างแถบพลังงานรูปกรวยคู่เชิงเส้นในกราฟีนที่ทำให้อิเล็กตรอนประพฤติตนเหมือนไรมวล	SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering): การขยายสัญญาณกระเจิงรามานด้วยพื้นผิวพลาสมอนิกส์
DNA Origami (ดีเอ็นเอพับกระดาษ): การพับสายดีเอ็นเอเป็นโครงสร้างนาโน 2D และ 3D ตามที่โปรแกรมไว้	SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide): อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ไม่มีความเป็นแม่เหล็กตกค้างเมื่อนำสนามแม่เหล็กออก
EUV (Extreme Ultraviolet Lithography): เทคนิคพิมพ์ลวดลายชิปด้วยแสงความยาวคลื่น 13.5 นาโนเมตร	Spintronics (สปินทรอนิกส์): การใช้วิทยาการสปินของอิเล็กตรอนในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
FRET (Förster Resonance Energy Transfer): การถ่ายโอนพลังงานระหว่างโมเลกุลแบบไม่แผ่รังสีที่แปรผกผันตาม $1/r^6$	STT-MRAM (Spin-Transfer Torque MRAM): หน่วยความจำแม่เหล็กที่ไม่สูญหายที่เขียนข้อมูลด้วยการถ่ายโอนทอร์กของสปิน
GAAFET (Gate-All-Around FET): ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าที่ขั้วเกตโอบล้อมรอบช่องนำกระแสแผ่นนาโนครบทั้ง 4 ด้าน	TMDs (Transition Metal Dichalcogenides): สารกึ่งตัวนำ 2D สูตรเคมี MX ₂ เช่น MoS ₂ และ WS ₂
Graphene (กราฟีน): แผ่นผลึกคาร์บอน 2D หนาหนึ่งชั้นอะตอมจัดเรียงตัวเป็นโครงตาข่ายรังผึ้ง	Twistronics (ทวิสทรอนิกส์): สาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาผลกระทบของการบิดมุมระหว่างชั้นวัสดุ 2D
HEMT (High Electron Mobility Transistor): ทรานซิสเตอร์ความเร็วสูงที่ใช้ชั้น 2DEG ที่รอยต่อ AlGaAs/GaAs	Z-Scheme: ระบบเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสองขั้นตอนเลียนแบบการสังเคราะห์แสงของพืช

เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม (Comprehensive Bibliography)

- [1] Feynman, R. P. (1960). "There's Plenty of Room at the Bottom." *Engineering and Science*, 23(5), 22-36.
- [2] Iijima, S. (1991). "Helical microtubules of graphitic carbon." *Nature*, 354(6348), 56-58.
- [3] Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S. V., Grigorieva, I. V., & Firsov, A. A. (2004). "Electric field effect in atomically thin carbon films." *Science*, 306(5696), 666-669.
- [4] Binnig, G., Rohrer, H., Gerber, C., & Weibel, E. (1982). "Surface studies by scanning tunneling microscopy." *Physical Review Letters*, 49(1), 57.
- [5] Binnig, G., Quate, C. F., & Gerber, C. (1986). "Atomic force microscope." *Physical Review Letters*, 56(9), 930.
- [6] Cao, Y., Fatemi, V., Fang, S., Watanabe, K., Taniguchi, T., Kaxiras, E., & Jarillo-Herrero, P. (2018). "Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices." *Nature*, 556(7699), 43-50.
- [7] Fert, A., Grünberg, P., et al. (1988). "Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices." *Physical Review Letters*, 61(21), 2472.
- [8] Alivisatos, A. P. (1996). "Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots." *Science*, 271(5251), 933-937.
- [9] Rothemund, P. W. (2006). "Folding DNA to create nanoscale shapes and patterns." *Nature*, 440(7082), 297-302.
- [10] Kojima, A., Teshima, K., Shirai, Y., & Miyasaka, T. (2009). "Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells." *Journal of the American Chemical Society*, 131(17), 6050-6051.
- [11] Thassana, C. (2026). *Nanotechnological Physics: Theory, Quantum Devices, and Advanced Applications (350p Masterclass Edition)*. Rambhai Barni Rajabhat University Press.